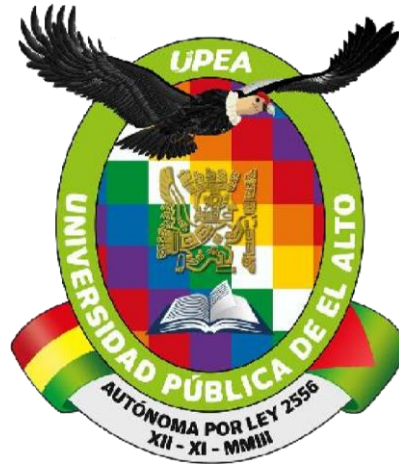


UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
DIRECCIÓN DE POSGRADO
CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
“CEFORPI”



**SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA WEB PARA OPTIMIZAR EL REGISTRO Y
CONTROL DE PAGOS EN LOS CURSOS DE LA ACADEMIA TECNOLÓGICA
GÉNESIS, COCHABAMBA**

**TESIS PRESENTADA EN OPCIÓN AL
GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER
SCIENTIARUM (M.Sc.) EN
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
TRANSDISCIPLINAR, VERSIÓN III**

AUTOR: RICHARD LORENZO SEVERICH PAREDES

TUTOR: Ph.D. Ismael Vila Quenta

**EL ALTO – BOLIVIA
2026**

Dedicatoria

Dedico este trabajo a todos los lectores que, más allá de buscar respuestas, se atreven a formular preguntas. A quienes comprenden que la investigación no es solo una actividad académica, sino un acto de responsabilidad con la verdad, el conocimiento y la sociedad.

Este esfuerzo está dirigido a ustedes, lectores inquietos, que entienden que cada dato, cada análisis y cada conclusión puede abrir caminos, transformar miradas y sembrar nuevas dudas que impulsen el progreso.

Richard Severich

Agradecimientos

Agradezco a todos los lectores de este trabajo, gracias por tomarse el tiempo de leer estas páginas, por permitir que mis ideas y reflexiones cobren sentido al ser compartidas. Es en ustedes donde este trabajo encuentra su propósito más profundo: inspirar, cuestionar o, al menos, acompañar en el camino del conocimiento.

Gracias por ser parte de este diálogo silencioso entre quien escribe y quien lee, entre quien busca y quien interpreta. Que este trabajo no sea un punto final, sino el inicio de nuevas reflexiones

Richard Severich

Resumen

Sistema de gestión financiera basado en tecnologías web para optimizar el registro y control de pagos en los cursos de la Academia Tecnológica Génesis, Cochabamba. La gestión de pagos en los cursos de la Academia Tecnológica Génesis, Cochabamba presenta desafíos en cuanto a eficiencia, control y accesibilidad de la información, lo que genera retrasos y dificultades administrativas.

El objetivo de esta investigación es proponer un "Sistema de gestión financiera basado en tecnologías web que optimice el registro y control de pagos en los cursos de la Academia Tecnológica Génesis, Cochabamba", mejorando tiempos, eficiencia, seguridad, accesibilidad y satisfacción de los usuarios.

Los resultados obtenidos en el diagnóstico del proceso actual permitieron identificar debilidades en la centralización de datos, control de pagos y acceso a la información en tiempo real. Se diseñó una arquitectura web centralizada, integrando seguridad de datos, acceso en tiempo real y una interfaz amigable. El desarrollo del sistema, basado en tecnologías modernas, demostró un rendimiento óptimo y una integración eficiente con los procesos administrativos existentes. Las pruebas de funcionamiento evidenciaron mejoras significativas en la velocidad de registro de pagos, incremento en la transparencia de la información y satisfacción de usuarios tanto administrativo como estudiantes.

Como conclusión se obtuvo que la implementación del sistema de gestión financiera basado en tecnologías web en los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba contribuyó a optimizar el registro y control de pagos, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo tiempos de procesamiento. Asimismo, fortaleció la seguridad de la información y facilitó el acceso oportuno a los datos, generando un impacto positivo en la administración académica y financiera. Se confirma la hipótesis planteada sobre la mejora integral del proceso de pagos.

Palabras clave: Sistema, cursos, web, tecnología, control y gestión.

Abstract

Web-based financial management system to optimize payment registration and control in the courses of the Genesis Technology Academy. Payment management in the courses of the Genesis Technology Academy presents challenges in terms of efficiency, control, and information accessibility, which generates delays and administrative difficulties.

The objective of this investigation is to propose a "web-based financial management system to optimize payment registration and control in the courses of the Genesis Technology Academy," improving time, efficiency, security, accessibility, and user satisfaction.

The results obtained from the diagnosis of the current process identified weaknesses in data centralization, payment control, and real-time access to information. A centralized web architecture was designed, integrating data security, real-time access, and a user-friendly interface. The development of the system, based on modern technologies, demonstrated optimal performance and efficient integration with existing administrative processes. Operational tests showed significant improvements in the speed of payment registration, increased information transparency, and user satisfaction among both administrative and student users.

In conclusion, we find that the implementation of a web-based financial management system in Genesis Technological Academy's courses contributed to streamlining payment recording and control, improving operational efficiency and reducing processing times. It also strengthened information security and facilitated timely access to data, generating a positive impact on academic and financial administration. This confirms the hypothesis regarding the comprehensive improvement of the payment process.

Keywords: System, courses, web, technology, control and management.

Índice General

Introducción	1
Capítulo I: Problemática de investigación	4
1. Planteamiento del problema.....	4
1.1. Presentación del estudio	4
1.2. Identificación del problema.....	5
1.3. Descripción del problema.....	6
1.4. Formulación del Problema.....	7
1.4.1. Preguntas Secundarias	7
1.5. Objetivos de la investigación	8
1.5.1. Objetivo general	8
1.5.2. Objetivos específicos.....	8
1.6. Justificación.....	8
1.6.1. Aporte teórico	8
1.6.2. Relevancia y Pertinencia del tema.....	9
1.6.3. Utilidad de la investigación	9
1.6.4. Novedad metodológica.....	9
1.6.5. Viabilidad social.....	9
1.6.6. Viabilidad económica.....	10
1.6.7. Factibilidad	10
1.7. Delimitación de la investigación.....	10
1.7.1. Temática.....	10
1.7.2. Espacial.....	11
1.7.3. Temporal	11
1.8. Hipótesis	11
1.8.1. Identificación de Variables.....	11
1.8.1.1. Variable Independiente.....	11
1.8.1.2. Variable Dependiente	12
1.8.2. Conceptualización de variables	12
1.8.2.1. Variable Independiente.....	12
1.8.2.1.1. Administración de Usuarios	13

1.8.2.1.2. Administración de Inscripciones	13
1.8.2.2. Variable Dependiente	13
1.8.2.2.1. Administración de Pagos	14
1.8.2.2.2. Administración de Reportes	14
1.9. Operacionalización de variables.....	15
Capítulo II: Sustento teórico	19
2.1. Estado del arte.....	19
2.1.1. Estado del Arte Internacional	19
2.1.1.1. Investigación I	19
2.1.1.2. Investigación II	20
2.1.1.3. Investigación III	22
2.1.1.4. Investigación IV	24
2.1.1.5. Investigación V	26
2.1.2. Estado del Arte Nacional	28
2.1.2.1. Investigación I	28
2.1.2.2. Investigación II	30
2.1.2.3. Investigación III	32
2.1.2.4. Investigación IV	34
2.1.2.5. Investigación V	36
2.2. Marco Conceptual	38
2.2.1. Sistema	38
2.2.2. Sistema de software	39
2.2.3. Gestión.....	39
2.2.4. Gestión financiera	40
2.2.5. Sistema de gestión financiera	41
2.2.6. Sistema de software para la gestión financiera	42
2.2.8. Tecnología	43
2.2.8. Tecnologías Web	44
2.2.8.1. Lenguajes de programación	45
2.2.8.2. Librerías de programación.....	46
2.2.8.3. Bases de datos.....	47
2.2.9. Gestión de pagos	47

2.2.10. Registro y control de pagos.....	48
2.2.11. Optimización de registro y control de pagos.....	49
2.2.12. Cursos.....	50
2.2.13. Desarrollo de sistemas de software.....	51
2.2.13.1. Análisis.....	52
2.2.13.2. Diseño	53
2.2.13.3. Codificación.....	53
2.2.13.4. Pruebas.....	54
2.2.13.5. Mantenimiento.....	55
2.3. Marco Contextual.....	56
2.4. Marco Histórico	57
2.5. Marco Legal	58
2.5.1. Constitución Política del Estado Boliviano.....	58
2.5.1.1. Bases fundamentales del Estado Boliviano.....	58
2.5.1.2. Educación.....	58
2.5.1.4. Ciencia y Tecnología.....	59
2.5.2. Ley N° 164 de Telecomunicaciones, TICs.....	59
2.6. Marco Institucional	59
Capítulo III: Diseño Metodológico	61
3.1. Paradigma de investigación	61
3.2. Enfoque de investigación	61
3.3. Tipo de investigación	62
3.4. Diseño de investigación	62
3.5. Métodos de investigación.....	63
3.6. Universo, Población, Muestra	64
3.6.1. Universo.....	64
3.6.2. Población	65
3.6.3. Muestra.....	66
3.6.3.1. Muestra Probabilística (Para estudiantes).....	66
3.6.3.2. Muestra No Probabilística (Para administrativos).....	67
3.7. Técnicas de investigación	68
3.8. Instrumentos de Investigación.....	68

3.9. Validación de Instrumentos	69
3.10. Procedimiento de la Investigación.....	70
Capítulo IV: Resultados de Investigación.....	72
4.1. Análisis de la información.....	72
4.2. Interpretación de la información	73
4.3. Comprobación de Hipótesis	76
4.3.1. Regresión Lineal – Grupo Control	76
4.3.2. Regresión Lineal – Grupo Experimental.....	78
4.3.3. Prueba T - Relacionadas - Grupo Control	80
4.3.4. Prueba T - Relacionadas – Grupo Experimental	82
4.3.5. Prueba T - Independientes - Pre test	84
4.3.6. Prueba T - Independientes - Post test.....	86
Capítulo V: Propuesta de Investigación	88
5.1. Datos Básicos/Generales de la Propuesta.....	88
5.2. Introducción	88
5.3. Objetivos.....	89
5.3.2. Diagnóstico del proceso actual.....	89
2.3.2.1. Encuestas para entender el proceso actual.....	90
2.3.2.2. Requisitos del sistema.....	91
5.3.3. Diseño del sistema.....	92
5.3.3.1. Diagrama de la estructura del proyecto	92
5.3.3.2. Diagrama de base de datos	93
5.3.3.3. Diagrama de clases.....	94
5.3.3.4. Diagrama de componentes	95
5.3.3.5. Diagrama de casos de uso.....	96
5.3.3.5.1 Diagrama de casos de uso - Usuario Administrador	96
5.3.3.5.2 Diagrama de casos de uso - Usuario Encargado.....	97
5.3.3.5.3 Diagrama de casos de uso - Usuario Estudiante	98
5.3.3.6. Diagrama de Actividades - Usuario Administrador	99
5.3.3.6.1. Diagrama de Actividades - Registrar Usuario	99
5.3.3.6.2. Diagrama de Actividades - Mostrar Usuarios.....	100
5.3.3.6.3. Diagrama de Actividades - Eliminar Usuario.....	101

5.3.3.6.4. Diagrama de Actividades - Editar Usuario	102
5.3.3.6.5. Diagrama de Actividades - Asignar usuarios a un rol	103
5.3.3.6.6. Diagrama de Actividades - Asignar roles a un usuario	104
5.3.3.7. Diagrama de Actividades - Usuario Encargado	105
5.3.3.7.1. Diagrama de Actividades - Registrar cuota de pago.....	105
5.3.3.7.2. Diagrama de Actividades - Mostrar cuotas de pago	106
5.3.3.7.3. Diagrama de Actividades - Eliminar cuota de pago	107
5.3.3.7.4. Diagrama de Actividades - Editar cuota de pago.....	108
5.3.3.7.5. Diagrama de Actividades - Asignar cuotas de pago	109
5.3.3.7.6. Diagrama de Actividades - Registrar curso.....	110
5.3.3.7.7. Diagrama de Actividades - Mostrar cursos	111
5.3.3.7.8. Diagrama de Actividades - Eliminar curso	112
5.3.3.7.9. Diagrama de Actividades - Editar curso.....	113
5.3.3.7.10. Diagrama de Actividades - Registrar estudiante	114
5.3.3.7.11. Diagrama de Actividades - Mostrar estudiantes.....	115
5.3.3.7.12. Diagrama de Actividades - Eliminar estudiante	116
5.3.3.7.13. Diagrama de Actividades - Editar estudiante	117
5.3.3.7.14. Diagrama de Actividades – Gestión Inscripciones	118
5.3.3.7.15. Diagrama de Actividades – Gestión Pagos.....	119
5.3.3.7.16. Diagrama de Actividades - Mostrar Pagos.....	120
5.3.3.8. Diagrama de Actividades - Usuario Estudiante	121
5.3.3.8.1. Diagrama de Actividades - Registrar pago	121
5.3.3.8.2. Diagrama de Actividades - Mostrar pagos.....	122
5.3.3.8.3. Diagrama de Actividades - Mostrar estudiante	122
5.3.3.9. Diagrama de Secuencia - Comunes.....	123
5.3.3.9.1 Diagrama de Secuencia - Login.....	123
5.3.3.10. Diagrama de Secuencia - Usuario Administrador	123
5.3.3.10.1. Diagrama de Secuencia - Registrar Usuario.....	123
5.3.3.10.2. Diagrama de Secuencia - Mostrar Usuarios	124
5.3.3.10.3. Diagrama de Secuencia - Eliminar usuario.....	124
5.3.3.10.4. Diagrama de Secuencia - Editar usuario	125
5.3.3.10.5. Diagrama de Secuencia - Asignar usuarios a rol	126

5.3.3.10.6. Diagrama de Secuencia - Asignar roles a usuario	127
5.3.3.11. Diagrama de Secuencia - Encargado	128
5.3.3.11.1. Diagrama de Secuencia - Registrar cuota de pago	128
5.3.3.11.2. Diagrama de Secuencia – Mostrar Cuota de pago	129
5.3.3.11.3. Diagrama de Secuencia - Eliminar cuota de pago	129
5.3.3.11.4. Diagrama de Secuencia - Editar cuota de pago.....	130
5.3.3.11.5. Diagrama de Secuencia - Asignar cuota de pago.....	130
5.3.3.11.6. Diagrama de Secuencia - Registrar curso	131
5.3.3.11.7. Diagrama de Secuencia - Mostrar cursos.....	131
5.3.3.11.8. Diagrama de Secuencia -Eliminar curso.....	132
5.3.3.11.9. Diagrama de Secuencia - Editar curso	132
5.3.3.11.10. Diagrama de Secuencia - Registrar estudiante.....	133
5.3.3.11.11. Diagrama de Secuencia - Mostrar estudiantes	133
5.3.3.11.12. Diagrama de Secuencia - Eliminar estudiante	134
5.3.3.11.13. Diagrama de Secuencia - Editar estudiante.....	134
5.3.3.11.14. Diagrama de Secuencia – Gestión Inscripciones.....	135
5.3.3.11.15. Diagrama de Secuencia - Gestión pago	136
5.3.3.11.16. Diagrama de Secuencia - Mostrar pagos.....	137
5.3.3.12. Diagrama de Secuencia – Usuario Estudiante	138
5.3.3.12.1. Diagrama de Secuencia - Registrar pago	138
5.3.3.12.2. Diagrama de Secuencia - Mostrar pagos.....	139
5.3.3.12.3. Diagrama de Secuencia - Mostrar estudiantes	140
5.3.3.13. Diagrama de Colaboración Comunes.....	140
5.3.3.13.1 Diagrama de Colaboración - Login	140
5.3.3.14. Diagrama de Colaboración - Usuario Administrador.....	141
5.3.3.14.1. Diagrama de Colaboración - Registrar usuario	141
5.3.3.14.2. Diagrama de Colaboración - Mostrar usuarios	141
5.3.3.14.3. Diagrama de Colaboración - Eliminar usuario	141
5.3.3.14.4. Diagrama de Colaboración - Editar usuario	142
5.3.3.14.5. Diagrama de Colaboración - Asignar usuarios a rol.....	142
5.3.3.14.6. Diagrama de Colaboración - Asignar roles a usuario.....	142
5.3.3.15. Diagrama de Colaboración - Usuario Encargado	143

5.3.3.15.1. Diagrama de Colaboración - Registrar cuota de pago	143
5.3.3.15.2. Diagrama de Colaboración - Mostrar cuotas de pago.....	143
5.3.3.15.3. Diagrama de Colaboración - Eliminar cuota de pago.....	143
5.3.3.15.4. Diagrama de Colaboración - Editar cuota de pago	144
5.3.3.15.5. Diagrama de Colaboración - Asignar cuota de pago	144
5.3.3.15.6. Diagrama de Colaboración - Registrar curso.....	144
5.3.3.15.7. Diagrama de Colaboración - Mostrar curso	145
5.3.3.15.8. Diagrama de Colaboración - Eliminar curso	145
5.3.3.15.9. Diagrama de Colaboración - Editar curso	145
5.3.3.15.10. Diagrama de Colaboración - Registrar estudiante	146
5.3.3.15.11. Diagrama de Colaboración - Mostrar estudiantes.....	146
5.3.3.15.12. Diagrama de Colaboración - Eliminar estudiante.....	146
5.3.3.15.13. Diagrama de Colaboración - Editar estudiante	147
5.3.3.15.14. Diagrama de Colaboración – Gestión Inscripciones	147
5.3.3.15.15. Diagrama de Colaboración - Gestión pago.....	147
5.3.3.15.16. Diagrama de Colaboración - Mostrar pagos	148
5.3.3.16. Diagrama de Colaboración - Usuario Estudiante.....	148
5.3.3.16.1. Diagrama de Colaboración - Registrar pago.....	148
5.3.3.16.2. Diagrama de Colaboración - Mostrar pagos	149
5.3.3.16.3. Diagrama de Colaboración - Mostrar estudiantes.....	149
5.3.4. Codificación del sistema.....	150
5.3.4.1. Interfaces del Módulo de Usuarios	152
5.3.4.1.1. Interfaz - Registrar usuarios	152
5.3.4.1.2. Interfaz - Mostar usuarios	153
5.3.4.1.3. Interfaz - Asignar roles.....	154
5.3.4.2. Interfaces del Módulo de cuotas de pago	155
5.3.4.2.1 Interfaz - Registrar cuota de pago	155
5.3.4.2.2 Interfaz - Mostrar cuota de pago.....	156
5.3.4.2.3 Interfaz - Asignar cuotas de pago	157
5.3.4.3. Interfaces del Módulo de cursos.....	158
5.3.4.3.1 Interfaz - Registrar curso	158
5.3.4.3.2 Interfaz - Mostrar cursos.....	159

5.3.4.4. Interfaces del Módulo de Estudiantes.....	160
5.3.4.4.1 Interfaz - Registrar estudiante	160
5.3.4.4.2 Interfaz - Mostrar estudiante	161
5.3.4.4.3 Interfaz - Asignar Curso (inscripciones).....	162
5.3.4.5. Interfaces del Módulo de pagos.....	163
5.3.4.5.1. Interfaz - Registrar pago	163
5.3.4.5.2. Interfaz - Mostrar pagos.....	164
5.3.4.6. Interfaces del Módulo de historial de pagos	165
5.3.4.6.1 Interfaz - Historial pagos por estudiante	165
5.3.4.6.2. Interfaz - Historial de pagos por estudiante (PDF)	165
5.3.4.6.3 Interfaz - Historial pagos por curso	166
5.3.4.6.4. Interfaz - Historial pagos por curso (PDF).....	167
5.3.4.7. Interfaces del bar de navegación.....	168
5.3.4.7.1. Interfaz - Nav bar - Rol Administrador	168
5.3.4.7.2. Interfaz - Nav bar - Rol Encargado	168
5.3.4.7.3. Interfaz - Nav bar - Rol Estudiante.....	168
5.3.5. Evaluar el sistema	169
5.3.5.1. Recolección de información pre y post test	169
5.3.5.2. Análisis Estadística Descriptiva	170
5.3.5.2.1. Análisis Descriptivo - Tiempo Registro Usuario	171
5.3.5.2.2. Análisis Descriptivo – Facilidad Uso Usuarios	172
5.3.5.2.3. Análisis Descriptivo – Tiempo acceso información usuario.....	173
5.3.5.2.4. Análisis Descriptivo – Satisfacción módulo usuarios	174
5.3.5.2.5. Análisis Descriptivo – Tiempo de registro de inscripción	175
5.3.5.2.6. Análisis Descriptivo – Facilidad uso modulo inscripciones.....	176
5.3.5.2.7. Análisis Descriptivo – Tiempo acceso información inscripción	177
5.3.5.2.8. Análisis Descriptivo – Satisfacción modulo inscripciones	178
5.3.5.2.9. Análisis Descriptivo – Tiempo registro pago	179
5.3.5.2.10. Análisis Descriptivo – Facilidad uso modulo pagos	180
5.3.5.2.11. Análisis Descriptivo – Tiempo acceso información pago/historial ..	181
5.3.5.2.12. Análisis Descriptivo – Satisfacción modulo pagos	182
5.3.5.2.13. Análisis Descriptivo – Tiempo reportes pagos por estudiante.....	183

5.3.5.2.14. Análisis Descriptivo – Tiempo reportes pagos por curso	184
5.3.5.2.15. Análisis Descriptivo – Facilidad uso modulo reportes	185
5.3.5.2.16. Análisis Descriptivo – Satisfacción modulo reportes.....	186
5.3.5.3. Regresión Lineal – Grupo Control	187
5.3.5.3.1. Regresión Lineal – Tiempo Registro usuarios	187
5.3.5.3.2. Regresión Lineal – Facilidad uso modulo usuario.....	188
5.3.5.3.3. Regresión Lineal – Tiempo acceso información usuario.....	188
5.3.5.3.4. Regresión Lineal – Satisfacción usuarios	189
5.3.5.3.5. Regresión Lineal – Tiempo registro inscripción	189
5.3.5.3.6. Regresión Lineal – Facilidad uso modulo inscripciones.....	190
5.3.5.3.7. Regresión Lineal – Tiempo acceso información inscripción.....	190
5.3.5.3.8. Regresión Lineal – Satisfacción modulo inscripciones	191
5.3.5.3.9. Regresión Lineal – Tiempo registro pago	191
5.3.5.3.10. Regresión Lineal – Facilidad uso modulo pagos.....	192
5.3.5.3.11. Regresión Lineal – Tiempo acceso información pago	192
5.3.5.3.12. Regresión Lineal – Satisfacción modulo pagos	193
5.3.5.3.13. Regresión Lineal – Tiempo reportes pagos por estudiante.....	193
5.3.5.3.14. Regresión Lineal – Tiempo reportes pagos por curso	194
5.3.5.3.15. Regresión Lineal – Facilidad uso modulo reportes	194
5.3.5.3.16. Regresión Lineal – Satisfacción modulo reportes	195
5.3.5.4. Regresión Lineal – Grupo Experimental	195
5.3.5.4.1. Regresión Lineal – Tiempo Registro Usuario	196
5.3.5.4.2. Regresión Lineal – Facilidad de uso modulo usuarios.....	196
5.3.5.4.3. Regresión Lineal – Tiempo acceso información usuario.....	197
5.3.5.4.4. Regresión Lineal – Satisfacción modulo usuarios.....	197
5.3.5.4.5. Regresión Lineal – Tiempo registro inscripción	198
5.3.5.4.6. Regresión Lineal – Facilidad uso modulo inscripciones.....	198
5.3.5.4.7. Regresión Lineal – Tiempo acceso información inscripción.....	199
5.3.5.4.8. Regresión Lineal – Satisfacción modulo inscripciones	199
5.3.5.4.9. Regresión Lineal – Tiempo registro de pago	200
5.3.5.4.10. Regresión Lineal – Facilidad uso modulo pagos.....	200
5.3.5.4.11. Regresión Lineal – Tiempo acceso información de pago	201

5.3.5.4.12. Regresión Lineal – Satisfacción modulo pagos	201
5.3.5.4.13. Regresión Lineal – Tiempo reportes pagos por estudiante.....	202
5.3.5.4.14. Regresión Lineal – Tiempo reportes pagos por curso	202
5.3.5.4.15. Regresión Lineal – Facilidad uso modulo reportes	203
5.3.5.4.16. Regresión Lineal – Satisfacción modulo reportes	203
5.3.5.5. T de Student muestras relacionadas (Grupo Control)	204
5.3.5.5.1. Prueba T – Grupo Control - Tiempo Registro Usuario	205
5.3.5.5.2. Prueba T - Grupo Control - Facilidad de uso Usuarios	206
5.3.5.5.3. Prueba T - Grupo Control - Tiempo acceso información usuario	207
5.3.5.5.4. Prueba T - Grupo Control - Satisfacción usuarios.....	208
5.3.5.5.5. Prueba T - Grupo Control - Tiempo registro inscripción.....	209
5.3.5.5.6. Prueba T - Grupo Control - Facilidad uso modulo inscripciones	210
5.3.5.5.7. Prueba T - Grupo Control - Tiempo acceso información inscripción	211
5.3.5.5.8. Prueba T - Grupo Control - Satisfacción modulo inscripciones.....	212
5.3.5.5.9. Prueba T - Grupo Control - Tiempo registro pago.....	213
5.3.5.5.10. Prueba T - Grupo Control - Facilidad uso modulo pagos	214
5.3.5.5.11. Prueba T - Grupo Control - Tiempo acceso información pago	215
5.3.5.5.12. Prueba T - Grupo Control - Satisfacción modulo pagos.....	216
5.3.5.5.13. Prueba T - Grupo Control - Reportes pagos por estudiante.....	217
5.3.5.5.14. Prueba T - Grupo Control - Reportes pagos por curso	218
5.3.5.5.15. Prueba T - Grupo Control - Facilidad uso modulo reportes.....	219
4.3.3.5.16. Prueba T - Grupo Control - Satisfacción modulo reportes	220
5.3.5.6. T de Student Muestras Relacionadas (Grupo Experimental).....	221
5.3.5.6.1. Prueba T - Grupo Experimental - Tiempo Registro Usuario.....	222
5.3.5.6.2. Prueba T - Grupo Experimental - Facilidad uso modulo usuario.....	223
5.3.5.6.3. Prueba T - Grupo Experimental - Tiempo acceso info usuario	224
5.3.5.6.4. Prueba T - Grupo Experimental - Satisfacción usuarios	225
5.3.5.6.5. Prueba T - Grupo Experimental - Tiempo registro inscripción	226
5.3.5.6.6. Prueba T - Grupo Experimental - Facilidad uso inscripciones	227
5.3.5.6.7. Prueba T - Grupo Experimental - Tiempo acceso info inscripción ..	228
5.3.5.6.8. Prueba T - Grupo Experimental - Satisfacción inscripciones	229
5.3.5.6.9. Prueba T - Grupo Experimental - Tiempo registro pago	230

5.3.5.6.10. Prueba T - Grupo Experimental - Facilidad uso modulo pagos.....	231
5.3.5.6.11. Prueba T - Grupo Experimental - Tiempo acceso info pago	232
5.3.5.6.12. Prueba T - Grupo Experimental - Satisfacción modulo pagos	233
5.3.5.6.13. Prueba T - Grupo Experimental - Reportes pagos x estudiante....	234
5.3.5.6.14. Prueba T - Grupo Experimental - Reportes pagos por curso	235
5.3.5.6.15. Prueba T - Grupo Experimental - Facilidad uso reportes.....	236
5.3.5.6.16. Prueba T - Grupo Experimental - Satisfacción modulo reportes	237
5.3.5.7. T de Student muestras independientes (Pre-Test)	238
5.3.5.7.1. Prueba T - Pre Test - Tiempo Registro Usuario.....	239
5.3.5.7.2. Prueba T – Pre Test - Facilidad uso modulo usuario	240
5.3.5.7.3. Prueba T – Pre Test - Tiempo acceso información usuario	241
5.3.5.7.4. Prueba T – Pre Test - Satisfacción usuarios.....	242
5.3.5.7.5. Prueba T – Pre Test - Tiempo registro inscripción.....	243
5.3.5.7.6. Prueba T – Pre Test - Facilidad uso modulo inscripciones	244
5.3.5.7.7. Prueba T – Pre Test - Tiempo acceso información inscripción	245
5.3.5.7.8. Prueba T – Pre Test - Satisfacción modulo inscripciones	246
5.3.5.7.9. Prueba T – Pre Test - Tiempo registro pago.....	247
5.3.5.7.10. Prueba T – Pre Test - Facilidad uso modulo pagos	248
5.3.5.7.11. Prueba T – Pre Test - Tiempo acceso información pago	249
5.3.5.7.12. Prueba T – Pre Test - Satisfacción modulo pagos	250
5.3.5.7.13. Prueba T – Pre Test - Reportes pagos por estudiante.....	251
5.3.5.7.14. Prueba T – Pre Test - Tiempo generar reportes pagos por curso..	252
5.3.5.7.15. Prueba T – Pre Test - Facilidad uso modulo reportes.....	253
5.3.5.7.16. Prueba T – Pre Test - Satisfacción modulo reportes	254
5.3.5.8. T de Student muestras independientes (Post-Test).....	255
5.3.5.8.1. Prueba T - Post Test - Tiempo Registro Usuario	256
5.3.5.8.2. Prueba T - Post Test - Post Test - Facilidad uso modulo usuario	257
5.3.5.8.3. Prueba T - Post Test - Tiempo acceso información usuario	258
5.3.5.8.4. Prueba T - Post Test - Satisfacción usuarios.....	259
5.3.5.8.5. Prueba T - Post Test - Tiempo registro inscripción	260
5.3.5.8.6. Prueba T - Post Test - Facilidad uso modulo inscripciones	261
5.3.5.8.7. Prueba T - Post Test - Tiempo acceso información inscripción	262

5.3.5.8.8. Prueba T - Post Test - Satisfacción modulo inscripciones	263
5.3.5.8.9. Prueba T - Post Test - Tiempo registro pago	264
5.3.5.8.10. Prueba T - Post Test - Facilidad uso modulo pagos	265
5.3.5.8.11. Prueba T - Post Test - Tiempo acceso información pago	266
5.3.5.8.12. Prueba T - Post Test - Satisfacción modulo pagos	267
5.3.5.8.13. Prueba T - Post Test - Tiempo reportes pagos por estudiante	268
5.3.5.8.14. Prueba T - Post Test - Tiempo reportes pagos por curso	269
5.3.5.8.15. Prueba T – Post Test - Facilidad modulo reportes	270
5.3.5.8.16. Prueba T - Post Test - Satisfacción modulo reportes	271
5.4. Justificación	272
5.5. Planificación y Programación de la Propuesta	273
5.6. Cronograma	274
5.7. Presupuesto	275
Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones	276
6.1. Conclusiones según el problema planteado	276
6.2. Conclusiones según los objetivos	277
6.3. Conclusión según la Hipótesis	278
6.4. Conclusiones Generales	278
6.5. Recomendaciones	279
Bibliografía	280
Anexos	282
Anexo A: Cuestionarios en Google Forms:	282
Anexo B: Carga de datos a SPSS	287
Anexo C: Codificación de variables En SPSS	288
Anexo D: Calculo del Alfa de Cronbach con Excel	293
Anexo E: Calculo del Alfa de Cronbach con SPSS	294
Anexo F: Regresión - Control - Tiempo Registro usuarios	296
Anexo G: Regresión - Control - Facilidad uso modulo usuario	298
Anexo H: Regresión - Control - Tiempo acceso información usuario	300
Anexo I: Regresión - Control - Satisfacción usuarios	302
Anexo J: Regresión - Control - Tiempo registro inscripción	304
Anexo K: Regresión - Control - Facilidad uso modulo inscripciones	306

Anexo L: Regresión - Control - Tiempo acceso información inscripción.....	308
Anexo M: Regresión - Control - Satisfacción modulo inscripciones	310
Anexo N: Regresión - Control - Tiempo registro pago.....	312
Anexo O: Regresión - Control - Facilidad uso modulo pagos.....	314
Anexo P: Regresión - Control - Tiempo acceso información pago	316
Anexo Q: Regresión - Control - Satisfacción modulo pagos.....	318
Anexo R: Regresión - Control - Tiempo reportes pagos x estudiante.....	320
Anexo S: Regresión - Control - Tiempo reportes pagos por curso	322
Anexo T: Regresión - Control - Facilidad uso modulo reportes	324
Anexo U: Regresión - Control - Satisfacción modulo reportes	326
Anexo V: Regresión – Experimental - Tiempo de Registro de usuario.....	328
Anexo W: Regresión – Experimental - Facilidad uso modulo Usuarios.....	331
Anexo X: Regresión – Experimental - Tiempo acceso información usuario	334
Anexo Y: Regresión – Experimental - Satisfacción usuarios.....	337
Anexo Z: Regresión – Experimental - Tiempo registro inscripción	340
Anexo AA: Regresión – Experimental - Facilidad uso modulo inscripciones.....	343
Anexo AB: Regresión – Experimental - Tiempo acceso información inscripción.....	346
Anexo AC: Regresión – Experimental - Satisfacción modulo inscripciones	349
Anexo AD: Regresión – Experimental - Tiempo registro de pago	352
Anexo AE: Regresión – Experimental - Facilidad uso modulo pagos.....	355
Anexo AF: Regresión – Experimental - Tiempo acceso información de pago	358
Anexo AG: Regresión – Experimental - Satisfacción modulo pagos	361
Anexo AH: Regresión – Experimental - Tiempo reportes pagos por estudiante.....	364
Anexo AI: Regresión – Experimental - Tiempo reportes pagos por curso	367
Anexo AJ: Regresión – Experimental - Facilidad uso modulo reportes	370
Anexo AK: Regresión – Experimental - Satisfacción modulo reportes	373
Anexo AL: Prueba T – Grupo Experimental – Tiempo Registro Usuario	376
Anexo AM: Prueba T – Grupo Experimental – Facilidad uso usuario.....	378
Anexo AN: Prueba T – Grupo Experimental – Tiempo Info usuario	380
Anexo AO: Prueba T – Grupo Experimental – Satisfacción usuarios.....	382
Anexo AP: Prueba T – Grupo Experimental – Tiempo registro inscripción	384
Anexo AQ: Prueba T – Grupo Experimental – Facilidad inscripciones.....	386

Anexo AR: Prueba T – Grupo Experimental – Tiempo info inscripción	388
Anexo AS: Prueba T – Grupo Experimental – Satisfacción inscripciones	390
Anexo AT: Prueba T – Grupo Experimental – Tiempo registro pago	392
Anexo AU: Prueba T – Grupo Experimental – Facilidad uso pagos	394
Anexo AV: Prueba T – Grupo Experimental – Tiempo acceso info pago	396
Anexo AW: Prueba T – Grupo Experimental – Satisfacción modulo pagos	398
Anexo AX: Prueba T – Grupo Experimental – Reportes pagos x estudiante	400
Anexo AY: Prueba T – Grupo Experimental – Reportes pagos x curso	402
Anexo AZ: Prueba T – Grupo Experimental – Facilidad uso reportes	404
Anexo BA: Prueba T – Grupo Experimental – Satisfacción Reportes	406
Anexo BB: Prueba T – Grupo Control – Tiempo Registro Usuario	408
Anexo BC: Prueba T – Grupo Control – Facilidad uso modulo usuario	410
Anexo BD: Prueba T – Grupo Control – Tiempo acceso info usuario	412
Anexo BE: Prueba T – Grupo Control – Satisfacción usuarios	414
Anexo BF: Prueba T – Grupo Control – Tiempo registro inscripción	416
Anexo BG: Prueba T – Grupo Control – Facilidad uso inscripciones	418
Anexo BH: Prueba T – Grupo Control – Tiempo acceso info inscripción	420
Anexo BI: Prueba T – Grupo Control – Satisfacción mod. Inscripciones	422
Anexo BJ: Prueba T – Grupo Control – Tiempo registro pago	424
Anexo BK: Prueba T – Grupo Control – Facilidad uso modulo pagos	426
Anexo BL: Prueba T – Grupo Control – Tiempo acceso info pagos	428
Anexo BM: Prueba T – Grupo Control – Satisfacción modulo pagos	430
Anexo BN: Prueba T – Grupo Control – Reportes pagos x estudiante	432
Anexo BO: Prueba T – Grupo Control – Reportes pagos x curso	434
Anexo BP: Prueba T – Grupo Control – Facilidad uso modulo reportes	436
Anexo BQ: Prueba T – Grupo Control – Satisfacción modulo reportes	438
Anexo BR: Prueba T – PreTest – Tiempo Registro usuarios	440
Anexo BS: Prueba T – PreTest –Facilidad uso modulo usuario	442
Anexo BT: Prueba T – PreTest –Tiempo acceso información usuario	444
Anexo BU: Prueba T– PreTest – Satisfacción usuarios	446
Anexo BV: Calculo t de Student – PreTest – Tiempo registró inscripción	448
Anexo BW: Prueba T – PreTest – Facilidad uso modulo inscripciones	450

Anexo BX: Prueba T – PreTest – Tiempo acceso info inscripción	452
Anexo BY: Prueba T – PreTest – Satisfacción modulo inscripciones.....	454
Anexo BZ: Prueba T – PreTest – Tiempo registro pago.....	456
Anexo CA: Prueba T – PreTest – Facilidad uso modulo pagos.....	458
Anexo CB: Prueba T – PreTest – Tiempo acceso info pago	460
Anexo CC: Prueba T – PreTest – Satisfacción modulo pagos	462
Anexo CD: Prueba T – PreTest – Tiempo reportes pagos x estudiante	464
Anexo CE: Prueba T – PreTest – Tiempo reportes pagos x curso	466
Anexo CF: Prueba T – PreTest – Facilidad uso modulo reportes	468
Anexo CG: Prueba T – PreTest – Satisfacción modulo reportes.....	470
Anexo CH: Prueba T – Post Test – Tiempo Registro usuarios.....	472
Anexo CI: Prueba T – Post Test – Facilidad uso modulo usuario	474
Anexo CJ: Prueba T – Post Test –Tiempo acceso info usuario	476
Anexo CK: Prueba T – Post Test – Satisfacción usuarios.....	478
Anexo CL Prueba T – Post Test – Tiempo registro inscripción	480
Anexo CM: Prueba T – Post Test – Facilidad uso modulo inscripciones.....	482
Anexo CN: Prueba T – Post Test – Tiempo acceso info inscripción	484
Anexo CO: Prueba T – Post Test – Satisfacción modulo inscripciones.....	486
Anexo CP: Prueba T – Post Test – Tiempo registró pago.....	488
Anexo CQ: Prueba T – Post Test – Facilidad uso modulo pagos.....	490
Anexo CR: Prueba T – Post Test – Tiempo acceso info. Pago	492
Anexo CS: Prueba T – PostTest – Satisfacción modulo pagos.....	494
Anexo CT: Prueba T – Post – Tiempo reportes pagos x estudiante.....	496
Anexo CU: Prueba T – Post Test – Tiempo reportes pagos x curso	498
Anexo CV: Prueba T – Post Test – Facilidad uso modulo reportes.....	500
Anexo CW: Prueba T – Post Test – Satisfacción modulo reportes	502
Anexo CX: Tomas fotograficas – Control y Experimental.....	502

Índice de Gráficos

Figura 1: Organigrama Academia Génesis	60
Figura 2: Resultados Alfa de Cronbach con SPSS	70
Figura 3: Diagrama de estructura	92
Figura 4: Diagrama de base de datos	93
Figura 5: Diagrama de clases	94
Figura 6: Diagrama de componentes	95
Figura 7: Diagrama caso de uso (Administrador)	96
Figura 8: Diagrama caso de uso (Encargado).....	97
Figura 9: Diagrama caso de uso (Estudiante)	98
Figura 10: Diagrama de actividades - Registrar usuario	99
Figura 11: Diagrama de actividades - Mostrar usuarios	100
Figura 12: Diagrama de actividades - Eliminar usuario	101
Figura 13: Diagrama de actividades - Editar usuario	102
Figura 14: Diagrama de actividades - Asignar usuarios a rol	103
Figura 15: Diagrama de actividades - Asignar roles a usuario	104
Figura 16: Diagrama de actividades - Registrar cuota de pago.....	105
Figura 17: Diagrama de actividades - Mostrar cuotas de pago	106
Figura 18: Diagrama de actividades - Eliminar cuota de pago	107
Figura 19: Diagrama de actividades - Editar cuota de pago.....	108
Figura 20: Diagrama de actividades - Asignar cuota de pago	109
Figura 21: Diagrama de actividades - Registrar curso	110
Figura 22: Diagrama de actividades - Mostrar cursos	111
Figura 23: Diagrama de actividades - Eliminar curso	112
Figura 24: Diagrama de actividades - Editar curso	113
Figura 25: Diagrama de actividades - Registrar estudiante.....	114
Figura 26: Diagrama de actividades - Mostrar estudiantes	115
Figura 27: Diagrama de actividades - Eliminar estudiante	116
Figura 28: Diagrama de actividades - Editar estudiante.....	117
Figura 29: Diagrama de actividades – Gestión inscripciones.....	118
Figura 30: Diagrama de actividades - Gestión pago (Encargado).....	119

Figura 31: Diagrama de actividades - Mostrar Pagos (Encargado).....	120
Figura 32: Diagrama de actividades - Registrar pago (Estudiante).....	121
Figura 33: Diagrama de actividades - Mostrar pagos (Estudiante).....	122
Figura 34: Diagrama de actividades - Mostrar estudiante (Estudiante).....	122
Figura 35: Diagrama de secuencia - Login	123
Figura 36: Diagrama de secuencia - Registrar usuario	123
Figura 37: Diagrama de secuencia - Mostrar usuarios.....	124
Figura 38: Diagrama de secuencia - Eliminar usuario.....	124
Figura 39: Diagrama de secuencia - Editar usuario	125
Figura 40: Diagrama de secuencia - Asignar usuarios a rol.....	126
Figura 41: Diagrama de secuencia - Asignar roles a usuario.....	127
Figura 42: Diagrama de secuencia - Registrar cuota de pago	128
Figura 43: Diagrama de secuencia - Mostrar cuotas de pago.....	129
Figura 44: Diagrama de secuencia - Eliminar cuota de pago.....	129
Figura 45: Diagrama de secuencia - Editar cuota de pago	130
Figura 46: Diagrama de secuencia - Asignar cuota de pago.....	130
Figura 47: Diagrama de secuencia - Registrar curso	131
Figura 48: Diagrama de secuencia - Mostrar cursos.....	131
Figura 49: Diagrama de secuencia - Eliminar curso.....	132
Figura 50: Diagrama de secuencia - Editar curso	132
Figura 51: Diagrama de secuencia - Registrar estudiante	133
Figura 52: Diagrama de secuencia - Mostrar estudiantes	133
Figura 53: Diagrama de secuencia - Eliminar estudiante	134
Figura 54: Diagrama de secuencia - Editar estudiante	134
Figura 55: Diagrama de secuencia – Gestión Inscripciones	135
Figura 56: Diagrama de secuencia - Gestión pago (Encargado).....	136
Figura 57: Diagrama de secuencia - Mostrar pagos (Encargado).....	137
Figura 58: Diagrama de secuencia - Registrar pago (Estudiante).....	138
Figura 59: Diagrama de secuencia - Mostrar pagos (Estudiante)	139
Figura 60: Diagrama de secuencia - Mostrar estudiantes (Estudiante).....	140
Figura 61: Diagrama de colaboración - Login	140
Figura 62: Diagrama de colaboración - Registrar usuario	141
Figura 63: Diagrama de colaboración - Mostrar usuarios.....	141

Figura 64: Diagrama de colaboración - eliminar usuario	141
Figura 65: Diagrama de colaboración - editar usuario.....	142
Figura 66: Diagrama de colaboración - Asignar usuarios a rol.....	142
Figura 67: Diagrama de colaboración - Asignar roles a usuario.....	142
Figura 68: Diagrama de colaboración - Registrar cuota de pago	143
Figura 69: Diagrama de colaboración - Mostrar cuotas de pago.....	143
Figura 70: Diagrama de colaboración - Eliminar cuota de pago.....	143
Figura 71: Diagrama de colaboración - Editar cuota de pago	144
Figura 72: Diagrama de colaboración - Asignar cuota de pago.....	144
Figura 73: Diagrama de colaboración - Registrar curso	144
Figura 74: Diagrama de colaboración - Mostrar cursos.....	145
Figura 75: Diagrama de colaboración - Eliminar curso.....	145
Figura 76: Diagrama de colaboración - Editar curso	145
Figura 77: Diagrama de colaboración - Registrar estudiante	146
Figura 78: Diagrama de colaboración - Mostrar estudiantes.....	146
Figura 79: Diagrama de colaboración - Eliminar estudiante.....	146
Figura 80: Diagrama de colaboración - Editar estudiante	147
Figura 81: Diagrama de colaboración - Asignar cursos (inscripciones).....	147
Figura 82: Diagrama de colaboración - Registrar pago.....	147
Figura 83: Diagrama de colaboración - Mostrar pagos	148
Figura 84: Diagrama de colaboración - Registrar pago (Estudiante).....	148
Figura 85: Diagrama de colaboración - mostrar pagos (Estudiante)	149
Figura 86: Diagrama de colaboración - mostrar estudiantes (Estudiante).....	149
Figura 87: Interfaz - Registrar usuario.....	152
Figura 88: Interfaz - Mostrar usuarios	153
Figura 89: Interfaz - Asignar roles	154
Figura 90: Interfaz - Registrar Cuotas de pago	155
Figura 91: Interfaz - Mostrar cuota de pago	156
Figura 92: Interfaz - Asignar cuota de pago	157
Figura 93: Interfaz - Registrar cursos.....	158
Figura 94: Interfaz - Mostrar cursos	159
Figura 95: Interfaz - Registrar estudiante	160
Figura 96: Interfaz - Mostrar estudiantes	161

Figura 97: Interfaz - Asignar cursos (inscripciones)	162
Figura 98: Interfaz - Registrar pago	163
Figura 99: Interfaz Mostrar pagos	164
Figura 100: Interfaz - Historial de pagos por estudiante.....	165
Figura 101: Interfaz - Historial de pagos por estudiante (PDF)	165
Figura 102: Interfaz - Historial de pagos por curso	166
Figura 103: Interfaz - Historial de pagos por curso (PDF)	167
Figura 104: Interfaz – Administrador nav-bar	168
Figura 105: Interfaz - Encargado nav-bar	168
Figura 106: Interfaz - Estudiante nav-bar.....	168
Figura 107: Cuestionario Google Forms - Parte 1.....	282
Figura 108: Cuestionario Google Forms - Parte 2.....	283
Figura 109: Cuestionario Google Forms - Parte 3.....	284
Figura 110: Cuestionario Google Forms - Parte 4.....	285
Figura 111: Cuestionario Google Forms - Parte 5.....	286
Figura 112: Carga de datos SPSS	287
Figura 113: Configuración visor variables en SPSS.....	287
Figura 114: Calculo del Alfa de Cronbach con Excel	293
Figura 115: Calculo del Alfa de Cronbach con SPSS - Parte 1	294
Figura 116: Calculo del Alfa de Cronbach con SPSS - Parte 2	294
Figura 117: Calculo del Alfa de Cronbach con SPSS - Parte 3.....	295
Figura 118: Regresión lineal - Tiempo Registro usuarios– Datos Excel.....	296
Figura 119: Regresión lineal - Facilidad uso modulo usuario– Datos Excel	298
Figura 120: Regresión lineal - Tiempo información usuario– Datos Excel	300
Figura 121: Regresión lineal - Satisfacción usuarios– Datos Excel.....	302
Figura 122: Regresión lineal - Tiempo registro inscripción– Datos Excel.....	304
Figura 123: Regresión lineal - Facilidad uso inscripciones– Datos Excel.....	306
Figura 124: Regresión lineal - Tiempo información inscripción– Datos Excel	308
Figura 125: Regresión lineal - Satisfacción modulo inscripciones– Datos Excel.....	310
Figura 126: Regresión lineal - Tiempo registro pago– Datos Excel.....	312
Figura 127: Regresión lineal - Facilidad uso modulo pagos– Datos Excel	314
Figura 128: Regresión lineal - Tiempo acceso información pago – Datos Excel.....	316
Figura 129: Regresión lineal - Satisfacción modulo pagos– Datos Excel.....	318

Figura 130: Regresión lineal - Tiempo reportes pagos por estudiante – Excel	320
Figura 131: Regresión lineal - Tiempo reportes pagos por curso – Excel	322
Figura 132: Regresión lineal - Facilidad uso modulo reportes– Datos Excel.....	324
Figura 133: Regresión lineal - Satisfacción modulo reportes– Datos Excel	326
Figura 134: Regresión lineal - Tiempo de registro usuarios – Datos Excel	328
Figura 135: Regresión lineal - Facilidad de uso modulo usuarios – Datos Excel	331
Figura 136: T de Student – Experimental – Excel – Satisfacción usuarios.....	382
Figura 137: T de Student - Experimental – Excel – Tiempo registro inscripción	384
Figura 138: T de Student – Experimental –Excel – Facilidad uso inscripciones.....	386
Figura 139: T de Student – Experimental – Excel – Tiempo información inscripción	388
Figura 140: T de Student – Experimental – Excel – Satisfacción inscripciones	390
Figura 141: T de Student – Experimental – Excel – Tiempo registro pago.....	392
Figura 142: T de Student – Experimental – Excel – Facilidad uso modulo pagos	394
Figura 143: T de Student – Experimental - Excel – Tiempo acceso información pago...	396
Figura 144: T de Student – Experimental – Excel – Satisfacción modulo pagos.....	398
Figura 145: T de Student – Experimental – Excel – Reportes pagos estudiante.....	400
Figura 146: T de Student – Experimental –Excel – Tiempo reportes pagos x curso	402
Figura 147: T de Student – Experimental – Excel – Facilidad uso modulo reportes.....	404
Figura 148: T de Student – Experimental –Excel – Satisfacción modulo reportes	406
Figura 149: T de Student – Control – Excel – Tiempo registro Usuarios.....	408
Figura 150: T de Student – Control –Excel – Facilidad uso modulo usuario	410
Figura 151: T de Student – Control – Excel – Tiempo acceso información usuario	412
Figura 152: T de Student – Control – Excel – Satisfacción usuarios.....	414
Figura 153: T de Student – Control – Excel – Tiempo registro inscripción	416
Figura 154: T de Student – Control – Excel – Facilidad uso modulo inscripciones	418
Figura 155: T de Student – Control – Excel – Tiempo acceso información inscripción ..	420
Figura 156: T de Student – Control – Excel – Satisfacción modulo inscripciones	422
Figura 157: T de Student – Control – Excel – Tiempo registro pago.....	424
Figura 158: T de Student – Control – Excel – Facilidad uso modulo pagos	426
Figura 159: T de Student – Control – Excel – Tiempo acceso información pago	428
Figura 160: T de Student – Control – Excel – Satisfacción modulo pagos	430
Figura 161: T de Student – Control – Excel – Tiempo reportes pagos x estudiante.....	432
Figura 162: T de Student – Control – Excel – Tiempo reportes pagos x curso	434

Figura 163: T de Student – Control – Excel – Facilidad uso modulo reportes.....	436
Figura 164: T de Student - Control – Excel – Satisfacción modulo reportes	438
Figura 165: T de Student – Pre Test – Excel – Tiempo Registro usuarios	440
Figura 166: T de Student – Pre Test – Excel – Facilidad uso modulo usuario	442
Figura 167: T de Student – Pre Test – Excel – Tiempo información usuario.....	444
Figura 168: T de Student – Pre Test – Excel – Satisfacción usuarios.....	446
Figura 169: T de Student – Pre Test – Excel – Tiempo registro inscripción	448
Figura 170: T de Student – Pre Test – Excel – Facilidad uso modulo inscripciones	450
Figura 171: T de Student – Pre Test – Excel – Tiempo acceso información inscripción	452
Figura 172: T de Student – Pre Test – Excel – Satisfacción modulo inscripciones	454
Figura 173: T de Student – Pre Test – Excel – Tiempo registro pago.....	456
Figura 174: T de Student – Pre Test – Excel – Facilidad uso modulo pagos	458
Figura 175: T de Student – Pre Test – Excel – Tiempo acceso información pago	460
Figura 176: T de Student – Pre Test – Excel – Satisfacción modulo pagos	462
Figura 177: T de Student – Pre Test – Excel – Tiempo reportes pagos x estudiante.....	464
Figura 178: T de Student – Pre Test – Excel – Tiempo reportes pagos por curso	466
Figura 179: T de Student – Pre Test – Excel – Facilidad uso modulo reportes.....	468
Figura 180: T de Student – Pre Test – Excel – Satisfacción modulo reportes.....	470
Figura 181: T de Student – Post Test – Excel – Tiempo Registro usuarios	472
Figura 182: T de Student – Post Test – Excel – Facilidad uso modulo usuario.....	474
Figura 183: T de Student – Post Test – Excel – Tiempo acceso información usuario....	476
Figura 184: T de Student – Post Test – Excel – Satisfacción usuarios	478
Figura 185: T de Student – Post Test – Excel – Tiempo registro inscripción	480
Figura 186: T de Student – Post Test – Excel – Facilidad uso modulo inscripciones.....	482
Figura 187: T de Student – Post Test – Excel – Tiempo información inscripción	484
Figura 188: T de Student – Post Test – Excel – Satisfacción modulo inscripciones.....	486
Figura 189: T de Student – Post Test – Excel – Tiempo registro pago	488
Figura 190: T de Student – Post Test – Excel – Facilidad uso modulo pagos.....	490
Figura 191: T de Student – Post Test – Excel – Tiempo acceso información pago.....	492
Figura 192: T de Student – Post Test – Excel – Satisfacción modulo pagos	494
Figura 193: T de Student – Post Test – Excel – Tiempo reportes pagos x estudiante ..	496
Figura 194: T de Student – Post Test – Excel – Tiempo reportes pagos x curso	498
Figura 195: T de Student – Post Test – Excel – Facilidad uso modulo reportes	500

Índice de Tablas

Tabla 1: Operacionalización de variables – Modulo de usuarios	15
Tabla 2: Operacionalización de variables – Modulo de inscripciones	16
Tabla 3: Operacionalización de variables – Modulo de Pagos	17
Tabla 4: Operacionalización de variables – Modulo de Reportes	18
Tabla 5: Investigación I – Arte Internacional	19
Tabla 6: Investigación II - Arte Internacional	20
Tabla 7: Investigación III - Arte Internacional	22
Tabla 8: Investigación IV - Arte Internacional	24
Tabla 9: Investigación V – Arte Internacional	26
Tabla 10: Investigación I - Arte Nacional	28
Tabla 11: Investigación II – Arte Nacional	30
Tabla 12: Investigación III - Arte Nacional	32
Tabla 13: Investigación IV - Arte Nacional.....	34
Tabla 14: Investigación V - Arte Nacional.....	36
Tabla 15: Estadística de estudiantes de la Academia Génesis	65
Tabla 16: Datos Formula Corchan	66
Tabla 17: Enlaces – Interpretación Estadística Descriptiva	73
Tabla 18: Enlaces – Interpretación Regresión Lineal	74
Tabla 19: Enlaces – Interpretación Prueba T	75
Tabla 20: Resultaos - Regresión Lineal – Grupo Control	76
Tabla 21: Enlaces - Regresión Lineal – Grupo Control.....	77
Tabla 22: Resultaos - Regresión Lineal – Grupo Experimental	78
Tabla 23: Enlaces - Regresión Lineal – Grupo Experimental	79
Tabla 24: Resumen Prueba t – Grupo Control – Relacionadas	80
Tabla 25: Enlaces - Prueba t – Grupo Control – Relacionadas	81
Tabla 26: Resumen Prueba t – Experimental - Relacionadas	82
Tabla 27: Enlaces - Prueba t – Experimental – Relacionadas	83
Tabla 28: Resumen Prueba t – Pre test – Independientes	84
Tabla 29: Enlaces - Prueba t – Pre test – Independientes.....	85
Tabla 30: Resumen Prueba t – Post test – Independientes.....	86
Tabla 31: Enlaces - Prueba t – Post test – Independientes	87

Tabla 32: Video tutorial – YouTube	150
Tabla 33: Video tutorial – Google Drive.....	151
Tabla 34: Encuestas pre-test y post-test Google Forms.....	169
Tabla 35: Resultados de Encuestas	170
Tabla 36: Gráficos Barras / Pastel.....	170
Tabla 37: Grafico Barras / Pastel – Tiempo Registro Usuario	171
Tabla 38: Grafico Barras / Pastel – Facilidad Uso Usuarios	172
Tabla 39: Grafico Barras / Pastel – Tiempo acceso información usuario	173
Tabla 40: Grafico Barras / Pastel – Satisfacción usuarios	174
Tabla 41: Grafico Barras / Pastel – Tiempo registro inscripción	175
Tabla 42: Grafico Barras / Pastel – Facilidad uso modulo inscripciones	176
Tabla 43: Grafico Barras / Pastel – Tiempo acceso información inscripción	177
Tabla 44: Grafico Barras / Pastel – Satisfacción modulo inscripciones	178
Tabla 45: Grafico Barras / Pastel – Tiempo registro pago	179
Tabla 46: Grafico Barras / Pastel – Facilidad uso modulo pagos	180
Tabla 47: Grafico Barras / Pastel – Tiempo acceso información pago/historial	181
Tabla 48: Grafico Barras / Pastel – Satisfacción modulo pagos	182
Tabla 49: Grafico Barras / Pastel – Tiempo generar reportes pagos por estudiante	183
Tabla 50: Grafico Barras / Pastel – Tiempo generar reportes pagos por curso	184
Tabla 51: Grafico Barras / Pastel – Facilidad uso modulo reportes	185
Tabla 52: Grafico Barras / Pastel – Satisfacción modulo reportes.....	186
Tabla 53: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo Registro usuarios	187
Tabla 54: Regresión Lineal - Resultados - Facilidad uso modulo usuario	188
Tabla 55: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo acceso información usuario	188
Tabla 56: Regresión Lineal - Resultados - Satisfacción usuarios	189
Tabla 57: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo registro inscripción	189
Tabla 58: Regresión Lineal - Resultados - Facilidad uso modulo inscripciones	190
Tabla 59: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo acceso información inscripción	190
Tabla 60: Regresión Lineal - Resultados - Satisfacción modulo inscripciones	191
Tabla 61: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo registro pago	191
Tabla 62: Regresión Lineal - Resultados - Facilidad uso modulo pagos	192
Tabla 63: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo acceso información pago	192
Tabla 64: Regresión Lineal - Resultados - Satisfacción modulo pagos	193

Tabla 65: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo reportes pagos x estudiante	193
Tabla 66: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo generar reportes pagos por curso ...	194
Tabla 67: Regresión Lineal - Resultados - Facilidad uso modulo reportes	194
Tabla 68: Regresión Lineal - Resultados - Satisfacción modulo reportes.....	195
Tabla 69: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo Registro Usuarios	196
Tabla 70: Regresión Lineal - Resultados - Facilidad de uso de usuarios	196
Tabla 71:: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo acceso información usuario	197
Tabla 72: Regresión Lineal - Resultados - Satisfacción usuarios.....	197
Tabla 73: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo registro inscripción	198
Tabla 74: Regresión Lineal - Resultados - Facilidad uso modulo inscripciones	198
Tabla 75: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo acceso información inscripción	199
Tabla 76: Regresión Lineal - Resultados - Satisfacción modulo inscripciones	199
Tabla 77: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo registro de pago	200
Tabla 78: Regresión Lineal - Resultados - Facilidad uso modulo pagos	200
Tabla 79: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo acceso información de pago	201
Tabla 80: Regresión Lineal - Resultados - Satisfacción modulo pagos	201
Tabla 81: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo reportes pagos por estudiante	202
Tabla 82: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo reportes pagos por curso	202
Tabla 83: Regresión Lineal - Resultados - Facilidad uso modulo reportes	203
Tabla 84: Regresión Lineal - Resultados - Satisfacción modulo reportes.....	203
Tabla 85: T de Student – Control – Tiempo Registro Usuarios – Resultados.....	205
Tabla 86: T de Student – Control – Facilidad uso modulo usuario – Resultados.....	206
Tabla 87: T de Student – Control – Tiempo acceso información usuario – Resultados..	207
Tabla 88: T de Student – Control – Satisfacción usuarios– Resultados	208
Tabla 89: T de Student – Control – Tiempo registro inscripción – Resultados	209
Tabla 90: T de Student – Control – Facilidad uso inscripciones – Resultados	210
Tabla 91: T de Student –Control – Tiempo información inscripción – Resultados.....	211
Tabla 92: T de Student – Control – Satisfacción modulo inscripciones– Resultados.....	212
Tabla 93: T de Student – Control – Tiempo registro pago – Resultados	213
Tabla 94: T de Student – Control – Facilidad uso modulo pagos – Resultados.....	214
Tabla 95: T de Student – Control – Tiempo información pago – Resultados.....	215
Tabla 96: T de Student – Control – Satisfacción pagos – Resultados	216
Tabla 97: T de Student –Control – Tiempo reportes pagos x estudiante – Resultados .	217

Tabla 98: T de Student – Control – Tiempo reportes pagos x curso – Resultados	218
Tabla 99: T de Student – Control – Facilidad uso modulo reportes– Resultados	219
Tabla 100: T de Student – Control – Satisfacción modulo reportes– Resultados	220
Tabla 101: T de Student – Experimental – Tiempo Registro Usuarios – Resultados.....	222
Tabla 102: T de Student – Experimental – Facilidad uso modulo usuario – Resultados	223
Tabla 103: T de Student – Experimental – Tiempo información usuario – Resumen	224
Tabla 104: T de Student – Experimental – Satisfacción usuarios– Resumen.....	225
Tabla 105: T de Student – Experimental – Tiempo registro inscripción– Resumen.....	226
Tabla 106: T de Student – Experimental – Facilidad uso inscripciones – Resumen.....	227
Tabla 107: T de Student – Experimental – Tiempo acceso inscripción – Resultados....	228
Tabla 108: T de Student – Experimental – Satisfacción inscripciones – Resultados	229
Tabla 109: T de Student – Experimental – Tiempo registro pago – Resultados	230
Tabla 110: T de Student – Experimental – Facilidad uso pagos – Resultados	231
Tabla 111: T de Student – Experimental – Tiempo información pago – Resultados.....	232
Tabla 112: T de Student – Experimental – Satisfacción pagos– Resultados.....	233
Tabla 113: T de Student – Experimental – Tiempo reportes x estudiante – Resultados.	234
Tabla 114: T de Student – Experimental – Tiempo reportes x curso – Resultados	235
Tabla 115: T de Student – Experimental – Facilidad uso modulo reportes – Resultados	236
Tabla 116: T de Student – Experimental – Satisfacción modulo reportes– Resultados..	237
Tabla 117: T de Student – Pre Test – Tiempo Registro Usuarios –Resultados.....	239
Tabla 118: T de Student – Pre Test – Facilidad uso usuario –Resultados	240
Tabla 119: T de Student – Pre Test – Tiempo información usuario – Resultados	241
Tabla 120: T de Student – Pre Test – Satisfacción usuarios –Resultados	242
Tabla 121: T de Student – Pre Test – Tiempo registro inscripción –Resultados	243
Tabla 122: T de Student – Pre Test – Facilidad uso inscripciones – Resultados	244
Tabla 123: T de Student – Pre Test – Tiempo información inscripción –Resultados	245
Tabla 124: T de Student – Pre Test – Satisfacción inscripciones –Resultados	246
Tabla 125: T de Student – Pre Test – Tiempo registro pago –Resultados	247
Tabla 126: T de Student – Pre Test – Facilidad uso pagos –Resultados	248
Tabla 127: T de Student – Pre Test – Tiempo información pago – Resultados.....	249
Tabla 128: T de Student – Pre Test – Satisfacción pagos – Resultados	250
Tabla 129: T de Student – Pre Test – Tiempo reportes x estudiante – Resultados.....	251
Tabla 130: T de Student – Pre Test – Tiempo reportes x curso – Resultados.....	252

Tabla 131: T de Student – Pre Test – Facilidad uso reportes – Resultados	253
Tabla 132: T de Student – Pre Test – Satisfacción reportes –Resultados	254
Tabla 133: T de Student – Pre Test – Tiempo Registro Usuarios – Resultados	256
Tabla 134: T de Student – Pre Test – Facilidad uso usuario – Resultados	257
Tabla 135: T de Student – Pre Test – Tiempo información usuario – Resultados	258
Tabla 136: T de Student – Pre Test – Satisfacción usuarios – Resultados	259
Tabla 137: T de Student – Pre Test – Tiempo registro inscripción – Resultados	260
Tabla 138: T de Student – Pre Test – Facilidad uso inscripciones – Resultados	261
Tabla 139: T de Student – Pre Test – Tiempo información inscripción – Resultados	262
Tabla 140: T de Student – Pre Test – Satisfacción inscripciones – Resultados	263
Tabla 141: T de Student – Pre Test – Tiempo registro pago – Resultados	264
Tabla 142: T de Student – Pre Test – Facilidad uso pagos – Resultados	265
Tabla 143: T de Student – Pre Test – Tiempo información pago– Resultados	266
Tabla 144: T de Student – Pre Test – Satisfacción pagos – Resultados	267
Tabla 145: T de Student – Pre Test – Tiempo reportes x estudiante –Resultados	268
Tabla 146: T de Student – Pre Test – Tiempo reportes x curso –Resultados	269
Tabla 147: T de Student – Pre Test – Facilidad uso reportes – Resultados	270
Tabla 148: T de Student – Pre Test – Satisfacción reportes – Resultados	271
Tabla 149: Propuesta - Planificación y Programación	273
Tabla 150: Cronograma de Actividades.....	274
Tabla 151: Propuesta - Presupuesto	275
Tabla 152: Codificación de variables - Modulo usuarios.....	288
Tabla 153: Codificación de variables - Modulo inscripciones	289
Tabla 154: Codificación de variables - Modulo pagos	290
Tabla 155: Codificación de variables - Modulo reportes	292
Tabla 156: Calculo del Alfa de Cronbach con Excel.....	293
Tabla 157: Regresión lineal – Tiempo Registro usuarios– definición de variables	296
Tabla 158: Regresión lineal - Tiempo Registro usuarios– Resultados sumatorias	297
Tabla 159: Regresión lineal – Facilidad uso modulo usuario– definición de variables....	298
Tabla 160: Regresión lineal - Facilidad uso modulo usuario– Resultados sumatorias ...	299
Tabla 161: Regresión lineal – Tiempo información usuario– definición de variables	300
Tabla 162: Regresión lineal - Tiempo información usuario– Resultados	301
Tabla 163: Regresión lineal – Satisfacción usuarios– definición de variables	302

Tabla 164: Regresión lineal - Satisfacción usuarios– Resultados sumatorias	303
Tabla 165: Regresión lineal – Tiempo registro inscripción– definición de variables	304
Tabla 166: Regresión lineal - Tiempo registro inscripción– Resultados sumatorias	305
Tabla 167: Regresión lineal – Facilidad uso inscripciones– definición de variables	306
Tabla 168: Regresión lineal - Facilidad uso inscripciones– Resultados sumatorias	307
Tabla 169: Regresión lineal – Tiempo información inscripción– definición de variables .	308
Tabla 170: Regresión lineal - Tiempo información inscripción– Resultados sumatorias .	309
Tabla 171: Regresión lineal – Satisfacción inscripciones– definición de variables	310
Tabla 172: Regresión lineal - Satisfacción inscripciones– Resultados sumatorias	311
Tabla 173: Regresión lineal – Tiempo registro pago– definición de variables	312
Tabla 174: Regresión lineal - Tiempo registro pago– Resultados sumatorias	313
Tabla 175: Regresión lineal – Facilidad uso modulo pagos– definición de variables.....	314
Tabla 176: Regresión lineal - Facilidad uso modulo pagos– Resultados sumatorias	315
Tabla 177: Regresión lineal – Tiempo información pago – definición de variables.....	316
Tabla 178: Regresión lineal - Tiempo información pago – Resultados sumatorias.....	317
Tabla 179: Regresión lineal – Satisfacción modulo pagos– definición de variables	318
Tabla 180: Regresión lineal - Satisfacción modulo pagos– Resultados sumatorias	319
Tabla 181: Regresión lineal – Tiempo reportes x estudiante– definición de variables....	320
Tabla 182: Regresión lineal - Tiempo reportes x estudiante– Resultados sumatorias....	321
Tabla 183: Regresión lineal – Tiempo reportes pagos x curso– definición de variables .	322
Tabla 184: Regresión lineal - Tiempo reportes pagos x curso – Resultados	323
Tabla 185: Regresión lineal – Facilidad uso modulo reportes– definición de variables ..	324
Tabla 186: Regresión lineal - Facilidad uso modulo reportes– Resultados sumatorias ..	325
Tabla 187: Regresión lineal – Satisfacción modulo reportes– definición de variables	326
Tabla 188: Regresión lineal - Satisfacción modulo reportes– Resultados sumatorias....	327
Tabla 189: Regresión lineal – Tiempo de registro usuarios – definición de variables....	328
Tabla 190: Regresión lineal - Tiempo de registro usuarios – Resultados sumatorias.....	329
Tabla 191: Regresión lineal – Facilidad uso usuarios – definición variable	331
Tabla 192: Regresión lineal - Facilidad uso modulo Usuarios – Resultados sumatorias	332
Tabla 193: Regresión lineal – Tiempo información usuario – definición de variables	334
Tabla 194: Regresión lineal - Tiempo acceso info usuarios – Resultados sumatorias ...	335
Tabla 195: Regresión lineal – Satisfacción usuarios – definición de variables	337
Tabla 196: Regresión lineal - Satisfacción usuarios – Resultados sumatorias	338

Tabla 197: Regresión lineal – Tiempo registro inscripción – definición de variables	340
Tabla 198: Regresión lineal - Tiempo registro inscripción – Resultados sumatorias	341
Tabla 199: Regresión lineal – Facilidad uso inscripciones – definición de variables	343
Tabla 200: Regresión lineal – Facilidad uso Usuarios – Resultados sumatorias	344
Tabla 201: Regresión lineal – Tiempo información inscripción – definición de variables	346
Tabla 202: Regresión lineal – Tiempo Acceso Inscripciones – Resultados sumatorias..	347
Tabla 203: Regresión lineal – Satisfacción inscripciones – definición de variables	349
Tabla 204: Regresión lineal - Satisfacción inscripciones – Resultados sumatorias	350
Tabla 205: Regresión lineal – Tiempo registro de pago – definición de variables	352
Tabla 206: Regresión lineal - Tiempo registro de pago – Resultados sumatorias	353
Tabla 207: Regresión lineal – Facilidad uso modulo pagos – definición de variables.....	355
Tabla 208: Regresión lineal - Facilidad uso modulo pagos – Resultados sumatorias	356
Tabla 209: Regresión lineal – Tiempo información de pago – definición de variables...	358
Tabla 210: Regresión lineal - Tiempo información de pago – Resultados sumatorias....	359
Tabla 211: Regresión lineal – Satisfacción modulo pagos – definición de variables	361
Tabla 212: Regresión lineal - Satisfacción modulo pagos – Resultados sumatorias	362
Tabla 213: Regresión lineal – Tiempo reportes estudiante – definición de variables.....	364
Tabla 214: Regresión lineal - Tiempo reportes pagos por estudiante – Resultados	365
Tabla 215: Regresión lineal – Tiempo reportes pagos x curso – definición de variables	367
Tabla 216: Regresión lineal - Tiempo reportes pagos por curso – Resultados.....	368
Tabla 217: Regresión lineal – Facilidad uso modulo reportes – definición de variables .	370
Tabla 218: Regresión lineal - Facilidad uso modulo reportes – Resultados sumatorias .	371
Tabla 219: Regresión lineal – Satisfacción modulo reportes – definición de variables...	373
Tabla 220: Regresión lineal - Satisfacción modulo reportes – Resultados sumatorias...	374
Tabla 221: T de Student –Experimental – hipótesis – Tiempo registro Usuarios.....	376
Tabla 222: T de Student – Experimental – Resultados - Tiempo Registro usuarios	377
Tabla 223: T de Student –Experimental –hipótesis – Facilidad uso modulo usuario	378
Tabla 224: T de Student – Experimental – Resultados - Facilidad uso usuarios	379
Tabla 225: T de Student – Experimental –hipótesis – Tiempo información usuario.....	380
Tabla 226: T de Student – Experimental – Resultados - Tiempo información usuario....	381
Tabla 227: T de Student – Grupo Experimental – hipótesis – Satisfacción usuarios	382
Tabla 228: T de Student – Experimental – Resultados - Satisfacción usuarios.....	383
Tabla 229: T de Student – Experimental – hipótesis – Tiempo registro inscripción.....	384

Tabla 230: T de Student – Experimental – Resultados - Tiempo registro inscripción	385
Tabla 231: T de Student – Experimental – hipótesis – Facilidad uso inscripciones	386
Tabla 232: T de Student – Experimental – Resultados - Facilidad uso inscripciones	387
Tabla 233: T de Student – Experimental – hipótesis – Tiempo información inscripción .	388
Tabla 234: T de Student – Experimental – Resultados - Tiempo acceso inscripción.....	389
Tabla 235: T de Student – Experimental – hipótesis – Satisfacción inscripciones.....	390
Tabla 236: T de Student – Experimental – Resultados - Satisfacción inscripciones.....	391
Tabla 237: T de Student – Experimental – hipótesis – Tiempo registro pago.....	392
Tabla 238: T de Student – Experimental – Resultados - Tiempo registro pago.....	393
Tabla 239: T de Student – Experimental – hipótesis – Facilidad uso modulo pagos	394
Tabla 240: T de Student – Experimental – Resultados - Facilidad uso modulo pagos ...	395
Tabla 241: T de Student – Experimental – hipótesis – Tiempo información pago	396
Tabla 242: T de Student – Experimental – Resultados - Tiempo información pago	397
Tabla 243: T de Student – Experimental – hipótesis – Satisfacción modulo pagos.....	398
Tabla 244: T de Student – Experimental – Resultados - Satisfacción modulo pagos.....	399
Tabla 245: T de Student – Experimental – hipótesis – Tiempo reportes x estudiante	400
Tabla 246: T de Student – Experimental – Resultados - Tiempo reportes x estudiante .	401
Tabla 247: T de Student – Experimental – hipótesis – Tiempo reportes pagos x curso	402
Tabla 248: T de Student – Experimental – Resultados - Tiempo reportes x curso	403
Tabla 249: T de Student – Experimental – hipótesis – Facilidad uso modulo reportes...	404
Tabla 250: T de Student – Experimental – Resultados - Facilidad uso modulo reportes	405
Tabla 251: T de Student – Experimental – hipótesis – Satisfacción modulo reportes.....	406
Tabla 252: T de Student – Experimental – Resultados - Satisfacción modulo reportes..	407
Tabla 253: T de Student – Control – hipótesis – Tiempo registro Usuarios	408
Tabla 254: T de Student – Control – Resultados – Tiempo Registro usuarios	409
Tabla 255: T de Student – Control – hipótesis – Facilidad uso modulo usuario	410
Tabla 256: T de Student – Control – Resultados – Facilidad uso modulo usuario.....	411
Tabla 257: T de Student – Control – hipótesis – Tiempo acceso información usuario....	412
Tabla 258: T de Student – Control – Resultados – Tiempo acceso información usuario	413
Tabla 259: T de Student – Control – hipótesis – Satisfacción usuarios	414
Tabla 260: T de Student – Control – Resultados – Satisfacción usuarios	415
Tabla 261: T de Student – Control – hipótesis – Tiempo registro inscripción	416
Tabla 262: T de Student – Control – Resultados – Tiempo registro inscripción	417

Tabla 263: T de Student – Control – hipótesis – Facilidad uso modulo inscripciones.....	418
Tabla 264: T de Student – Control – Resultados – Facilidad uso modulo inscripciones.	419
Tabla 265: T de Student – Control – hipótesis – Tiempo información inscripción.....	420
Tabla 266: T de Student – Control – Resultados – Tiempo información inscripción.....	421
Tabla 267: T de Student – Control – hipótesis – Satisfacción modulo inscripciones	422
Tabla 268: T de Student – Control – Resultados – Satisfacción modulo inscripciones...	423
Tabla 269: T de Student – Control – hipótesis – Tiempo registro pago	424
Tabla 270: T de Student – Control – Resultados – Tiempo registro pago	425
Tabla 271: T de Student – Control – hipótesis – Facilidad uso modulo pagos	426
Tabla 272: T de Student – Control – Resultados – Facilidad uso modulo pagos.....	427
Tabla 273: T de Student – Control – hipótesis – Tiempo acceso información pago.....	428
Tabla 274: T de Student – Control – Resultados – Tiempo acceso información pago...	429
Tabla 275: T de Student – Control – hipótesis – Satisfacción modulo pagos	430
Tabla 276: T de Student – Control – Resultados – Satisfacción modulo pagos	431
Tabla 277: T de Student – Control – hipótesis – Tiempo reportes pagos x estudiante ...	432
Tabla 278: T de Student – Control – Resultados – Tiempo reportes x estudiante	433
Tabla 279: T de Student – Control – hipótesis – Tiempo reportes pagos x curso.....	434
Tabla 280: T de Student – Grupo control – Resultados – Tiempo reportes por curso	435
Tabla 281: T de Student – Grupo control – hipótesis – Facilidad uso modulo reportes ..	436
Tabla 282: T de Student – Control – Resultados – Facilidad uso reportes	437
Tabla 283: T de Student – Control – hipótesis – Satisfacción modulo reportes.....	438
Tabla 284: T de Student - Control – Resultados – Satisfacción modulo reportes.....	439
Tabla 285: T de Student – Pre Test – hipótesis – Tiempo Registro usuarios	440
Tabla 286: T de Student – Pre Test – Resultados – Tiempo Registro usuarios	441
Tabla 287: T de Student – Pre Test – hipótesis – Facilidad uso modulo usuario	442
Tabla 288: T de Student – Pre Test – Resultados – Facilidad uso modulo usuario.....	443
Tabla 289: T de Student – Pre Test – hipótesis – Tiempo acceso información usuario...	444
Tabla 290: T de Student – Pre Test – Resultados – Tiempo información usuario	445
Tabla 291: T de Student – Pre Test – hipótesis – Satisfacción usuarios	446
Tabla 292: T de Student – Pre Test – Resultados – Satisfacción usuarios	447
Tabla 293: T de Student – Pre Test – hipótesis – Tiempo registro inscripción	448
Tabla 294: T de Student – Pre Test – Resultados – Tiempo registro inscripción	449
Tabla 295: T de Student – Pre Test – hipótesis – Facilidad uso modulo inscripciones...	450

Tabla 296: T de Student – Pre Test – Resultados – Facilidad uso modulo inscripciones	451
Tabla 297: T de Student - Pre Test – hipótesis – Tiempo información inscripción	452
Tabla 298: T de Student – Pre Test – Resultados – Tiempo información inscripción	453
Tabla 299: T de Student – Pre Test – hipótesis – Satisfacción modulo inscripciones	454
Tabla 300: T de Student – Pre Test – Resultados – Satisfacción modulo inscripciones.	455
Tabla 301: T de Student – Pre Test – hipótesis – Tiempo registro pago	456
Tabla 302: T de Student – Pre Test – Resultados – Tiempo registro pago	457
Tabla 303: T de Student – Pre Test – hipótesis – Facilidad uso modulo pagos	458
Tabla 304: T de Student – Pre Test – Resultados – Facilidad uso modulo pagos.....	459
Tabla 305: T de Student – Pre Test – hipótesis – Tiempo acceso información pago	460
Tabla 306: T de Student – Pre Test – Resultados – Tiempo acceso información pago..	461
Tabla 307: T de Student – Pre Test – hipótesis – Satisfacción modulo pagos	462
Tabla 308: T de Student – Pre Test – Resultados – Satisfacción modulo pagos	463
Tabla 309: T de Student – Pre Test – hipótesis – Tiempo reportes pagos x estudiante .	464
Tabla 310: T de Student – Pre Test – Resultados – Tiempo reportes x estudiante	465
Tabla 311: T de Student – Pre Test – hipótesis – Tiempo reportes pagos x curso.....	466
Tabla 312: T de Student – Pre Test – Resultados – Tiempo reportes pagos x curso	467
Tabla 313: T de Student – Pre Test – hipótesis – Facilidad uso modulo reportes	468
Tabla 314: T de Student – Pre Test – Resultados – Facilidad uso modulo reportes	469
Tabla 315: T de Student – Pre Test – hipótesis – Satisfacción modulo reportes.....	470
Tabla 316: T de Student – Pre Test – Resultados – Satisfacción modulo reportes	471
Tabla 317: T de Student – Post Test – hipótesis – Tiempo Registro usuarios.....	472
Tabla 318: T de Student – Post Test – Resultados – Tiempo Registro usuarios.....	473
Tabla 319: T de Student – Post Test – hipótesis – Facilidad uso modulo usuario	474
Tabla 320: T de Student – Post Test – Resultados – Facilidad uso modulo usuario	475
Tabla 321: T de Student – Post Test – hipótesis – Tiempo acceso información usuario	476
Tabla 322: T de Student – Post Test – Resultados – Tiempo información usuario.....	477
Tabla 323: T de Student – Post Test – hipótesis – Satisfacción usuarios	478
Tabla 324: T de Student – Post Test – Resultados – Satisfacción usuarios.....	479
Tabla 325: T de Student – Post Test – hipótesis – Tiempo registro inscripción.....	480
Tabla 326: T de Student – Post Test – Resultados – Tiempo registro inscripción.....	481
Tabla 327: T de Student – Post Test – hipótesis – Facilidad uso modulo inscripciones..	482
Tabla 328: T de Student – Post Test – Resultados – Facilidad uso inscripciones.....	483

Tabla 329: T de Student – Post Test – hipótesis – Tiempo información inscripción	484
Tabla 330: T de Student – Post Test – Resultados – Tiempo información inscripción ...	485
Tabla 331: T de Student – Post Test – hipótesis – Satisfacción modulo inscripciones...	486
Tabla 332: T de Student – Post Test – Resultados – Satisfacción modulo inscripciones	487
Tabla 333: T de Student – Post Test – hipótesis – Tiempo registro pago.....	488
Tabla 334: T de Student – Post Test – Resultados – Tiempo registro pago.....	489
Tabla 335: T de Student – Post Test – hipótesis – Facilidad uso modulo pagos.....	490
Tabla 336: T de Student – Post Test – Resultados – Facilidad uso modulo pagos	491
Tabla 337: T de Student – Post Test – hipótesis – Tiempo acceso información pago....	492
Tabla 338: T de Student – Post Test – Resultados – Tiempo acceso información pago	493
Tabla 339: T de Student – Post Test – hipótesis – Satisfacción modulo pagos.....	494
Tabla 340: T de Student – Post Test – Resultados – Satisfacción modulo pagos.....	495
Tabla 341: T de Student – Post Test – hipótesis – Tiempo reportes pagos x estudiante	496
Tabla 342: T de Student – Post Test – Resultados – Tiempo reportes x estudiante	497
Tabla 343: T de Student – Post Test – hipótesis – Tiempo reportes pagos x curso	498
Tabla 344: T de Student – Post Test – Resultados – Tiempo reportes pagos x curso ...	499
Tabla 345: T de Student – Post Test – hipótesis – Facilidad uso modulo reportes	500
Tabla 346: T de Student – Post Test – Resultados – Facilidad uso modulo reportes.....	501
Tabla 347: T de Student – Post Test – hipótesis – Satisfacción modulo reportes	502
Tabla 348: T de Student – Post Test – Resultados – Satisfacción modulo reportes.....	503

Introducción

En la actualidad los sistemas web han transformado a la sociedad y la manera como se maneja la información dentro de cualquier organización, actualmente el uso extendido de sistemas web se puede encontrar en todas las áreas de la interacción humana, y el ámbito de la gestión educativa no es la excepción, ya que en los últimos años ha crecido y se ha vuelto de vital importancia el uso de sistemas web porque permiten una interacción oportuna entre distintos participantes de la gestión de las instituciones de educación superior.

Según Gorshenin (2018), «el desarrollo de un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) como servicio clave parece ser muy eficaz para la creación de plataformas digitales educativas. Dichas plataformas... pueden brindar oportunidades para formas de comunicación educativa en red» (p. 76).

Una de las áreas más importantes es el de la gestión de los pagos, dados que ellos en sí no solo son la principal fuente de financiación, sino que también influye en la satisfacción de los estudiantes y también en la operatividad de los cursos académicos que se imparten.

Según Hernández, Pérez y Ramírez (2019), “la gestión eficiente de los pagos es fundamental para el sostenimiento financiero de las instituciones educativas, influyendo directamente en la satisfacción de los estudiantes y en la operatividad de los programas académicos que ofrecen” (p. 132).

La Academia Tecnológica Génesis, Cochabamba, Dentro del marco de esta premisa y debido a su compromiso de ofrecer educación de calidad y la sostenibilidad del desarrollo de sus cursos, se enfrenta a la necesidad de la modernización de los sistemas de este tipo, apelando especialmente a los de registro y control de pagos.

Según Vargas y Mamani (2021), “los institutos, en su compromiso por ofrecer educación de calidad y garantizar la sostenibilidad de sus programas académicos, deben modernizar sus sistemas administrativos, especialmente aquellos relacionados con el registro y control de pagos, para mejorar la eficiencia y transparencia institucional” (p. 87).

El problema de investigación se centra en la ausencia de una herramienta tecnológica integral que optimice el registro y control de pagos en los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba, garantizando tanto la eficiencia administrativa como la satisfacción de los usuarios.

El objetivo de esta investigación es proponer, desarrollar e implementar un sistema de gestión financiera basado en tecnologías web que permita optimizar el proceso de registro y control de pagos, mejorando la eficiencia, seguridad, accesibilidad y tiempos de respuesta.

La investigación se justifica por la necesidad de modernizar y automatizar los procesos administrativos, reduciendo errores humanos, fortaleciendo la transparencia y permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos financieros y humanos. La implementación de este sistema beneficiará directamente a los estudiantes, personal administrativo y autoridades académicas.

La importancia de esta investigación radica en su contribución a la transformación digital de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba, proporcionando una solución escalable y adaptable a futuras necesidades tecnológicas, alineada con las tendencias globales en la gestión académica y financiera.

Metodológicamente hablando, el estudio se centra en un paradigma positivista con enfoque cualitativo, realizando un diagnóstico del proceso actual, el diseño y desarrollo del sistema bajo una arquitectura web segura, y la posterior evaluación de su impacto en la optimización del registro y control de pagos.

El presente trabajo de investigación se estructura en seis capítulos. El **primer capítulo** expone el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos generales y específicos, la justificación, la delimitación y la hipótesis de la investigación, enfocada en la necesidad de optimizar el registro y control de pagos en los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba mediante el uso de tecnologías web.

El **segundo capítulo** presenta el sustento teórico y conceptual, incluyendo el estado del arte, el marco conceptual, el marco contextual, el marco histórico, el marco legal y el marco institucional. En este apartado se describen los fundamentos tecnológicos, administrativos y financieros que sustentan el diseño de un sistema de gestión financiera web, así como antecedentes de proyectos similares en el ámbito universitario.

En el **tercer capítulo** se detalla el diseño metodológico que respalda la investigación, especificando el paradigma, el enfoque, el tipo y diseño de investigación, los métodos empleados, el universo, la población, la muestra, el tipo de muestreo, las técnicas de recolección de datos, los instrumentos aplicados, su validación y el procedimiento seguido para la obtención y análisis de la información.

El **cuarto capítulo** presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de investigación, identificando las debilidades, oportunidades y requerimientos del proceso actual de registro y control de pagos en los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba.

En el **quinto capítulo** se desarrolla la propuesta del sistema de gestión financiera basado en tecnologías web, describiendo su arquitectura, funcionalidades, medidas de seguridad, interfaz de usuario y su integración con los procesos administrativos de la institución, todo ello orientado a mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración de pagos.

Finalmente, el **sexto capítulo** expone las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación, evaluando el impacto de la implementación del sistema propuesto en relación con los objetivos planteados, y proponiendo acciones para su sostenibilidad y mejora continua.

Capítulo I: Problemática de investigación

1. Planteamiento del problema

1.1. Presentación del estudio

A nivel mundial, la transformación digital ha impulsado la adopción de sistemas de gestión financiera basados en tecnologías web, permitiendo a las instituciones educativas optimizar la administración de sus recursos económicos. Sin embargo, muchas organizaciones aún enfrentan desafíos en la automatización de sus procesos financieros debido a la falta de integración tecnológica, la dependencia de registros manuales y la escasa seguridad en el manejo de la información. Esta situación genera errores en el control de ingresos y egresos, pérdida de datos y dificultades en la toma de decisiones estratégicas, lo que evidencia la necesidad de sistemas digitales más eficientes, seguros y accesibles.

En el contexto americano, tanto en el norte como en el sur del continente, las instituciones de formación técnica y académica han incrementado su oferta educativa, lo que ha generado un crecimiento en el volumen de transacciones financieras. No obstante, gran parte de estas instituciones, especialmente las de carácter privado y de mediana escala, continúan utilizando métodos tradicionales de registro contable y control de pagos. La falta de plataformas web que automaticen estos procesos ocasiona desorganización administrativa, retrasos en los reportes financieros y dificultades para mantener una trazabilidad adecuada de los pagos realizados por los estudiantes.

En Bolivia, la digitalización de los procesos financieros educativos ha avanzado de manera desigual. Mientras las universidades y entidades grandes han comenzado a implementar plataformas de gestión en línea, las academias tecnológicas, centros de capacitación y pequeñas instituciones aún dependen de registros manuales o sistemas básicos en hojas de cálculo. Esta situación provoca inconsistencias en la información financiera, duplicidad de datos y demoras en la verificación de los pagos, afectando tanto la eficiencia administrativa como la confianza de los estudiantes. La falta de herramientas tecnológicas adaptadas al contexto boliviano limita la transparencia y el control efectivo de los recursos económicos.

En el departamento de Cochabamba, la mayoría de las academias tecnológicas y centros de formación profesional continúan gestionando sus procesos financieros mediante métodos convencionales, como recibos físicos, registros manuales o planillas no automatizadas. Estas prácticas dificultan el seguimiento de pagos, la generación de reportes contables y el control de morosidad estudiantil. Además, la ausencia de un sistema centralizado y accesible desde la web impide una comunicación eficiente entre la administración y los estudiantes, generando retrasos y errores en la actualización de la información económica institucional.

En la Academia Tecnológica Génesis de Cochabamba enfrenta problemas en el registro y control de pagos de los cursos que ofrece. El manejo de la información financiera se realiza de manera manual, lo que genera demoras en la verificación de pagos, errores en los registros, pérdida de documentos y dificultades en la elaboración de reportes financieros. Esta situación afecta la eficiencia del personal administrativo y la satisfacción de los estudiantes, quienes no cuentan con un medio digital para consultar sus estados de pago o realizar gestiones en línea. Por ello, se identifica la necesidad de desarrollar un sistema de gestión financiera web que permita optimizar estos procesos, mejorar la transparencia y fortalecer la administración económica de la institución.

1.2. Identificación del problema

La Academia Tecnológica Génesis de Cochabamba presenta diversas dificultades en la gestión financiera relacionada con el registro y control de los pagos de los cursos que ofrece. Estas deficiencias se deben principalmente al uso de métodos manuales y herramientas no integradas, lo cual genera errores, retrasos y pérdida de información.

Esta situación afecta la eficiencia administrativa, el control contable y la satisfacción de los estudiantes al momento de realizar sus pagos o consultar su estado financiero. A partir del diagnóstico realizado, se identifican los siguientes problemas principales:

- a) El registro de los pagos se realiza de forma manual en hojas de cálculo o cuadernos.
- b) No existe un sistema automatizado para la generación de reportes financieros.
- c) Se dificulta la verificación del estado de pago de los estudiantes en tiempo real.

- d) La información financiera se encuentra dispersa en diferentes archivos y dispositivos.
- e) No se cuenta con mecanismos de seguridad ni respaldo adecuado de la información.
- f) Los procesos administrativos son lentos y presentan tareas repetitivas.

1.3. Descripción del problema

A continuación se detallan los principales aspectos que evidencian la problemática detectada en la Academia Tecnológica Génesis:

- a) **Registro manual de pagos:** Los datos de los pagos se registran en hojas de cálculo o cuadernos, lo que incrementa el riesgo de errores humanos y dificulta el control histórico de las transacciones.
- b) **Falta de automatización en los reportes financieros:** Los reportes de ingresos, deudores y estados financieros se elaboran manualmente, generando demoras y posibles inconsistencias en la información presentada a la dirección.
- c) **Dificultad para verificar el estado de pago de los estudiantes:** No existe un sistema que permita consultar en tiempo real el estado de pagos, lo que ocasiona confusión tanto en el personal administrativo como en los estudiantes.
- d) **Ausencia de un sistema centralizado de información:** La información financiera se encuentra dispersa en distintos archivos o dispositivos, lo que dificulta el acceso, el control y la trazabilidad de los registros.
- e) **Falta de seguridad y respaldo de la información:** El almacenamiento manual o local de los datos no garantiza la protección ni el respaldo ante pérdidas, fallas técnicas o accesos no autorizados.
- f) **Procesos administrativos lentos y repetitivos:** La ausencia de un sistema automatizado genera tareas redundantes, lo que reduce la productividad del personal administrativo y retrasa los procesos de registro y control.

En conjunto, estos problemas evidencian la necesidad de desarrollar un sistema de gestión financiera web que automatice los procesos, mejore la precisión de los registros y optimice la administración económica de la Academia Tecnológica Génesis.

1.4. Formulación del Problema

La Academia Tecnológica Génesis Cochabamba enfrenta dificultades significativas en el registro y gestión de los pagos en los cursos, debido al uso de métodos manuales.

Esto genera ineficiencias administrativas, como errores en los registros, retrasos en los procesos, falta de transparencia y una experiencia insatisfactoria para los estudiantes, lo que afecta la calidad y la percepción de los servicios ofrecidos. Esto plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿De qué manera la implementación de un “sistema de gestión financiera web” puede mejorar el proceso de gestión de pagos en los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba, mejorando tiempos, eficiencia, seguridad, accesibilidad y satisfacción de los usuarios?

1.4.1. Preguntas Secundarias

Esta formulación se descompone en preguntas específicas que guiarán la investigación

- a) ¿Cuáles son los requisitos administrativos y académicos necesarios para el diseño de un sistema de gestión financiera eficiente?
- b) ¿Cómo puede diseñarse un sistema de gestión financiera basado en tecnologías web que centralice el registro de pagos, facilite el acceso a la información en tiempo real y garantice la seguridad de los datos financieros?
- c) ¿Qué tecnologías y metodologías se pueden implementar para codificar un sistema de gestión financiera basado en web que ofrezca una interfaz amigable, rendimiento óptimo e integración eficiente con los procesos administrativos actuales?
- d) ¿Cuál es el impacto del sistema de gestión financiera basado en tecnologías web en la mejora de los procesos de registro y control de pagos en la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba?

1.5. Objetivos de la investigación

1.5.1. Objetivo general

Desarrollar un "sistema de gestión financiera basado en tecnologías web que optimice el registro y control de pagos en los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba", mejorando tiempos, eficiencia, seguridad, accesibilidad y satisfacción de los usuarios.

1.5.2. Objetivos específicos

A continuación, se detallan los objetivos específicos:

- a) **Diagnosticar** el proceso actual de registro y control de pagos de los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba para escribir los requisitos necesarios para el diseño del "Sistema de gestión financiera", de acuerdo con las necesidades administrativas y académicas.
- b) **Diseñar** un "Sistema de gestión financiera basado en tecnologías web" con una arquitectura del sistema que permita centralizar el registro de pagos, que facilite el acceso a la información en tiempo real y garantice la seguridad de los datos financieros.
- c) **Aplicar** el "Sistema de gestión financiera basado en tecnologías web", utilizando tecnologías modernas que aseguren una interfaz amigable, un rendimiento óptimo y una integración eficiente con los procesos administrativos actuales de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba.
- d) **Evaluar** el "Sistema de gestión financiera basado en tecnologías web", analizando su impacto en la mejora de los procesos de gestión de pagos.

1.6. Justificación

1.6.1. Aporte teórico

Desde una perspectiva teórica, este estudio contribuirá al campo de la ingeniería de software aplicada a la gestión financiera educativa, proporcionando un marco conceptual y metodológico para el diseño e implementación de sistemas web orientados a la optimización de procesos administrativos. Además, se explorará el uso de arquitecturas modernas de software, métodos ágiles de desarrollo y tecnologías emergentes para garantizar la eficiencia y escalabilidad del sistema.

1.6.2. Relevancia y Pertinencia del tema

El tema de investigación es relevante porque aborda una problemática real que afecta a la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba, donde la falta de un sistema financiero eficiente impacta negativamente en la administración de recursos y en la experiencia de los estudiantes. La pertinencia se justifica en la necesidad de modernizar la gestión financiera en instituciones de educación superior, alineándose con las tendencias globales de digitalización y transformación digital en la educación.

1.6.3. Utilidad de la investigación

La utilidad de este estudio se refleja en su aplicación directa en la optimización del control de pagos en los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba. La implementación de este sistema permitirá reducir los errores en el registro de transacciones, mejorar la transparencia en la gestión financiera y proporcionar accesibilidad a la información en tiempo real. También facilitará la generación de reportes financieros automatizados y auditorías internas, lo que contribuirá a una administración más eficiente y confiable. Además, los resultados y metodologías desarrolladas podrán ser adaptados y replicados en otras instituciones educativas con necesidades similares, lo que amplía el impacto de la investigación.

1.6.4. Novedad metodológica

El enfoque metodológico propuesto se basa en buenas prácticas en desarrollo de software, incorporando modelos de desarrollo ágil como Scrum y Kanban, los cuales permiten una implementación iterativa y adaptable. Se emplearán tecnologías web modernas, asegurando eficiencia y escalabilidad en el sistema. Además, se integrarán módulos de seguridad para la protección de datos financieros y se aplicarán métodos de validación de usabilidad y experiencia del usuario (UX/UI) para garantizar que el sistema sea accesible y fácil de usar. La combinación de estos elementos metodológicos representa una propuesta innovadora en la automatización de procesos financieros en el ámbito educativo.

1.6.5. Viabilidad social

Desde el punto de vista social, el sistema beneficiará a estudiantes y personal administrativo al agilizar los procesos de pago y registro, reduciendo la burocracia y los tiempos de espera. Además, mejorará la comunicación entre la administración y los estudiantes respecto a los

pagos y estados financieros, proporcionando mayor claridad y reduciendo los conflictos derivados de errores administrativos. Esto contribuirá a una mejor experiencia académica y fortalecerá la confianza en la gestión institucional.

1.6.6. Viabilidad económica

La implementación del sistema es económicamente viable, ya que se pueden utilizar herramientas y tecnologías de código abierto, lo que reduce significativamente los costos de desarrollo y mantenimiento. Además, la automatización de los procesos permitirá minimizar los gastos operativos al reducir la necesidad de tareas manuales repetitivas. También se optimizará el uso de los recursos financieros de la institución al evitar pérdidas ocasionadas por errores en el registro y control de pagos. A largo plazo, el retorno de inversión se verá reflejado en la reducción de costos administrativos y en la mejora de la eficiencia operativa.

1.6.7. Factibilidad

El proyecto es factible debido a la disponibilidad de infraestructura tecnológica en la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba, lo que facilitará su implementación. Además, se cuenta con la capacidad técnica del equipo de desarrollo, que posee conocimientos en tecnologías web y gestión financiera, asegurando una ejecución eficiente. La alineación del proyecto con las necesidades institucionales facilitará su adopción y garantizará su éxito. Asimismo, el interés y apoyo de la comunidad universitaria aseguran que el sistema sea utilizado y valorado, lo que contribuirá a su sostenibilidad y mantenimiento en el tiempo.

1.7. Delimitación de la investigación

1.7.1. Temática

La presente investigación está enfocada en el diseño, desarrollo y evaluación de un sistema de gestión financiera basado en tecnologías web, lo cual incluye lenguajes de programación, Frameworks y gestores de Bases de Datos, cuyo objetivo principal es optimizar el registro y control de pagos en los cursos. El estudio aborda específicamente procesos financieros relacionados con inscripciones, cuotas, control de deudas y generación de reportes, dejando fuera otros aspectos administrativos y académicos de los cursos.

1.7.2. Espacial

El presente estudio se desarrolla en el contexto de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba, tomando como alcance espacial a la gestión de pagos de los cursos lo cual incluye pago de cuotas. El sistema propuesto está diseñado exclusivamente para cubrir las necesidades y requerimientos administrativos-financieros de esta institución, sin contemplar su implementación directa en otras instituciones de educación superior.

1.7.3. Temporal

La investigación se sitúa en el periodo 2025, tanto en la recolección de información, desarrollo del sistema y evaluación del impacto. La evaluación del impacto de la propuesta está circunscrita a este lapso, considerando las políticas, procesos administrativos y tecnológicos vigentes en la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba durante dicho periodo. Por otro lado en el contexto del sistema, este se terminara en el segundo semestre de la gestión 2025, y tendrá una vida útil de al menos cinco años ya que las crecientes tecnologías lo irán dejando obsoleto.

1.8. Hipótesis

La implementación de un "sistema de gestión financiera basado en tecnologías web para el registro y control de pagos en los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba", permite la optimización de la administración de pagos, mejorando tiempos, eficiencia, seguridad, accesibilidad y satisfacción de los alumnos y administrativos.

1.8.1. Identificación de Variables

Se identificaron las siguientes variables:

- a) Variable Independiente:** Sistema de gestión financiera web
- b) Variables Dependiente:** Registro y control de pagos.

1.8.1.1. Variable Independiente

La variable independiente "Sistema de gestión financiera web" refiere al sistema con tecnologías web, que contiene los módulos de usuarios, estudiantes, cursos, cuotas de pago, los cuales incluyen los siguientes indicadores:

I) Indicadores relacionados a la “administración de usuarios”:

- a) Tiempo de Registro usuario
- b) Tiempo de acceso a la información de usuario
- c) Facilidad de uso del módulo de usuario
- d) Nivel de satisfacción del módulo de usuario

III) Indicadores dependientes relacionados a la “administración de cursos”:

- a) Tiempo de Registro cursos
- b) Tiempo de acceso a la información de cursos
- c) Facilidad de uso del módulo de Programas de curso
- d) Nivel de satisfacción del módulo de Programas de curso

1.8.1.2. Variable Dependiente

La variable dependiente “Registro y control de pagos” refiere al proceso de registro de los pagos y todo lo que conlleva realizar este proceso, así como también al control de estos, lo cual incluye los siguientes indicadores:

I) Indicadores relacionadas a la “administración de pagos”:

- a) Tiempo de Registro de un pago
- b) Tiempo de acceso a la información de pago / historial de pagos
- c) Facilidad de uso del módulo de pagos
- d) Nivel de satisfacción del módulo de pago

II) Indicadores dependientes relacionados a la “administración de reportes”:

- a) Tiempo de generar de reportes por estudiante
- b) Tiempo de generar de reportes por curso
- c) Facilidad de uso del módulo de reportes
- d) Nivel de satisfacción del módulo de reportes

1.8.2. Conceptualización de variables

1.8.2.1. Variable Independiente

Sistema de gestión financiera web: se refiere al sistema basado en tecnologías web que automatiza la gestión de pagos en los cursos, a continuación se muestran los indicadores de cada uno de los módulos:

1.8.2.1.1. Administración de Usuarios

A continuación se muestra los Indicadores relacionados a la “**administración de usuarios**”:

- a) **Tiempo de Registro usuario:** Se refiere al tiempo que tarda un administrativo o estudiante en “Registro usuario”.
- b) **Tiempo de acceso a la información de usuario:** Se refiere al tiempo que tarda un administrativo o estudiante en “acceso a la información de estudiante”.
- c) **Facilidad de uso del módulo de usuarios:** Se refiere a la facilidad de uso, que experimenta el personal administrativo o estudiante al usar el “módulo de usuarios”, lo cual incluye registrar, visualizar, editar y eliminar.
- d) **Nivel de satisfacción del módulo de usuarios:** Se refiere a la satisfacción, que experimenta el personal administrativo o estudiante al usar el “módulo de usuarios”, lo cual incluye registrar, visualizar, editar y eliminar.

1.8.2.1.2. Administración de Inscripciones

A continuación se muestra los Indicadores relacionados a la “**administración de Inscripciones**”:

- a) **Tiempo de Registro Inscripciones:** Se refiere al tiempo que tarda un administrativo o estudiante en realizar una Inscripción.
- b) **Tiempo de acceso a la información de Inscripciones:** Se refiere al tiempo que tarda un administrativo o estudiante en “acceso a la información de una inscripción”.
- c) **Facilidad de uso del módulo de Inscripciones:** Se refiere a la facilidad de uso, que experimenta el un administrativo o estudiante al usar el “módulo de inscripciones”, lo cual incluye registrar, visualizar, editar y eliminar.
- d) **Nivel de satisfacción del módulo de inscripciones:** Se refiere a la satisfacción, que experimenta un administrativo o estudiante al usar el “módulo de inscripciones”, lo cual incluye registrar, visualizar, editar y eliminar.

1.8.2.2. Variable Dependiente

Registro y control de pagos: Se refiere al proceso de registro de los pagos y todo lo que conlleva realizar este proceso, así como también al control de estos, lo cual incluye los

siguientes módulos, a continuación se muestran los indicadores de cada uno de los módulos:

1.8.2.2.1. Administración de Pagos

Indicadores relacionados a la “administración de pagos” Los pagos son todos aquellos abonos que realizan los estudiantes, como por ejemplo cuando un estudiante paga una cuota de una determinada gestión.

- a) **Tiempo de Registro de un pago:** Se refiere al tiempo que tarda un estudiante/administrativo en “registrar un pago”.
- b) **Tiempo de acceso a la información de pago/historial de pago:** Se refiere al tiempo que tarda un estudiante/administrativo en “acceso a la información de pago o historial de pagos”.
- c) **Facilidad de uso del módulo de pagos:** Se refiere a la facilidad de uso, que experimenta un administrativo o estudiante al usar el “módulo de pagos”, lo cual incluye registrar, visualizar, editar y eliminar.
- d) **Nivel de satisfacción del módulo de pago:** Se refiere al nivel de satisfacción que experimenta el usuario cuando utiliza el “módulo de pagos”, lo cual incluye registrar, visualizar, editar y eliminar.

1.8.2.2.2. Administración de Reportes

A continuación se muestra los Indicadores relacionados a la “administración de reportes”:

- a) **Tiempo de generar reportes por estudiante:** Se refiere al tiempo que tarda un administrativo o estudiante en “generar reportes por estudiante”.
- b) **Tiempo de generar reportes por curso:** Se refiere al tiempo que tarda un administrativo o estudiante en “generar reportes por curso”.
- c) **Facilidad de uso del módulo de reportes:** Se refiere a la facilidad de uso, que experimenta el personal administrativo o estudiante al usar el “módulo reportes”.
- d) **Nivel de satisfacción del módulo de reportes:** Se refiere a la satisfacción, que experimenta el personal administrativo o estudiante al usar el “módulo de reportes”.

1.9. Operacionalización de variables

A continuación se muestra la operacionalización de variables del módulo de “administración de usuarios”

Tabla 1: Operacionalización de variables – Modulo de usuarios

Variable	Concepto	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Técnica	Ítem
(V.I.) SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA WEB	Un sistema web de gestión financiera es una herramienta informática que permite administrar los recursos económicos de forma centralizada, brindando funcionalidad en los procesos, accesibilidad desde diferentes dispositivos y mayor satisfacción de los usuarios (Laudon & Laudon, 2020, p. 55).	Funcionalidad	Tiempo de registro un usuario	a) Menos de 2 b) 2 - 4 c) 5 - 7 d) 8 - 10 e) Más de 10	Encuesta Observación	¿Cuánto tiempo (en minutos) tarda en registrar a un usuario?
			Facilidad de uso del módulo de usuarios	a) Muy fácil b) Fácil c) Moderado d) Difícil e) Muy difícil	Encuesta	¿Qué tan fácil de usar considera el módulo de gestión de usuarios?
		Accesibilidad	Tiempo de acceso a la información	a) 1 o menos b) 2 - 3 c) 4 - 5 d) 6 - 7 e) 8 o mas	Encuesta Observación	¿Cuánto tiempo (en minutos) tarda en acceder a la información de un usuario?
		Satisfacción del usuario	Nivel de satisfacción	a) Muy bueno b) bueno c) Moderado d) Malo e) Muy malo	Encuesta	¿Qué nivel de satisfacción tiene con el módulo de gestión de usuarios?

Fuente: Elaboración Propia (2025)

A continuación se muestra la operacionalización de variables del módulo de “administración de inscripciones”

Tabla 2: Operacionalización de variables – Modulo de inscripciones

Variable	Concepto	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Técnica	Ítem
(V.I.)		Funcionalidad	Tiempo de registro de una inscripción	a) Menos de 2 b) 2 - 4 c) 5 - 7 d) 8 - 10 e) Más de 10	Encuesta Observación	¿Cuánto tiempo (en minutos) tarda en registrar una inscripción?
			Facilidad de uso del módulo de inscripciones	a) Muy fácil b) Fácil c) Moderado d) Difícil e) Muy difícil	Encuesta	¿Qué tan fácil de usar considera el módulo de gestión de inscripciones?
		Accesibilidad	Tiempo de acceso a la información de una inscripción	a) 1 o menos b) 2 - 3 c) 4 - 5 d) 6 - 7 e) 8 o mas	Encuesta Observación	¿Cuánto tiempo (en minutos) tarda en acceder a la información de una inscripción?
		Satisfacción del usuario	Nivel de satisfacción del módulo inscripciones	a) Muy bueno b) bueno c) Moderado d) Malo e) Muy malo	Encuesta	¿Qué nivel de satisfacción tiene con el módulo de gestión de inscripciones?

Fuente: Elaboración Propia (2025)

A continuación se muestra la operacionalización de variables del módulo de “administración de pagos”

Tabla 3: Operacionalización de variables – Modulo de Pagos

Variable	Concepto	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Técnica	Ítem
(V.D.) REGISTRO Y CONTROL DE PAGOS	El registro y control de pagos es un proceso sistematizado que organiza y administra transacciones financieras, garantizando funcionalidad en la gestión, accesibilidad a la información y la satisfacción del usuario mediante reportes claros y confiables (Laudon & Laudon, 2020, p. 112).	Funcionalidad	Tiempo de registro de un pago	a) Menos de 2 b) 2 - 4 c) 5 - 7 d) 8 - 10 e) Más de 10	Encuesta Observación	¿Cuánto tiempo (en minutos) tarda en registrar a un pago?
			Facilidad de uso del módulo de pagos	a) Muy fácil b) Fácil c) Moderado d) Dificil e) Muy difícil	Encuesta	¿Qué tan fácil de usar considera el módulo de gestión de pagos?
		Accesibilidad	Tiempo de acceso a la información de un pago/historial de pagos.	a) 1 o menos b) 2 - 3 c) 4 - 5 d) 6 - 7 e) 8 o mas	Encuesta Observación	¿Cuánto tiempo (en minutos) tarda en acceder a la información de un pago o historial de pagos?
		Satisfacción del usuario	Nivel de satisfacción del módulo de pagos	a) Muy bueno b) bueno c) Moderado d) Malo e) Muy malo	Encuesta	¿Qué nivel de satisfacción tiene con el módulo de gestión de pagos?

Fuente: Elaboración Propia (2025)

A continuación se muestra la operacionalización de variables del módulo de “Reportes”

Tabla 4: Operacionalización de variables – Modulo de Reportes

Variable	Concepto	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Técnica	Ítem
(V.D.)		Funcionalidad/ Accesibilidad	Tiempo que tarda en generar reportes de pagos por estudiante	a) Menos de 2 b) 2 - 4 c) 5 - 7 d) 8 - 10 e) Más de 10	Encuesta	¿Cuántos minutos, invierte en la generación de reportes individuales por estudiante?
			Tiempo que tarda en generar reportes de pagos por curso	a) Menos de 2 b) 2 - 4 c) 5 - 7 d) 8 - 10 e) Más de 10	Encuesta	¿Cuántos minutos, invierte en la generación de reportes consolidados por curso?
			Facilidad de uso del módulo de reportes	a) Muy fácil b) Fácil c) Moderado d) Difícil e) Muy difícil	Encuesta	¿Qué tan fácil de usar considera el módulo de reportes?
		Satisfacción del usuario	Nivel de satisfacción del módulo de reportes	a) Muy bueno b) bueno c) Moderado d) Malo e) Muy malo	Encuesta	¿Qué nivel de satisfacción tiene con el módulo de reportes?

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Capítulo II: Sustento teórico

2.1. Estado del arte

Actualmente existen investigaciones realizadas en otras instituciones superiores, acerca de los temas relacionados a la de la presenta investigación. A partir de ella, se contrastan y detallan algunos trabajos realizados en los distintos ámbitos.

2.1.1. Estado del Arte Internacional

Continuación, se muestran cinco investigaciones internacionales:

2.1.1.1. Investigación I

A continuación, se muestran los datos principales de la investigación

Tabla 5: Investigación I – Arte Internacional

Título de la investigación	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MATRÍCULAS Y PAGOS PARA EL CENTRO DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
Institución	Universidad San Martin de Porres (USMP Perú)
Autor	Julio Alfredo Córdova Forero
Nivel Académico	Tesis Maestría
Publicado	2020
Base de datos	Repositorio Universidad San Martin de Porres
Antecedentes del tema	La tesis nace de la necesidad por mejorar los procesos de matrícula y de pagos en el Centro de Informática de la Universidad César Vallejo, dado que se ha determinado que dichos procesos no se encuentren suficientemente automatizados, lo cual genera demoras y errores. El autor se percata de la tendencia de las organizaciones educativas por adoptar soluciones informáticas para gestionar ágil y sistemáticamente la gestión académica y administrativa.
Formulación del Problema	¿Cuál es la forma más efectiva de gestionar de manera óptima para el registro y la gestión del pago de los estudiantes que participan en el programa de acreditación en computación del Centro de Informática? Detecta que la gestión manual es lenta, propensa a errores y limitante para escalar la operación educativa.
Objetivo de la Investigación	Desarrollar un sistema de información que controle de forma ágil y eficiente las matrículas y pagos de los estudiantes

Hipótesis/Idea a Defender	La correcta aplicación de la metodología RUP, junto con una gestión profesional del proyecto (PMI), produce un sistema capaz de agilizar significativamente los procesos de matrícula, permitiendo matricular más alumnos en menos tiempo
Conceptos Abordados	• RUP (Rational Unified Process): Metodología organizada con etapas definidas (análisis, diseño, construcción, prueba). • Prácticas PMI: Planeamiento, seguimiento y control de actividades de proyecto. • Sistemas de información: Énfasis en módulos funcionales (gestión de secciones, pagos y horarios). • Automatización de procesos: Disminución de tareas manuales y aumento de eficiencia y precisión.
Resultados de la Investigación	• Un sistema fue puesto en marcha que permitía realizar secciones en diferentes momentos distintos, teniendo en cuenta la disponibilidad de los alumnos y la disponibilidad de los profesores. • Se logró una importante aceleración del proceso de la matrícula, la que conllevó un mayor número de matriculados en menos tiempo, corroborando así la efectividad de RUP en este ámbito.

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Conclusión Propia: La tesis describe el diseño y la implementación de un sistema para gestionar matrículas y realizar pagos, añadiendo una metodología robusta (el RUP) y una gerencia de proyecto profesional. Con esta presentación se hace referencia a una solución automatizada que, además de mejorar la programación de los cursos, hace más simples los procesos administrativos.

2.1.1.2. Investigación II

A continuación, se muestran los datos principales de la investigación

Tabla 6: Investigación II - Arte Internacional

Título de la investigación	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PAGOS PARA EL ÁREA DE COLECTURÍA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PRÍNCIPE DE PAZ”
Institución	Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador)
Autor	Betty Elizabeth Vargas Rodríguez

Nivel Académico	Tesis Maestria
Publicado	2019
Base de datos	Repositorio Institucional de la DSpace en ESPOL
Antecedentes del tema	La tarea de gestionar los pagos de mensualidad en la Unidad Educativa “Príncipe de paz” se realiza manualmente, lo que provoca largas filas en momentos pico, como por ejemplo durante la época de exámenes. La consecuencia de esta forma manual de pago era provocar esperas y demoras, problemas que se concatenaban con los pagos no contabilizados, pérdida de recibos, y dificultad para generar reportes con datos confiables, lo que evidenciaba uno de los principales problemas que tenían los centros educativos pequeños al no contar con sistemas informáticos adecuados para la gestión de la mensualidad.
Formulación del Problema	Problema central: El proceso manual de colecturía provoca ineficiencias notorias —tiempos de respuesta lentos, información poco fiable y elevado riesgo de errores— al momento de procesar pagos de estudiantes .
Objetivo de la Investigación	Implementar un sistema computarizado que controle eficientemente los pagos en el área de colecturía, reemplazando el método manual existente
Hipótesis/Idea a Defender	Implementar un método de control automático traerá consigo: • La mejora en la gestión de pagos, • La mejora en la fiabilidad de los registros, • La mejora en la rapidez a la hora de emitir reportes y recibos disminuyendo las circunstancias equívocas e inconsistencias propias del sistema manual.
Conceptos Abordados	• Automatización de tareas administrativas: Digitalización de las labores manuales en el propósito de optimizar la eficiencia y la seguridad. • Sistemas de información: Diseño de módulos para: registro de los pagos, identificación de los alumnos, generación de recibos, informes. • Seguridad e integridad de la información: adecuado registro de las transacciones para evitar pérdidas de recibos y errores. • Tecnología educativa: aplicación de software en el entorno escolar.
Resultados de la Investigación	Se crearon, desarrollaron e implementaron un sistema que:

	• Registra los pagos vinculados a los estudiantes y genera recibos automáticamente. • Permite la consulta del historial de los pagos y la obtención de reportes financieros. • Reduce significativamente las filas en el área de la colecturía y mejora la trazabilidad de las transacciones.
--	---

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Conclusión Propia: La presente tesis, en la que abordamos el desarrollo de un sistema informatizado con el objetivo de gestionar el pago en la Unidad Educativa "Príncipe de paz", recoge la problemáticas de la gestión del registro manual a través de una investigación exploratoria que refleja el proceso de cómo se realiza la gestión en la actualidad, la realización del diseño de un sistema que responde a la problemática planteada, así como la implementación que pone de manifiesto una mejor gestión del flujo del pago. Al final se simplificó el proceso del pago, logrando que este se realice de una manera precisa, rápida, controlada y gestionando además la salida, la generación de recibos, el historial, el control de las transacciones y la generación de reportes, pero para optimizar además, los procesos administrativos y facilitar a la comunidad educativa su utilización.

2.1.1.3. Investigación III

A continuación, se muestran los datos principales de la investigación

Tabla 7: Investigación III - Arte Internacional

Título de la investigación	DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA EN UNA RED LOCAL PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 'HORIZONTES DE COLORES'
Institución	Universidad de Guayaquil (Ecuador)
Autor	Zamora Torres Elvis Ronald
Nivel Académico	Tesis Doctorado
Publicado	2021
Base de datos	Repositorio studylib
Antecedentes del tema	• Las instituciones educativas sufren ineficiencias ya que están utilizando métodos manuales y sistemas obsoletos en los procesos académicos y administrativos de la institución educativa.

	Se hizo patente una necesidad real para modernizar esos procesos mediante herramientas tecnológicas que nos permitan optimizar tiempos de respuesta y la comunicación interna.
Formulación del Problema	La Unidad Educativa "Horizontes de Colores" hacía frente a las demoras generadas por la falta de organización de los documentos, la ausencia de coordinación y la falta de un sistema de gestión. Tales condiciones dificultaban contar con información veraz en poco tiempo y de forma fiable.
Objetivo de la Investigación	Diseñar e implementar un sistema de gestión académica en red local para optimizar los procesos administrativos y académicos de la institución
Hipótesis/Idea a Defender	- La implementación de un sistema estructurado mediante metodología ágil agiliza los procesos, reduce errores y mejora el manejo de la información en la institución. - La adopción de software libre/web y servidor local es efectiva para el contexto de la escuela.
Conceptos Abordados	- Metodología ágil (Scrum y Crystal): realización de ciclos cortos (sprints) y reuniones diarias para el seguimiento de la actividad. - Sistemas en red local: aplicación de la estructura cliente-servidor dentro de la propia institución. - Modelado de procesos y datos: uso de diagramas DFD de varios niveles y modelos entidad-relación para definir la lógica del sistema.
Resultados de la Investigación	- Los módulos de matrícula, pensiones y académico quedaron claramente definidos, distribuidos en tres sprints. - Se realizaron diagramas de flujo y de datos de nivel macro a nivel detalle (registro, pagos, legalización, aulas/profesores asignados). - Se planificó un cronograma de 14 sprints que contempla levantamiento, análisis, desarrollo e integración continua. - En el capítulo final se refleja el modo de obtener beneficios (automatización, comunicación interna, generación de reportes) y las recomendaciones de implementación, capacitación y mantenimiento.

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Conclusión Propia: La presente tesis propone y desarrolla un sistema de gestión académica para la escuela del centro "Horizontes de Colores", concretado mediante una implementación en red local en la cual se establece la comunicación entre ordenadores en una red local.

La implementación se hace siguiendo un marco de referencia tales como metodologías ágiles (Scrum, Crystal) y análisis de la situación actual, modelado de procesos a través de diagramas, y la construcción del sistema aplicado a módulos. En este contexto se planifican 14 sprints para entregar así funcionalidades escalonadas que permiten automatizar matrícula, recaudación, y gestión académica del mismo modo que un detalle perfectamente estructurado en diagramas de DFD y ER denota la estructura técnica general en la que se fundamentan.

2.1.1.4. Investigación IV

A continuación, se muestran los datos principales de la investigación

Tabla 8: Investigación IV - Arte Internacional

Título de la investigación	DESARROLLO DE UN SERVICIO WEB PARA CONSULTA Y EXTRACCIÓN DE CONSTANCIAS PARA CURSOS, DIPLOMADOS Y ESPECIALIDADES PARA EL SICECD / REPORTE DE SERVICIO SOCIAL
Institución	Universidad Nacional Autónoma de México (TESIUNAM)
Autor	Rivera López, Jorge Erick
Nivel Académico	Tesis Doctorado
Publicado	2020
Base de datos	Repositorio de la Universidad Nacional Autónoma de México
Antecedentes del tema	Las instituciones educativas y de formación continua (el SICECD de la UNAM) presentan una ejecución manual de constancias, lo cual requiere tiempo y está sujeta a errores. La digitalización de Trámites por medio de servicios Web ha reportado una buena eficiencia y accesibilidad de documentos académicos y administrativos. En ese sentido, hay antecedentes concretos de sistemas Web para la emisión de constancias electrónicas, aplicando metodologías ágiles y normas de calidad como la ISO 9126.

Formulación del Problema	El SICECD no disponía de un procedimiento digital que permitiese a los usuarios poder consultar y extraer de forma online las constancias de los cursos, diplomados o especialidades; causando retrasos, la saturación de la oficina administrativa, y la entrega de constancias de forma manual.
Objetivo de la Investigación	Diseñar y desarrollar un servicio web que permita consultar y descargar constancias digitales para los alumnos del SICECD. • Analizar los requisitos funcionales (tipos de constancia, usuarios, seguridad). • Desarrollar API y módulos front-end adecuados. • Validar la funcionalidad de cara a pruebas de usuario y calidad.
Hipótesis/Idea a Defender	Un servicio web optimizado permitirá que los usuarios accedan en línea a constancias de forma rápida y segura, reduciendo carga administrativa, tiempos de atención y errores en emisión.
Conceptos Abordados	• Servicio Web: Interfaz basada en HTTP/REST para consulta y descarga. • SICECD: Sistema institucional de capacitación continua de la UNAM. • ISO 9126: Estándar para evaluar calidad en software (funcionalidad, usabilidad, etc.). • Metodologías de desarrollo: Influencia de enfoques ágiles y patrones de arquitectura web.
Resultados de la Investigación	• Se llevó a cabo la creación de una REST API que da soporte a las peticiones, a la autenticación de usuarios, a la recuperación de los datos, y la generación de constancias en PDF. • Se llevó a cabo el diseño de una interfase web de acceso a búsquedas y descargas. • Se llevaron a cabo pruebas funcionales y de rendimiento para la justificación de la reducción de los tiempos de emisión y la robustez del sistema. • Bajo estándares como el ISO 9126, el sistema estaría bien evaluado en calidad, la seguridad y la usabilidad. • Varios profesionales de otras instituciones señalan que las mejoras en cuestiones de eficiencia y de satisfacción del usuario son drásticas en trámites similares.

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Conclusión Propia: Jorge Erick Rivera López ha implementado un servicio web innovador que mejora de forma notable la emisión de constancias en el SICECD de la UNAM. Al digitalizar y automatizar el proceso de emisión de constancias, su propuesta reduce el tiempo de atención, favorece la reducción de errores de procesos manuales y la liberación de recursos administrativos.

La solución implementa patrones de servicio web, principios de seguridad, y se evalúa utilizando las métricas de calidad definidas por la norma ISO 9126. Los buenos resultados obtenidos por tecnologías similares, implementadas en otras universidades, refuerzan el enfoque propuesto. Por tanto, como conclusión deducimos que el presente trabajo no solo mejora la eficiencia organizacional de la institución, sino que también responde a la modernización de los procedimientos académicos y la accesibilidad digital de los estudiantes y del profesorado.

2.1.1.5. Investigación V

A continuación, se muestran los datos principales de la investigación

Tabla 9: Investigación V – Arte Internacional

Título de la investigación	SOFTWARE LIBRE PARA EL CONTROL Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN PARA LOS CICLOS BÁSICO, MEDIO Y DIVERSIFICADO
Institución	Universidad Nueva Esparta (Venezuela)
Autor	Patricia O' Callaghan
Nivel Académico	Tesis Doctorado
Publicado	2022
Base de datos	Repositorio scribed
Antecedentes del tema	La ponencia trata de la necesidad de modernizar y optimizar los procesos administrativo y académico en instituciones educativas privadas y prioriza el uso de software libre como una alternativa económica, adecuada y eficiente. Se destaca la importancia de contar con sistemas que permitan la gestión de la totalidad de las actividades escolares, desde la inscripción de los estudiantes hasta la emisión de los reportes académicos.
Formulación del Problema	Los colegios privados atraviesan problemas para gestionar sus procesos administrativos y académicos usando métodos manuales y antiguos que

	generan, por tanto, ineficiencias, errores en el manejo de información y problemas para tomar decisiones.
Objetivo de la Investigación	Desarrollar e implementar un sistema web basado en software libre con la finalidad de gestionar y llevar el control de los procesos administrativos y académicos en instituciones educativas privadas.
Hipótesis/Idea a Defender	La implementación de un sistema web basado en software libre mejora la eficiencia y precisión en la gestión de los procesos administrativos y académicos en instituciones educativas privadas.
Conceptos Abordados	• Software libre: Son programas que sus correspondientes códigos son accesibles y pueden ser modificados y compartidos por cualquier individuo. • Gestión académica: Conjunto de actividades relacionadas con recibir y gestionar aspectos educativos como el registro de los estudiantes, asignación de materias, evaluación del rendimiento, etc. • Gestión administrativa: Actividades relacionadas con justamente administrar aspectos relacionados con los recursos humanos, económicos y materiales de una institución educativa. • Metodología RAD (Rapid Application Development): Es una metodología que trata de realizar un desarrollo de aplicaciones, pero que destaca la rápida construcción de prototipos y la implicación del usuario final.
Resultados de la Investigación	La aplicación del sistema propuesto por la propia institución educativa facilitó a esta última la mejora de la eficiencia en la gestión de las actividades de sus procesos, con reducción de los errores producidos en un control de la información mejorado y una toma de decisiones más ágil. Se logró integrar correctamente los distintos módulos tanto administrativos como académicos y el personal mostró una alta satisfacción acerca de la herramienta puesta en marcha.

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Conclusión Propia: La tesis da cuenta del desarrollo e implementación de un sistema web basado en software libre para la gestión de los procesos administrativos y académicos, aplicando la metodología RAD en el análisis de los procesos existentes, su diseño, desarrollo e implementación en la Unidad Educativa Instituto Privado Boyacá. Los

resultados del proyecto muestran una mejora significativa en la eficiencia y en la exactitud de la gestión escolar.

2.1.2. Estado del Arte Nacional

A continuación, se muestran cinco investigaciones nacionales:

2.1.2.1. Investigación I

A continuación, se muestran los datos principales de la investigación

Tabla 10: Investigación I - Arte Nacional

Título de la investigación	SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO PARA LA ADMINISTRACION ACADEMICA DE LA FUNDACION INFOCAL - ORURO
Institución	Instituto de Formación y Capacitación Laboral (INFOCAL)
Autor	Mamani Mamani Saul
Nivel Académico	Tesis Maestría
Publicado	2021
Base de datos	Repositorio Slideshare
Antecedentes del tema	La Fundación Infocal es una institución educativa no gubernamental, privada y sin fines de lucro Boliviana. Hasta el año 2001, la gestión académica de dicha institución educativa privada, a través del control de notas, del control de los antecedentes de los estudiantes y de insertar los estudiantes a la institución educativa, se realizaba de forma manual; lo cual ocasionaba errores, lentitudes y dificultaba la adecuada toma de decisiones a partir de datos correctos. Por tanto, la implantación de un sistema informático que eleve y optimice el trabajo de la institución educativa plantea una solución, con el fin de respaldar los procesos que dicha institución educativa debe llevar a cabo.
Formulación del Problema	La institución no contaba en su seno con un sistema automatizado que gestionara la información académica, cuya situación desembocó en que los procesos se solicitaran en forma manual, diera lugar a fallos y errores y además ofreciera una capacidad muy reducida para poder llevar a cabo de una forma ágil la generación de reportes y análisis pertinentes.
Objetivo de la Investigación	Objetivo General: Llevar a cabo un sistema informático que sea integrado para la gestión académica de la Fundación Infocal que haga posible la automatización y optimización de los procesos de control de notas, inscripciones y expedientes de los estudiantes.

	• Realizar el diseño de una base de datos que centralice la información académica de los estudiantes. • Llevar a cabo la implementación de módulos para la gestión de notas, inscripciones y expedientes. • Desarrollar una interfaz amigable para usuarios administrativos y docentes. • Capacitar al personal referente al uso del sistema implementado.
Hipótesis/Idea a Defender	La puesta en marcha de un sistema de información integrada para la gestión académica en la Fundación Infocal potenciará la eficacia en la gestión de la información académica reduciendo los errores y ayudando la toma de decisiones.
Conceptos Abordados	• Gestión Académica: Asignación y almacenamiento de la información que se refiere al rendimiento y recorrido de los estudiantes. • Sistema Informático Integrado: Aplicación que centraliza y automatiza distintos procesos administrativos y académicos. • Base de Datos Relacional: Conjunto de datos que se encuentran organizados de manera estructurada, consiguiendo facilitar su acceso y manipulación. • Interfaz de Usuario (UI): Diseño y disposición de los elementos con los que los usuarios interactúan en una aplicación.
Resultados de la Investigación	La creación e implementación del sistema permitió: • Automatizar el registro y control de notas, inscripciones y expedientes de los estudiantes. • Disminuir el tiempo necesario para generar reportes académicos. • Minimizar los errores asociados al manejo manual de la información. • Facilitar el acceso remoto por parte del personal docente y administrativo a la información académica.

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Conclusión Propia: El trabajo de fin de grado planteado por Saúl Mamani Mamani tiene por objeto tratar una problemática habitual de las instituciones educativas en general: la ineficiente gestión de la información académica. En particular, a través del desarrollo e implementación de un sistema integrado de información, se ha conseguido automatizar y

optimizar los procesos de gestión de notas, de inscripciones y de expedientes del alumnado, en el caso específico de la Fundación Infocal; lo que también pone de manifiesto las posibilidades prácticas de las tecnologías de la información como una vía alternativa a la gestión educativa tradicional, y sirve para proveer soluciones eficaces a los problemas tradicionales.

2.1.2.2. Investigación II

A continuación, se muestran los datos principales de la investigación

Tabla 11: Investigación II – Arte Nacional

Título de la investigación	SISTEMA WEB INFORMACION Y GESTION ACADÉMICA CASO: UNIDAD EDUCATIVA BETHSABE SALOMON VDA. DE BELTRAN
Institución	Universidad Boliviana de Informática
Autor	Alanes Copa Ernesto
Nivel Académico	Tesis Maestría
Publicado	2021
Base de datos	Repositorio scribd
Antecedentes del tema	La Unidad Educativa Bethsabe Salmón Vda. de Beltrán presentaba una problemática a nivel de gestión académica, ya que se ejecutaba de forma manual el control de notas, inscripciones y expedientes de los estudiantes, lo que conllevaba a errores, incapacidad y lentitud para resolver situaciones ajenas a la actividad escolar. Debido a ello, los profesionales que deben tomar decisiones de ámbito académico, no lo hacían de la forma más oportuna Por este motivo, la posibilidad de aplicar un sistema web de informatización y de gestión académica se convierte en una solución que puede mejorar, optimizar el desarrollo de este proceso.
Formulación del Problema	La institución educativa en cuestión no contaba con un sistema para gestionar la información académica en forma automatizada, lo cuál se tradujo en la utilización de procesos manuales ineficaces, propensos a errores e incapaces de generar reportes y análisis de forma rápida.
Objetivo de la Investigación	Objetivo General: Crear un sistema web para la gestión y la información académica de la Unidad Educativa Bethsabe Salmón Vda. de Beltrán que permita la automatización y optimización de los procesos de gestión de notas, inscripciones y expedientes de los estudiantes.

	• Diseñar una base de datos que centralice la información académica sobre los estudiantes. • Implementar los módulos para la gestión de notas, inscripciones y expedientes. • Desarrollar una interfaz web usable para los usuarios administrativos y docentes. • Capacitar al personal en el uso del sistema implementado.
Hipótesis/Idea a Defender	La puesta en funcionamiento de un sistema web para la información y gestión académica de la Unidad Educativa Bethsabe Salmón Vda. de Beltrán hará que la manera de gestionar la información académica sea más eficaz (reducirá los errores y la toma de decisiones se verá facilitada)
Conceptos Abordados	• Entendimiento Académico: Proceso de gestionar la información concerniente a la trayectoria y el rendimiento que han ido desarrollando los/as estudiantes. • Sistema Web: Aplicación accesible a través de navegadores de Internet que permite la interacción con usuarios en línea. • Base de Datos Relacional: Conjunto de datos relacionados y organizados de forma estructurada, lo que permite su acceso y manipulación. • Interfaz de Usuario (UI): Diseño, organización y disposición de los componentes con los que los usuarios interaccionan en una aplicación.
Resultados de la Investigación	La creación e implementación del sistema web facilitó la: • Automatización del registro del control de notas, inscripciones y demás antecedentes académicos de los estudiantes. • Disminución del tiempo necesario para la generación de reportes académicos. • Reducción de los errores que se daban en el manejo manual de la información. • Generación del acceso remoto a la información académica por parte de los docentes y administrativos.

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Conclusión Propia: El proyecto de grado que presenta Ernesto Alanez Copa se orienta hacia la resolución de una situación común en instituciones educativas, la insuficiente

gestión de la información académica, y a través del desarrollo e implementación de un sistema web, se automatizan y optimizan los procesos de control de notas, inscripciones y expedientes de los estudiantes en la Unidad Educativa Bethsabe Salmón Vda. de Beltrán, para dar paso a la comprobación del potencial de las tecnologías de la información para implementar la gestión educativa y resolver de una manera práctica y efectiva los problemas tradicionales.

2.1.2.3. Investigación III

A continuación, se muestran los datos principales de la investigación

Tabla 12: Investigación III - Arte Nacional

Título de la investigación	SISTEMA DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO ACADEMICO PARA EL INSTITUTO "NUEVA ESPERANZA"
Institución	Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
Autor	Colque Carvajal, Freddy Julio
Nivel Académico	Tesis Maestría
Publicado	2020
Base de datos	Repositorio de la Universidad Mayor de San Andrés
Antecedentes del tema	El Instituto Nueva Esperanza era un referente de enseñanza, pero había algunos inconvenientes en la gestión académica a partir de la aplicación de métodos manuales en el control de notas, inscripciones y registros de los alumnos. De este modo era propenso a los errores, a la falta de eficacia e incluso a no poder tomar decisiones en el momento adecuado. De esta manera el sistema de información académico vendría a ser la solución para mejorar este proceso.
Formulación del Problema	La institución no contaba con un sistema automatizado para gestionar la información académica, lo que propiciaba el uso de procedimientos manuales ineficientes, sujetos a errores y con escasa posibilidad de realizar reportes o análisis al momento.
Objetivo de la Investigación	Objetivo General: Llevar a cabo un sistema de información y seguimiento pedagógico para el Instituto Nueva Esperanza que permita automatizar y optimizar los trámites de control de notas, inscripciones, matrículas y cobranzas. Realizar un diseño de una base de datos que concentre la información académica de los alumnos.

	• Realizar la implementación de módulos para la gestión de notas, inscripciones, matrículas y cobranzas. • Realizar la implementación de una interfaz amigable para usuarios administrativos y docentes. • Capacitar al personal para utilizar el sistema implementado.
Hipótesis/Idea a Defender	La introducción de un sistema de información y seguimiento académico en el Instituto Nueva Esperanza aumentará la eficiencia en cuanto a la información académica, minimizando errores y facilitando la toma de decisiones.
Conceptos Abordados	• Gestión Académica: Proceso de manejo de la información relativa a la trayectoria y rendimiento de los estudiantes. • Sistema de Información: Conjunto de componentes interrelacionados que permiten la recopilación, almacenamiento, procesamiento y distribución de información. • Base de Datos Relacional: Conjunto de datos organizados en forma estructurada que permite acceder a ellos y manipularlos. • Metodología RUP (Rational Unified Process): Proceso estructurado para el desarrollo de software que se basa en la iteración y la adaptación. • Lenguaje de Modelado Unificado (UML): Lenguaje estándar que permite visualizar, especificar, construir y documentar artefactos de software. • Norma ISO/IEC 9126: Norma internacional que determina las características de calidad del software.
Resultados de la Investigación	La implementación y el desarrollo del sistema permitió: • Automatizar el registro y control de notas, matrícula, inscripciones y cobranzas. • Disminuir los tiempos requeridos para generar reportes académicos. • Minimizar los errores asociados a la gestión manual de la información. • Proporcionar acceso remoto a la información académica, para docentes y administrativos.

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Conclusión Propia: El proyecto de grado propuesto por Freddy Julio Colque Carvajal se orienta a una problemática común en las instituciones educativas, ya que para estas instituciones, la gestión de la información académica es poco eficiente. En este sentido, a través del desarrollo e implementación de un sistema de información y seguimiento académico, se logró automatizar y optimizar los procesos de control de notas, inscripciones, matrículas y cobranzas en el Instituto Nueva Esperanza, demostrando así el potencial de las tecnologías de la información para transformar la gestión educativa ofreciendo soluciones prácticas y efectivas a problemáticas tradicionales.

2.1.2.4. Investigación IV

A continuación, se muestran los datos principales de la investigación

Tabla 13: Investigación IV - Arte Nacional

Título de la investigación	PORTAL WEB PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA
Institución	Universidad Pública de El Alto (UPEA)
Autor	Pachari Rodriguez, Richard Daniel
Nivel Académico	Tesis Maestría
Publicado	2020
Base de datos	Repositorio de la Universidad Pública de EL Alto
Antecedentes del tema	El proyecto se justifica por la necesidad de modernizar y optimizar la gestión administrativa y académica en las instituciones educativas, particularmente en la UPEA. La aplicación de las TIC en la educación ha mostrado que dicha aplicación ayuda a mejorar la eficiencia en la gestión de los procesos, al facilitar la accesibilidad de la información y a la toma de decisiones. De este modo, el desarrollo de un portal web ha de ser la alternativa más adecuada al hecho de centralizar y automatizar la gestión de todos los procesos administrativos y académicos.
Formulación del Problema	La institución no contaba con un sistema idóneo para el control de la información administrativa y académica y esto desencadenaba proceder manualmente que era inexacto y que provocaba demoras y retrasos, de esta manera la prestación del servicio educativo era de escasamente buena calidad y esto así mismo influía negativamente en la satisfacción de docentes y estudiantes.

Objetivo de la Investigación	Diseñar e implementar un portal web que permita la gestión eficiente de la información administrativa y académica en la UPEA, facilitando el acceso a datos actualizados y mejorando la comunicación entre estudiantes, docentes y personal administrativo.
Hipótesis/Idea a Defender	El establecimiento de un sitio web para el tratamiento de información administrativa-académica de la UPEA acarreará la mejora de la eficacia, la mediocridad de las variantes humanas y la optimización de la comunicación interna para una gestión educativa más efectiva.
Conceptos Abordados	• Gestión Administrativa y Académica: Los procesos administrados y organizados en relación con el manejo de recursos en torno a actividades académicas en un centro educativo. • Portal Web: Plataforma web que agrupa información y servicios, permitiendo su acceso a distancia y la interacción del usuario. • Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC): Herramientas que permiten gestionar, almacenar y transmitir información.
Resultados de la Investigación	El desarrollo del portal web permitió: • Centralizar en una plataforma toda la información administrativa y académica. • Automatizar la inscripción de los estudiantes, el registro de calificaciones y la generación de reportes. • Facilitar el acceso a la información a estudiantes, profesores y personal administrativo. • Reducir el tiempo y los errores involucrados en los procesos manuales.

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Conclusión Propia: El trabajo de fin de grado presentado por Richard Daniel Pachari Rodríguez trata, entre otras cuestiones, una problemática frecuente en las instituciones educativas con la gestión de la información administrativa y académica. Con el diseño y posterior implementación del portal web, se consiguió centralizar diferentes tipos de procesos en una única herramienta, automatizarlos y por tanto, incrementar la eficacia, reduciendo errores. Este tipo de experiencias pone de manifiesto el potencial de las TIC para transformar la gestión educativa, presentando soluciones viables y efectivas a problemas tradicionales.

2.1.2.5. Investigación V

A continuación, se muestran los datos principales de la investigación

Tabla 14: Investigación V - Arte Nacional

Título de la investigación	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
Institución	Universidad Pública de El Alto (UPEA)
Autor	Mamani Ato, Filberto
Nivel Académico	Tesis Maestría
Publicado	2020
Base de datos	Repositorio de la Universidad Pública de EL Alto
Antecedentes del tema	Para asegurar el cumplimiento de su misión institucional, las instituciones educativas requieren una gestión eficaz de la información que es necesaria para el cumplimiento de su misión institucional. El seguro social universitario (SSU) es un elemento significativo para la atención a la salud de los estudiantes, pero el sistema de registro y seguimiento del alumnado protegido por el SSU fundamental para su gestión administrativa y acceso a la información, no es un sistema controlado.
Formulación del Problema	La UPEA no contaba con un sistema que permitiera registrar y controlar los estudiantes que lograban acceder al Seguro Social Universitario; este hecho provocaba dificultades en la gestión de la información y, por ende, imprescindibles efectos en la calidad del servicio que se iba dando.
Objetivo de la Investigación	Generar y ejecutar un sistema de información web para el Seguro Social Universitario en la UPEA, para la gestión de la información de los estudiantes asegurados, con eficiencia y seguridad.
Hipótesis/Idea a Defender	La implementación de un sistema de información web para el Seguro Social Universitario en la UPEA hará que aumente la productividad en la gestión de la información de los estudiantes asegurados, más aún facilitando el acceso y control de los datos.
Conceptos Abordados	• Sistema de Información Web: Aplicación de gestión de información, cuyo acceso está garantizado; es decir, dicha aplicación puede ser consultada desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que dicho dispositivo tenga acceso a internet.

	• Seguro Social Universitario: Servicio médico-sanitario, destinado a la población estudiantil de carácter universitario. • Metodología UWE (UML-Based Web Engineering): Metodología para desarrollo web, que provee un enfoque estructurado que contiene un modelo de análisis de los requisitos, otro modelo de contenidos, un modelo de navegación, un modelo de presentación y un modelo de procesos que provienen de la UML. • Norma ISO 9126: Norma internacional que establece las características de calidad de los productos de software.
Resultados de la Investigación	Con el desarrollo del sistema se logró: • Centralizar la información de los estudiantes asegurados a través de una plataforma accesible y segura. • Automatizar procesos para realizar el registro, la actualización y la consulta de los datos. • Mejorar la gestión y el control de la información del Seguro Social Universitario.

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Conclusión Propia: El trabajo de investigación planteado por Filberto Mamani Ato contempla un problema habitual en las instituciones de carácter educativo, bien tenga esta consideración una escuela preescolar, una escuela primaria o un colegio secundario, que es la mala y/o no eficiente gestión de la información del Seguro Social Universitario. A través del desarrollo e implementación de un sistema de información web, se logró centralizar y automatizar los diferentes procesos para lograr una gestión más eficiente y efectiva que permita, a su vez, disminuir en buena medida los errores. Este tipo de proyectos/respuestas pone de manifiesto la capacidad que pueden tener las tecnologías de la información (en adelante TI) para transformar la forma en que se gestiona algo tan rutinario en las instituciones de carácter educativo hasta el momento a la que se refiere el trabajo de investigación en cuestión, que es la posibilidad de dar soluciones más prácticas, eficaces, a los problemas de siempre.

2.2. Marco Conceptual

2.2.1. Sistema

Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que trabajan conjuntamente para lograr un objetivo común, donde cada componente tiene una función específica que contribuye al funcionamiento global.

Según Robbins (2003), un sistema se define como “un conjunto de partes interrelacionadas que forman un todo coherente y que interactúan para alcanzar un propósito común” (p. 45).

El concepto de sistema enfatiza la interacción y dependencia entre sus componentes, lo que permite que el conjunto actúe como una unidad organizada para procesar entradas y producir salidas.

Como plantea Laudon y Laudon (2010), “un sistema es una colección de componentes que interactúan para cumplir una función específica dentro de un contexto determinado” (p. 23).

Un sistema puede entenderse como un conjunto estructurado de elementos y procesos que operan bajo reglas definidas para alcanzar objetivos específicos, facilitando el control y la coordinación.

De acuerdo con Kosiol (2008), “los sistemas se caracterizan por la organización de sus partes y su interacción dinámica, que permite la consecución de metas particulares” (p. 12).

Por lo tanto, un sistema puede entenderse como una organización estructurada de elementos interdependientes que interactúan de manera coordinada para alcanzar un objetivo específico, donde cada componente cumple una función particular que aporta al todo. Esta interacción dinámica no solo garantiza el flujo ordenado de entradas y salidas, sino que también facilita la adaptación, el control y la coherencia en el cumplimiento de las metas establecidas dentro de un contexto determinado.

2.2.2. Sistema de software

Un sistema de software es un conjunto organizado de programas y componentes que trabajan en conjunto para ejecutar tareas específicas y facilitar procesos dentro de una organización.

Según Pressman (2015), un sistema de software “es un conjunto integrado de programas que permiten automatizar funciones específicas para resolver problemas concretos en un entorno determinado” (p. 7).

El sistema de software incluye tanto el código fuente como las herramientas y la infraestructura que permiten su desarrollo, ejecución y mantenimiento, asegurando la correcta operación de los procesos computacionales.

Como indican Sommerville (2016), “un sistema de software es una colección de componentes software diseñados para cumplir con requisitos específicos, integrándose con hardware y usuarios para producir resultados esperados” (p. 4).

Un sistema de software se entiende como un conjunto de elementos lógicos interconectados que operan coordinadamente para brindar servicios o soluciones tecnológicas que apoyan la gestión de información.

De acuerdo con Pressman y Maxim (2016), “los sistemas de software son contruidos para facilitar la automatización y el control de procesos, integrando múltiples módulos funcionales bajo un marco coherente” (p. 21).

Por lo tanto, un sistema de software puede definirse como un conjunto estructurado de programas, componentes y herramientas interrelacionadas que, al operar de manera coordinada, permiten automatizar funciones, optimizar procesos y generar soluciones tecnológicas dentro de un entorno específico, integrándose con el hardware y los usuarios para cumplir eficazmente con los objetivos establecidos.

2.2.3. Gestión

La gestión es el proceso mediante el cual se planifican, organizan, dirigen y controlan los recursos de una organización con el fin de alcanzar de manera eficiente y eficaz los objetivos establecidos.

De acuerdo con Koontz y Weihrich (2013), la gestión se entiende como “el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el cual las personas, trabajando en grupos, alcancen de manera eficiente metas seleccionadas” (p. 5).

La gestión consiste en coordinar y optimizar los recursos humanos, materiales y financieros de una organización, garantizando que los esfuerzos individuales se orienten hacia el cumplimiento de metas comunes.

Según Robbins y Coulter (2014), la gestión es “la coordinación de las actividades laborales de manera que se realicen de manera eficiente y eficaz con y a través de otras personas” (p. 8).

La gestión se concibe como un conjunto de acciones estratégicas y operativas que permiten dirigir una organización hacia el logro de resultados, promoviendo la toma de decisiones, el liderazgo y el control de procesos.

Chiavenato (2009) plantea que la gestión “es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos organizacionales para alcanzar determinados objetivos de manera eficaz y eficiente” (p. 24).

Por lo tanto, la gestión puede definirse como el proceso integral de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos disponibles de una organización, de manera coordinada y estratégica, con el propósito de alcanzar objetivos específicos de forma eficiente y eficaz, asegurando la optimización de los resultados y la coherencia en la toma de decisiones.

2.2.4. Gestión financiera

La gestión financiera se refiere al proceso de planificación, organización, dirección y control de los recursos financieros de una organización para alcanzar sus objetivos económicos y estratégicos.

Según Brigham y Houston (2016), la gestión financiera “implica la adquisición y el uso eficiente de los recursos financieros para maximizar el valor de la empresa” (p. 12).

La gestión financiera comprende la administración adecuada de fondos para garantizar la liquidez, rentabilidad y solvencia de una entidad, a través de la evaluación y control de inversiones y financiamientos.

Como señalan Gitman y Zutter (2015), “la gestión financiera es el arte y la ciencia de manejar el dinero de la organización, tomando decisiones que afectan la salud financiera a corto y largo plazo” (p. 18).

Este concepto abarca la planificación y supervisión de las actividades financieras, incluyendo la gestión de ingresos, gastos, activos y pasivos, para asegurar la sostenibilidad y crecimiento institucional.

De acuerdo con Ross, Westerfield y Jaffe (2013), “la gestión financiera se enfoca en la maximización del valor a través del manejo adecuado de los recursos monetarios y la evaluación constante del desempeño económico” (p. 9).

Por lo tanto, la gestión financiera puede definirse como el proceso estratégico de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos económicos de una organización, con el fin de garantizar su uso eficiente, maximizar el valor generado y asegurar la sostenibilidad en el cumplimiento de sus objetivos institucionales y estratégicos.

2.2.5. Sistema de gestión financiera

Un sistema de gestión financiera es una herramienta tecnológica que integra procesos, recursos y datos para administrar eficientemente las finanzas de una organización, facilitando la planificación, control y toma de decisiones financieras.

Según Horngren, Sundem y Stratton (2014), un sistema de gestión financiera “permite la recopilación y el procesamiento sistemático de información financiera, apoyando la evaluación del rendimiento y la asignación óptima de recursos” (p. 102).

Este sistema automatiza y centraliza las operaciones financieras, mejorando la precisión en el registro, control de gastos, ingresos y reportes financieros, lo que contribuye a la transparencia y eficiencia administrativa.

Como indican Laudon y Laudon (2015), “los sistemas de gestión financiera son aplicaciones diseñadas para facilitar la gestión económica y contable, integrando datos para la toma rápida y acertada de decisiones” (p. 58).

Un sistema de gestión financiera no solo soporta actividades contables, sino que también optimiza el flujo de caja, presupuestos y análisis financiero, alineándose con los objetivos estratégicos de la organización.

De acuerdo con Bragg (2016), “los sistemas de gestión financiera proveen una plataforma integral para supervisar y controlar los procesos financieros, garantizando la integridad y fiabilidad de la información financiera” (p. 79).

Por lo tanto, un sistema de gestión financiera puede definirse como una plataforma tecnológica integral que centraliza y automatiza los procesos económicos de una organización, permitiendo la correcta administración de recursos, el control de ingresos y gastos, la elaboración de presupuestos y la generación de reportes confiables, todo ello con el propósito de optimizar la toma de decisiones, asegurar la transparencia y contribuir al logro de los objetivos estratégicos institucionales.

2.2.6. Sistema de software para la gestión financiera

Un sistema de software para la gestión financiera es una aplicación informática diseñada para automatizar y optimizar los procesos relacionados con la administración de recursos financieros, facilitando el control, registro y análisis de las operaciones económicas de una organización.

Según Laudon y Laudon (2016), los sistemas de software financiero “integran funciones contables, de control y análisis financiero en una plataforma que permite a las organizaciones gestionar sus recursos económicos de manera eficiente y confiable” (p. 134).

Este tipo de sistema facilita la centralización de datos financieros, la generación de reportes en tiempo real y el seguimiento del flujo de caja, contribuyendo a una toma de decisiones más informada y oportuna.

Como indican Stair y Reynolds (2017), “un sistema de software para la gestión financiera automatiza las tareas contables y administrativas, reduciendo errores y mejorando la eficiencia operativa” (p. 198).

El sistema de software financiero no solo soporta la ejecución de transacciones sino que también ofrece herramientas para planificación financiera, presupuestación y auditoría interna, alineándose con las metas estratégicas de la organización.

De acuerdo con O'Brien y Marakas (2013), “los sistemas de gestión financiera basados en software proporcionan módulos integrados que soportan funciones

administrativas críticas, incluyendo la contabilidad, control de costos y gestión presupuestaria” (p. 276).

Por lo tanto, un sistema de software para la gestión financiera puede definirse como una aplicación integral que centraliza y automatiza los procesos contables, administrativos y de control económico de una organización, permitiendo el registro preciso de operaciones, la generación de reportes confiables y el análisis oportuno de la información financiera, con el propósito de optimizar la toma de decisiones, garantizar la transparencia y apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.

2.2.8. Tecnología

La tecnología es el conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas que el ser humano desarrolla y utiliza para transformar su entorno y facilitar la solución de problemas.

Según Sabino (2007), la tecnología “es la aplicación sistemática de conocimientos científicos y empíricos para la resolución práctica de necesidades humanas” (p. 34).

La tecnología comprende los procesos, métodos y dispositivos creados con el propósito de mejorar la eficiencia de actividades productivas y sociales.

Para Bain (2010), la tecnología “se refiere al uso de conocimientos técnicos y científicos en la creación de bienes, servicios o procesos que satisfacen necesidades humanas” (p. 19).

La tecnología es el resultado de la interacción entre el conocimiento científico y las herramientas materiales o digitales, orientada a generar innovación y desarrollo en distintos ámbitos.

De acuerdo con García (2014), “la tecnología constituye un conjunto de saberes y técnicas que, aplicados de manera organizada, permiten el diseño y la construcción de soluciones que transforman la realidad” (p. 42).

Por lo tanto, la tecnología puede entenderse como el conjunto organizado de conocimientos, métodos, herramientas y procesos que, aplicados de manera creativa e innovadora, permiten al ser humano transformar su entorno, optimizar actividades y dar solución a problemas de manera eficiente y sostenible.

2.2.8. Tecnologías Web

Las tecnologías web son un conjunto de herramientas y protocolos que permiten la creación, distribución y acceso a contenido e información a través de internet, facilitando la interacción entre usuarios y sistemas.

Según Shelly y Rosenblatt (2012), las tecnologías web “comprenden lenguajes de programación, protocolos de comunicación y plataformas que permiten el desarrollo de aplicaciones y servicios accesibles desde navegadores” (p. 35).

Estas tecnologías permiten la implementación de aplicaciones dinámicas y servicios interactivos que mejoran la experiencia del usuario y optimizan procesos empresariales mediante el acceso remoto y en tiempo real.

Como describen McFedries (2011), “las tecnologías web habilitan la conexión y comunicación eficiente entre clientes y servidores, soportando aplicaciones como comercio electrónico, educación en línea y sistemas de gestión” (p. 48).

Las tecnologías web integran estándares y protocolos como HTML, CSS, JavaScript y HTTP, que son fundamentales para construir la infraestructura digital de la World Wide Web y sus aplicaciones.

De acuerdo con Bates (2010), “la evolución de las tecnologías web ha transformado la forma en que las personas y organizaciones acceden y comparten información, proporcionando una plataforma universal y escalable” (p. 12).

Por lo tanto las tecnologías web son un conjunto de lenguajes y herramientas que sirven precisamente para crear aplicaciones y servicios accesibles a través de los navegadores web. Son lenguajes tales como HTML, CSS, etcétera, que permiten la estructuración, diseño e interactividad de las páginas web, todo esto sumado a las tecnologías de servidor y a las bases de datos que permiten gestionar la información, y que culminan en el entrenamiento de aplicaciones que se ejecutan en la nube y accesibles desde cualquier dispositivo, claro está, que esté conectado a internet.

2.2.8.1. Lenguajes de programación

Un lenguaje de programación es un sistema formal de comunicación que permite a los desarrolladores escribir instrucciones comprensibles por una computadora para ejecutar tareas específicas.

Según Sebesta (2016), un lenguaje de programación “es un lenguaje formal que proporciona mecanismos para expresar algoritmos y estructuras de datos que pueden ser ejecutados por una computadora” (p. 5).

Los lenguajes de programación son herramientas que permiten traducir ideas y soluciones humanas en instrucciones que las máquinas pueden procesar, facilitando la creación de software y aplicaciones.

De acuerdo con Kernighan y Ritchie (1988), “un lenguaje de programación es un medio estructurado mediante el cual un programador puede comunicar procedimientos a una computadora para realizar cálculos o tareas automatizadas” (p. 12).

Un lenguaje de programación consiste en un conjunto de reglas, sintaxis y comandos que posibilitan la construcción de programas ejecutables para controlar el comportamiento de sistemas computacionales.

Como plantea Aho et al. (2006), “un lenguaje de programación es un formalismo que permite especificar de manera precisa los algoritmos y estructuras de control que una computadora debe seguir” (p. 3).

Por lo tanto un lenguaje de programación es la colección de instrucciones y de reglas, mediante las cuales se consigue construir software y aplicaciones informáticas. Los lenguajes de programación permiten a los programadores ser capaces de transformar su código, entendible por las computadoras, a código que pueda ser ejecutado por ellas. Por ejemplo, se puede citar como lenguajes de programación lenguajes como Python, Java, C++, JavaScript y PHP. Cada lenguaje de programación tiene su propósito específico y ventajas que dependen del tipo de aplicación que se desea construir.

2.2.8.2. Librerías de programación

Una librería de programación es un conjunto de funciones, procedimientos y recursos predefinidos que los programadores pueden utilizar para desarrollar aplicaciones de manera más rápida y eficiente.

Sustento: Según Sebesta (2016), “una librería de programación consiste en módulos de código reutilizables que permiten al desarrollador implementar funcionalidades específicas sin necesidad de escribirlas desde cero” (p. 212).

Las librerías de programación proporcionan herramientas y componentes listos para usar que facilitan la construcción de software, mejorando la productividad y reduciendo errores.

Como indican Aho et al. (2006), “las librerías son colecciones de subrutinas y objetos que permiten a los programadores reutilizar código, garantizando consistencia y eficiencia en el desarrollo de programas” (p. 89).

Una librería de programación es un recurso organizado de código precompilado o scripts que se integra en proyectos de software para extender sus funcionalidades y simplificar tareas complejas.

De acuerdo con Kernighan y Ritchie (1988), “las librerías son conjuntos de funciones y procedimientos que ofrecen soluciones comunes a problemas recurrentes, evitando la duplicación de código y promoviendo la modularidad” (p. 146).

Por lo tanto una librería de programación está compuesta por un conjunto de funciones, clases y módulos predefinidos que los programadores pueden utilizar para facilitar el desarrollo de aplicaciones. Las librerías ofrecen soluciones listas para ser utilizadas, ayudando a los desarrolladores a ahorrar tiempo al no tener que escribir desde cero funciones que son comunes. Por ejemplo, una librería específica puede ofrecer funcionalidades para manipular datos, realizar comunicaciones en una red o interactuar con bases de datos. Ejemplos de librerías son React (para JavaScript) o NumPy (para Python).

2.2.8.3. Bases de datos

Una base de datos es una colección organizada de información que se almacena y gestiona electrónicamente, permitiendo su acceso, manipulación y actualización de manera eficiente.

Según Date (2004), “una base de datos es un conjunto de datos relacionados, organizados de manera que puedan ser accedidos y manipulados fácilmente por múltiples usuarios y aplicaciones” (p. 15).

Las bases de datos constituyen un sistema estructurado que centraliza información, facilitando la recuperación de datos y el control de grandes volúmenes de información.

Elmasri y Navathe (2011) definen una base de datos como “una colección de datos interrelacionados, organizada de forma lógica, que representa información relevante de un dominio específico” (p. 3).

Una base de datos es un recurso tecnológico que permite almacenar, procesar y administrar datos de manera segura y coherente, asegurando su integridad y disponibilidad.

Para Silberschatz, Korth y Sudarshan (2011), “una base de datos es un conjunto de información estructurada diseñada para ser compartida, protegida y mantenida con el fin de satisfacer las necesidades de información de una organización” (p. 6).

Por lo tanto una base de datos es un sistema estructurado para el almacenamiento, la gestión y la recuperación de datos de forma efectiva, ya sea en bases de datos de tipo, por ejemplo, relacionales, (MySQL y PostgreSQL), o no relacionales (MongoDB); éstas permiten mantener, entre múltiples otras características a su alcance, grandes volúmenes de información, ejecutar consultas cortas e intensivas entre la información almacenada y también soportar la integridad y la seguridad de la información. En aplicaciones web, la base de datos es, a su vez, fundamental para gestionar, entre múltiples otros aspectos, la información del usuario, la información de las transacciones y la demás información que permite realizar el sistema.

2.2.9. Gestión de pagos

La gestión de pagos consiste en el conjunto de actividades y procesos que una organización realiza para administrar y controlar de manera eficiente las transacciones financieras relacionadas con el pago de bienes y servicios.

Según Laudon y Laudon (2013), la gestión de pagos “implica la automatización y supervisión de las transacciones financieras, asegurando que los pagos se procesen de manera oportuna, segura y conforme a las políticas establecidas” (p. 215).

Este proceso incluye la coordinación de métodos de pago, control de flujos de efectivo y la conciliación de cuentas para garantizar la correcta liquidación de obligaciones financieras.

Como indican Bragg (2015), “la gestión de pagos es esencial para mantener la liquidez y la confianza en las relaciones comerciales, involucrando sistemas que permiten la validación y autorización de pagos” (p. 152).

La gestión de pagos es una función crítica que abarca la planificación, ejecución y monitoreo de los pagos para optimizar la eficiencia financiera y minimizar riesgos asociados a fraudes o errores.

De acuerdo con Smith y Parr (2010), “el control efectivo de la gestión de pagos ayuda a prevenir discrepancias financieras y mejora la transparencia en las operaciones monetarias de una organización” (p. 98).

Por lo tanto, la **gestión de pagos** puede definirse como un proceso integral y estratégico que combina la automatización, supervisión y control de las transacciones financieras, garantizando liquidez, transparencia y seguridad en las operaciones, con el fin de optimizar la eficiencia organizacional y minimizar riesgos en el manejo de obligaciones económicas.

2.2.10. Registro y control de pagos

El registro y control de pagos es el proceso sistemático de documentar todas las transacciones financieras relacionadas con los pagos, asegurando su correcta contabilización y seguimiento para garantizar la transparencia y precisión en la gestión financiera.

Según Horngren, Sundem y Stratton (2014), “el registro adecuado y el control efectivo de los pagos son fundamentales para mantener la integridad de la información financiera y apoyar la toma de decisiones gerenciales” (p. 203).

Este proceso incluye la supervisión de los pagos realizados, la verificación de su conformidad con las políticas internas y la conciliación periódica para evitar errores o fraudes.

Como indican Bragg (2015), “el control de pagos implica procedimientos que aseguran la exactitud y legalidad de las transacciones, así como la detección oportuna de desviaciones o inconsistencias” (p. 179).

El registro y control de pagos es una función crítica para la gestión financiera, que permite mantener un historial ordenado y actualizado de las obligaciones cumplidas, facilitando auditorías y el análisis financiero.

De acuerdo con Gitman y Zutter (2016), “la documentación detallada y el monitoreo constante de los pagos constituyen un elemento esencial para la administración eficaz de los recursos financieros” (p. 85).

Por lo tanto, el **registro y control de pagos** puede definirse como un proceso esencial y estructurado que garantiza la correcta documentación, verificación y seguimiento de las transacciones financieras, asegurando transparencia, legalidad y exactitud en la información contable, lo que fortalece la gestión financiera, facilita la toma de decisiones y minimiza riesgos de errores o fraudes.

2.2.11. Optimización de registro y control de pagos

La optimización del registro y control de pagos implica mejorar los procesos de captura, verificación y seguimiento de transacciones financieras para aumentar la eficiencia, reducir errores y garantizar la exactitud de la información financiera.

Según Bragg (2015), la optimización en la gestión de pagos “se logra mediante la implementación de sistemas automatizados que agilizan el procesamiento y control de las transacciones, minimizando retrasos y errores humanos” (p. 198).

Optimizar el registro y control de pagos permite una administración más transparente y ágil, facilitando la conciliación y la generación de reportes financieros confiables y oportunos.

Como señalan Horngren, Sundem y Stratton (2014), “la mejora continua en los procesos de registro y control contribuye a la integridad financiera y a la capacidad de la organización para responder rápidamente a auditorías y controles internos” (p. 210).

La optimización de estos procesos es fundamental para maximizar la utilización de recursos tecnológicos y humanos, reduciendo costos operativos y mejorando la satisfacción de los usuarios finales.

De acuerdo con Gitman y Zutter (2016), “la automatización y mejora de los controles financieros son claves para optimizar la gestión administrativa y asegurar la precisión en el registro de pagos” (p. 94)

Por lo tanto, la **optimización del registro y control de pagos** puede definirse como un proceso estratégico orientado a la mejora continua mediante la automatización, estandarización y supervisión de las transacciones financieras, con el fin de aumentar la eficiencia operativa, reducir errores y costos, garantizar la exactitud de la información contable y fortalecer la transparencia y confiabilidad en la gestión financiera de la organización.

2.2.12. Cursos

Los cursos son procesos educativos avanzados que buscan especializar y profundizar los conocimientos de los estudiantes más allá del nivel de pregrado, orientados a la formación profesional y académica de alto nivel.

Según Tünnermann Bernheim (2000), los cursos “se caracterizan por la profundización del conocimiento científico y técnico, con énfasis en la investigación y la aplicación avanzada en diferentes campos del saber” (p. 36).

Estos programas están diseñados para formar profesionales capaces de liderar proyectos, innovar y aportar a la generación de nuevo conocimiento en su área de especialización.

Como indica Altbach (2015), “los cursos constituyen una etapa educativa que prepara a los estudiantes para la investigación avanzada y el ejercicio profesional especializado, contribuyendo al desarrollo científico y tecnológico” (p. 24).

Los cursos pueden ser de especialización y están enfocados en la adquisición de competencias profundas y la capacidad de análisis crítico para resolver problemas complejos.

De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), “los estudios de cursos representan una oportunidad para el desarrollo de habilidades de investigación y profesionalización, indispensables para enfrentar los retos contemporáneos” (p. 11).

Por lo tanto, los **cursos** pueden definirse como una etapa educativa avanzada orientada a la especialización, investigación y desarrollo de competencias profesionales y académicas de alto nivel, que permite a los estudiantes profundizar conocimientos, generar innovación y contribuir al progreso científico, tecnológico y social en sus respectivos campos de estudio.

2.2.13. Desarrollo de sistemas de software

El desarrollo de sistemas de software es el proceso mediante el cual se planifica, diseña, implementa y mantiene un sistema informático para satisfacer necesidades específicas de usuarios u organizaciones.

Según Pressman (2010), “el desarrollo de software abarca todas las actividades necesarias para la creación, implementación y mantenimiento de un sistema que cumpla con los requisitos establecidos” (p. 35).

El desarrollo de sistemas de software implica la aplicación de metodologías, técnicas y herramientas que permiten construir soluciones informáticas eficientes, confiables y escalables.

Sommerville (2016) afirma que “el desarrollo de software consiste en un conjunto organizado de actividades para especificar, diseñar, implementar y mantener sistemas de software que cumplan con los requisitos funcionales y de calidad” (p. 20).

El desarrollo de sistemas de software es un proceso sistemático que combina análisis de requerimientos, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento, con el objetivo de entregar productos informáticos funcionales y de calidad.

De acuerdo con Jalote (2005), “el desarrollo de sistemas de software integra fases de ingeniería de software que buscan producir aplicaciones confiables, eficientes y adaptables a cambios futuros” (p. 12).

Por lo tanto, el desarrollo de sistemas de software puede definirse como el proceso integral y sistemático de creación, implementación y mantenimiento de soluciones informáticas, que combina análisis, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento para garantizar que los sistemas cumplan con los requisitos de los usuarios, sean confiables, eficientes y adaptables a cambios futuros.

2.2.13.1. Análisis

El análisis en el ciclo de vida del software es la fase en la que se identifican y documentan las necesidades del usuario y los requisitos del sistema, con el fin de establecer claramente qué debe hacer el software.

Según Pressman (2010), “el análisis de requerimientos es el proceso de descubrir, comprender, documentar y validar las necesidades del cliente y del sistema” (p. 122).

El análisis consiste en transformar las necesidades planteadas por los usuarios en especificaciones funcionales y técnicas que servirán de base para el diseño y desarrollo del software.

Sommerville (2016) afirma que “la fase de análisis tiene como objetivo la especificación detallada de los requisitos del sistema, proporcionando una descripción clara de lo que se espera del software” (p. 89).

El análisis se centra en comprender el contexto del problema y modelar las funciones del sistema, garantizando que las expectativas del usuario se traduzcan en requerimientos verificables.

De acuerdo con Jalote (2005), “el análisis es una actividad fundamental que define qué debe hacer el sistema, enfocándose en la corrección y completitud de los requisitos antes de proceder al diseño” (p. 45).

Por lo tanto Por lo tanto, el análisis en el ciclo de vida del software puede definirse como la fase clave en la que se identifican, documentan y validan los requisitos del sistema, asegurando que las necesidades del usuario se traduzcan en especificaciones claras y precisas que orienten las siguientes etapas del desarrollo.

2.2.13.2. Diseño

El diseño de software es la fase en la que se define cómo se implementarán los requisitos identificados en el análisis, estableciendo la arquitectura, componentes y la interacción entre ellos.

Según Pressman (2010), “el diseño de software es un proceso de múltiples pasos que se centra en cuatro atributos distintos: estructura de datos, arquitectura del software, procedimientos y caracterización de interfaces” (p. 153).

El diseño transforma las especificaciones de requisitos en un modelo detallado que describe la estructura del sistema, su comportamiento y la manera en que sus componentes interactúan.

Sommerville (2016) señala que “el diseño de software es el proceso de definir la arquitectura, los componentes y sus interfaces, con el fin de satisfacer los requisitos funcionales y no funcionales del sistema” (p. 115).

El diseño es una etapa que proporciona un plan detallado que guía la construcción del software, enfocándose tanto en la organización lógica como en la implementación técnica.

De acuerdo con Jalote (2005), “el diseño especifica cómo será construido el sistema, generando representaciones que sirven de plano para la codificación y el mantenimiento” (p. 67).

Por lo tanto, el diseño en el ciclo de vida del software puede definirse como la fase que convierte los requisitos en una representación estructurada y técnica del sistema, definiendo su arquitectura, componentes, interfaces y procesos, con el objetivo de guiar de manera clara y precisa la etapa de codificación.

2.2.13.3. Codificación

La codificación es la fase en la que se traduce el diseño del software en instrucciones escritas en un lenguaje de programación, creando el código fuente que dará vida al sistema.

Según Pressman (2010), “la codificación convierte el diseño en un programa ejecutable, siguiendo estándares de calidad, legibilidad y eficiencia que aseguren su correcto funcionamiento” (p. 187).

La codificación implica escribir y estructurar el código fuente conforme a las especificaciones del diseño, garantizando que cada módulo cumpla con las funciones definidas.

Sommerville (2016) sostiene que “la etapa de implementación o codificación consiste en la construcción del sistema a través de la programación, validando que el software se comporte de acuerdo a los requisitos” (p. 140).

La codificación es el proceso mediante el cual los desarrolladores aplican lenguajes de programación, librerías y herramientas para materializar el sistema, asegurando calidad y mantenibilidad del producto.

De acuerdo con Jalote (2005), “la implementación del software requiere transformar el diseño en código, considerando estándares de programación y prácticas que permitan su prueba y mantenimiento” (p. 85).

Por lo tanto, la codificación en el ciclo de vida del software puede definirse como la fase práctica en la que el diseño se convierte en código fuente, utilizando lenguajes de programación y buenas prácticas de desarrollo para construir un sistema funcional, confiable y mantenible.

2.2.13.4. Pruebas

Las pruebas de software son la fase en la que se ejecuta y evalúa el sistema para identificar defectos, verificar que cumpla con los requisitos y garantizar su calidad antes de su entrega.

Según Pressman (2010), “las pruebas son un proceso sistemático para ejecutar un programa con la intención de encontrar errores y asegurar que el software se comporte conforme a sus especificaciones” (p. 221).

La etapa de pruebas consiste en aplicar diferentes métodos y técnicas que permiten detectar fallas y validar que el software funcione correctamente en distintos escenarios.

Sommerville (2016) señala que “las pruebas son una actividad esencial para verificar y validar que el sistema satisface los requisitos del usuario y funciona de manera confiable en el entorno operativo” (p. 165).

Las pruebas representan un mecanismo de control de calidad que busca asegurar la fiabilidad, seguridad y desempeño del software, reduciendo riesgos y costos asociados a errores.

De acuerdo con Jalote (2005), “las pruebas de software son fundamentales para detectar defectos, validar requisitos y aumentar la confianza en el producto final” (p. 102).

Por lo tanto, las pruebas en el ciclo de vida del software pueden definirse como la fase orientada a la verificación y validación del sistema, cuyo propósito es identificar y corregir errores, garantizar que el producto cumpla con los requisitos establecidos y asegurar su calidad, confiabilidad y correcto funcionamiento en el entorno real.

2.2.13.5. Mantenimiento

El mantenimiento de software es la fase en la que se realizan modificaciones posteriores a su implementación, con el fin de corregir errores, mejorar funcionalidades o adaptarlo a nuevos entornos.

Según Pressman (2010), “el mantenimiento de software implica el conjunto de actividades necesarias para corregir defectos, mejorar el rendimiento o adaptar el producto a cambios en el entorno operativo” (p. 245).

El mantenimiento asegura que el software siga siendo útil y eficiente a lo largo del tiempo, atendiendo tanto a correcciones inmediatas como a mejoras evolutivas y preventivas.

Sommerville (2016) plantea que “el mantenimiento es el proceso de modificar un sistema después de su entrega, para corregir fallos, mejorar su desempeño o adaptarlo a un entorno cambiante” (p. 182).

El mantenimiento comprende las actividades técnicas y de gestión que garantizan la continuidad operativa del software, prolongando su vida útil y reduciendo costos de reemplazo.

De acuerdo con Jalote (2005), “el mantenimiento de software constituye una parte crítica del ciclo de vida, dado que el mayor costo de un sistema está en su evolución y no en su desarrollo inicial” (p. 115).

Por lo tanto, el mantenimiento en el ciclo de vida del software puede definirse como la fase orientada a garantizar la continuidad, fiabilidad y adaptación del sistema, mediante la corrección de errores, la mejora de funcionalidades y la evolución frente a nuevas necesidades, asegurando así su valor y vigencia a lo largo del tiempo.

2.3. Marco Contextual

La Academia Tecnológica Génesis Cochabamba es una academia educativa que se encuentra en pleno crecimiento, sirviendo a un número cada vez mayor de estudiantes mediante una variedad de cursos en distintas disciplinas. En este marco, la gestión administrativa y financiera de los cursos enfrenta varios retos, dado el elevado volumen de transacciones económicas que deben ser registradas y controladas de forma eficiente.

En la actualidad, los procedimientos relacionados con los pagos y el control financiero en la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba se llevan a cabo de manera manual y carecen de una integración total con las otras áreas administrativas.

Esta situación provoca problemas como demoras en la actualización de registros, errores en la conciliación de pagos y complicaciones en la elaboración de informes financieros. Estas limitaciones no solo impactan a los estudiantes, quienes enfrentan dificultades en la validación de sus pagos, sino también al personal administrativo, que debe manejar una carga operativa considerable y lidiar con el riesgo de errores humanos en los registros contables.

El escenario actual requiere la implementación de un Sistema de Gestión Financiera basado en Tecnologías Web, que optimice estos procesos, ofreciendo mayor transparencia, eficiencia y accesibilidad a la información financiera de los estudiantes de posgrado. La digitalización de estos trámites contribuirá a reducir la burocracia, acelerar las operaciones y mejorar la calidad del servicio administrativo dentro de la institución.

2.4. Marco Histórico

La gestión de la información financiera en las instituciones de educación ha sido uno de los elementos fundamentales para asegurar la sostenibilidad y la eficiencia administrativa. El registro y el control de los pagos en las academias e institutos se realizaba mediante procesos manuales con libros contables, recibos impresos, hojas de cálculo de Excel.

Este modelo si bien cumplía la función más básica de registro de ingresos o de egresos, tenía múltiples limitaciones: el alto riesgo de cometer errores humanos, la duplicidad de información, la pérdida de documentos físicos y la restricción para la generación de reportes de forma oportuna.

Con el avance de la informática en la segunda mitad del siglo XX comenzando a llevarse a cabo las primeras experiencias de sistemas de gestión financiera asistidos por ordenadores que contribuyeron a mecanizar procesos contables y a acelerar el control de ingresos y de egresos en las organizaciones educativas.

En la década de 1980, al momento de la popularización de computadoras personales, se comenzó a implementar software de contabilidad básica en algunos institutos y universidades, cuyo planteamiento inicial no era para el sector educativo sino que era una solución que satisfacía el registro de pagos, control y administración de trámites.

En la década de 1990 y 2000, la expansión del internet propició el crecimiento de los sistemas financieros hacia un mayor nivel de interacción, automatizando el registro de pagos y centralizando datos académicos; dando pie a la creación de sistemas administrativos escolares en los cuales se incluían módulos financieros, académicos y de recursos humanos. Institutos y universidades comenzaron a aplicar esquemas informáticos que integraban el proceso de inscripción de estudiantes junto con la gestión de los pagos y la facturación, emitiendo reportes de las finanzas.

En la última década han evolucionado los sistemas de gestión financiera hacia web, los cuales son caracterizados por ser accesibles, seguros e integrables con otros sistemas académicos; permitiendo a estudiantes y padres realizar pagos digitales, consultar estados

de cuenta y consultar comprobantes de pagos, al tiempo que permiten a las instituciones monitorear los ingresos en tiempo real; en Bolivia y en algunos países de la región muchos institutos y academias han comenzado a usar herramientas de gestión en la nube, lo cual está mejorando la transparencia, disminuyendo los costos administrativos y ampliando las oportunidades de la toma de decisiones estratégicas.

Así, el desarrollo de sistemas de gestión financiera en las instituciones educativas ha pasado del modelo manual al digital, del modelo local al modelo web y actualmente del modelo web al modelo cloud, lo cual se ha transformado en un pilar de crucial importancia para la optimización de procesos administrativos y la mejora de la calidad de servicios educativos.

2.5. Marco Legal

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se considera la siguiente normativa legal vigente, como ser: La Constitución Política del Estado

2.5.1. Constitución Política del Estado Boliviano

La Constitución Política del Estado, es la madre de las Leyes; por tanto, contiene las siguientes referencias generales y específicas en el área de Educación Superior.

2.5.1.1. Bases fundamentales del Estado Boliviano

Especifica en el Artículo 9 numeral 5 el acceso de las personas a la educación, en el territorio nacional.

Asimismo, el Artículo 20 inciso I, indica que todo boliviano tiene derechos fundamentales en el acceso universal a las telecomunicaciones.

2.5.1.2. Educación

Artículo 77 inciso I. Con respecto a la Educación, constituye la función suprema del Estado, cuya tarea es sostenerla, garantizarla y gestionarla.

Inciso II. Menciona que el Estado y la sociedad tienen la tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende desde el nivel inicial, primario, secundario y superior.

2.5.1.4. Ciencia y Tecnología

Artículo 103: “El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés general.”

Este artículo respalda la implementación de tecnologías, como sistemas de gestión financiera basados en web, en instituciones educativas para mejorar su eficiencia operativa.

2.5.2. Ley N° 164 de Telecomunicaciones, TICs

Por su parte, la Ley 164 en procura de vivir bien de manera individual y colectivo con la comunicación en el país, hace énfasis los siguientes artículos legales:

Especifica con respecto a la Educación en su Artículo 5 inciso I – Acceso universal, lo siguiente: “El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá el derecho al acceso universal a las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, así como al servicio postal, para todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de sus derechos, relacionados principalmente a la comunicación, la educación, el acceso al conocimiento, la ciencia, la tecnología y la cultura”.

Artículo 75. Inciso I. Establece el rol que tiene que cumplir con respecto a la prestación de servicios y la difusión de información, a toda la población de nuestro territorio nacional.

Artículo 76. Por su parte el Estado los mecanismos de las instituciones públicas para garantizar el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación, prestando servicios eficientes.

Artículo 77. Inciso I. Especifica que el Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, elaboraran un plan de implementación de software libre

2.6. Marco Institucional

La Academia Tecnológica Génesis es una institución educativa ubicada en Av. Salamanca entre Calle Antezana. Torre Millenium piso 4D, Cochabamba, Bolivia. La cual está dedicada a la formación técnica y tecnológica en diversas áreas del conocimiento, especialmente en el ámbito de la informática, la programación y la tecnología aplicada. Su principal objetivo es brindar una educación de calidad que permita a los estudiantes adquirir competencias prácticas y teóricas que respondan a las necesidades del mercado laboral actual. A continuación se describe la misión y visió:

Misión

La Academia Tecnológica Génesis tiene como misión formar profesionales técnicos y tecnológicos altamente capacitados, comprometidos con la excelencia, la innovación y la ética, a través de una educación práctica y de calidad. Promovemos el desarrollo de habilidades digitales y competencias laborales que respondan a las demandas del mercado actual, contribuyendo al crecimiento personal y profesional de nuestros estudiantes y al progreso tecnológico de la región.

Visión

Ser una institución líder en educación tecnológica en Cochabamba y Bolivia, reconocida por su compromiso con la calidad educativa, la innovación y la formación integral de sus estudiantes. Aspiramos a consolidarnos como un referente en la implementación de soluciones tecnológicas, fomentando una comunidad académica orientada al aprendizaje continuo, la investigación y el desarrollo sostenible.

Organigrama

Figura 1: Organigrama Academia Génesis



Fuente: Académica Génesis Cochabamba (2025)

Por último la academia cuenta con un equipo docente altamente capacitado y una infraestructura adecuada para el desarrollo de clases presenciales y virtuales. A lo largo de los años, se ha caracterizado por su compromiso con la excelencia académica, la innovación educativa y la inclusión tecnológica como eje fundamental del aprendizaje.

Capítulo III: Diseño Metodológico

3.1. Paradigma de investigación

En esta investigación se seleccionó el paradigma positivista, dado que éste tiene como objetivo la explicación del fenómeno en estudio a partir de la observación, medición y análisis de los datos de tipo cuantitativo.

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el paradigma positivista se enfoca en la explicación de los fenómenos a partir de la observación, la medición objetiva y el análisis de datos cuantitativos (p. 58).

Por lo tanto el enfoque positivista parte de una propuesta que postula que tanto los procesos como los resultados pueden ser observados de forma objetiva, y ser medidos a partir de las variables concretas que definen la investigación.

En este sentido, lo que se pretende evaluar es el impacto de la implementación en el sistema de gestión financiera basado en tecnologías web, en el comportamiento de la eficiencia administrativa. Este paradigma permite la elaboración de conclusiones que sean objetivas, pero que a la vez permitan su ser generalizables, y aplicables en contextos similares.

3.2. Enfoque de investigación

Se seleccionó el enfoque cuantitativo pues el estudio se desarrolla alrededor de la recolección y análisis de datos numéricos y de escala para poder determinar el impacto de la implementación del sistema de gestión financiera basado en tecnologías web en lo que se refiere a la gestión de pagos.

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cuantitativo se centra en la recolección y el análisis de datos numéricos para probar hipótesis y medir variables, lo que permite determinar relaciones y efectos en los fenómenos estudiados (p. 4).

Por lo tanto el enfoque cuantitativo en ese caso va a facilitar la medición de determinadas variables: tiempo de procesamiento de pagos, facilidad de uso, nivel de satisfacción de los usuarios, mejora en la eficiencia administrativa, etc. buscando obtener resultados de tipo

generalizables y cuantificables que permitan medir de forma clara y exacta la incidencia del sistema propuesto en los procesos administrativos de los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba.

3.3. Tipo de investigación

El presente trabajo de investigación es de tipo propositiva y aplicativa, ya que se orienta a la formulación y desarrollo de una solución tecnológica que responda a las necesidades detectadas en la gestión financiera.

- a) **Propositiva:** Es propositiva porque, a partir del diagnóstico del problema, plantea una propuesta tecnológica innovadora: el diseño e implementación de un sistema de gestión financiera web. Este enfoque busca presentar una alternativa de solución que responda a las necesidades detectadas, demostrando la viabilidad técnica y funcional de la propuesta para mejorar la gestión de pagos en la academia.
- b) **Aplicativa:** También es aplicativa porque se implementó un sistema de gestión financiera web, con el propósito de aplicar y evaluar su funcionamiento en un entorno real. Este tipo de estudio busca comprobar la efectividad de la solución tecnológica en la optimización de los procesos de registro y control de pagos, así como medir su impacto en los tiempos de ejecución, la facilidad de uso y la satisfacción tanto de los estudiantes como del personal administrativo.

3.4. Diseño de investigación

Se optó por el diseño es cuasi-experimental con grupo de control, ya que se busca evaluar el efecto de la implementación del sistema de gestión financiera web en los procesos de registro y control de pagos de la Academia Tecnológica Génesis. Este diseño permite comparar los resultados obtenidos entre dos grupos:

- a) Grupo experimental: conformado por el personal administrativo y los estudiantes que utilizarán el nuevo sistema web.
- b) Grupo de control: conformado por el personal y estudiantes que continuarán utilizando el método tradicional de registro y control de pagos.

El diseño cuasi-experimental resulta especialmente adecuado para investigaciones aplicadas en entornos educativos y administrativos, como en la Academia Tecnológica Génesis, donde no es posible asignar aleatoriamente a los participantes, ya que los cursos ya están pre definidos.

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño cuasi-experimental se utiliza cuando no es posible asignar aleatoriamente a los sujetos a los grupos de estudio, pero se busca establecer relaciones de causa y efecto mediante la comparación entre un grupo experimental y un grupo de control, observando los cambios producidos tras la aplicación de un tratamiento o intervención (p. 155).

Por lo tanto en el diseño cuasi-experimental no se realiza una asignación aleatoria de los participantes, sino que los grupos se establecen según las condiciones naturales de la institución (por cursos). Este enfoque permite medir y analizar los cambios producidos por la aplicación del sistema en variables como la eficiencia del proceso, el tiempo de atención y la satisfacción de los usuarios, determinando así el impacto real de la propuesta tecnológica.

3.5. Métodos de investigación

Se seleccionó métodos cuantitativos, ya que estos proporcionan la posibilidad de recoger y procesar datos numéricos tales que reflejen de forma objetiva el efecto de la implementación del sistema de gestión financiera basado en tecnologías web. En este sentido, se van a poner en práctica los siguientes métodos:

- a) Método deductivo** (Requisitos del sistema) Se utilizó el método deductivo para establecer los requisitos del sistema partiendo de principios generales de gestión financiera y buenas prácticas en el desarrollo de sistemas web. A partir de estos conceptos teóricos, se definieron las funciones, características y especificaciones particulares que debía cumplir el sistema para optimizar el registro y control de pagos en la Academia Tecnológica Génesis, asegurando que la solución tecnológica se ajuste a las necesidades concretas de los usuarios y los objetivos administrativos de la institución.

- b) Método descriptivo:** (Estadística descriptiva), En este método se organizó y presento la información de manera clara, utilizando tablas, porcentajes y gráficos (como gráficos de torta, barras y dispersión). Este método sirve para caracterizar los tiempos en los procesos, facilidad de uso percibida por los usuarios y satisfacción de los usuarios, pre y post test. Este método permitió medir y describir los tiempos empleados en los procesos administrativos, como el tiempo de registro de datos, el tiempo de acceso a la información financiera, la facilidad de uso de los procedimientos, y satisfacción de los administrativos y estudiantes. Lo que sirvió como base para plantear la propuesta del sistema web.
- c) Método Relacional:** (Regresión Lineal) Una vez obtenidos los datos descriptivos, se aplicó regresión lineal para examinar la relación entre variables y la correlación de Pearson (r), para demostrar que la implementación del sistema de gestión financiera basado en tecnologías web, es la responsable de las mejoras como tiempos invertidos en los procesos, facilidad de uso y nivel de satisfacción de los usuarios.
- d) Método Comparativo inferencial:** (Prueba T): Se utilizó la prueba T para comparar los resultados entre el grupo de control y el grupo experimental. Este enfoque permitió establecer diferencias significativas en la eficiencia del registro y control de pagos, evidenciando el impacto del sistema en la optimización de los procesos administrativos de la academia.

3.6. Universo, Población, Muestra

3.6.1. Universo

El universo de estudio está conformado por todas las personas relacionados con el registro y control de pagos (gestión de pagos de cursos), en todas las instituciones académicas en Bolivia, incluyendo tanto a los estudiantes como al personal administrativo que participa en estos procesos. Este universo abarca la totalidad de individuos y organizaciones que realizan, registran y supervisan los pagos de cursos, sirviendo como referencia general para el desarrollo del sistema de gestión financiera web.

3.6.2. Población

La población se limita a los estudiantes y personal administrativo de los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba que participan directa o indirectamente en los procesos gestión de pagos. Esto incluye todos los cursos durante el período académico en curso, que son alrededor de 900 estudiantes por mes.

Tabla 15: Estadística de estudiantes de la Academia Génesis

Curso	Género		Total
	M	F	
Curso 1	13	6	19
Curso 2	32	11	43
Curso 3	40	8	48
Curso 4	40	12	52
Curso 5	24	9	33
Curso 6	24	10	34
Curso 7	27	10	37
Curso 8	39	8	47
Curso 9	37	9	46
Curso 10	20	5	25
Curso 11	36	10	46
Curso 12	36	10	46
Curso 13	31	9	40
Curso 14	29	5	34
Curso 15	26	4	30
Curso 16	35	14	49
Curso 17	35	10	45
Curso 18	21	10	31
Curso 19	16	4	20
Curso 20	15	4	19
Curso 21	14	4	18
Curso 22	25	9	34
Curso 23	39	13	52
Curso 24	13	5	18
Curso 25	26	8	34
Total	693	207	900

Fuente: Registro de Kardex de Administración Academia Génesis (2025)

3.6.3. Muestra

La muestra estará constituida por un subconjunto representativo de la población, compuesto por:

- a) Estudiantes de los cursos: Aquellos que participan en los cursos y especialización, quienes están involucrados directamente en los pagos.
- b) Personal administrativo: Personal encargado de la gestión de pagos, facturación y conciliación de las cuentas de los estudiantes de posgrado.

3.6.3.1. Muestra Probabilística (Para estudiantes)

Para determinar el tamaño de la muestra se consideró la necesidad de que los resultados de la investigación fueran representativos de la población estudiantil involucrada en los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba. Dado que la población total de estudiantes es relativamente pequeña ($N=900$), se aplicó la fórmula de Corchan para población infinita.

Se utilizó un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 10%, también se asumió una proporción esperada $p=0.5$ para maximizar la varianza y garantizar un cálculo conservador del tamaño de la muestra.

A continuación, se presenta el cálculo paso a paso para determinar el tamaño de la muestra.

$$n = \frac{z^2 * p * q * N}{E^2 * (N - 1) + (z^2 * p * q)}$$

Tabla 16: Datos Formula Corchan

Población: $N=900$
Nivel de confianza: 95% $\rightarrow Z=1.96$
Proporción esperada: $p=0.5$ (máxima varianza)
Margen de error: $e=0.10$ (10%)
Proporción $p = 0.5$
Proporción $q = 0.5$

Fuente: Elaboración Propia (2025)

$$n = \frac{(1.96)^2 * 0.5 * 0.5 * 900}{0.10^2 * (900 - 1) + (1.96^2 * 0.5 * 0.5)}$$

$$n = 86.9 = 87 \text{ estudiantes}$$

Se seleccionarán 87 estudiantes que están actualmente inscritos en algún curso y que han tenido interacción directa con el proceso de pago, además que estarán distribuidos en diferentes cursos, asegurando que estén en diversas áreas.

3.6.3.2. Muestra No Probabilística (Para administrativos)

También tendremos una muestra no probabilística y por conveniencia, dado que se seleccionarán los participantes (Personal Administrativo) de acuerdo con su disponibilidad y el acceso que se tenga a ellos. La elección de este tipo de muestra se justifica por las limitaciones relacionadas con el acceso a la población completa.

El tamaño de la muestra se determinará en función de los recursos disponibles, el alcance del estudio y el número de personas involucradas en cada grupo objetivo. Se puede definir una muestra representativa de los diferentes grupos mediante un muestreo proporcional:

- a) **Criterios de inclusión:** El personal involucrado en la gestión de pagos y finanzas de los cursos será seleccionado en función de la estructura organizativa, con un enfoque en los empleados que gestionan pagos y registros (al menos 5-10 personas).
- b) **Criterios de exclusión:** Personal que tenga no tenga experiencia en la gestión de pagos o la supervisión de procesos financieros en los cursos.

La muestra probabilística es representativa de los estudiantes involucrados en el proceso de gestión financiera en los cursos. La elección de una muestra no probabilística por conveniencia responde a la necesidad de obtener datos directamente del personal administrativo, garantizando que la investigación sea aplicable a la realidad.

3.7. Técnicas de investigación

Para alcanzar los objetivos de esta investigación y evaluar el sistema se han seleccionado diversas técnicas de investigación, Estas técnicas permitirán analizar el tiempo de operación, usabilidad y la satisfacción de los usuarios. A continuación, se presentan las técnicas seleccionadas:

a) Encuestas Abiertas: Se aplicaron encuestas abiertas a los estudiantes y personal administrativo, para la recolección de información sobre los procesos administrativos actuales, referentes a la gestión actual, para analizar y escribir los requisitos del sistema web.

b) Encuestas Likert: Se aplicaron encuestas en dos momentos: antes (pretest) y después (postest) de la implementación del sistema. Estas permitieron recopilar información sobre la percepción de los usuarios respecto al registro y control de pagos, midiendo cambios en la facilidad de uso, eficiencia y satisfacción con el proceso, lo que facilitó evaluar el impacto del sistema en la gestión financiera de la Academia Tecnológica Génesis.

c) Registro audiovisual del sistema: Se realizó un registro audiovisual del funcionamiento del sistema, grabando su uso durante las actividades administrativas y de los estudiantes. Esta técnica permitió documentar paso a paso los procesos de registro y control de pagos, facilitando la elaboración de tutoriales y guías para que los usuarios comprendan cómo utilizar correctamente el sistema, asegurando una implementación efectiva y un uso eficiente de la plataforma.

3.8. Instrumentos de Investigación

A continuación, se describen los instrumentos de investigación:

- a) **Cuestionarios abiertos:** Se uso cuestionarios con preguntas abiertas para que el personal administrativo y estudiantes puedan detallar como se realiza el proceso de gestión de pagos actualmente en la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba.
- b) **Cuestionarios Likert:** Se utilizo cuestionarios con preguntas Likert para obtener información sobre tiempos invertidos en los diferentes procesos de gestión pagos, usabilidad y la satisfacción de los usuarios.

- c) **Cámara o grabadora:** Se utilizó una cámara y/o grabadora de pantalla para registrar el funcionamiento del sistema web en tiempo real. Este instrumento permitió documentar de manera detallada los procesos de registro y control de pagos, generando material audiovisual que facilitó la elaboración de tutoriales y guías para que los estudiantes y personal administrativo comprendan y utilicen correctamente el sistema.

3.9. Validación de Instrumentos

Para la validación del instrumento se empleó el coeficiente Alfa de Cronbach, con el propósito de evaluar la consistencia interna de los ítems que lo componen. El cálculo se realizó inicialmente en Microsoft Excel y posteriormente en el software estadístico SPSS, a fin de contrastar los resultados y verificar la fiabilidad del procedimiento. Ambos métodos arrojaron valores coincidentes, lo que confirma la robustez del análisis y garantiza que el instrumento utilizado presenta un nivel adecuado de confiabilidad para los fines de la investigación.

Se utilizó la siguiente formula:

$$\alpha = \frac{k}{k - 1} * \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

Donde:

- α = coeficiente Alfa de Cronbach
- k = número de ítems (preguntas) del test.
- σ_i^2 = varianza del ítem i (varianza de cada ítem)
- σ_T^2 = varianza total (suma de los ítems).

a) Calculo del Alfa de Cronbach con Excel

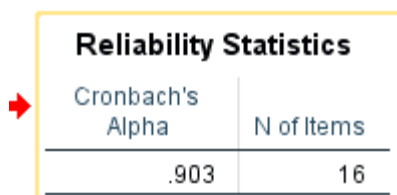
Calculando el Alfa de manera manual con Excel, Para la muestra del presente estudio la cual está constituida por 87 estudiantes es de es de 0.903, por lo tanto es un valor confiable ya que se acerca a 1. [Ver Anexo D: Calculo del Alfa de Cronbach con Excel](#)

$$\alpha(\text{Alfa}): 0.903140511$$

b) Calculo del Alfa de Cronbach con SPSS

Calculando el Alfa de manera manual con SPSS, Para la muestra del presente estudio la cual está constituida por 87 estudiantes es de es de 0.903, por lo tanto, es un valor confiable ya que se acerca a 1. [Ver Anexo E: Calculo del Alfa de Cronbach con SPSS](#).

Figura 2: Resultados Alfa de Cronbach con SPSS



A screenshot of the SPSS 'Reliability Statistics' output window. A red arrow points to the 'Cronbach's Alpha' value. The table shows a Cronbach's Alpha of .903 and a total of 16 items.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.903	16

Fuente: Elaboración Propia (2025)

3.10. Procedimiento de la Investigación

El procedimiento de la investigación se estructura en etapas que coinciden con los objetivos específicos planteados, asegurando un desarrollo coherente y sistemático de la investigación

A. Diagnóstico de Requisitos

- Realizar un análisis de las necesidades administrativas y académicas de los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba mediante reuniones con el personal administrativo y académico, además de encuestas a estudiantes.
- Identificar los requisitos funcionales (como el registro de pagos, generación de reportes) y no funcionales (seguridad, usabilidad, rendimiento) necesarios para el diseño del sistema de gestión financiera basado en tecnologías web.

B. Diseño de la Arquitectura del Sistema

- a) Definir la estructura de la arquitectura del sistema, incluyendo la base de datos, los módulos funcionales y la interfaz de usuario, en un diagrama técnico.
- b) Diseñar un sistema conceptual y lógico que permita centralizar la gestión de pagos y proporcione acceso a la información en tiempo real.
- c) Incorporar medidas de seguridad para proteger los datos financieros, como autenticación de usuarios y cifrado de datos sensibles.

C. Codificación y pruebas del Sistema

- a) Seleccionar tecnologías modernas y herramientas de desarrollo que permitan implementar un sistema escalable, seguro y de alto rendimiento.
- b) Construir una interfaz de usuario intuitiva, considerando principios de usabilidad para garantizar una experiencia positiva para los usuarios finales.
- c) Integrar el sistema con los procesos administrativos existentes, asegurando su compatibilidad y funcionalidad dentro del entorno tecnológico de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba.

D. Evaluar el Sistema

- a) Recolección de datos antes y después de la implementación tanto como para el grupo de control y grupo experimental.
- b) Evaluar el impacto del sistema en los procesos de registro de pagos mediante la Diferentes pruebas de hipótesis como Regresión y Prueba T.

Estas etapas garantizarán que el sistema de gestión financiera basado en tecnologías web desarrollado cumpla con los objetivos planteados y contribuya a mejorar los procesos administrativos de los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba.

Capítulo IV: Resultados de Investigación

4.1. Análisis de la información

El análisis de la información se llevó a cabo a partir de los datos obtenidos mediante las encuestas aplicadas a través de Google Forms. Este instrumento permitió recopilar de manera eficiente y organizada las respuestas de los participantes, garantizando así un acceso rápido a los registros y facilitando el posterior procesamiento de la información.

[\(Ver Anexo A: Encuestas Google Forms\)](#)

Se trabajó con dos grupos diferenciados: un grupo de control y un grupo experimental, cada uno conformado por 87 estudiantes. La selección y organización de estos grupos permitió establecer comparaciones precisas entre las condiciones iniciales y los efectos de la intervención aplicada. En total, se llevaron a cabo cuatro mediciones, cada una asociada a las variables previamente definidas en la operacionalización de variables. Estas mediciones posibilitaron analizar de manera detallada la evolución de los participantes y evaluar con mayor rigor los cambios producidos a lo largo del proceso. [\(Ver 5.3.5.1. Recolección de Información\)](#)

Una vez obtenida la información, esta fue procesada en el programa estadístico SPSS con el propósito de convertir las respuestas registradas en la escala Likert a datos numéricos. Este procedimiento permitió estandarizar la información y facilitar su análisis cuantitativo. Esta organización de la información permitió una comparación clara entre las respuestas iniciales y su respectiva codificación numérica, contribuyendo a una interpretación más precisa y rigurosa de los resultados. [\(Ver Anexo B: Carga datos SPSS\)](#) [\(Ver Anexo C: Configuración SPSS\)](#)

Los datos obtenidos fueron organizados y posteriormente procesados mediante herramientas estadísticas descriptivas. Para cada una de las cuatro mediciones se elaboraron gráficos de barras y gráficos de torta con el fin de visualizar la distribución de las respuestas y facilitar la comparación entre ambos grupos. Estos gráficos fueron generados en Microsoft Excel. [\(Ver 5.3.5.2 Análisis Estadístico Descriptivo\)](#)

4.2. Interpretación de la información

Con el propósito de comprender de manera integral los resultados obtenidos, se procedió a realizar diversos análisis que permitieron identificar patrones, relaciones y diferencias significativas entre las mediciones efectuadas al grupo control y al grupo experimental. A continuación, se presenta la interpretación general para cada uno de los procedimientos estadísticos aplicados.

a) Interpretación - Análisis Estadística Descriptiva

El análisis descriptivo permitió observar de forma clara cómo se comportaron las respuestas de los participantes antes y después de la intervención. Los gráficos de barras y de torta evidencian que en el grupo experimental se produce un desplazamiento notable de las frecuencias hacia categorías más favorables en el post test, lo que indica una mejora en los indicadores evaluados tras el uso del sistema web. Variables como el tiempo de registro, la facilidad de uso y la precisión del registro de pagos muestran distribuciones más concentradas en valores positivos, reflejando una percepción superior del proceso con la herramienta implementada. Por el contrario, en el grupo control las distribuciones permanecen prácticamente sin cambios entre el pre test y el post test, lo que confirma que los procedimientos tradicionales no generan mejoras espontáneas ni alteraciones

Tabla 17: Enlaces – Interpretación Estadística Descriptiva

Numero	Variables	Interpretación Individual
1	Tiempo de registro de usuario	5.3.5.2.1
2	Facilidad de uso usuarios	5.3.5.2.2
3	Tiempo acceso información usuario	5.3.5.2.3
4	Satisfacción modulo usuarios	5.3.5.2.4
5	Tiempo registro inscripción	5.3.5.2.5
6	Facilidad uso modulo inscripciones	5.3.5.2.6
7	Tiempo acceso información inscripción	5.3.5.2.7
8	Satisfacción modulo inscripciones	5.3.5.2.8
9	Tiempo registro de pago	5.3.5.2.9
10	Facilidad uso modulo pagos	5.3.5.2.10
11	Tiempo acceso información de pago	5.3.5.2.11
12	Satisfacción modulo pagos	5.3.5.2.12
13	Tiempo reportes pagos por estudiante	5.3.5.2.13
14	Tiempo reportes pagos por curso	5.3.5.2.14
15	Facilidad uso modulo reportes	5.3.5.2.15
16	Satisfacción modulo reportes	5.3.5.2.16

Fuente: Elaboración Propia, (2025)

b) Interpretación - Regresión Lineal

La aplicación de la regresión lineal simple permitió evaluar la relación entre los valores obtenidos en el pre test y el post test tanto del grupo de control como el de experimental. Los resultados muestran que en el grupo control no existe una relación significativa entre ambas mediciones, evidenciando que el rendimiento final de los participantes no depende del estado inicial cuando se mantienen los métodos tradicionales. Esto sugiere que no hubo un proceso de mejora atribuible al uso de la tecnología, ya que simplemente no existió una intervención.

En cambio, en el grupo experimental la regresión muestra tendencias positivas que indican cierta dependencia entre los valores pre y post test, reflejando un cambio sistemático en los indicadores tras el uso del sistema web. Aunque la relación no es necesariamente fuerte en todas las variables, la dirección positiva de las pendientes confirma que los participantes que inicialmente tenían valores bajos mejoraron en sus puntuaciones posteriores gracias al uso del sistema. En síntesis, la regresión lineal demuestra que el sistema introdujo un efecto que modificó el desempeño de los usuarios, mientras que el grupo control permaneció sin cambios relevantes.

Tabla 18: Enlaces – Interpretación Regresión Lineal

Numero	Variables	Grupo Control	Grupo Experimental
1	Tiempo de registro de usuario	5.3.5.3.1	5.3.5.4.1
2	Facilidad de uso usuarios	5.3.5.3.2	5.3.5.4.2
3	Tiempo acceso información usuario	5.3.5.3.3	5.3.5.4.3
4	Satisfacción modulo usuarios	5.3.5.3.4	5.3.5.4.4
5	Tiempo registro inscripción	5.3.5.3.5	5.3.5.4.5
6	Facilidad uso modulo inscripciones	5.3.5.3.6	5.3.5.4.6
7	Tiempo acceso información inscripción	5.3.5.3.7	5.3.5.4.7
8	Satisfacción modulo inscripciones	5.3.5.3.8	5.3.5.4.8
9	Tiempo registro de pago	5.3.5.3.9	5.3.5.4.9
10	Facilidad uso modulo pagos	5.3.5.3.10	5.3.5.4.10
11	Tiempo acceso información de pago	5.3.5.3.11	5.3.5.4.11
12	Satisfacción modulo pagos	5.3.5.3.12	5.3.5.4.12
13	Tiempo reportes pagos por estudiante	5.3.5.3.13	5.3.5.4.13
14	Tiempo reportes pagos por curso	5.3.5.3.14	5.3.5.4.14
15	Facilidad uso modulo reportes	5.3.5.3.15	5.3.5.4.15
16	Satisfacción modulo reportes	5.3.5.3.16	5.3.5.4.16

Fuente: Elaboración Propia, (2025)

c) Interpretación - Prueba T de Student

La Prueba T permitió determinar si las diferencias observadas entre las medias del pre test y el post test eran estadísticamente significativas. En el grupo experimental, los resultados muestran valores de p menores a 0.05 en la mayoría de las variables analizadas, lo cual indica que la mejora identificada no es producto del azar y que existe un efecto real atribuible al uso del sistema de gestión financiera web. Estas diferencias significativas confirman que la herramienta optimiza el proceso de registro y control de pagos, impactando en el desempeño y la percepción de los usuarios.

Por el contrario, en el grupo control la prueba T no evidenció diferencias significativas entre ambas mediciones. Esto significa que los métodos tradicionales no generaron cambios apreciables en el rendimiento ni en la experiencia de los participantes. La estabilidad de los valores y la ausencia de significancia estadística refuerzan la conclusión de que la mejora observada en el grupo experimental es consecuencia directa del uso del sistema web y no un fenómeno natural o externo. (Ver Prueba T)

Tabla 19: Enlaces – Interpretación Prueba T

N	Variables	Prueba T Grupo Control	Prueba T Grupo Experimental	Prueba T Pre test	Prueba T Post test
1	Tiempo de registro de usuario	5.3.5.5.1	5.3.5.6.1	5.3.5.7.1	5.3.5.8.1
2	Facilidad de uso usuarios	5.3.5.5.2	5.3.5.6.2	5.3.5.7.2	5.3.5.8.2
3	Tiempo acceso información usuario	5.3.5.5.3	5.3.5.6.3	5.3.5.7.3	5.3.5.8.3
4	Satisfacción modulo usuarios	5.3.5.5.4	5.3.5.6.4	5.3.5.7.4	5.3.5.8.4
5	Tiempo registro inscripción	5.3.5.5.5	5.3.5.6.5	5.3.5.7.5	5.3.5.8.5
6	Facilidad uso modulo inscripciones	5.3.5.5.6	5.3.5.6.6	5.3.5.7.6	5.3.5.8.6
7	Tiempo acceso información inscripción	5.3.5.5.7	5.3.5.6.7	5.3.5.7.7	5.3.5.8.7
8	Satisfacción modulo inscripciones	5.3.5.5.8	5.3.5.6.8	5.3.5.7.8	5.3.5.8.8
9	Tiempo registro de pago	5.3.5.5.9	5.3.5.6.9	5.3.5.7.9	5.3.5.8.9
10	Facilidad uso modulo pagos	5.3.5.5.10	5.3.5.6.10	5.3.5.7.10	5.3.5.8.10
11	Tiempo acceso información de pago	5.3.5.5.11	5.3.5.6.11	5.3.5.7.11	5.3.5.8.11
12	Satisfacción modulo pagos	5.3.5.5.12	5.3.5.6.12	5.3.5.7.12	5.3.5.8.12
13	Tiempo reportes pagos x estudiante	5.3.5.5.13	5.3.5.6.13	5.3.5.7.13	5.3.5.8.13
14	Tiempo reportes pagos x curso	5.3.5.5.14	5.3.5.6.14	5.3.5.7.14	5.3.5.8.14
15	Facilidad uso modulo reportes	5.3.5.5.15	5.3.5.6.15	5.3.5.7.15	5.3.5.8.15
16	Satisfacción modulo reportes	5.3.5.5.16	5.3.5.6.16	5.3.5.7.16	5.3.5.8.16

Fuente: Elaboración Propia, (2025)

4.3. Comprobación de Hipótesis

A continuación, se muestran los resultados de la comprobación de la hipótesis planteada, aplicando métodos estadísticos como la Regresión Lineal y la Prueba t, con el propósito de determinar si la implementación del Sistema de Gestión Financiera Web influye significativamente en la optimización del registro y control de pagos en los cursos de la Academia Tecnológica Génesis, Cochabamba. Estos análisis permitirán validar, con base en evidencia cuantitativa, el grado de impacto y la efectividad del sistema propuesto.

4.3.1. Regresión Lineal – Grupo Control

A continuación, se muestran los resultados de la regresión lineal de cada variable:

Tabla 20: Resultaos - Regresión Lineal – Grupo Control

Numero	Variables Dependientes Y	Ecuación de la regresión lineal	R de Pearson
1	Tiempo de registro de usuario	$Y = 1.7126 - 0.0575 * X$	-0.0396
2	Facilidad de uso usuarios	$Y = 1.8621 - 0.069 * X$	-0.0383
3	Tiempo acceso información usuario	$Y = 1.7931 + -0.1264 * X$	-0.0773
4	Satisfacción modulo usuarios	$Y = 1.9195 + -0.1724 * X$	-0.0928
5	Tiempo registro inscripción	$Y = 1.8391 + -0.1379 * X$	-0.0802
6	Facilidad uso modulo inscripciones	$Y = 1.908 + -0.0115 * X$	-0.0060
7	Tiempo acceso información inscripción	$Y = 1.8391 + -0.1149 * X$	-0.0632
8	Satisfacción modulo inscripciones	$Y = 1.9195 + -0.0805 * X$	-0.0404
9	Tiempo registro de pago	$Y = 1.7471 + -0.1264 * X$	-0.0811
10	Facilidad uso modulo pagos	$Y = 1.908 + -0.1034 * X$	-0.0570
11	Tiempo acceso información de pago	$Y = 1.8046 + -0.1379 * X$	-0.0902
12	Satisfacción modulo pagos	$Y = 1.8276 + -0.1149 * X$	-0.0668
13	Tiempo generar reportes pagos por estudiante	$Y = 1.8046 + -0.0805 * X$	-0.0555
14	Tiempo generar reportes pagos por curso	$Y = 1.8276 + -0.0345 * X$	-0.0222
15	Facilidad uso modulo reportes	$Y = 1.9425 + -0.1724 * X$	-0.0884
16	Satisfacción modulo reportes	$Y = 2.0115 + -0.1609 * X$	-0.0847

Fuente: Elaboración Propia, (2025)

Los resultados de la regresión lineal aplicados al grupo de control evidencian que no existe una relación significativa entre los puntajes del pre test y el post test cuando se simula el uso del sistema web, pese a que este grupo en realidad no tuvo acceso a la herramienta. La ausencia de correlación y la presencia de coeficientes no significativos demuestran que,

sin la intervención del sistema de gestión financiera web, los indicadores evaluados no experimentan mejoras sustanciales ni patrones de cambio consistentes.

Esta falta de relación contrasta claramente con los resultados del grupo experimental, donde los coeficientes positivos y las correlaciones fuertes sí muestran una mejora atribuible al uso del sistema. En consecuencia, los hallazgos confirman que el sistema web es el factor determinante de la optimización lograda, ya que el grupo control no presenta avances ni vínculos estadísticos que expliquen una mejora independiente. En la siguiente tabla se presentan los enlaces a los cálculos que fueron realizados para el cálculo de Regresión Lineal.

A continuación, se muestran los enlaces de la regresión lineal de cada variable:

Tabla 21: Enlaces - Regresión Lineal – Grupo Control

Numero	Variables Dependientes Y	Interpretación Individual	Calculo en Anexo	Datos en Excel
1	Tiempo de registro de usuario	5.3.5.3.1	Anexo F	Excel
2	Facilidad de uso usuarios	5.3.5.3.2	Anexo G	Excel
3	Tiempo acceso información usuario	5.3.5.3.3	Anexo H	Excel
4	Satisfacción modulo usuarios	5.3.5.3.4	Anexo I	Excel
5	Tiempo registro inscripción	5.3.5.3.5	Anexo J	Excel
6	Facilidad uso modulo inscripciones	5.3.5.3.6	Anexo K	Excel
7	Tiempo acceso información inscripción	5.3.5.3.7	Anexo L	Excel
8	Satisfacción modulo inscripciones	5.3.5.3.8	Anexo M	Excel
9	Tiempo registro de pago	5.3.5.3.9	Anexo N	Excel
10	Facilidad uso modulo pagos	5.3.5.3.10	Anexo O	Excel
11	Tiempo acceso información de pago	5.3.5.3.11	Anexo P	Excel
12	Satisfacción modulo pagos	5.3.5.3.12	Anexo Q	Excel
13	Tiempo reportes pagos por estudiante	5.3.5.3.13	Anexo R	Excel
14	Tiempo reportes pagos por curso	5.3.5.3.14	Anexo S	Excel
15	Facilidad uso modulo reportes	5.3.5.3.15	Anexo T	Excel
16	Satisfacción modulo reportes	5.3.5.3.16	Anexo U	Excel

Fuente: Elaboración Propia, (2025)

4.3.2. Regresión Lineal – Grupo Experimental

A continuación, se muestran los resultados de la regresión lineal de cada variable:

Tabla 22: Resultados - Regresión Lineal – Grupo Experimental

Numero	Variables Dependientes Y	Ecuación de la regresión lineal	R de Pearson
1	Tiempo de registro de usuario	$Y = 1.5632 + 2.1494 * X$	0.7849
2	Facilidad de uso usuarios	$Y = 1.6552 + 2.3563 * X$	0.8329
3	Tiempo acceso información usuario	$Y = 1.6322 + 2.0345 * X$	0.7601
4	Satisfacción modulo usuarios	$Y = 1.6897 + 2.1954 * X$	0.8006
5	Tiempo registro inscripción	$Y = 1.6207 + 2.1954 * X$	0.8054
6	Facilidad uso modulo inscripciones	$Y = 1.8506 + 1.954 * X$	0.7240
7	Tiempo acceso información inscripción	$Y = 1.5977 + 2.5862 * X$	0.8649
8	Satisfacción modulo inscripciones	$Y = 1.7471 + 2.1609 * X$	0.7743
9	Tiempo registro de pago	$Y = 1.5517 + 2.4368 * X$	0.8532
10	Facilidad uso modulo pagos	$Y = 1.7471 + 2.2069 * X$	0.8085
11	Tiempo acceso información de pago	$Y = 1.5977 + 2.3103 * X$	0.8259
12	Satisfacción modulo pagos	$Y = 1.6552 + 2.1954 * X$	0.8064
13	Tiempo generar reportes pagos por estudiante	$Y = 1.6552 + 2.1724 * X$	0.8173
14	Tiempo generar reportes pagos por curso	$Y = 1.6782 + 2.4023 * X$	0.8587
15	Facilidad uso modulo reportes	$Y = 1.6782 + 2.2069 * X$	0.8016
16	Satisfacción modulo reportes	$Y = 1.7701 + 2.1149 * X$	0.7812

Fuente: Elaboración Propia, (2025)

Los resultados de regresión lineal obtenidos en la tesis demuestran que la implementación del sistema de gestión financiera web tiene un impacto positivo y significativo en la optimización de procesos clave dentro de la Academia Tecnológica Génesis de Cochabamba. Todas las ecuaciones presentan coeficientes positivos, lo que indica que a medida que se fortalece el sistema web, mejoran indicadores como el tiempo de registro, acceso a información, facilidad de uso y satisfacción del usuario en los módulos de usuarios, inscripciones, pagos y reportes. Además, los coeficientes de correlación de Pearson, que oscilan entre 0.72 y 0.86, reflejan una relación fuerte y directa entre el uso del sistema y la mejora en la eficiencia operativa, validando así la efectividad del sistema propuesto.

En la siguiente tabla se presentan los enlaces a los cálculos que fueron realizados para el cálculo de Regresión Lineal.

Tabla 23: Enlaces - Regresión Lineal – Grupo Experimental

Numero	Variables Dependientes Y	Interpretación Individual	Calculo en Anexo	Datos en Excel
1	Tiempo de registro de usuario	5.3.5.4.1	Anexo V	Excel
2	Facilidad de uso usuarios	5.3.5.4.2	Anexo W	Excel
3	Tiempo acceso información usuario	5.3.5.4.3	Anexo X	Excel
4	Satisfacción modulo usuarios	5.3.5.4.4	Anexo Y	Excel
5	Tiempo registro inscripción	5.3.5.4.5	Anexo Z	Excel
6	Facilidad uso modulo inscripciones	5.3.5.4.6	Anexo AA	Excel
7	Tiempo acceso información inscripción	5.3.5.4.7	Anexo AB	Excel
8	Satisfacción modulo inscripciones	5.3.5.4.8	Anexo AC	Excel
9	Tiempo registro de pago	5.3.5.4.9	Anexo AD	Excel
10	Facilidad uso modulo pagos	5.3.5.4.10	Anexo AE	Excel
11	Tiempo acceso información de pago	5.3.5.4.11	Anexo AF	Excel
12	Satisfacción modulo pagos	5.3.5.4.12	Anexo AG	Excel
13	Tiempo reportes pagos por estudiante	5.3.5.4.13	Anexo AH	Excel
14	Tiempo reportes pagos por curso	5.3.5.4.14	Anexo AI	Excel
15	Facilidad uso modulo reportes	5.3.5.4.15	Anexo AJ	Excel
16	Satisfacción modulo reportes	5.3.5.4.16	Anexo AK	Excel

Fuente: Elaboración Propia, (2025)

4.3.3. Prueba T - Relacionadas - Grupo Control

A continuación, se muestran los resultados de la Prueba t de Student para cada variable:

Tabla 24: Resumen Prueba t – Grupo Control – Relacionadas

Prueba T - Resultados Grupo A: Grupo Control Pre Test Grupo B: Grupo Control Post Test Tipo: Muestras Relacionadas o Pareadas							
Variable	Valor T calculado	Valor T Critico 2 Colas	Valor T Critico 1 cola	Nivel de significancia (α)	Grados de libertad	P valor 2 colas	P valor 1 cola
Tiempo de Registro de Usuario	-0.500349203	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	0.618107224	0.309053612
Facilidad de uso modulo usuarios	-0.516131114	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	0.607087371	0.303543685
Tiempo de acceso a información de usuario	-1.008466892	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	0.316059398	0.158029699
Satisfacción del Módulo usuarios	-1.20015631	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	0.233374282	0.116687141
Tiempo de registro inscripción	-1.014353617	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	0.313259363	0.156629682
Facilidad de uso modulo inscripciones	-0.07787734	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	0.938106533	0.469053266
Tiempo acceso información de inscripciones	-0.820449348	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	0.414228317	0.207114158
Satisfacción modulo inscripciones	-0.536252305	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	0.593168584	0.296584292
Tiempo registro de pago	-1.008466892	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	0.316059398	0.158029699
Facilidad de uso módulo de pagos	-0.71626517	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	0.475768157	0.237884079
Tiempo acceso información pago/historia	-1.203081597	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	0.232246312	0.116123156
Satisfacción del módulo de pagos	-0.820449348	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	0.414228317	0.207114158
Tiempo reportes pagos por estudiante	-0.817726489	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	0.415773199	0.207886599
Tiempo reportes pagos por cursos	-0.303009813	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	0.762614135	0.381307067
Facilidad de uso del módulo de reportes	-1.192458667	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	0.236361307	0.118180653
Satisfacción del módulo de reportes	-1.094458625	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	0.27680977	0.138404885

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la prueba T para muestras relacionadas, comparando el pre test y el post test del grupo de control en todas las variables indican que no existen diferencias significativas entre ambas mediciones. Esto sugiere que no se evidenció un cambio, lo cual es consistente con la naturaleza de un grupo de control, que no recibe modificaciones en el proceso. Estos resultados permiten confirmar que los cambios que pudieran observarse en los grupos experimentales pueden atribuirse al sistema web.

A continuación, se muestra una tabla con enlaces a los análisis individuales de cada variable, además a los Anexos y Cálculos:

Tabla 25: Enlaces - Prueba t – Grupo Control – Relacionadas

Prueba T - Enlaces Grupo A: Grupo Control Pre Test Grupo B: Grupo Control Post Test Tipo: Muestras Relacionadas o Pareadas Enlace Calculo Excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylbcE8QTLfXzoRCjgcY- t4otOsFZcAV/			
Variable	Enlace Análisis Individual	Enlace Anexo	Enlace Calculo en Excel Pestaña específica
Tiempo de Registro de Usuario	5.3.5.5.1	Anexo BB	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylbcE8QTLfXzoRCjgcY- t4otOsFZcAV/edit?gid=2046134210#gid=2046134210
Facilidad de uso modulo usuarios	5.3.5.5.2	Anexo BC	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylbcE8QTLfXzoRCjgcY- t4otOsFZcAV/edit?gid=1656506754#gid=1656506754
Tiempo acceso información usuario	5.3.5.5.3	Anexo BD	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylbcE8QTLfXzoRCjgcY- t4otOsFZcAV/edit?gid=2088572295#gid=2088572295
Satisfacción del Módulo usuarios	5.3.5.5.4	Anexo BE	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylbcE8QTLfXzoRCjgcY- t4otOsFZcAV/edit?gid=1281375035#gid=1281375035
Tiempo de registro inscripción	5.3.5.5.5	Anexo BF	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylbcE8QTLfXzoRCjgcY- t4otOsFZcAV/edit?gid=836552199#gid=836552199
Facilidad de uso modulo inscripciones	5.3.5.5.6	Anexo BG	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylbcE8QTLfXzoRCjgcY- t4otOsFZcAV/edit?gid=1428693557#gid=1428693557
Tiempo acceso información inscripciones	5.3.5.5.7	Anexo BH	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylbcE8QTLfXzoRCjgcY- t4otOsFZcAV/edit?gid=417308927#gid=417308927
Satisfacción modulo inscripciones	5.3.5.5.8	Anexo BI	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylbcE8QTLfXzoRCjgcY- t4otOsFZcAV/edit?gid=2039128653#gid=2039128653
Tiempo registro de pago	5.3.5.5.9	Anexo BJ	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylbcE8QTLfXzoRCjgcY- t4otOsFZcAV/edit?gid=627755143#gid=627755143
Facilidad de uso del módulo de pagos	5.3.5.5.10	Anexo BK	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylbcE8QTLfXzoRCjgcY- t4otOsFZcAV/edit?gid=552919820#gid=552919820
Tiempo acceso información pago/historia	5.3.5.5.11	Anexo BL	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylbcE8QTLfXzoRCjgcY- t4otOsFZcAV/edit?gid=1690375258#gid=1690375258
Satisfacción del módulo de pagos	5.3.5.5.12	Anexo BM	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylbcE8QTLfXzoRCjgcY- t4otOsFZcAV/edit?gid=632735136#gid=632735136
Tiempo reportes pagos por estudiante	5.3.5.5.13	Anexo BN	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylbcE8QTLfXzoRCjgcY- t4otOsFZcAV/edit?gid=427992336#gid=427992336
Tiempo reportes pagos por cursos	5.3.5.5.14	Anexo BO	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylbcE8QTLfXzoRCjgcY- t4otOsFZcAV/edit?gid=1988845478#gid=1988845478
Facilidad de uso del módulo de reportes	5.3.5.5.15	Anexo BP	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylbcE8QTLfXzoRCjgcY- t4otOsFZcAV/edit?gid=480767500#gid=480767500
Satisfacción del módulo de reportes	5.3.5.5.16	Anexo BQ	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ylbcE8QTLfXzoRCjgcY- t4otOsFZcAV/edit?gid=2090253897#gid=2090253897

Fuente: Elaboración Propia (2025)

4.3.4. Prueba T - Relacionadas – Grupo Experimental

A continuación, se muestran los resultados de la Prueba t de Student para cada variable:

Tabla 26: Resumen Prueba t – Grupo Experimental - Relacionadas

Prueba T - Resultados Grupo A: Grupo Experimental Pre Test Grupo B: Grupo Experimental Post Test Tipo: Muestras Relacionadas o Pareadas							
Variable	Valor T calculado	Valor T Critico 2 Colas	Valor T Critico 1 cola	Nivel de significan cia (α)	Grados de libertad	P valor 2 colas	P valor 1 cola
Tiempo de Registro de Usuario	16.24053433	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	6.23307E-28	3.11653E-28
Facilidad de uso modulo usuarios	20.59360231	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	5.33226E-35	2.66613E-35
Tiempo de acceso a información de usuario	15.38150258	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	2.04356E-26	1.02178E-26
Satisfacción del Módulo usuarios	18.30033972	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	2.1156E-31	1.0578E-31
Tiempo de registro inscripción	16.80601154	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	6.59504E-29	3.29752E-29
Facilidad de uso modulo inscripciones	14.61114833	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	5.06093E-25	2.53046E-25
Tiempo de acceso a la información de inscripciones	22.47127603	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	9.40229E-38	4.70114E-38
Satisfacción modulo inscripciones	16.28459165	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	5.22476E-28	2.61238E-28
Tiempo registro de pago	21.57973168	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	1.81987E-36	9.09934E-37
Facilidad de uso del módulo de pagos	19.45503964	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	3.01911E-33	1.50956E-33
Tiempo de acceso a la información del pago/historia	18.34870568	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	1.76492E-31	8.82461E-32
Satisfacción del módulo de pagos	17.35863267	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	7.63617E-30	3.81808E-30
Tiempo en generar reportes de pagos por estudiante	18.56830144	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	7.77909E-32	3.88955E-32
Tiempo en generar reportes de pagos por cursos	22.81956927	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	3.0224E-38	1.5112E-38
Facilidad de uso del módulo de reportes	16.1175622	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	1.02134E-27	5.10672E-28
Satisfacción del módulo de reportes	15.096268	1.987934206	-1.662765449	0.05	86	6.64777E-26	3.32389E-26

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la prueba T para muestras relacionadas, comparando el pre test y el post test del grupo experimental en todas las variables indican que existen diferencias significativas entre ambas mediciones. Esto indica que la intervención, produjo cambios positivos y estadísticamente significativos en el desempeño y percepción de los usuarios.

A continuación, se muestra una tabla con enlaces a los análisis individuales de cada variable, además a los Anexos y Cálculos:

Tabla 27: Enlaces - Prueba t – Experimental – Relacionadas

Prueba T - Enlaces Grupo A: Grupo Con Experimental Pre Test Grupo B: Grupo Experimental Post Test Tipo: Muestras Relacionadas o Pareadas Enlace Calculo Excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GKDwXCMNaAHc5Ze9uJg9JypK3A3HOZP/			
Variable	Enlace Análisis Individual	Enlace Anexo	Enlace Calculo en Excel Pestaña específica
Tiempo de Registro de Usuario	5.3.5.6.1	Anexo AL	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GKDwXCMNaAHc5Ze9uJg9JypK3A3HOZP/edit?gid=338020726#gid=338020726
Facilidad de uso modulo usuarios	5.3.5.6.2	Anexo AM	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GKDwXCMNaAHc5Ze9uJg9JypK3A3HOZP/edit?gid=1114988917#gid=1114988917
Tiempo acceso información usuario	5.3.5.6.3	Anexo AN	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GKDwXCMNaAHc5Ze9uJg9JypK3A3HOZP/edit?gid=1521707968#gid=1521707968
Satisfacción del Módulo usuarios	5.3.5.6.4	Anexo AO	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GKDwXCMNaAHc5Ze9uJg9JypK3A3HOZP/edit?gid=126644641#gid=126644641
Tiempo de registro inscripción	5.3.5.6.5	Anexo AP	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GKDwXCMNaAHc5Ze9uJg9JypK3A3HOZP/edit?gid=675379317#gid=675379317
Facilidad de uso modulo inscripciones	5.3.5.6.6	Anexo AQ	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GKDwXCMNaAHc5Ze9uJg9JypK3A3HOZP/edit?gid=139297332#gid=139297332
Tiempo acceso información inscripciones	5.3.5.6.7	Anexo AR	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GKDwXCMNaAHc5Ze9uJg9JypK3A3HOZP/edit?gid=1308133882#gid=1308133882
Satisfacción modulo inscripciones	5.3.5.6.8	Anexo AS	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GKDwXCMNaAHc5Ze9uJg9JypK3A3HOZP/edit?gid=87886334#gid=87886334
Tiempo registro de pago	5.3.5.6.9	Anexo AT	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GKDwXCMNaAHc5Ze9uJg9JypK3A3HOZP/edit?gid=1899850323#gid=1899850323
Facilidad de uso del módulo de pagos	5.3.5.6.10	Anexo AU	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GKDwXCMNaAHc5Ze9uJg9JypK3A3HOZP/edit?gid=677191044#gid=677191044
Tiempo acceso información pago/historia	5.3.5.6.11	Anexo AV	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GKDwXCMNaAHc5Ze9uJg9JypK3A3HOZP/edit?gid=788835235#gid=788835235
Satisfacción del módulo de pagos	5.3.5.6.12	Anexo AW	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GKDwXCMNaAHc5Ze9uJg9JypK3A3HOZP/edit?gid=715018390#gid=715018390
Tiempo reportes pagos por estudiante	5.3.5.6.13	Anexo AX	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GKDwXCMNaAHc5Ze9uJg9JypK3A3HOZP/edit?gid=36741310#gid=36741310
Tiempo reportes pagos por cursos	5.3.5.6.14	Anexo AY	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GKDwXCMNaAHc5Ze9uJg9JypK3A3HOZP/edit?gid=1330587002#gid=1330587002
Facilidad de uso del módulo de reportes	5.3.5.6.15	Anexo AZ	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GKDwXCMNaAHc5Ze9uJg9JypK3A3HOZP/edit?gid=1850482056#gid=1850482056
Satisfacción del módulo de reportes	5.3.5.6.16	Anexo BA	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GKDwXCMNaAHc5Ze9uJg9JypK3A3HOZP/edit?gid=307187061#gid=307187061

Fuente: Elaboración Propia (2025)

4.3.5. Prueba T - Independientes - Pre test

A continuación, se muestran los resultados de la Prueba t de Student para cada variable:

Tabla 28: Resumen Prueba t – Pre test – Independientes

Prueba T Grupo A: Grupo Control Pre Test Grupo B: Grupo Experimental Pre Test Tipo: Muestras Independientes							
Variable	Valor T calculado	Valor T Critico 2 Colas	Valor T Critico 1 cola	Nivel de significancia (α)	Grados de libertad	P valor 2 colas	P valor 1 cola
Tiempo de Registro de Usuario	1.452178303	1.974534576	-1.654197929	0.05	164.9199071	0.14827375	0.074136875
Facilidad de uso modulo usuarios	1.706340747	1.975590315	-1.654873847	0.05	153.0644206	0.089749506	0.044874753
Tiempo de acceso a información de usuario	1.324113466	1.974270957	-1.654029128	0.05	167.5322437	0.187222285	0.093611142
Satisfacción del Módulo usuarios	1.674254782	1.975488058	-1.654808385	0.05	154.2726102	0.09589794	0.04794897
Tiempo de registro inscripción	1.722808415	1.975693928	-1.654940175	0.05	152.2811329	0.086720486	0.043360243
Facilidad de uso modulo inscripciones	0.402789848	1.973933954	-1.653813324	0.05	171.9639025	0.687603018	0.343801509
Tiempo acceso información de inscripciones	1.933016224	1.976575066	-1.655504177	0.05	144.5616236	0.054876568	0.027438284
Satisfacción modulo inscripciones	1.175813705	1.974100447	-1.653919942	0.05	169.3820698	0.241294265	0.120647132
Tiempo registro de pago	1.690590334	1.975387131	-1.654743774	0.05	155.1689299	0.092726442	0.046363221
Facilidad de uso del módulo de pagos	1.194884347	1.974808092	-1.654373057	0.05	161.3707065	0.233777232	0.116888616
Tiempo acceso información del pago/historia	1.820869028	1.976122494	-1.655214506	0.05	148.1492282	0.070364575	0.035182287
Satisfacción del módulo de pagos	1.349827359	1.974357764	-1.654084713	0.05	166.2220988	0.178845147	0.089422573
Tiempo generar reportes pagos estudiante	1.38306609	1.974624621	-1.654255585	0.05	163.4103159	0.168437349	0.084218675
Tiempo generar reportes de pagos por cursos	1.415285121	1.974270957	-1.654029128	0.05	167.6558009	0.158792945	0.079396473
Facilidad de uso del módulo de reportes	1.856619894	1.975905331	-1.6550755	0.05	150.2459579	0.065075565	0.032537783
Satisfacción del módulo de reportes	1.70254364	1.975092073	-1.654554875	0.05	158.6722577	0.09045999	0.045229995

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la prueba T para muestras independientes, comparando pre test del grupo de control y experimental en todas las variables indican que no existen diferencias significativas entre ambas mediciones. Esto sugiere que no se evidenció un cambio, lo cual es consistente con la naturaleza de los grupos pre test, ya que no reciben modificaciones en el proceso. Estos resultados permiten confirmar que los cambios que pudieran observarse en los grupos post test pueden atribuirse al sistema web.

A continuación, se muestra una tabla con enlaces a los análisis individuales de cada variable, además a los Anexos y Cálculos:

Tabla 29: Enlaces - Prueba t – Pre test – Independientes

Prueba T Grupo A: Grupo Control Pre Test Grupo B: Grupo Experimental Pre Test Tipo: Muestras Independientes Enlace Calculo Excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18m4Po1UDiz4wneCF2U8yhMV93gzD07HI/			
Variable	Enlace Análisis Individual	Enlace Anexo	Enlace Calculo en Excel Pestaña específica
Tiempo de Registro de Usuario	5.3.5.7.1	Anexo BR	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18m4Po1UDiz4wneCF2U8yhMV93gzD07HI/edit?gid=1436044638#gid=1436044638
Facilidad de uso modulo usuarios	5.3.5.7.2	Anexo BS	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18m4Po1UDiz4wneCF2U8yhMV93gzD07HI/edit?gid=2003464246#gid=2003464246
Tiempo acceso información usuario	5.3.5.7.3	Anexo BT	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18m4Po1UDiz4wneCF2U8yhMV93gzD07HI/edit?gid=149066744#gid=149066744
Satisfacción del Módulo usuarios	5.3.5.7.4	Anexo BU	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18m4Po1UDiz4wneCF2U8yhMV93gzD07HI/edit?gid=1298781786#gid=1298781786
Tiempo de registro inscripción	5.3.5.7.5	Anexo BV	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18m4Po1UDiz4wneCF2U8yhMV93gzD07HI/edit?gid=1819931928#gid=1819931928
Facilidad de uso modulo inscripciones	5.3.5.7.6	Anexo BW	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18m4Po1UDiz4wneCF2U8yhMV93gzD07HI/edit?gid=870732114#gid=870732114
Tiempo acceso información inscripciones	5.3.5.7.7	Anexo BX	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18m4Po1UDiz4wneCF2U8yhMV93gzD07HI/edit?gid=289252669#gid=289252669
Satisfacción modulo inscripciones	5.3.5.7.8	Anexo BY	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18m4Po1UDiz4wneCF2U8yhMV93gzD07HI/edit?gid=2110784987#gid=2110784987
Tiempo registro de pago	5.3.5.7.9	Anexo BZ	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18m4Po1UDiz4wneCF2U8yhMV93gzD07HI/edit?gid=1262582380#gid=1262582380
Facilidad de uso del módulo de pagos	5.3.5.7.10	Anexo CA	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18m4Po1UDiz4wneCF2U8yhMV93gzD07HI/edit?gid=1788484735#gid=1788484735
Tiempo acceso información pago/historia	5.3.5.7.11	Anexo CB	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18m4Po1UDiz4wneCF2U8yhMV93gzD07HI/edit?gid=1695215717#gid=1695215717
Satisfacción del módulo de pagos	5.3.5.7.12	Anexo CC	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18m4Po1UDiz4wneCF2U8yhMV93gzD07HI/edit?gid=1596370699#gid=1596370699
Tiempo reportes pagos por estudiante	5.3.5.7.13	Anexo CD	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18m4Po1UDiz4wneCF2U8yhMV93gzD07HI/edit?gid=304129112#gid=304129112
Tiempo reportes pagos por cursos	5.3.5.7.14	Anexo CE	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18m4Po1UDiz4wneCF2U8yhMV93gzD07HI/edit?gid=361844034#gid=361844034
Facilidad de uso del módulo de reportes	5.3.5.7.15	Anexo CF	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18m4Po1UDiz4wneCF2U8yhMV93gzD07HI/edit?gid=1632703773#gid=1632703773
Satisfacción del módulo de reportes	5.3.5.7.16	Anexo CG	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18m4Po1UDiz4wneCF2U8yhMV93gzD07HI/edit?gid=2131803265#gid=2131803265

Fuente: Elaboración Propia (2025)

4.3.6. Prueba T - Independientes - Post test

A continuación, se muestran los resultados de la Prueba t de Student para cada variable:

Tabla 30: Resumen Prueba t – Post test – Independientes

Prueba T Grupo A: Grupo Control Post Test Grupo B: Grupo Experimental Post Test Tipo: Muestras Independientes							
Variable	Valor T calculado	Valor T Critico 2 Colas	Valor T Critico 1 cola	Nivel de significan cia (α)	Grados de libertad	P valor 2 colas	P valor 1 cola
Tiempo de Registro de Usuario	-15.17877302	1.975798924	-1.655007387	0.05	151.7906582	1.43913E-33	7.19567E-34
Facilidad de uso modulo usuarios	-16.37826905	1.973933954	-1.653813324	0.05	171.7974975	6.124E-37	3.062E-37
Tiempo de acceso a información de usuario	-14.79815414	1.974808092	-1.654373057	0.05	161.9750818	1.72632E-32	8.6316E-33
Satisfacción del Módulo usuarios	-16.52147893	1.974100447	-1.653919942	0.05	169.0977078	2.44344E-37	1.22172E-37
Tiempo de registro inscripción	-16.61114837	1.974715786	-1.654313957	0.05	162.8029656	1.37582E-37	6.87908E-38
Facilidad de uso modulo inscripciones	-13.14065336	1.973933954	-1.653813324	0.05	171.7181589	9.31526E-28	4.65763E-28
Tiempo de acceso a la información de inscripciones	-19.07343825	1.973933954	-1.653813324	0.05	171.6426095	2.67875E-44	1.33937E-44
Satisfacción modulo inscripciones	-14.76000343	1.974100447	-1.653919942	0.05	169.864693	2.21555E-32	1.10778E-32
Tiempo registro de pago	-20.33224264	1.974715786	-1.654313957	0.05	162.5210678	1.29587E-47	6.47933E-48
Facilidad de uso del módulo de pagos	-17.00817426	1.973933954	-1.653813324	0.05	171.7939937	1.09156E-38	5.4578E-39
Tiempo de acceso a la información del pago	-18.27087931	1.976233309	-1.655285437	0.05	147.462273	3.83643E-42	1.91822E-42
Satisfacción del módulo de pagos	-16.96132997	1.973933954	-1.653813324	0.05	171.3640955	1.4708E-38	7.35401E-39
Tiempo en generar reportes de pagos por estudiante	-17.68935552	1.975092073	-1.654554875	0.05	158.3714052	1.46433E-40	7.32163E-41
Tiempo en generar reportes de pagos por cursos	-18.80373253	1.973933954	-1.653813324	0.05	171.9525522	1.40895E-43	7.04475E-44
Facilidad de uso del módulo de reportes	-16.02927079	1.974016708	-1.653866317	0.05	170.6814643	5.79071E-36	2.89535E-36
Satisfacción del módulo de reportes	-15.4399127	1.974016708	-1.653866317	0.05	170.5941203	2.63122E-34	1.31561E-34

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la prueba T para muestras independientes, comparando mediciones post test del grupo de control y experimental en todas las variables indican que existen diferencias significativas entre ambas mediciones. Esto indica que la intervención, produjo cambios positivos y estadísticamente significativos en el desempeño y percepción de los usuarios.

A continuación, se muestra una tabla con enlaces a los análisis individuales de cada variable, además a los Anexos y Cálculos:

Tabla 31: Enlaces - Prueba *t* – Post test – Independientes

Prueba T Grupo A: Grupo Control Post Test Grupo B: Grupo Experimental Post Test Tipo: Muestras Independientes Enlace Calculo Excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjVR1tzut2sHn7O3kmydqDzutTw9q8TH/			
Variable	Enlace Análisis Individual	Enlace Anexo	Enlace Calculo en Excel Pestaña específica
Tiempo de Registro de Usuario	5.3.5.8.1	Anexo CH	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjVR1tzut2sHn7O3kmydqDzutTw9q8TH/edit?gid=863829345#gid=863829345
Facilidad de uso modulo usuarios	5.3.5.8.2	Anexo CI	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjVR1tzut2sHn7O3kmydqDzutTw9q8TH/edit?gid=401011432#gid=401011432
Tiempo acceso información usuario	5.3.5.8.3	Anexo CJ	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjVR1tzut2sHn7O3kmydqDzutTw9q8TH/edit?gid=884438240#gid=884438240
Satisfacción del Módulo usuarios	5.3.5.8.4	Anexo CK	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjVR1tzut2sHn7O3kmydqDzutTw9q8TH/edit?gid=1076218338#gid=1076218338
Tiempo de registro inscripción	5.3.5.8.5	Anexo CL	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjVR1tzut2sHn7O3kmydqDzutTw9q8TH/edit?gid=1099879282#gid=1099879282
Facilidad de uso modulo inscripciones	5.3.5.8.6	Anexo CM	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjVR1tzut2sHn7O3kmydqDzutTw9q8TH/edit?gid=2139637600#gid=2139637600
Tiempo acceso información inscripciones	5.3.5.8.7	Anexo CN	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjVR1tzut2sHn7O3kmydqDzutTw9q8TH/edit?gid=654800558#gid=654800558
Satisfacción modulo inscripciones	5.3.5.8.8	Anexo CO	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjVR1tzut2sHn7O3kmydqDzutTw9q8TH/edit?gid=1683950328#gid=1683950328
Tiempo registro de pago	5.3.5.8.9	Anexo CP	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjVR1tzut2sHn7O3kmydqDzutTw9q8TH/edit?gid=1656517531#gid=1656517531
Facilidad de uso del módulo de pagos	5.3.5.8.10	Anexo CQ	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjVR1tzut2sHn7O3kmydqDzutTw9q8TH/edit?gid=1951692512#gid=1951692512
Tiempo acceso información pago/historia	5.3.5.8.11	Anexo CR	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjVR1tzut2sHn7O3kmydqDzutTw9q8TH/edit?gid=2107467990#gid=2107467990
Satisfacción del módulo de pagos	5.3.5.8.12	Anexo CS	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjVR1tzut2sHn7O3kmydqDzutTw9q8TH/edit?gid=1651790614#gid=1651790614
Tiempo reportes pagos por estudiante	5.3.5.8.13	Anexo CT	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjVR1tzut2sHn7O3kmydqDzutTw9q8TH/edit?gid=847463830#gid=847463830
Tiempo reportes pagos por cursos	5.3.5.8.14	Anexo CU	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjVR1tzut2sHn7O3kmydqDzutTw9q8TH/edit?gid=208731805#gid=208731805
Facilidad de uso del módulo de reportes	5.3.5.8.15	Anexo CV	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjVR1tzut2sHn7O3kmydqDzutTw9q8TH/edit?gid=1281556964#gid=1281556964
Satisfacción del módulo de reportes	5.3.5.8.16	Anexo CW	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjVR1tzut2sHn7O3kmydqDzutTw9q8TH/edit?gid=294223574#gid=294223574

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Capítulo V: Propuesta de Investigación

5.1. Datos Básicos/Generales de la Propuesta

- **Título del Proyecto:** Sistema de gestión financiera web para optimizar el registro y control de pagos en los cursos de la academia tecnológica génesis, Cochabamba.
- **Institución:** Academia Tecnológica Génesis
- **Unidad Académica:** Cursos
- **Investigador:** Richard Lorenzo Severich Paredes
- **Tutor:** Ph.D. Ismael Vila Quenta
- **Línea de Investigación:** Produccion de software
- **Duración del Proyecto:** 1 año
- **Ubicación Geográfica:** El Alto, Bolivia

5.2. Introducción

En este momento, la gestión financiera de los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba presenta distintos retos vinculados a la eficiencia en el registro y el control de los pagos. Las prácticas tradicionales para la gestión de pagos, que versan sobre portafolios de pagos o sistemas dispares, conllevan dificultades de conciliación de datos, errores y retrasos en la producción de reportes de información veraz, integridad administrativa y optimización de los procesos administrativos. Tan solo describiendo estas problemáticas, queda claro que existen problemáticas para satisfacer a los estudiantes y dar solución a los retos que debe gestionar la administración de la academia.

Este trabajo de investigación plantea el diseño e implementación de un sistema de gestión financiera que integre tecnologías web y busque mejorar la eficiencia y la exactitud en el registro y control de los pagos de los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba. El sistema tendría funcionalidades como la automatización de los registros de los pagos, la generación de reportes en tiempo real, la notificación oficiosa de los vencimientos y una cualidad de interfaz que es accesible a los estudiantes y a los administradores.

La respuesta que propone aprovechar tecnologías web modernas busca mejorar la gestión de los pagos, reducir errores administrativos y mejorar la transparencia financiera de la institución, y desde ese punto de vista, mejorar la eficiencia operativa a la vez que ofrece una mejor experiencia a los estudiantes de posgrado con procesos más eficaces, ágiles, seguros y fiables.

5.3. Objetivos

Objetivo General: Proponer un "sistema de gestión financiera basado en tecnologías web que optimice el registro y control de pagos en los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba", mejorando tiempos, eficiencia, seguridad, accesibilidad y satisfacción de los usuarios.

Objetivos específicos: A continuación, se detallan los objetivos específicos:

- a) **Diagnosticar** el proceso actual de registro y control de pagos de los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba para escribir los requisitos necesarios para el diseño del "Sistema de gestión financiera", de acuerdo con las necesidades administrativas y académicas.
- b) **Diseñar** un "Sistema de gestión financiera basado en tecnologías web" con una arquitectura del sistema que permita centralizar el registro de pagos, facilite el acceso a la información en tiempo real y garantice la seguridad de los datos financieros.
- c) **Codificar** el "Sistema de gestión financiera basado en tecnologías web", utilizando tecnologías modernas que aseguren una interfaz amigable, un rendimiento óptimo y una integración eficiente con los procesos administrativos actuales de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba.
- d) **Evaluar** el "Sistema de gestión financiera basado en tecnologías web", analizando su impacto en la mejora de los procesos de gestión de pagos.

5.3.2. Diagnóstico del proceso actual

Se diagnosticó el proceso actual de registro y control de pagos de los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba para escribir los requisitos necesarios para el diseño del "Sistema de gestión financiera", de acuerdo con las necesidades administrativas y académicas.

2.3.2.1. Encuestas para entender el proceso actual

Para la recolección de información se utilizaron cuestionarios no estructurados.

Cuestionario para la recolección de información, para el personal administrativo:

Tabla 98: Cuestionarios - recolección de información - personal administrativo

Descripción	URL del cuestionario
Cuestionario para la recolección de información sobre la gestión de pagos:	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6cei5BFQwFtv2m3cmEPV2KeJlyZA81ifDumtRYWKmtUfg_w/viewform?usp=header
Cuestionario para la recolección de información sobre la gestión de cuotas de pago:	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-5H4BLqvMWHmyPOfQegazoOLYCA3MUP66KB0NUvRPL0IEg/viewform?usp=header
Cuestionario para la recolección de información sobre la gestión de estudiantes:	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa0phS0LSnYNA32AUaA9La3MuNIY48doAnH5DGDD9WF9natg/viewform?usp=header
Cuestionario para la recolección de información sobre la gestión de cursos:	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd9niLiqrqGk2RZp3drUw81s8ukyDPTbvn4VVwmMvVqS9g/viewform?usp=header
Cuestionario para la recolección de información sobre la gestión de inscripciones:	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8C6sRaKyMHZh0JmKDz-vNDqJxOrDBY0D8OeVDZE_EmaXWAA/viewform?usp=header
Cuestionario para la recolección de información sobre la gestión de reportes	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkC8GSGK3gy118q0NPgwhh0sggUUVijWOYJ6XqIIJzvF3eBg/viewform?usp=header

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Cuestionario para la recolección de información, para los estudiantes:

Tabla 99: Cuestionario - recolección de información - estudiantes

Descripción	URL del cuestionario
Cuestionario para la recolección de información sobre registro de pagos.	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJC8FKd98JAxlzTVufVH1q61HBbyXBwObxYo4WQvZ3NX1QdQ/viewform?usp=header

Fuente: Elaboración Propia (2025)

2.3.2.2. Requisitos del sistema

Después de analizar los procesos actuales de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba referente al registro y control de pagos, se realizó los siguientes requisitos funcionales que debe tener el sistema:

a) Requisitos funcionales del sistema para el módulo de **estudiantes**

- El usuario debe ser capaz de registrar usuarios de tipo estudiante
- El usuario debe ser capaz de editar un usuario de tipo estudiante
- El usuario debe ser capaz de visualizar datos usuarios de tipo estudiante
- El usuario debe ser capaz de filtrar datos usuarios de tipo estudiante.
- El usuario debe ser capaz de eliminar un usuario de tipo estudiante
- El usuario debe ser capaz de inscribir un estudiante a un curso.

b) Requisitos funcionales del sistema para el módulo de **administrativos**

- El usuario debe ser capaz de registrar usuarios de tipo administrativo
- El usuario debe ser capaz de editar un usuario de tipo administrativo
- El usuario debe ser capaz de visualizar datos usuarios de tipo administrativo
- El usuario debe ser capaz de filtrar datos usuarios de tipo administrativo.
- El usuario debe ser capaz de eliminar un usuario de tipo administrativo

c) Requisitos funcionales del sistema para el módulo de **pagos**

- El usuario debe ser capaz de registrar pagos
- El usuario debe ser capaz de editar un pago
- El usuario debe ser capaz de visualizar datos de pagos
- El usuario debe ser capaz de filtrar datos de pagos
- El usuario debe ser capaz de eliminar datos de un pago
- El usuario/estudiante debe ser capaz de ver su historial de pagos.

d) Requisitos funcionales del sistema para el módulo de **cuotas de pago**

- El usuario debe ser capaz de registrar cuotas de pago
- El usuario debe ser capaz de editar una cuota de pago
- El usuario debe ser capaz de visualizar datos de cuotas de pago
- El usuario debe ser capaz de filtrar datos de cuotas de pago
- El usuario debe ser capaz de eliminar datos de una cuota de pago
- El usuario debe ser capaz de asignar una cuota de pago a un curso
- El usuario debe ser capaz de generar cronograma de pagos

f) Requisitos funcionales del sistema para el módulo de **cursos**

- El usuario debe ser capaz de registrar cursos
- El usuario debe ser capaz de editar un curso
- El usuario debe ser capaz de visualizar datos de cursos
- El usuario debe ser capaz de filtrar datos de cursos
- El usuario debe ser capaz de eliminar datos de un curso

g) Requisitos funcionales del sistema para el módulo de reportes de pagos

- El usuario debe ser capaz de generar reportes pagos por estudiante
- El usuario debe ser capaz de generar reportes pagos por curso

h) Requisitos no funcionales del sistema

- El sistema debe tener una disponibilidad 24 horas.
- El sistema debe ser escalable para admitir nuevos cursos
- El sistema debe contar con tutoriales para su utilización
- El código fuente del sistema debe seguir buenas prácticas

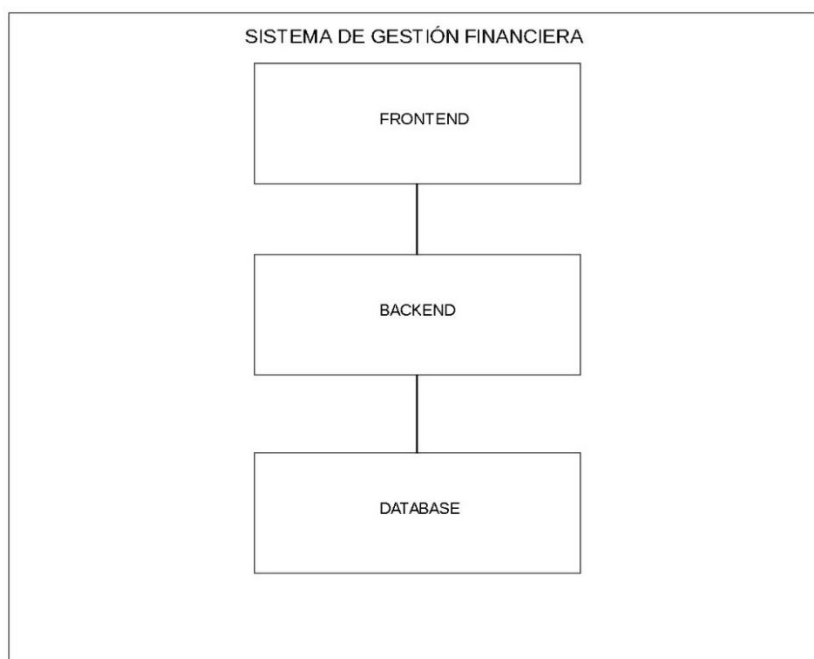
5.3.3. Diseño del sistema

5.3.3.1. Diagrama de la estructura del proyecto

El modelo C4 es una técnica de notación gráfica que se utiliza para modelar la arquitectura de sistemas de software.

A continuación, se muestra la arquitectura del sistema:

Figura 3: Diagrama de estructura

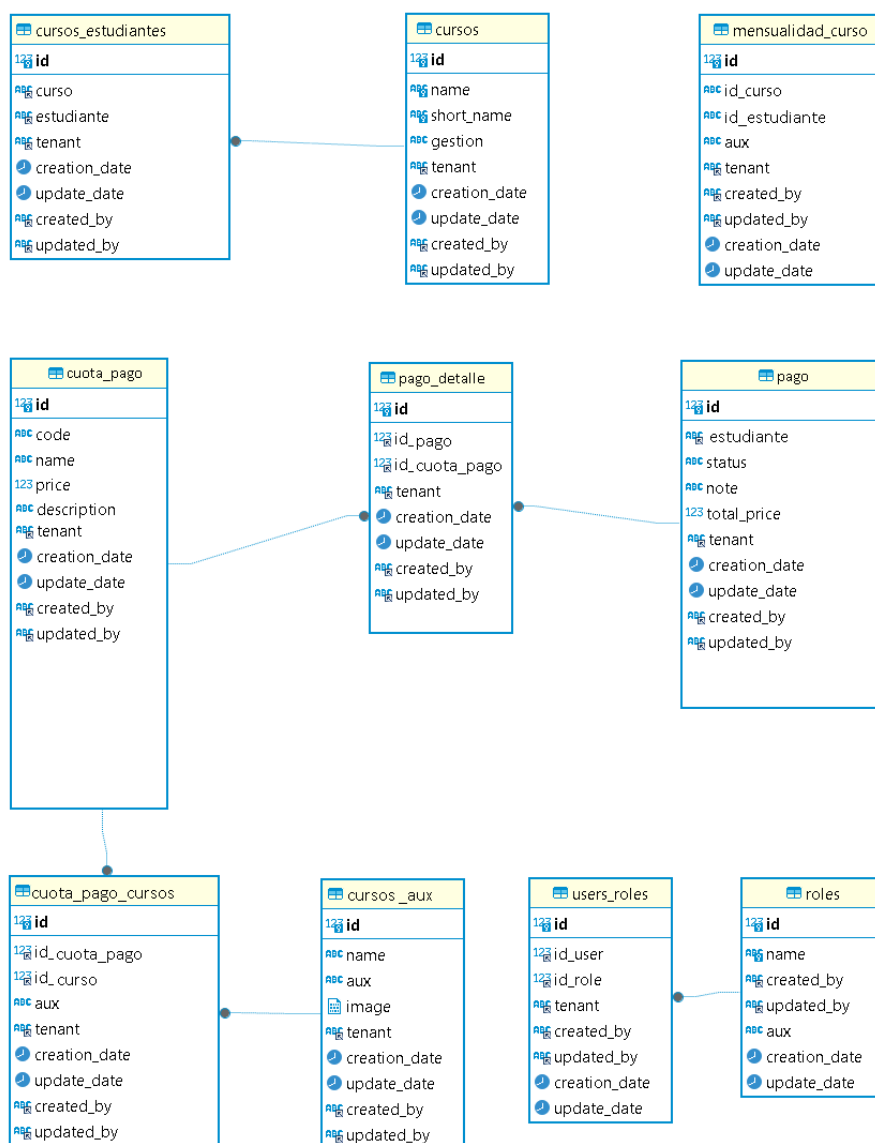


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.2. Diagrama de base de datos

La siguiente imagen representa la estructura de la base de datos, mostrando tablas, campos, llaves primarias, foráneas y las relaciones entre ellas para entender cómo se organiza y conecta la información.

Figura 4: Diagrama de base de datos

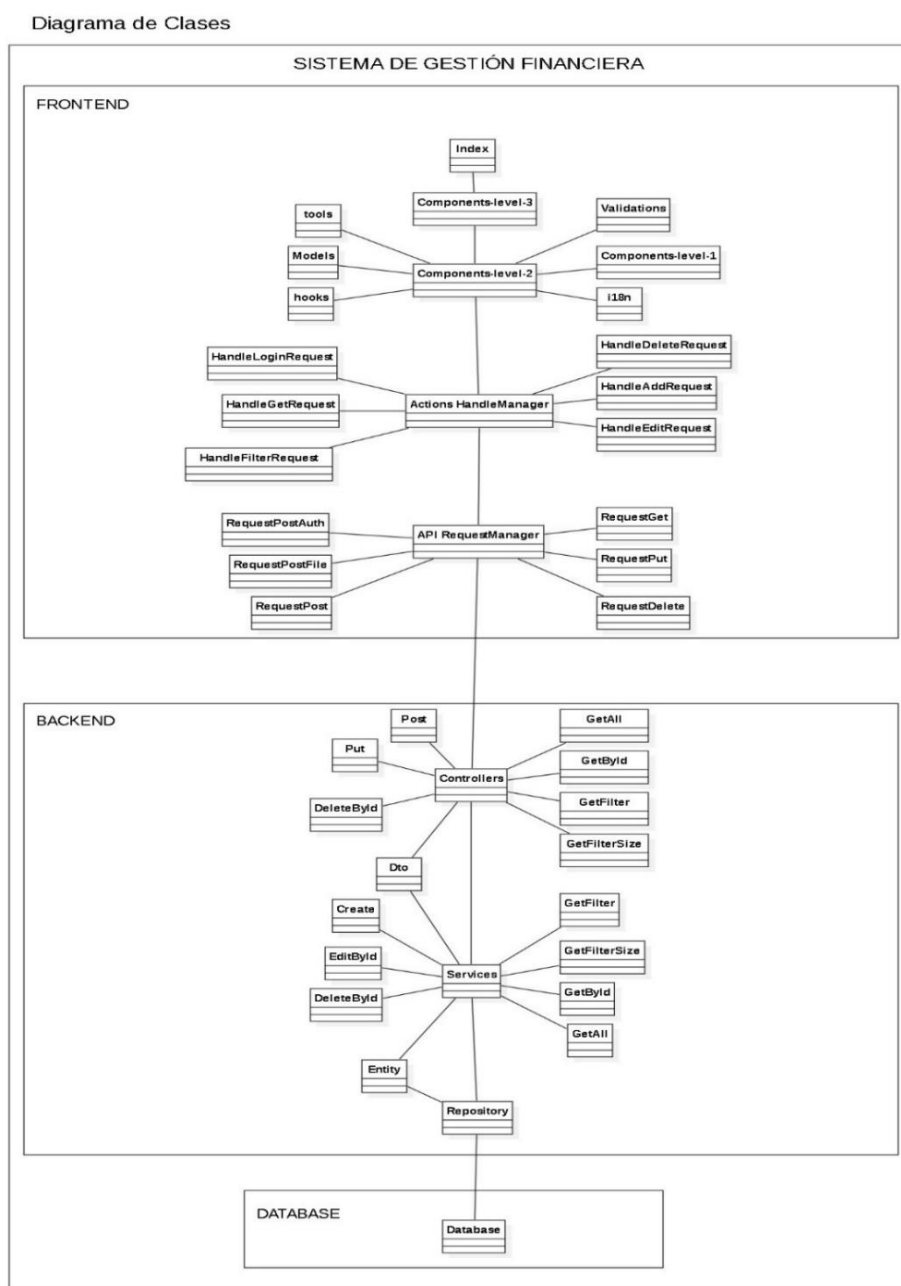


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.3. Diagrama de clases

La siguiente imagen describe la estructura estática del sistema, mostrando clases, atributos, métodos y las relaciones (herencia, asociación, composición) entre ellas.

Figura 5: Diagrama de clases



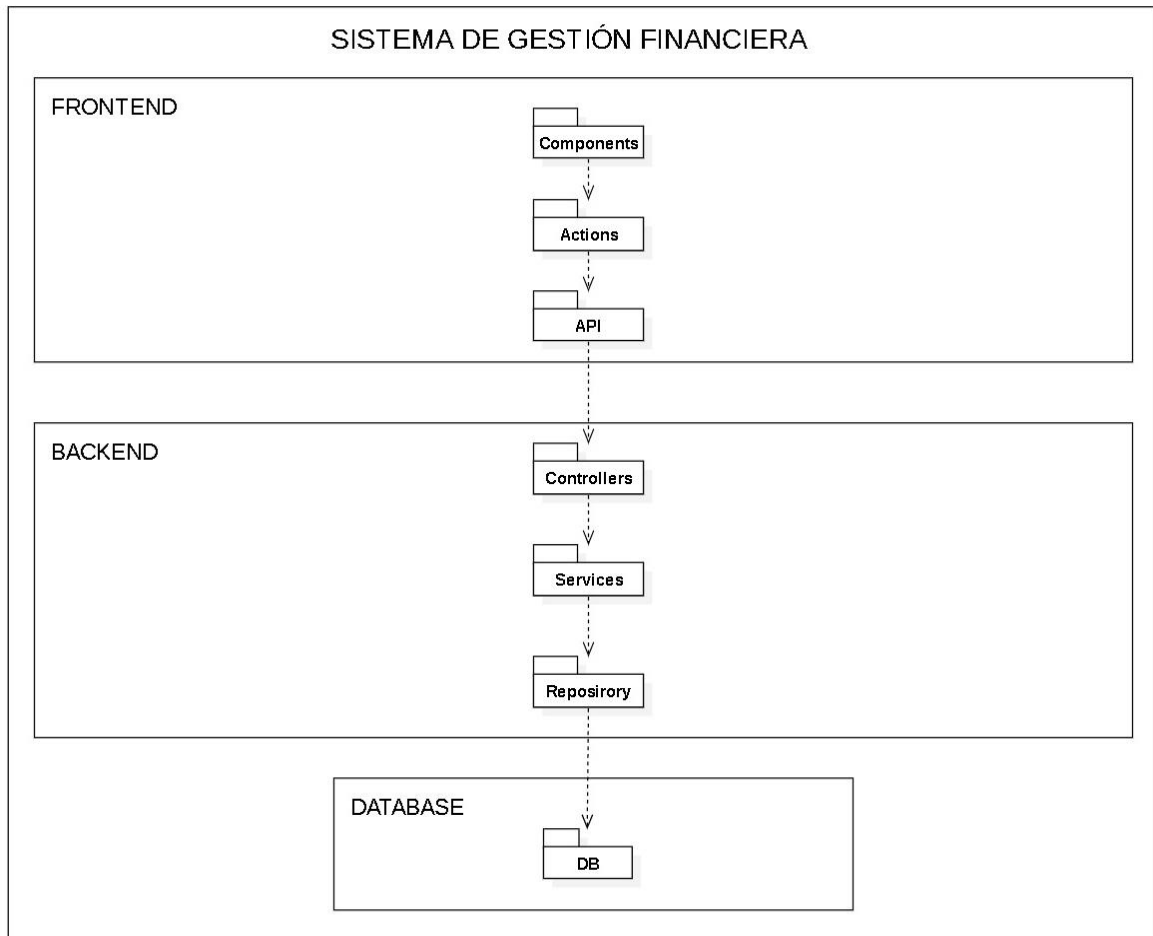
Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.4. Diagrama de componentes

La siguiente imagen muestra los diferentes módulos o componentes de software y sus interacciones, útil para entender la organización del sistema y cómo se ensamblan las partes.

Figura 6: Diagrama de componentes

Diagrama de componentes



Fuente: Elaboración Propia (2025)

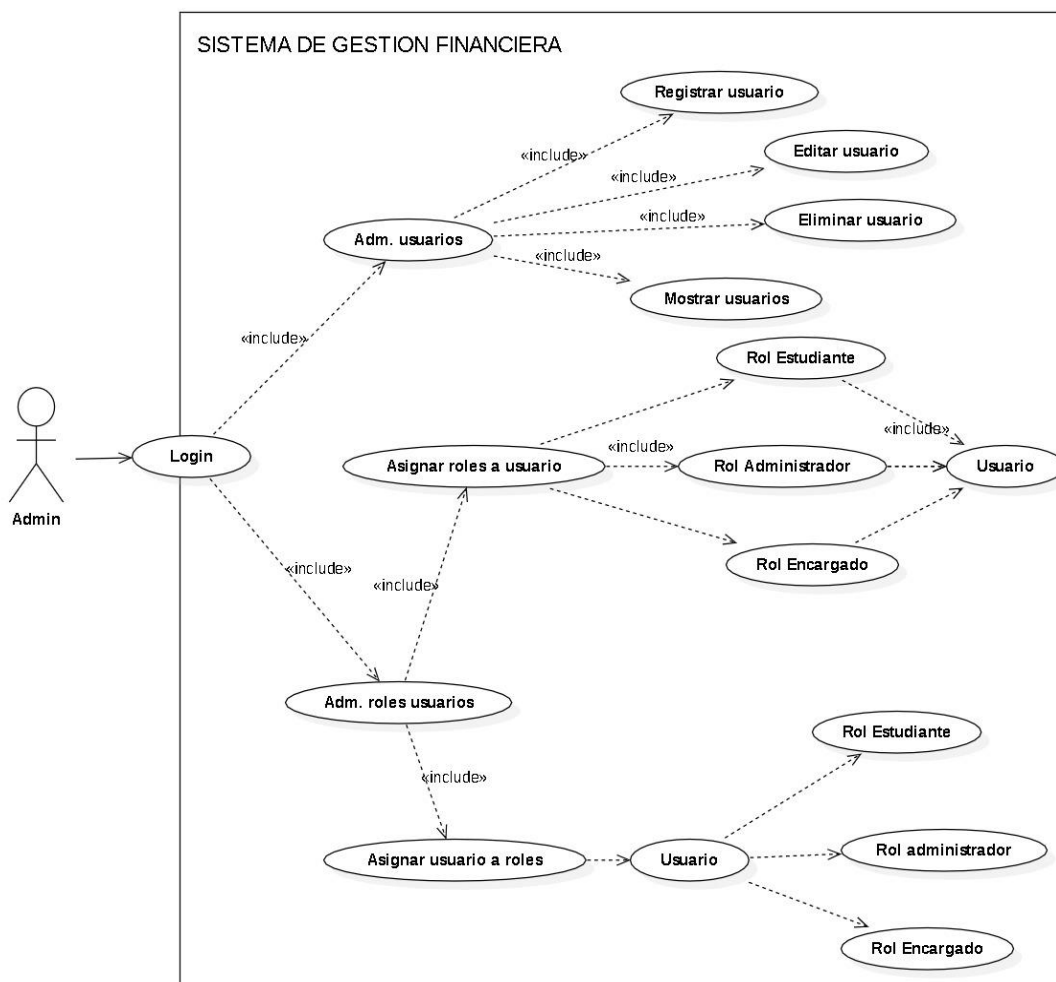
5.3.3.5. Diagrama de casos de uso

Este diagrama representa las funciones principales de un sistema desde el punto de vista del usuario. Muestra a los actores (usuarios o sistemas externos) y los casos de uso (las acciones o servicios que ofrece el sistema). Sirve para entender qué hace el sistema y quién interactúa con él, sin entrar en detalles técnicos.

5.3.3.5.1 Diagrama de casos de uso - Usuario Administrador

A continuación, se representa funciones principales del sistema desde el punto de vista del administrador

Figura 7: Diagrama caso de uso (Administrador)

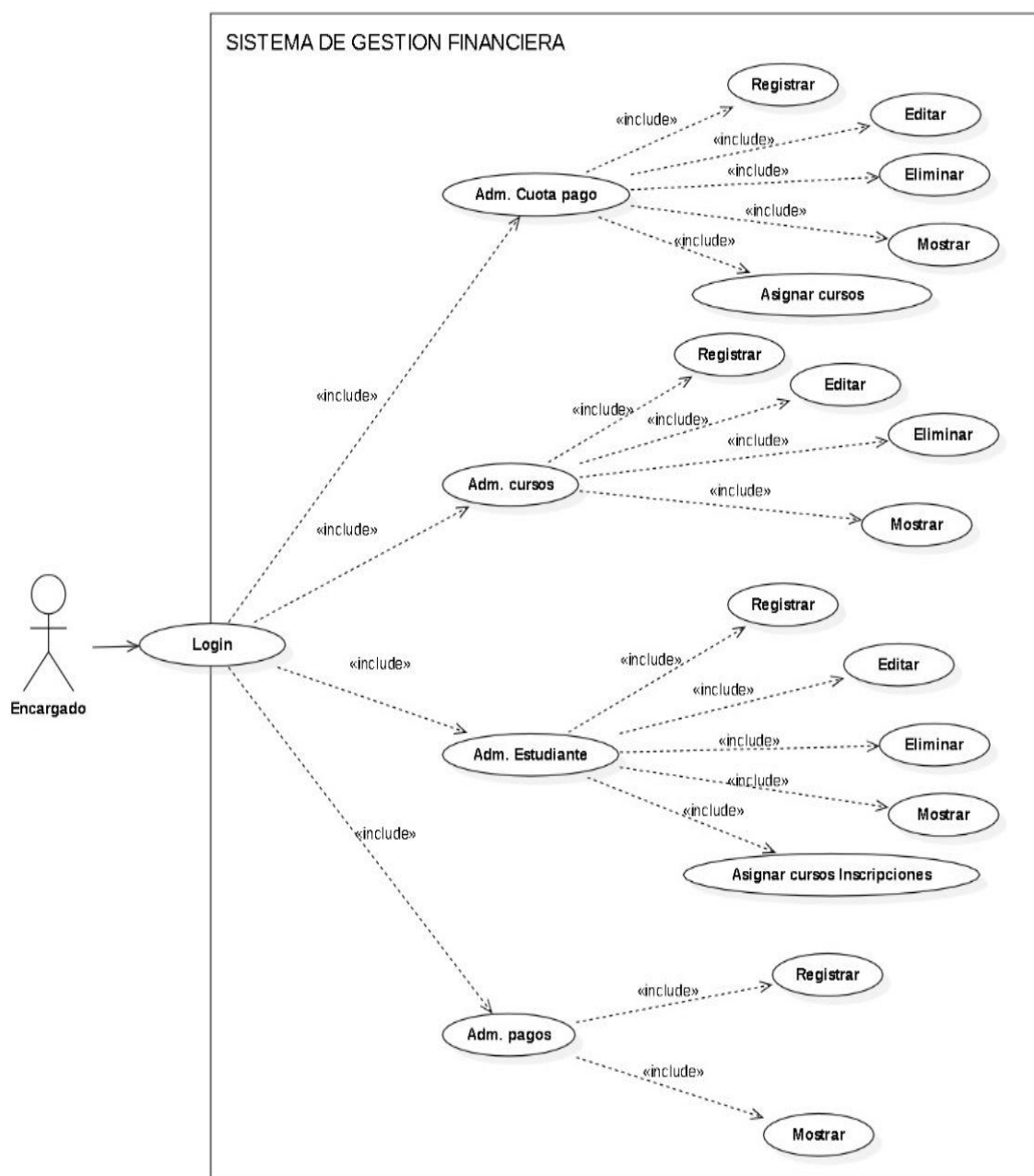


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.5.2 Diagrama de casos de uso - Usuario Encargado

A continuación, se representa funciones principales del sistema desde el punto de vista del encargado

Figura 8: Diagrama caso de uso (Encargado)

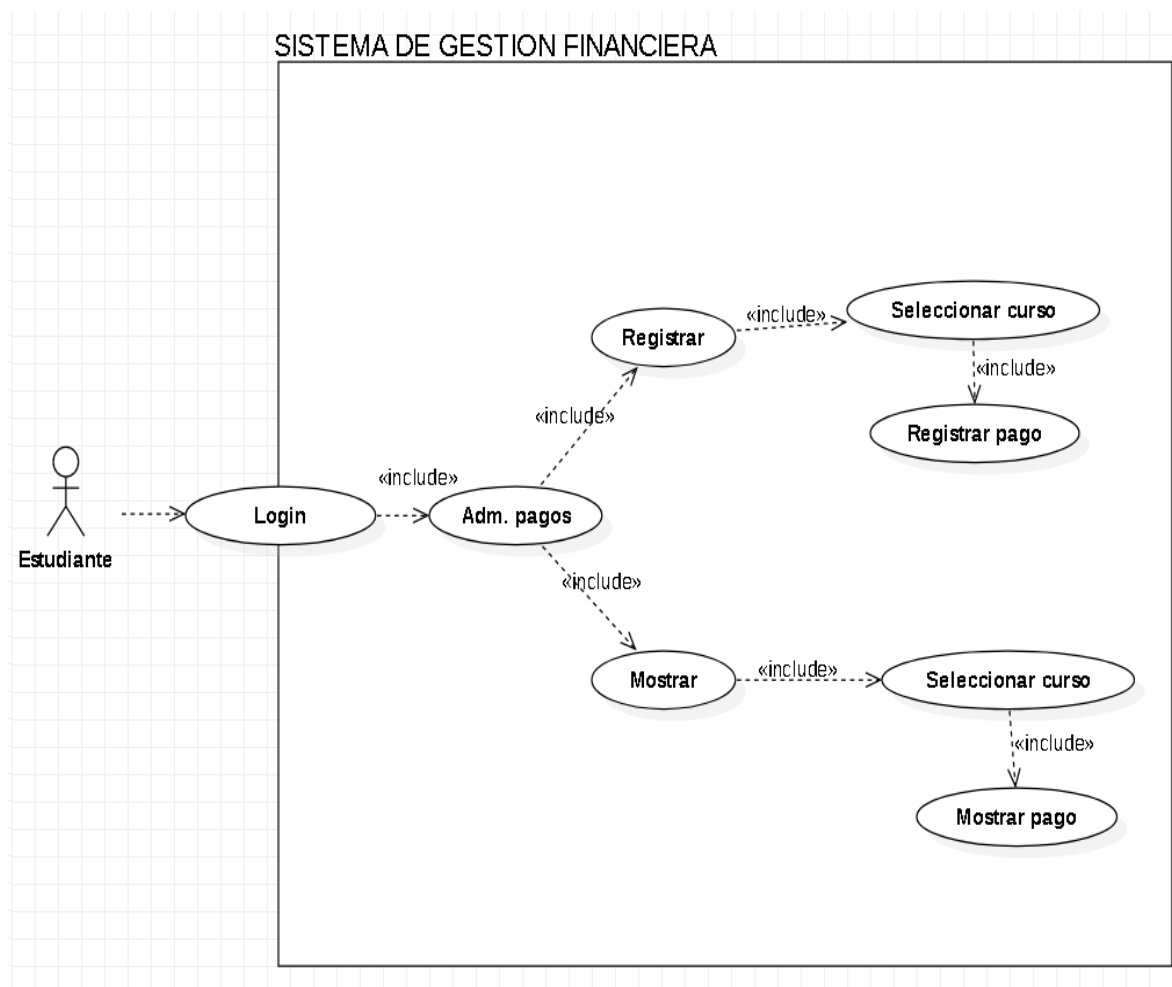


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.5.3 Diagrama de casos de uso - Usuario Estudiante

A continuación, se representa funciones principales del sistema desde el punto de vista del estudiante

Figura 9: Diagrama caso de uso (Estudiante)



Fuente: Elaboración Propia (2025)

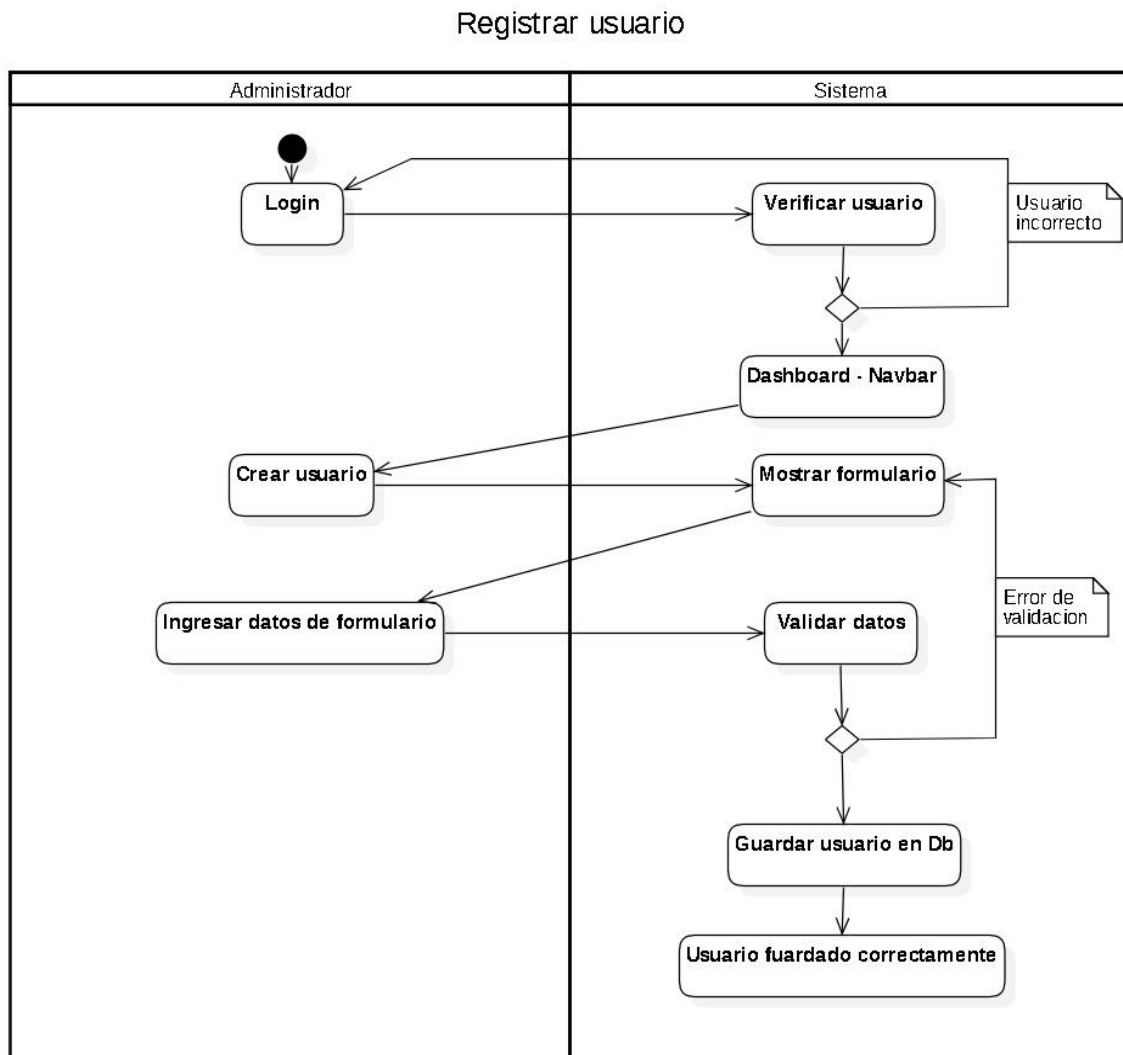
5.3.3.6. Diagrama de Actividades - Usuario Administrador

A continuación, se representa el flujo de actividades de usuario tipo Administrador

5.3.3.6.1. Diagrama de Actividades - Registrar Usuario

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para registrar un usuario

Figura 10: Diagrama de actividades - Registrar usuario

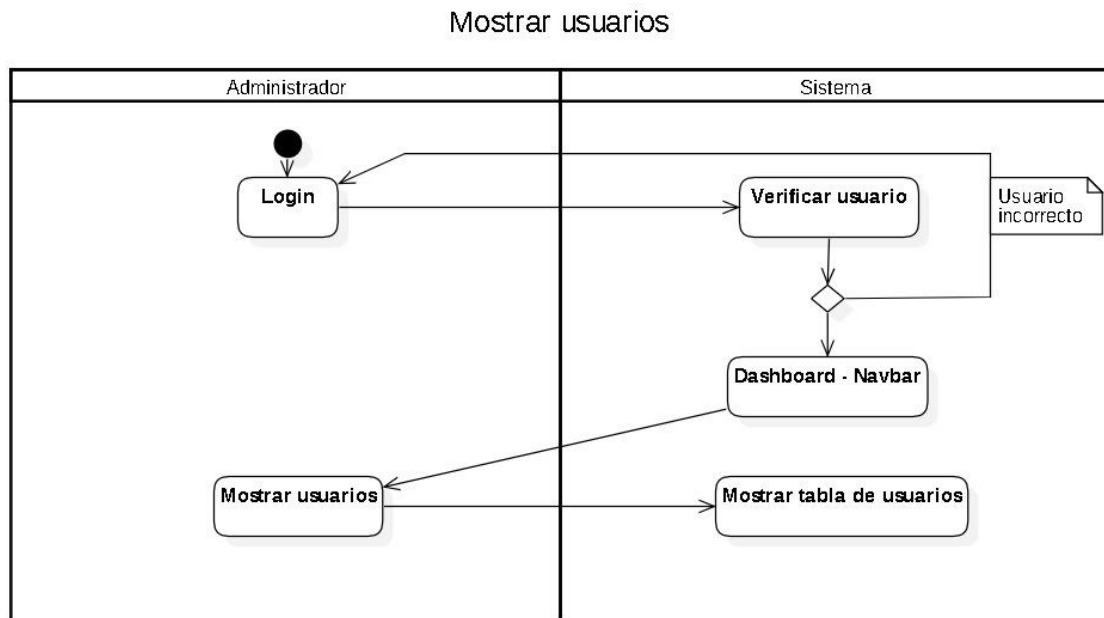


Fuente: Elaboración Propia (2025) (2025)

5.3.3.6.2. Diagrama de Actividades - Mostrar Usuarios

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para mostrar usuarios

Figura 11: Diagrama de actividades - Mostrar usuarios

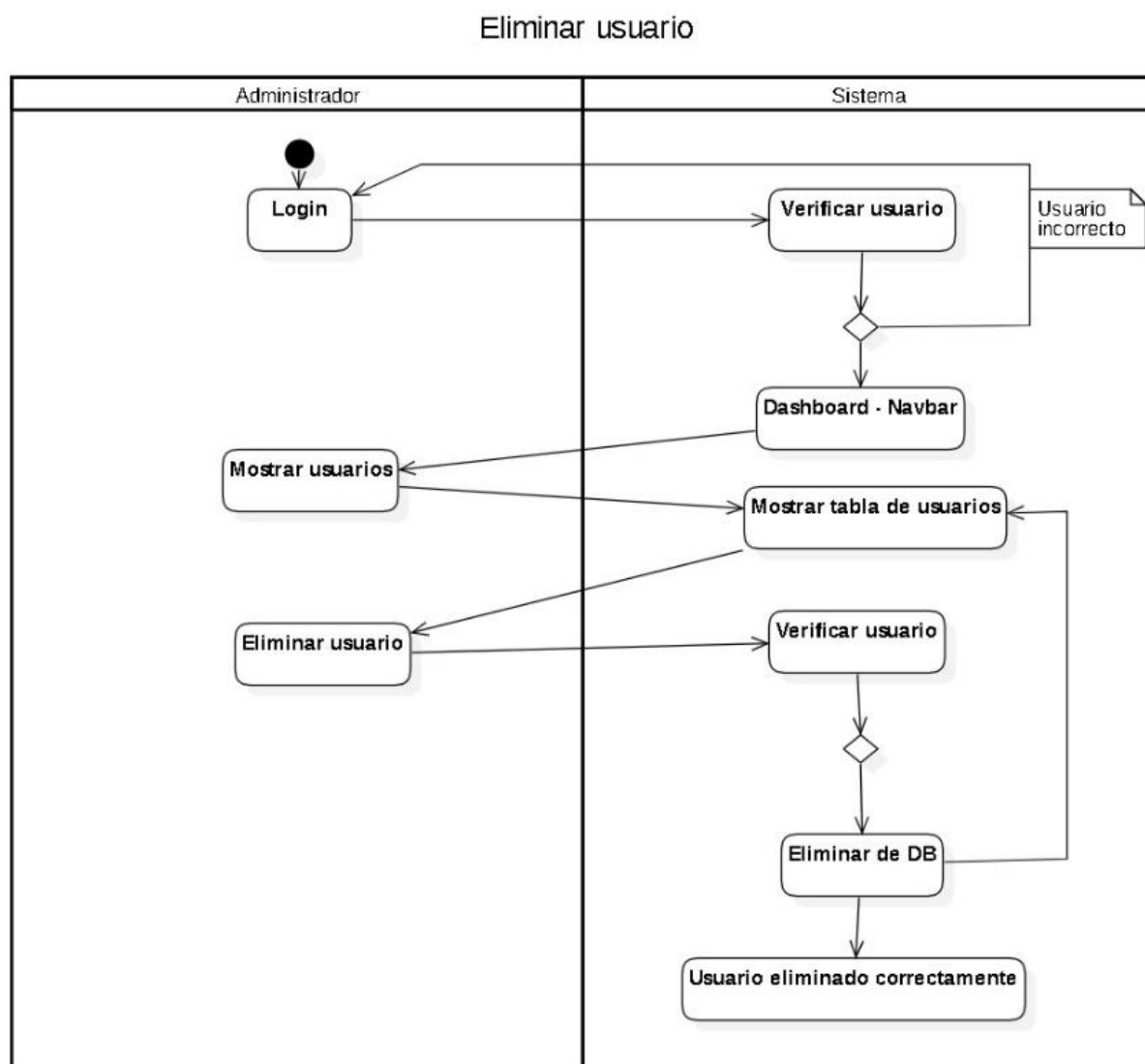


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.6.3. Diagrama de Actividades - Eliminar Usuario

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos para eliminar usuario

Figura 12: Diagrama de actividades - Eliminar usuario

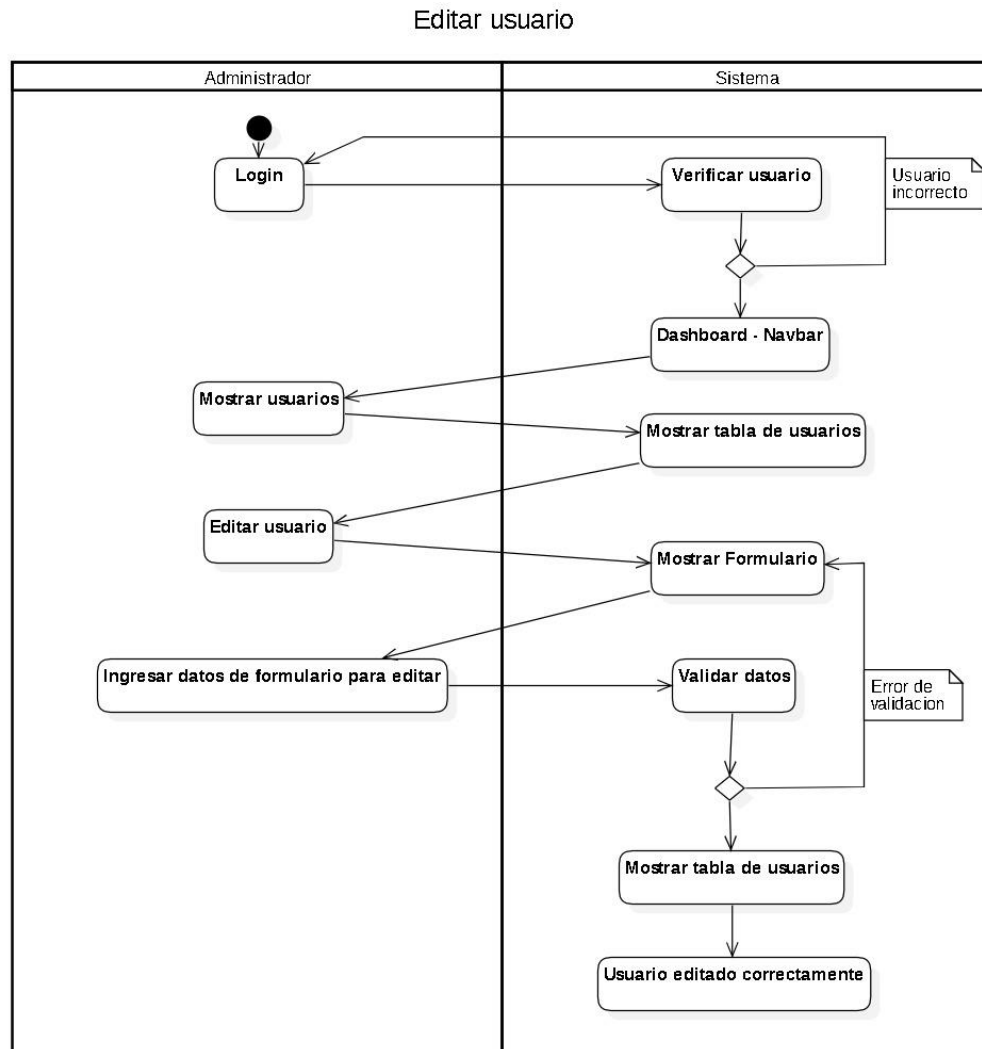


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.6.4. Diagrama de Actividades - Editar Usuario

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para editar usuario

Figura 13: Diagrama de actividades - Editar usuario

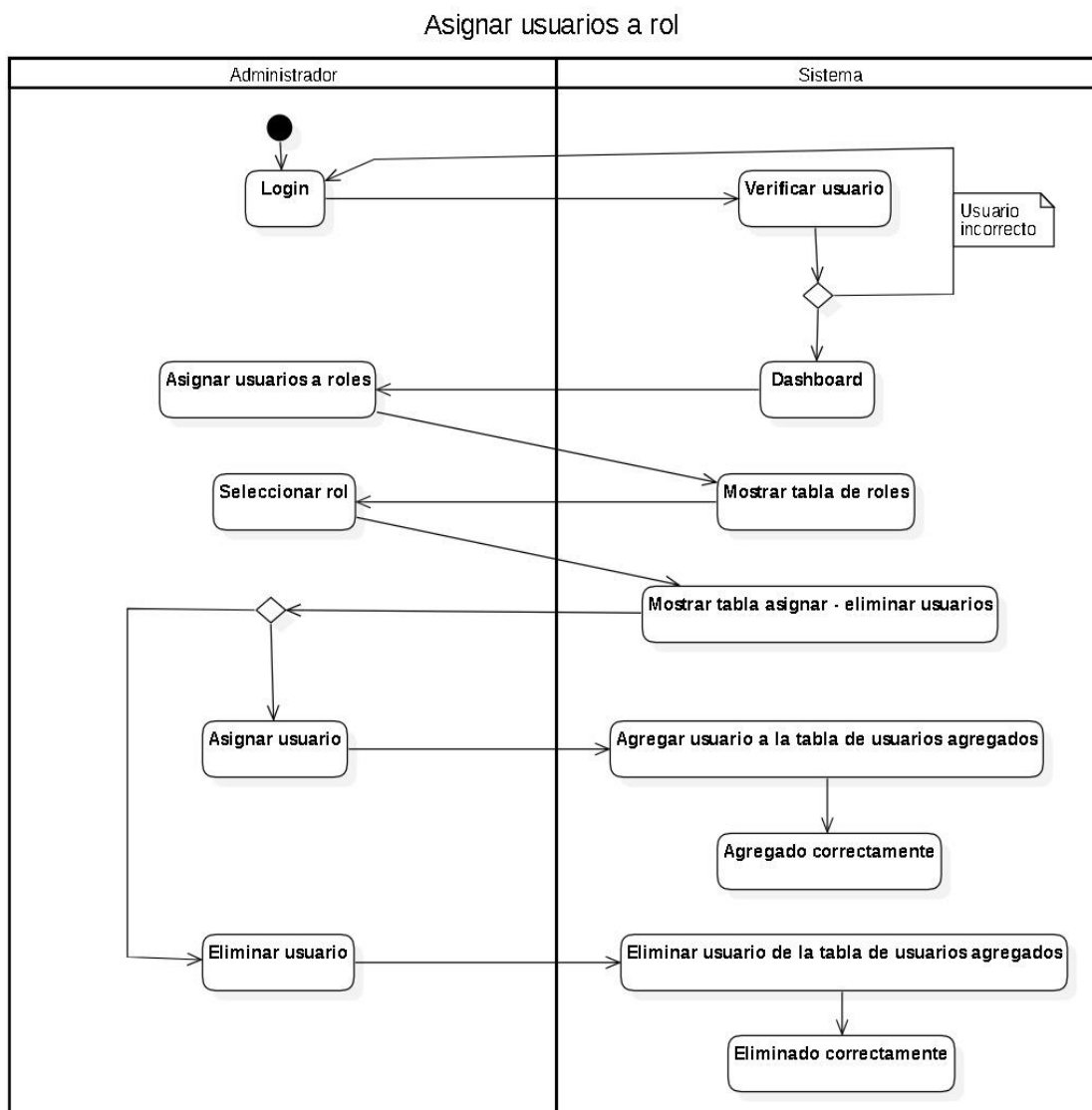


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.6.5. Diagrama de Actividades - Asignar usuarios a un rol

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para asignar usuarios a rol

Figura 14: Diagrama de actividades - Asignar usuarios a rol

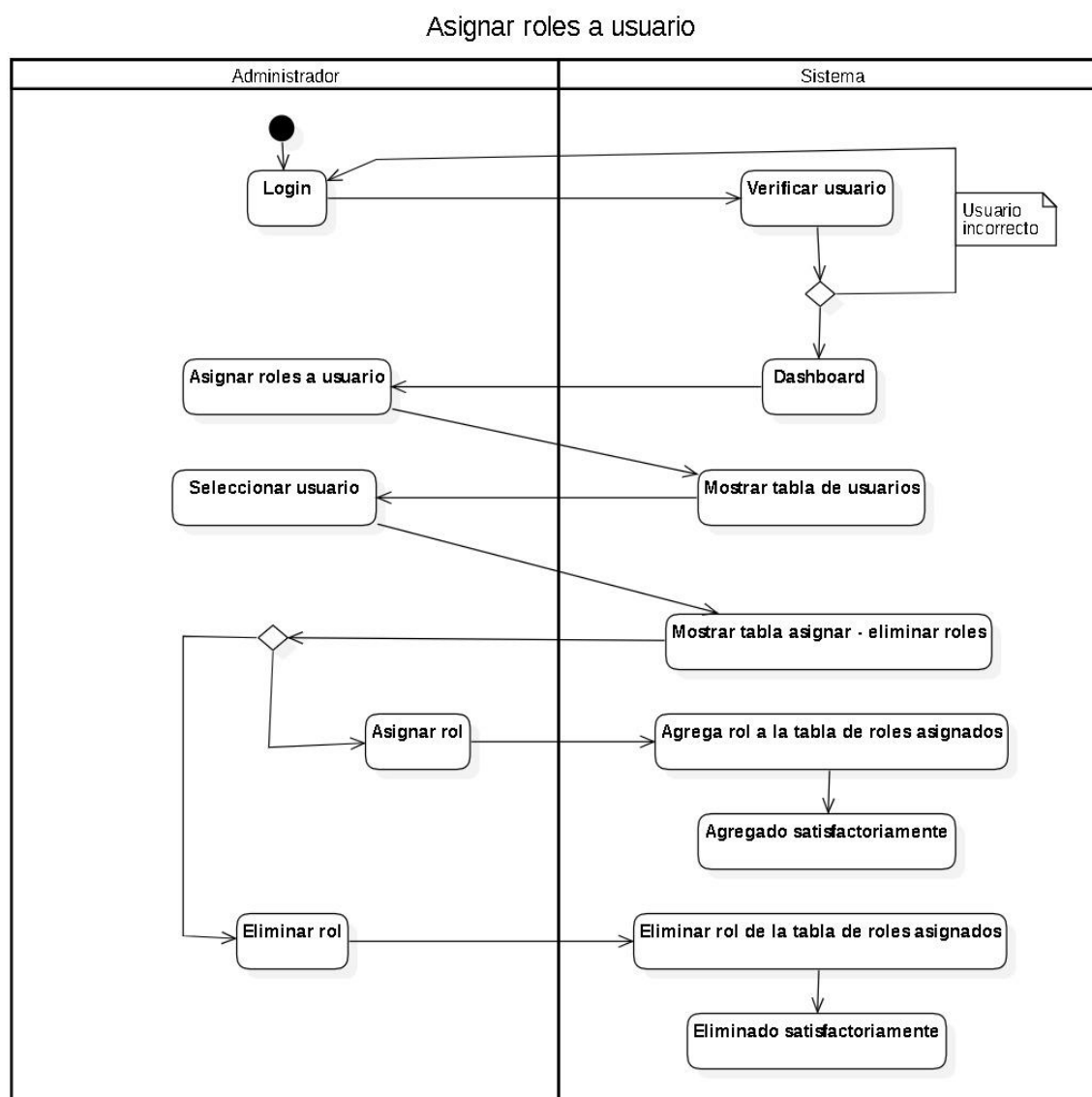


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.6.6. Diagrama de Actividades - Asignar roles a un usuario

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para asignar roles a usuario

Figura 15: Diagrama de actividades - Asignar roles a usuario



Fuente: Elaboración Propia (2025)

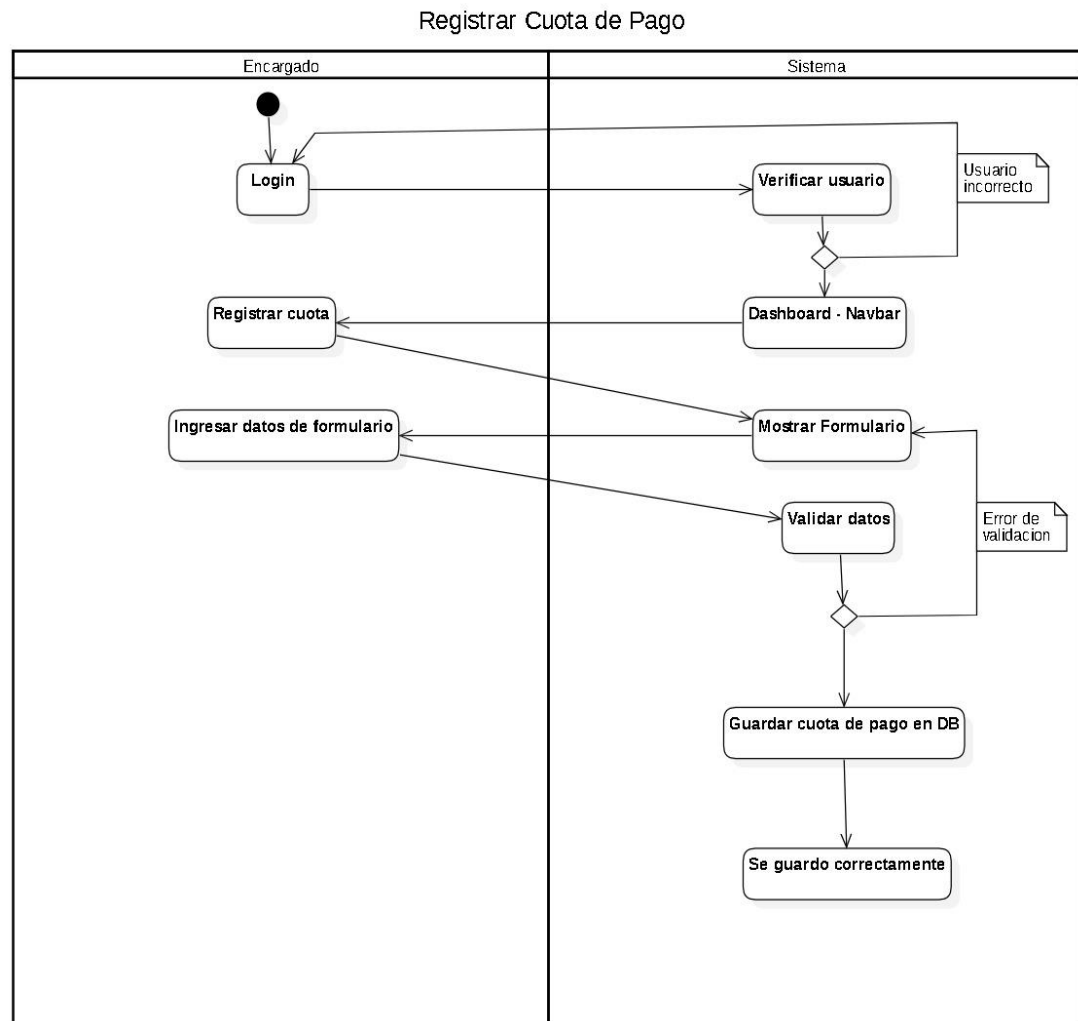
5.3.3.7. Diagrama de Actividades - Usuario Encargado

A continuación, se representa el flujo de actividades de usuario tipo Encargado

5.3.3.7.1. Diagrama de Actividades - Registrar cuota de pago

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para registrar cuota de pago

Figura 16: Diagrama de actividades - Registrar cuota de pago

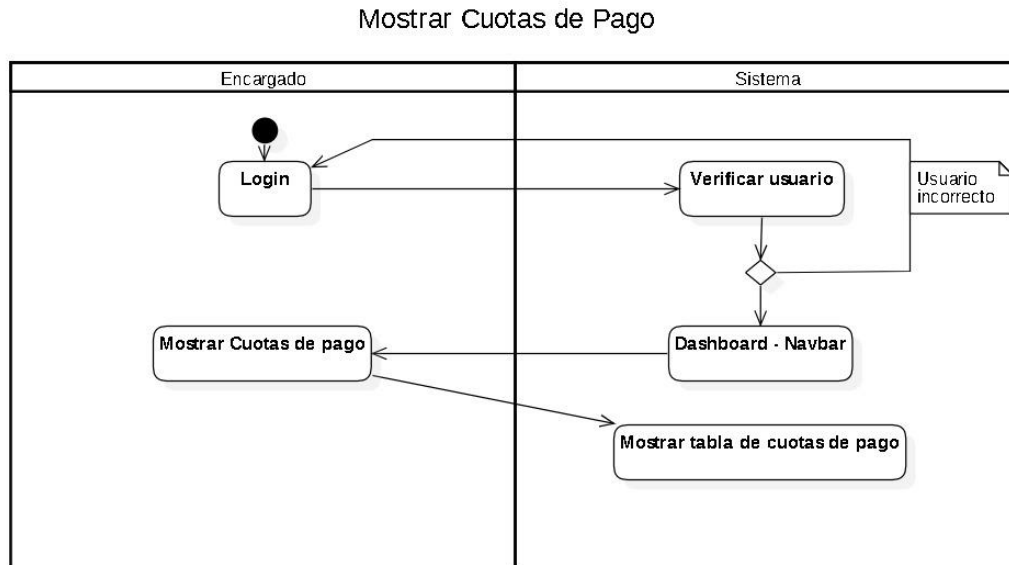


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.7.2. Diagrama de Actividades - Mostrar cuotas de pago

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para mostrar cuotas de pago

Figura 17: Diagrama de actividades - Mostrar cuotas de pago

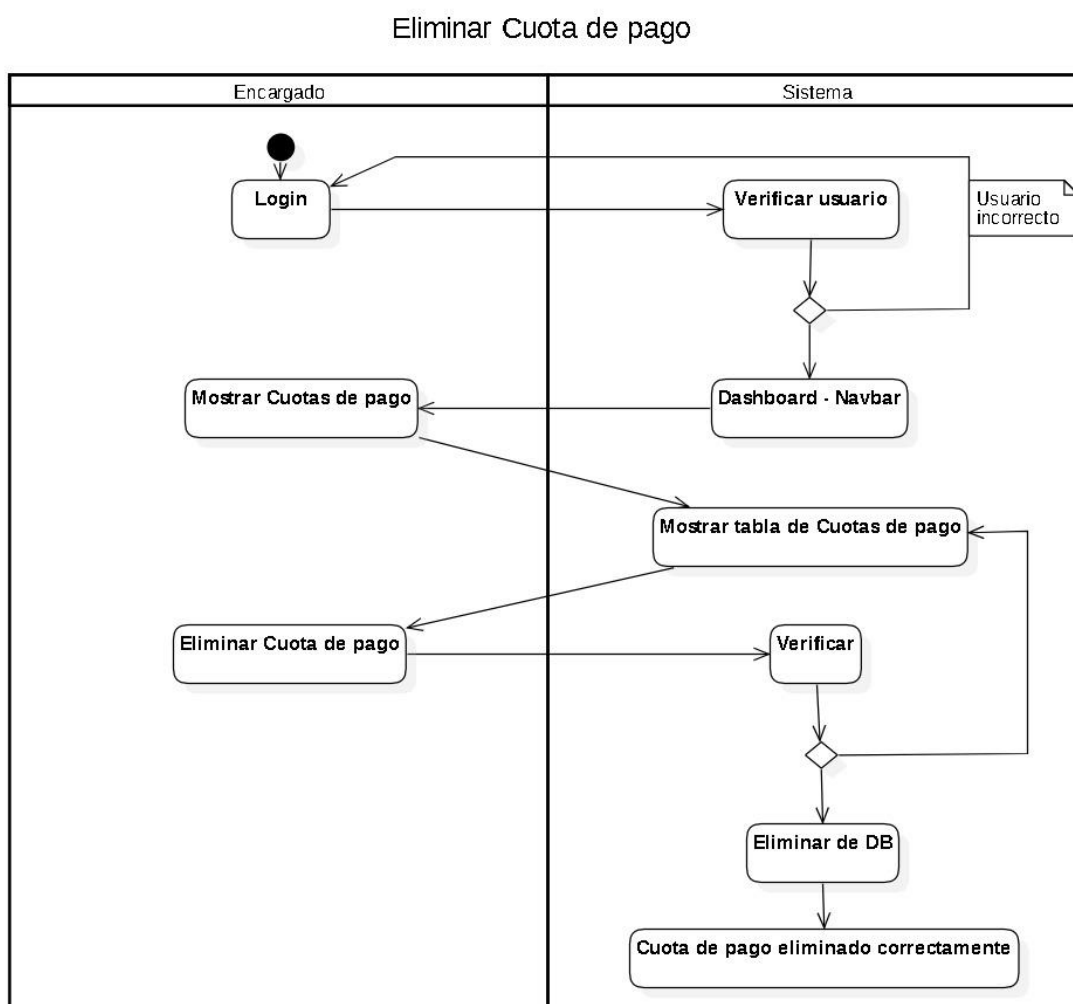


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.7.3. Diagrama de Actividades - Eliminar cuota de pago

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para eliminar cuota de pago

Figura 18: Diagrama de actividades - Eliminar cuota de pago

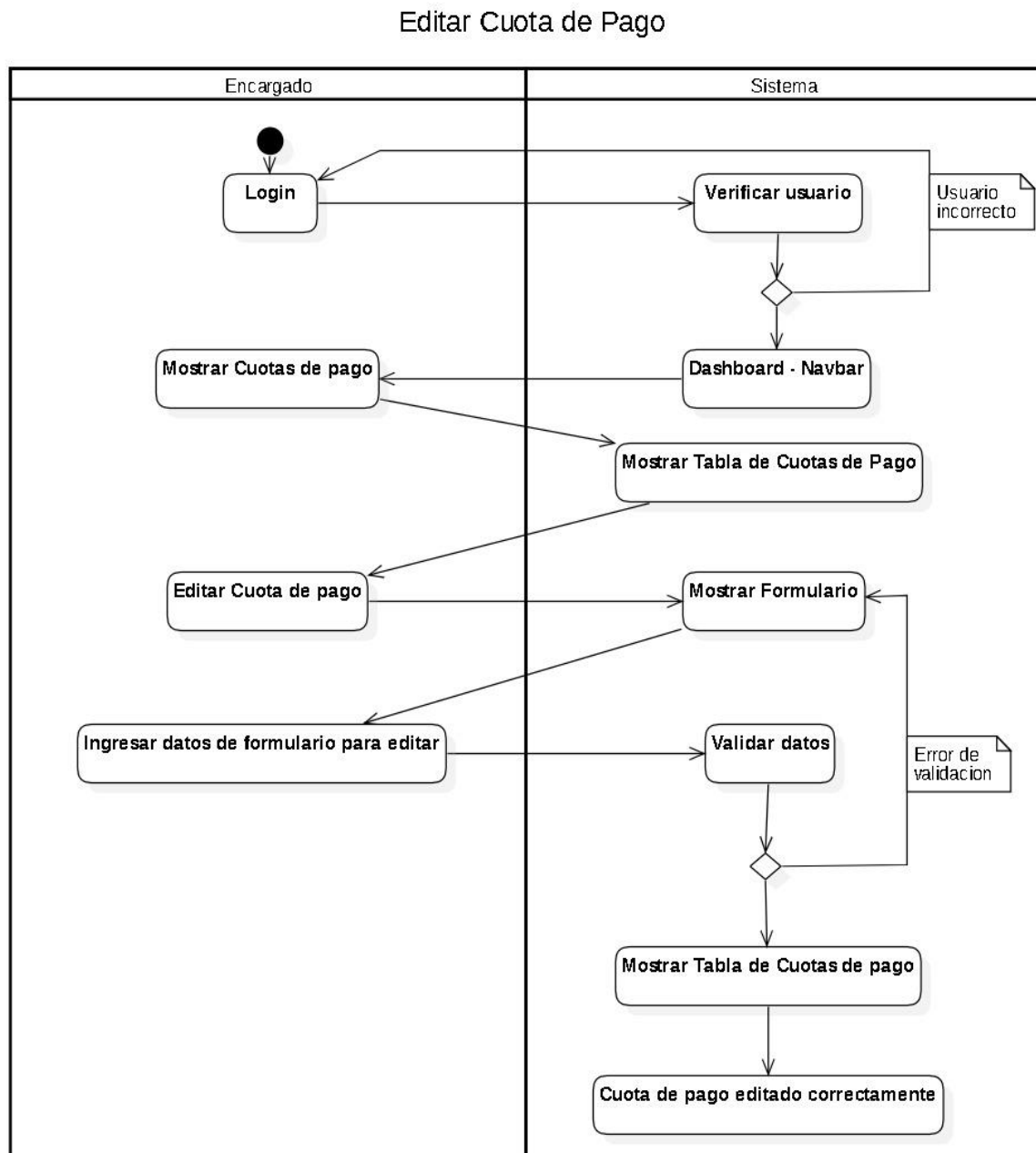


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.7.4. Diagrama de Actividades - Editar cuota de pago

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para editar cuota de pago

Figura 19: Diagrama de actividades - Editar cuota de pago

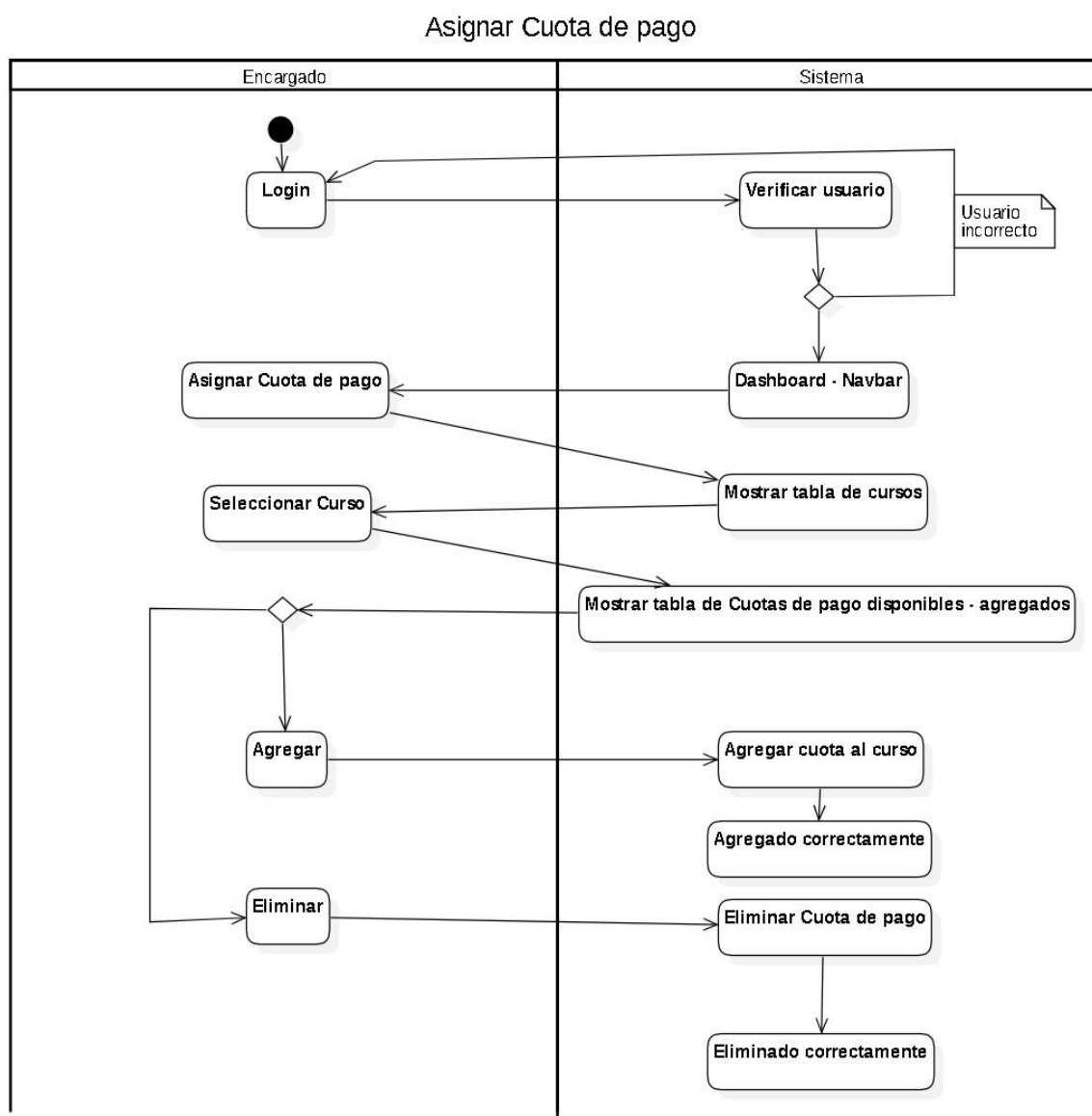


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.7.5. Diagrama de Actividades - Asignar cuotas de pago

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para asignar cuota de pago

Figura 20: Diagrama de actividades - Asignar cuota de pago

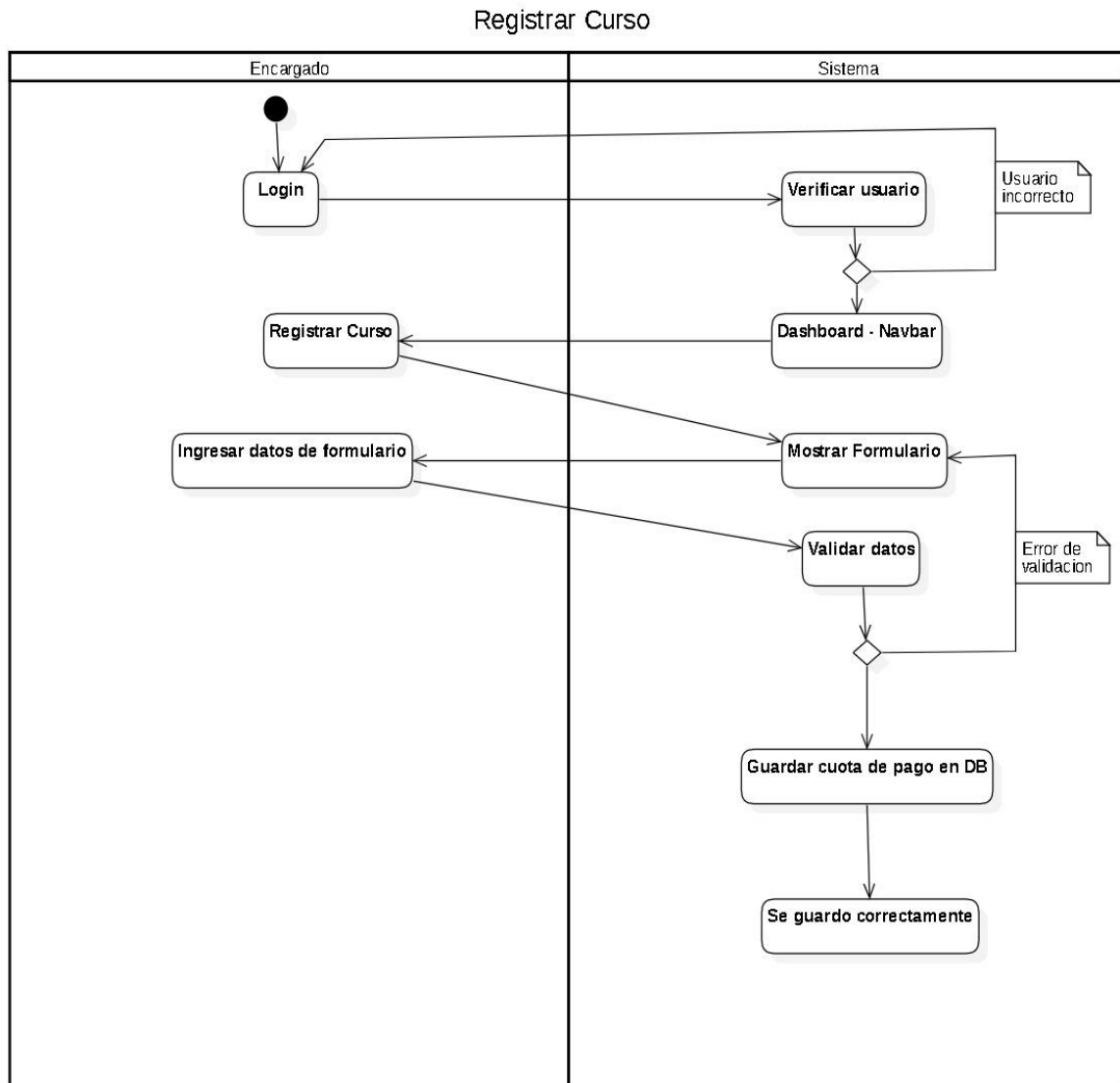


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.7.6. Diagrama de Actividades - Registrar curso

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para registrar un curso

Figura 21: Diagrama de actividades - Registrar curso

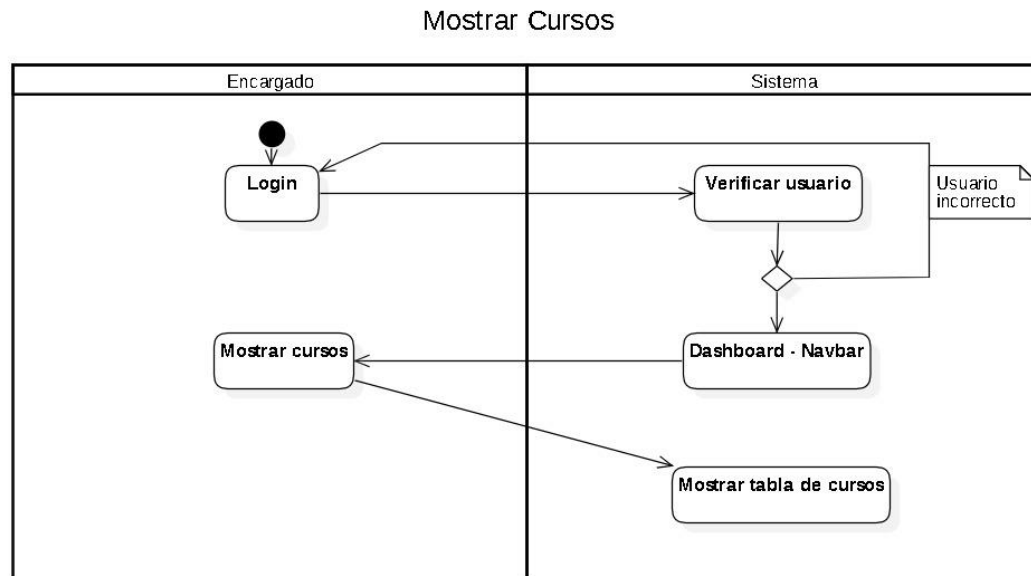


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.7.7. Diagrama de Actividades - Mostrar cursos

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para mostrar cursos

Figura 22: Diagrama de actividades - Mostrar cursos

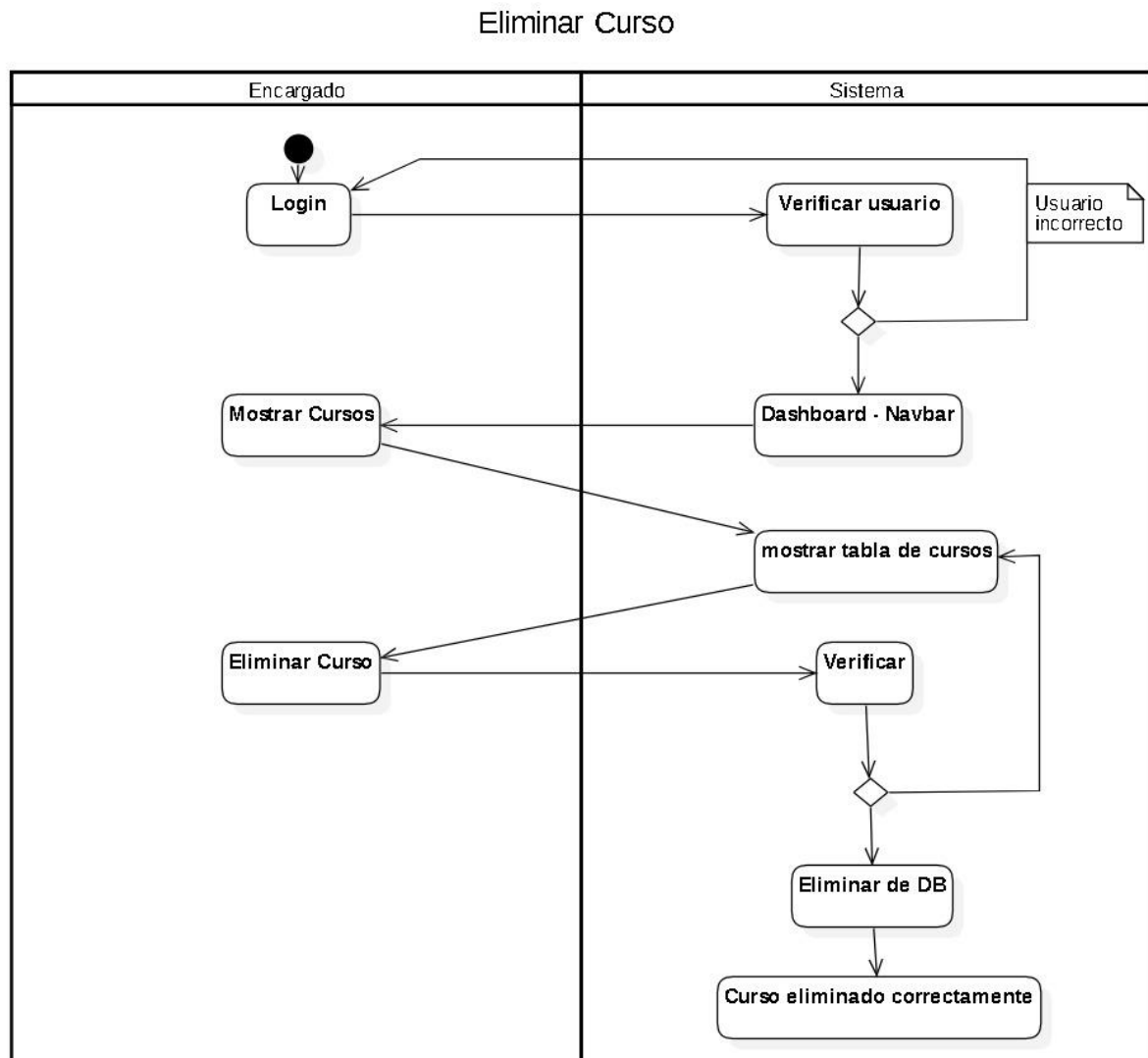


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.7.8. Diagrama de Actividades - Eliminar curso

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para eliminar cursos

Figura 23: Diagrama de actividades - Eliminar curso

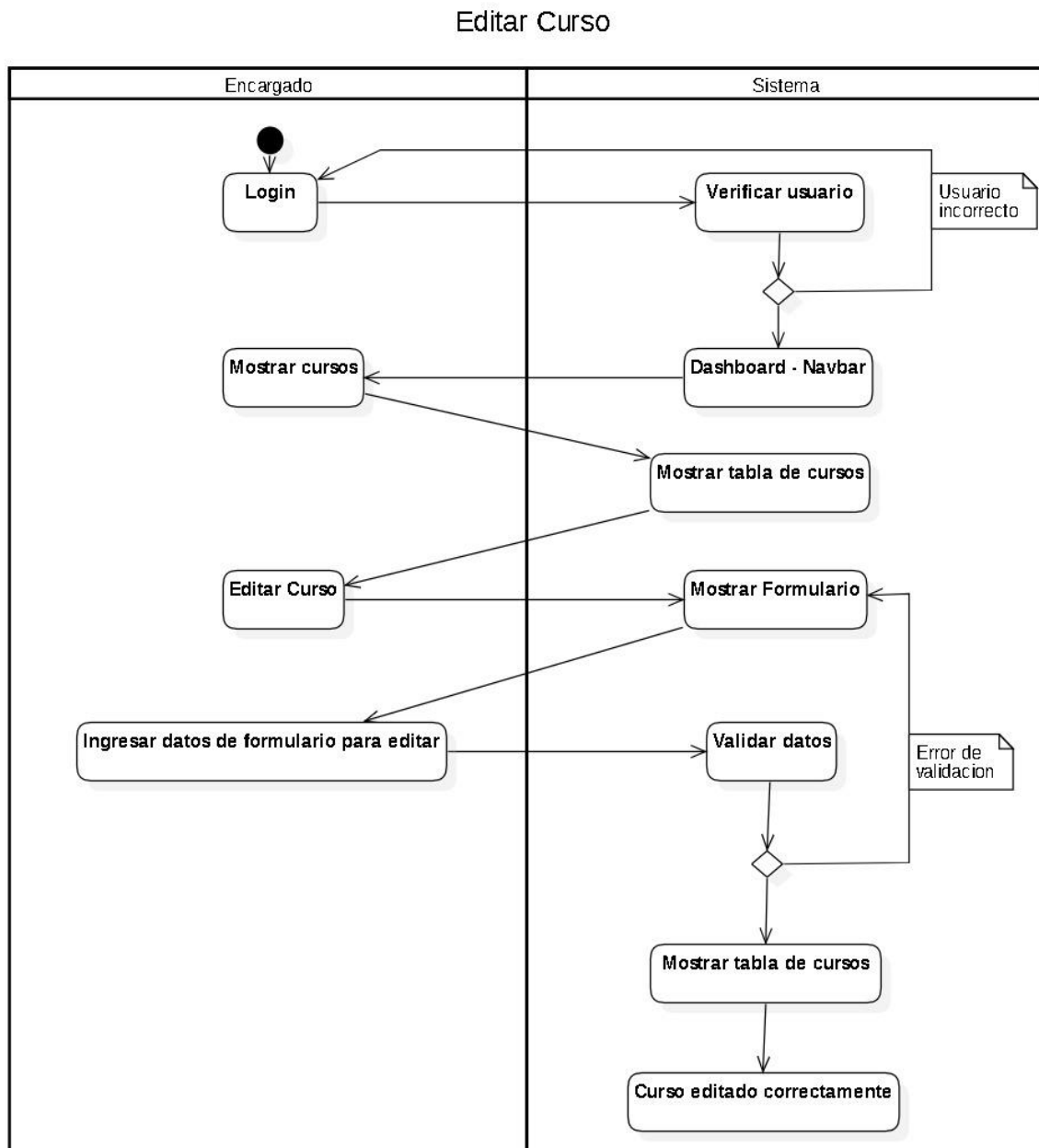


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.7.9. Diagrama de Actividades - Editar curso

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para editar cursos

Figura 24: Diagrama de actividades - Editar curso

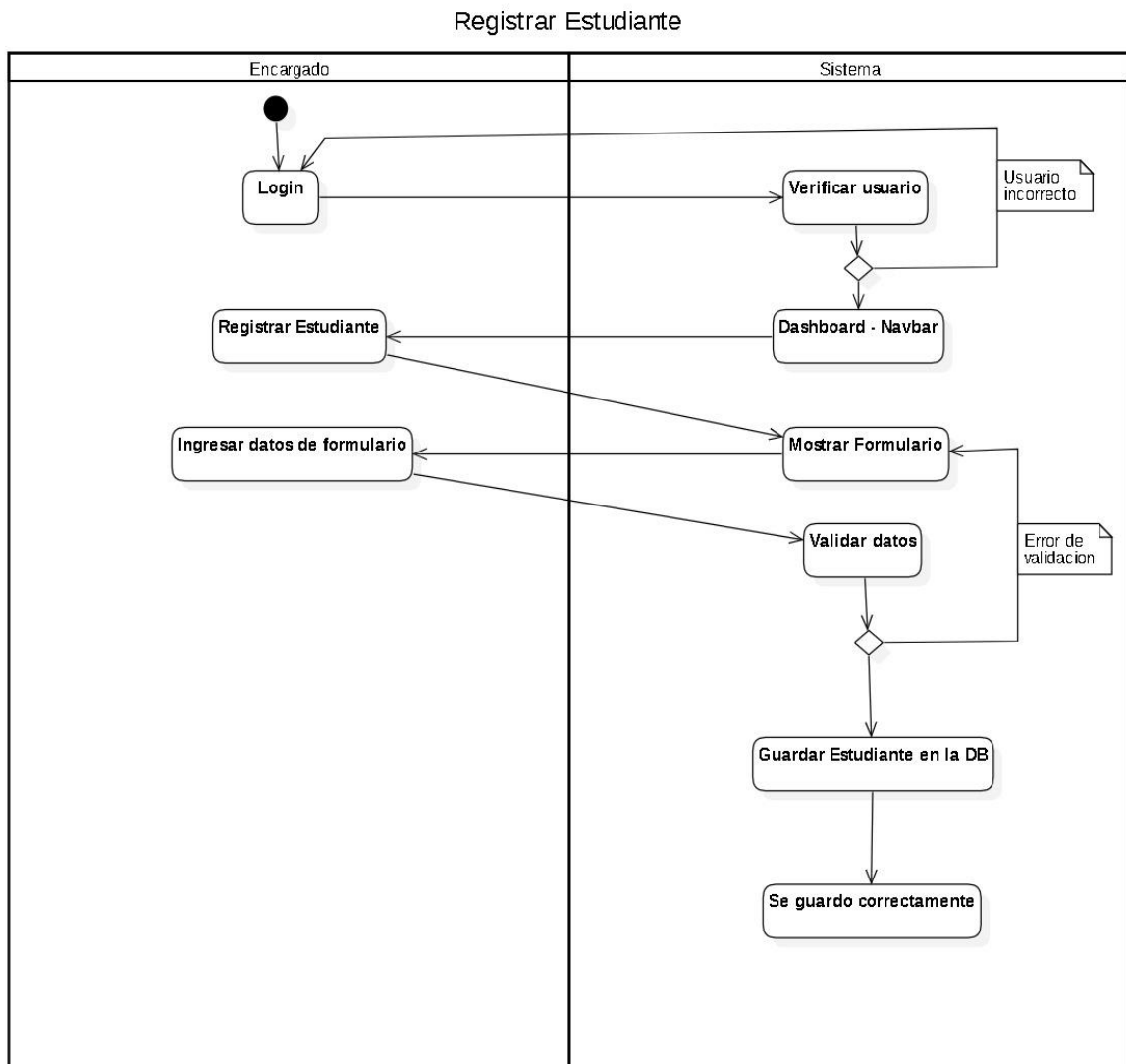


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.7.10. Diagrama de Actividades - Registrar estudiante

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para registrar un estudiante

Figura 25: Diagrama de actividades - Registrar estudiante

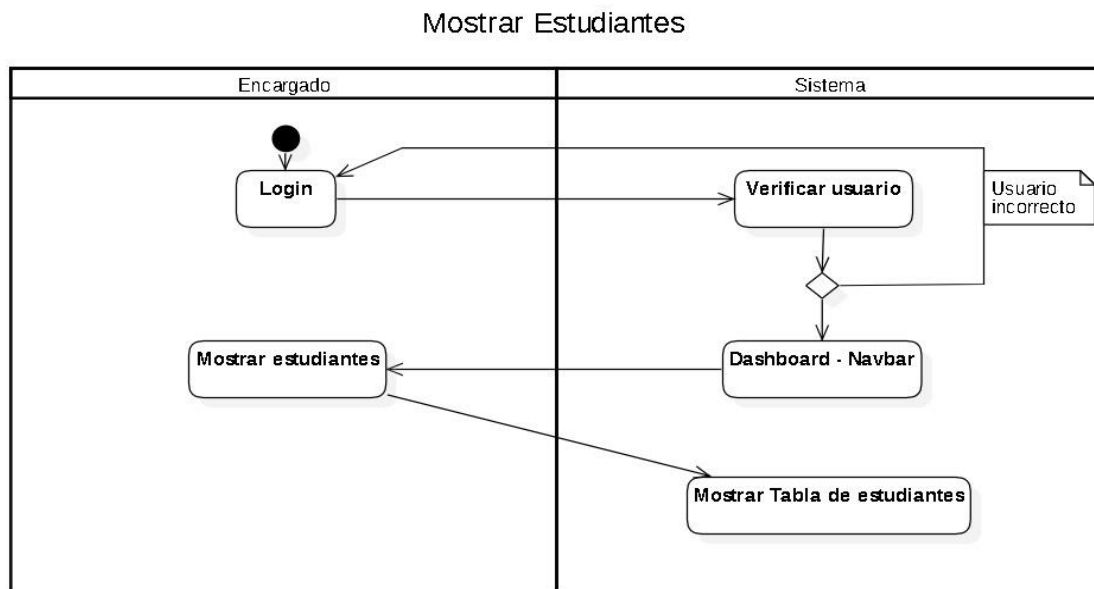


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.7.11. Diagrama de Actividades - Mostrar estudiantes

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para mostrar estudiantes

Figura 26: Diagrama de actividades - Mostrar estudiantes

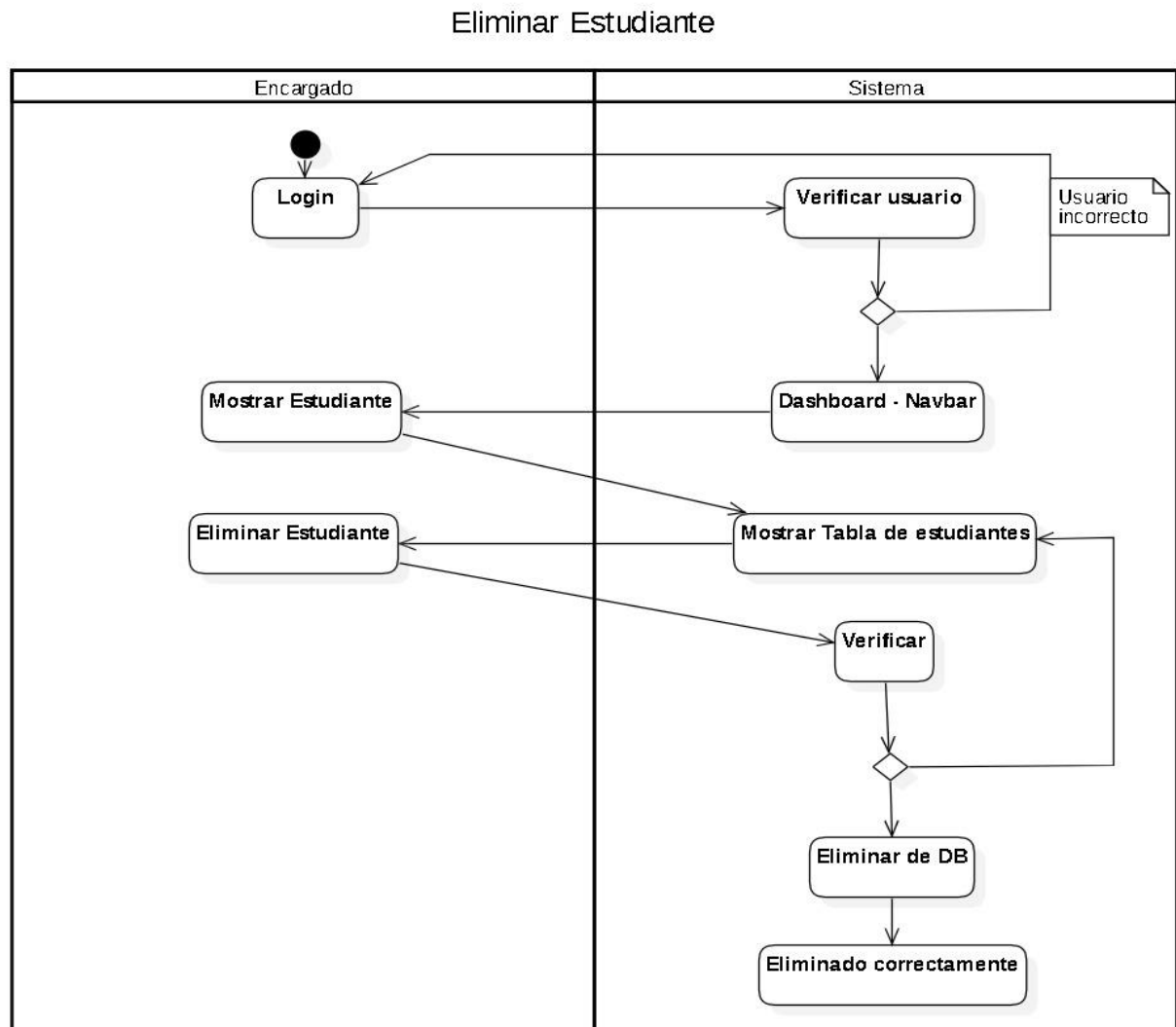


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.7.12. Diagrama de Actividades - Eliminar estudiante

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para eliminar estudiante

Figura 27: Diagrama de actividades - Eliminar estudiante

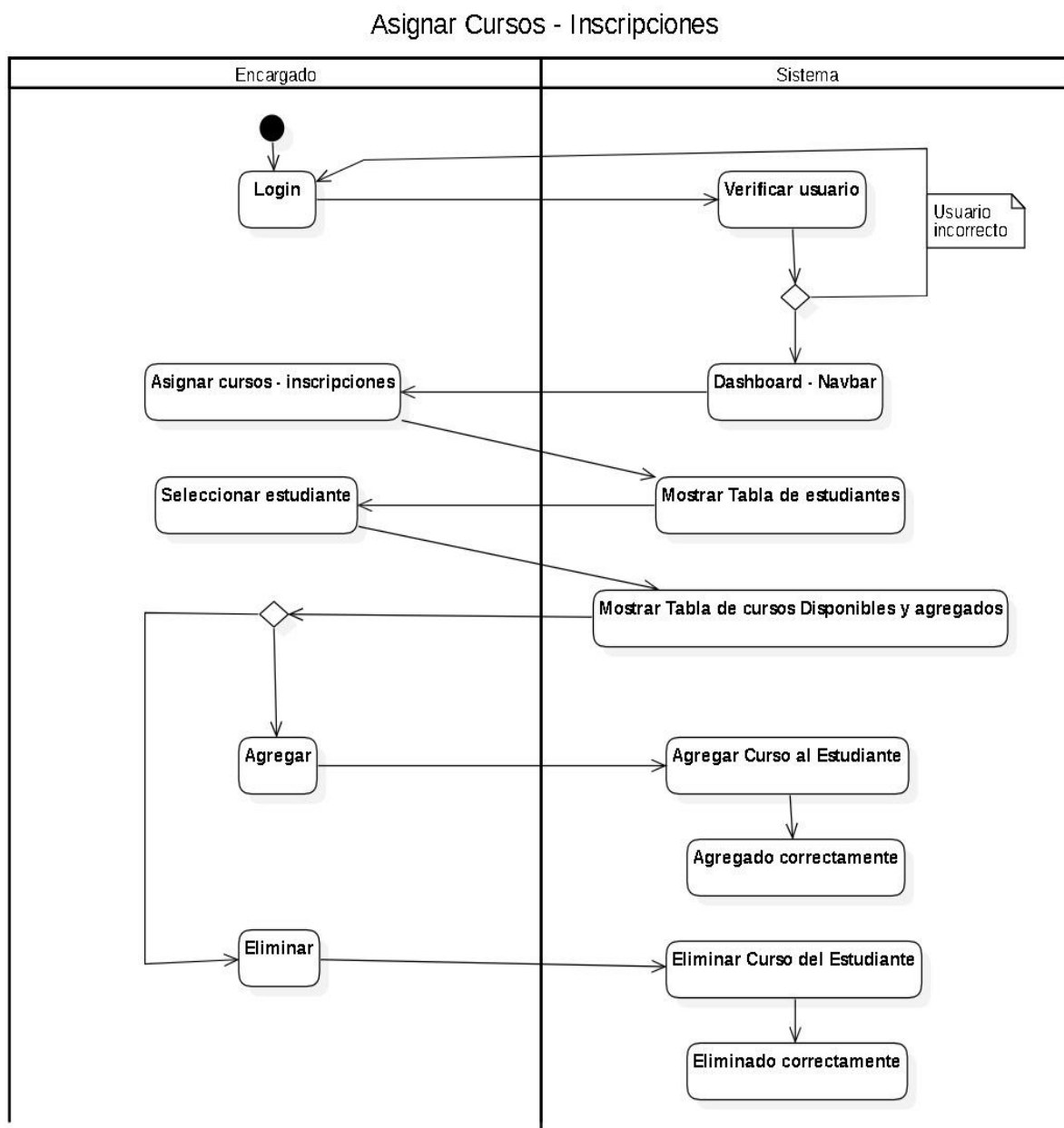


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.7.14. Diagrama de Actividades – Gestión Inscripciones

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para asignar cursos a estudiante (inscripciones)

Figura 29: Diagrama de actividades – Gestión inscripciones

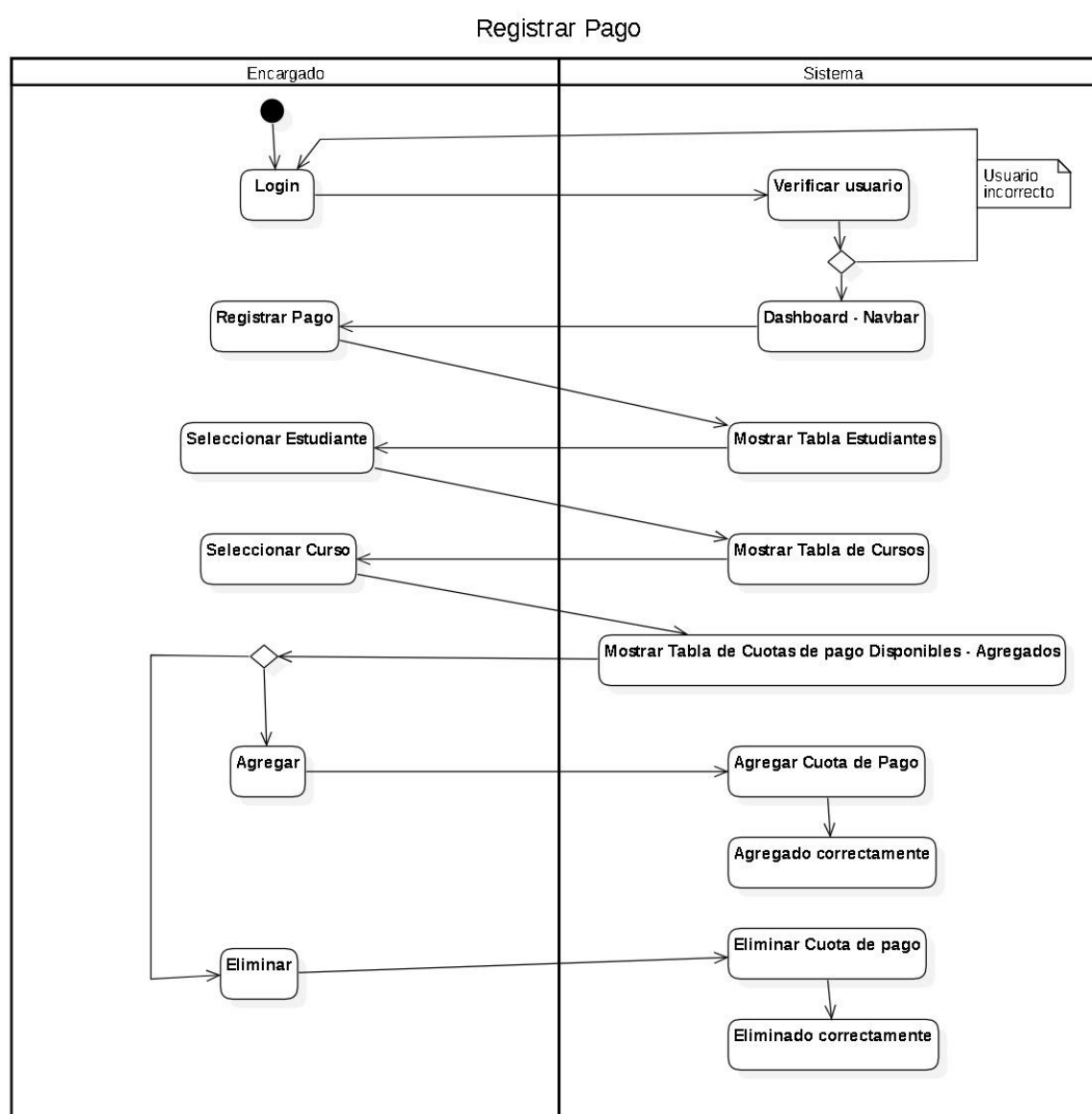


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.7.15. Diagrama de Actividades – Gestión Pagos

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para gestionar un pago

Figura 30: Diagrama de actividades - Gestión pago (Encargado)

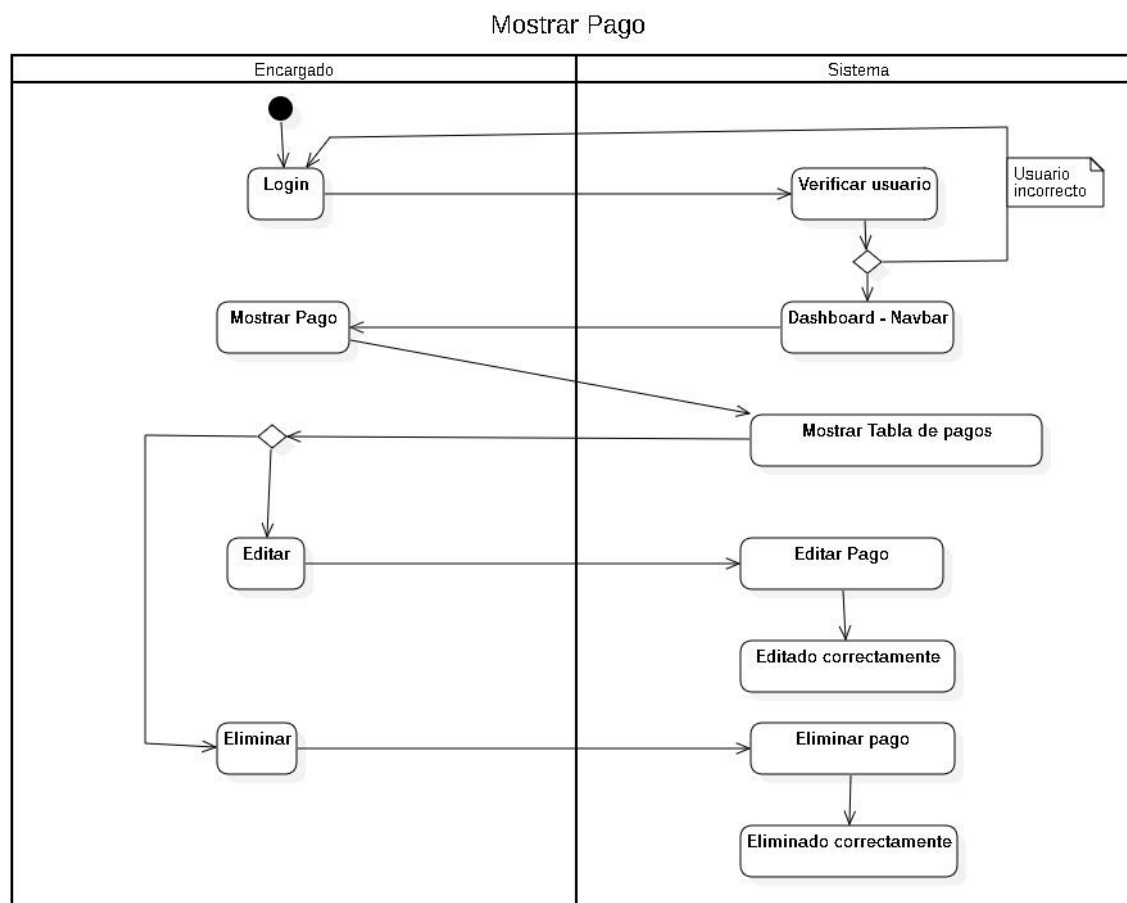


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.7.16. Diagrama de Actividades - Mostrar Pagos

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para mostrar un pago.

Figura 31: Diagrama de actividades - Mostrar Pagos (Encargado)



Fuente: Elaboración Propia (2025)

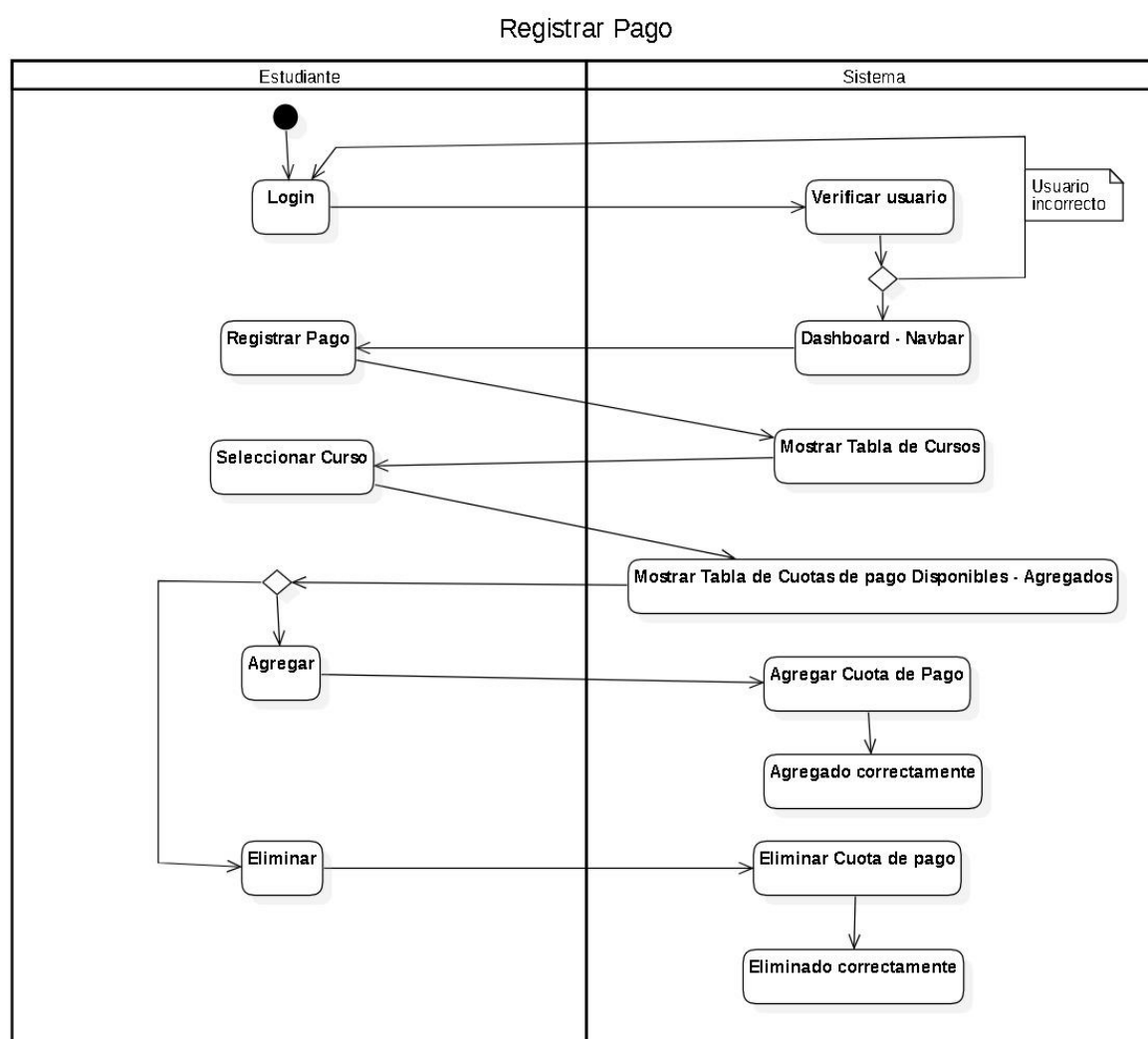
5.3.3.8. Diagrama de Actividades - Usuario Estudiante

A continuación, se representa el flujo de actividades de usuario tipo Estudiante

5.3.3.8.1. Diagrama de Actividades - Registrar pago

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos o decisiones para registrar un pago

Figura 32: Diagrama de actividades - Registrar pago (Estudiante)

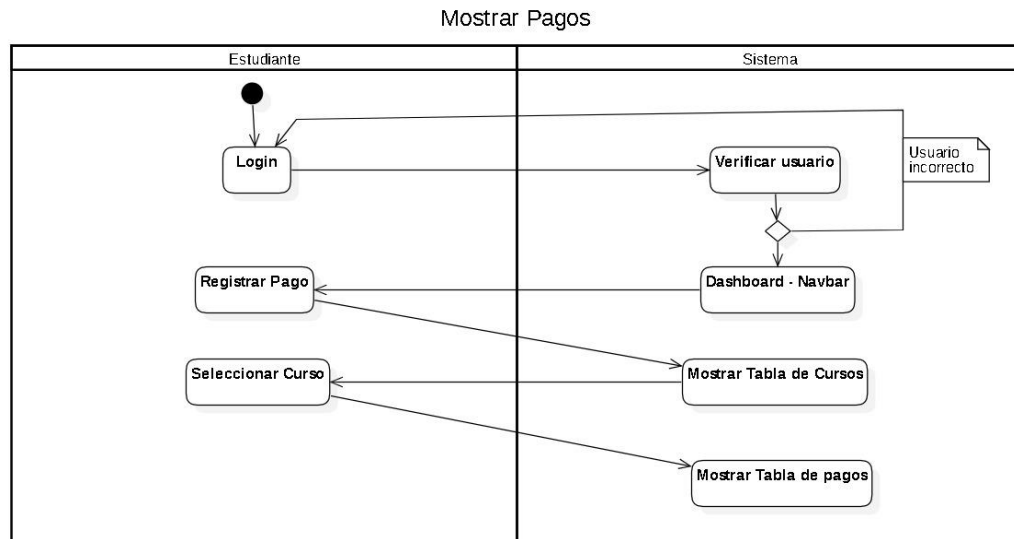


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.8.2. Diagrama de Actividades - Mostrar pagos

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos para mostrar pagos

Figura 33: Diagrama de actividades - Mostrar pagos (Estudiante)

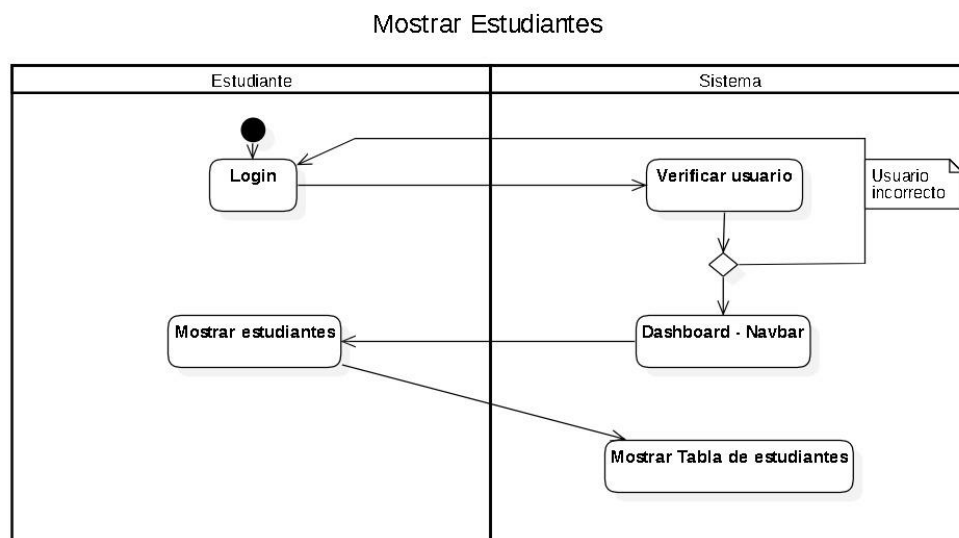


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.8.3. Diagrama de Actividades - Mostrar estudiante

A continuación, se representa el flujo de actividades, procesos para mostrar estudiantes

Figura 34: Diagrama de actividades - Mostrar estudiante (Estudiante)



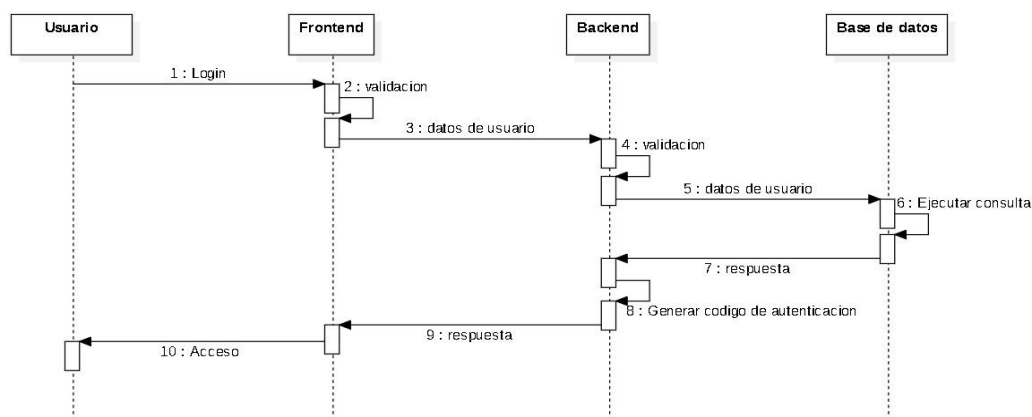
Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.9. Diagrama de Secuencia - Comunes

5.3.3.9.1 Diagrama de Secuencia - Login

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico, mostrando mensajes enviados y recibidos al hacer login

Figura 35: Diagrama de secuencia - Login



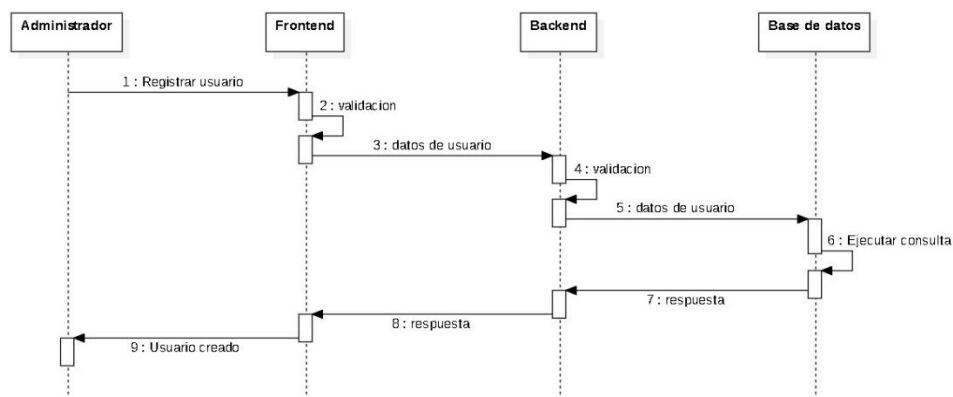
Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.10. Diagrama de Secuencia - Usuario Administrador

5.3.3.10.1. Diagrama de Secuencia - Registrar Usuario

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al registrar un usuario

Figura 36: Diagrama de secuencia - Registrar usuario

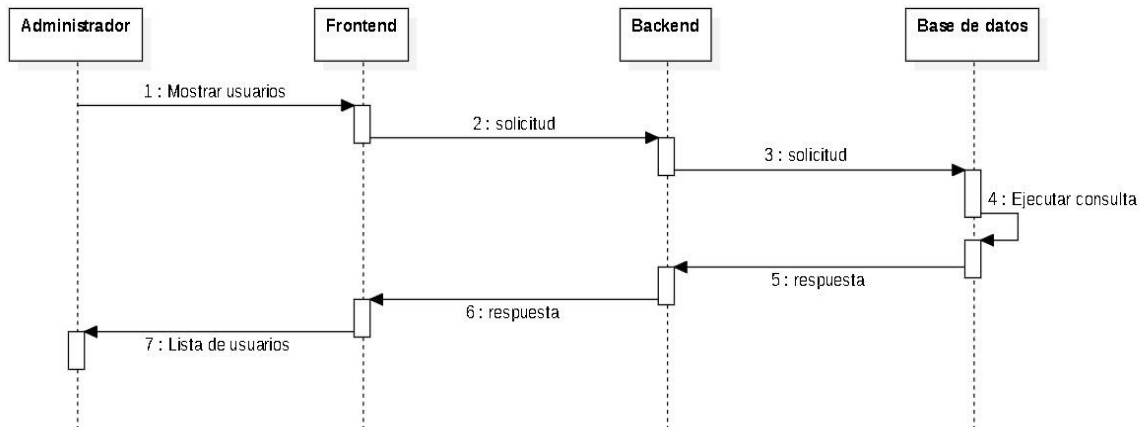


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.10.2. Diagrama de Secuencia - Mostrar Usuarios

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al mostrar usuarios

Figura 37: Diagrama de secuencia - Mostrar usuarios

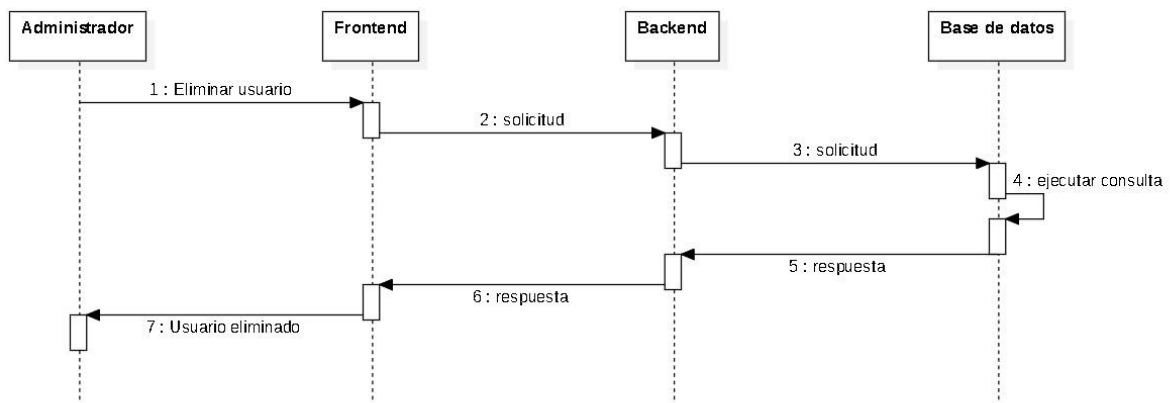


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.10.3. Diagrama de Secuencia - Eliminar usuario

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al eliminar usuario

Figura 38: Diagrama de secuencia - Eliminar usuario

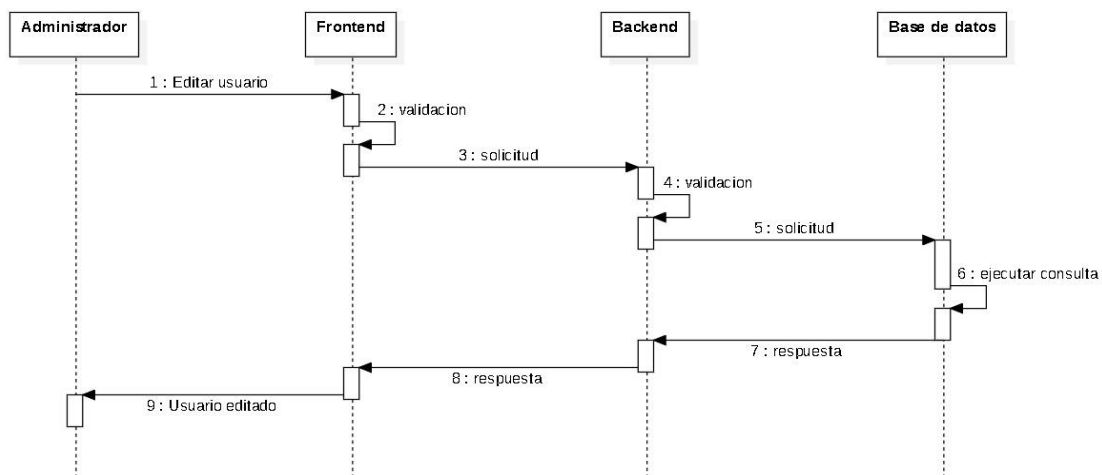


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.10.4. Diagrama de Secuencia - Editar usuario

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al editar usuario

Figura 39: Diagrama de secuencia - Editar usuario

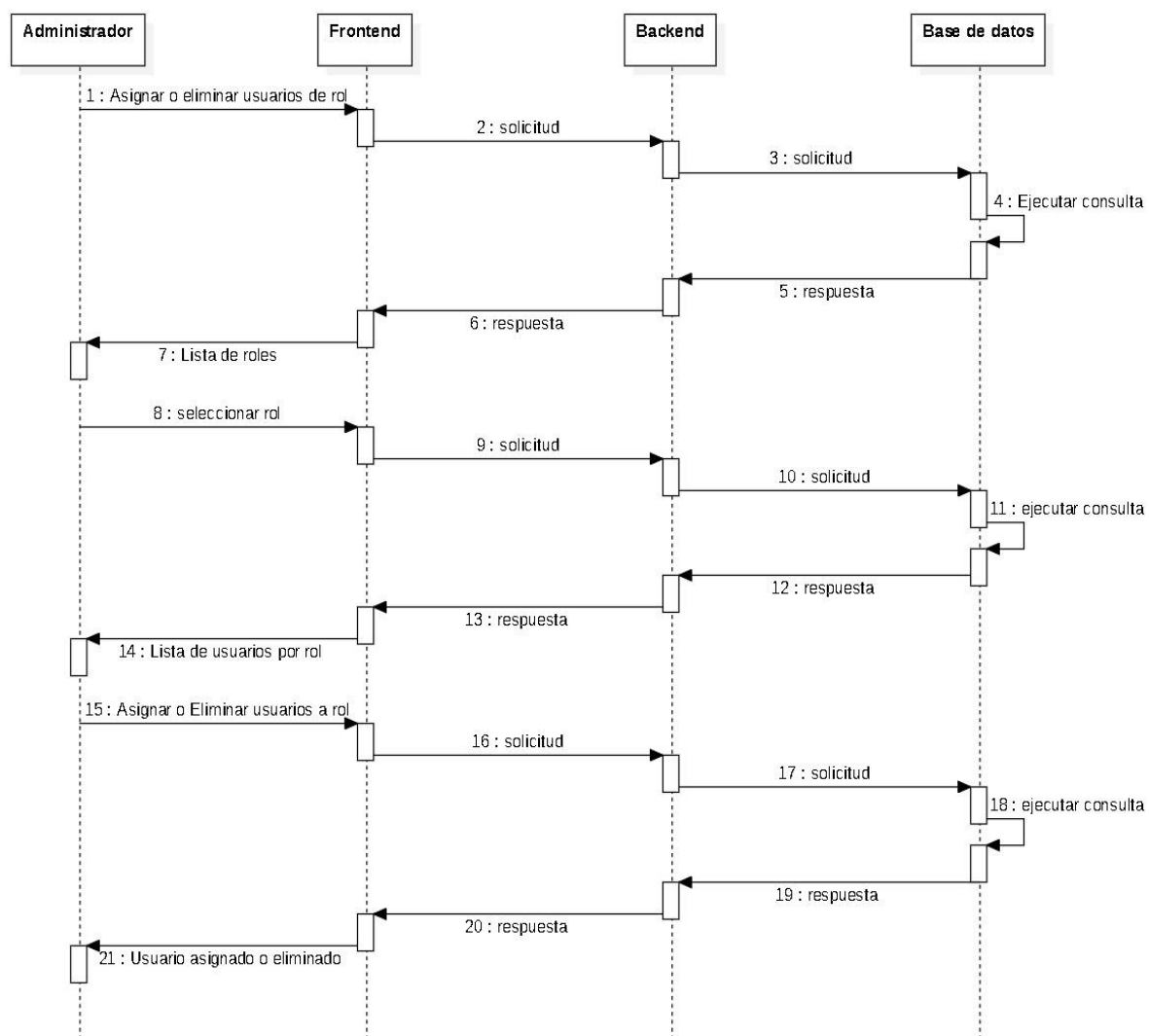


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.10.5. Diagrama de Secuencia - Asignar usuarios a rol

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al asignar usuarios a rol

Figura 40: Diagrama de secuencia - Asignar usuarios a rol

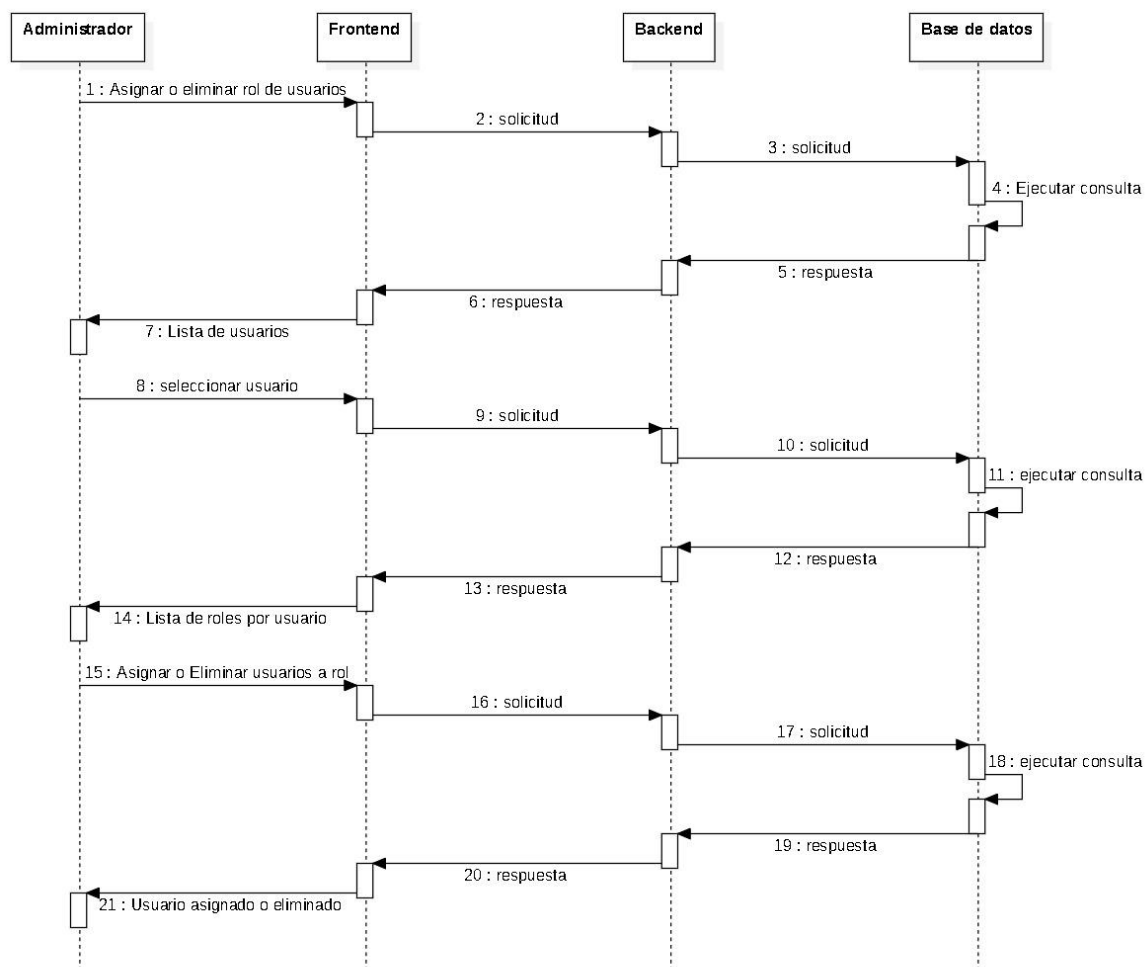


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.10.6. Diagrama de Secuencia - Asignar roles a usuario

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al asignar roles a usuarios

Figura 41: Diagrama de secuencia - Asignar roles a usuario



Fuente: Elaboración Propia (2025)

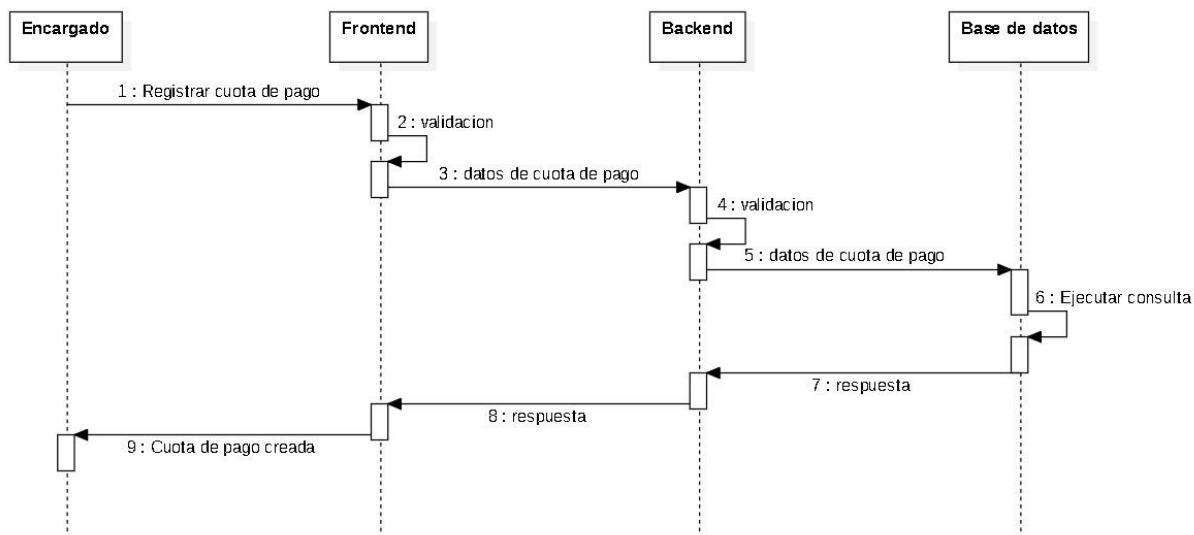
5.3.3.11. Diagrama de Secuencia - Encargado

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico, mostrando mensajes enviados y recibidos de usuarios tipo Encargado

5.3.3.11.1. Diagrama de Secuencia - Registrar cuota de pago

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al registrar una cuota de pago

Figura 42: Diagrama de secuencia - Registrar cuota de pago

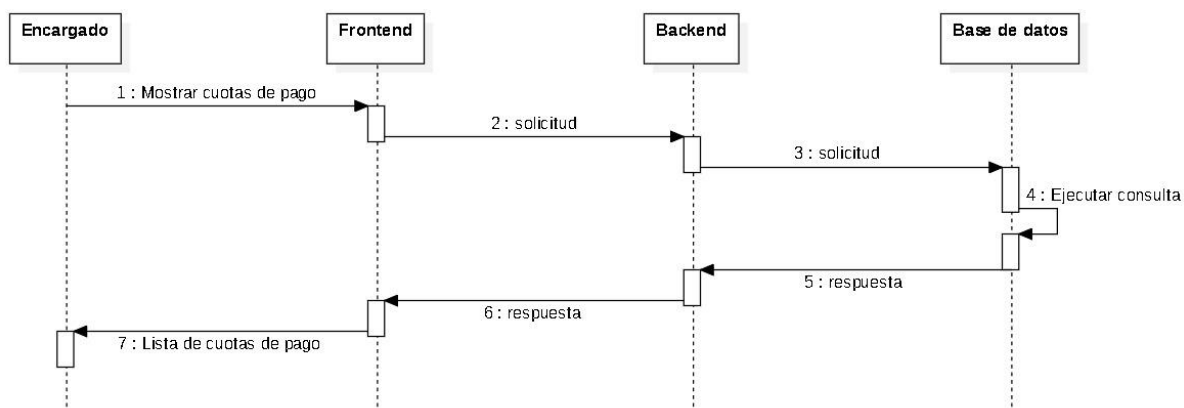


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.11.2. Diagrama de Secuencia – Mostrar Cuota de pago

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al mostrar cuotas de pago

Figura 43: Diagrama de secuencia - Mostrar cuotas de pago

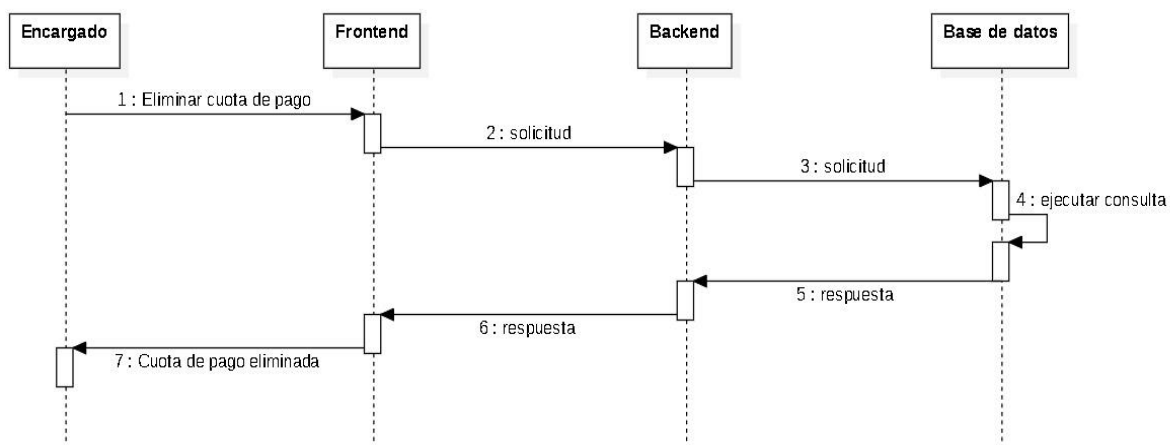


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.11.3. Diagrama de Secuencia - Eliminar cuota de pago

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al eliminar cuota de pago

Figura 44: Diagrama de secuencia - Eliminar cuota de pago

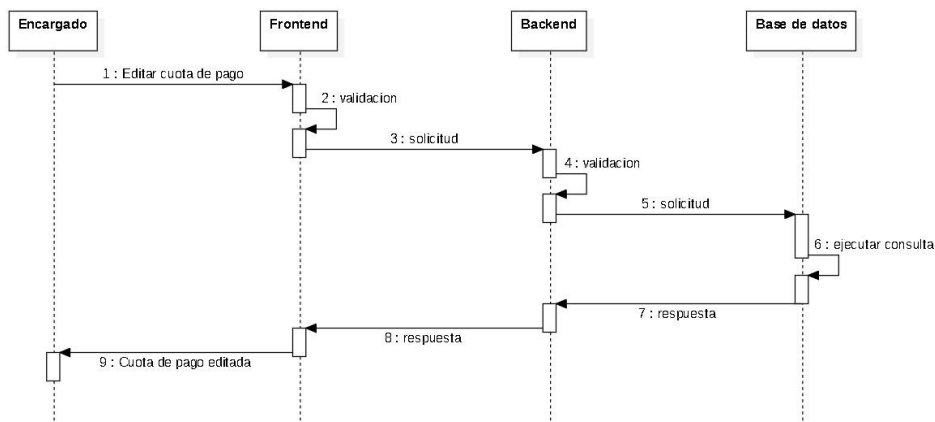


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.11.4. Diagrama de Secuencia - Editar cuota de pago

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al eliminar cuota de pago

Figura 45: Diagrama de secuencia - Editar cuota de pago

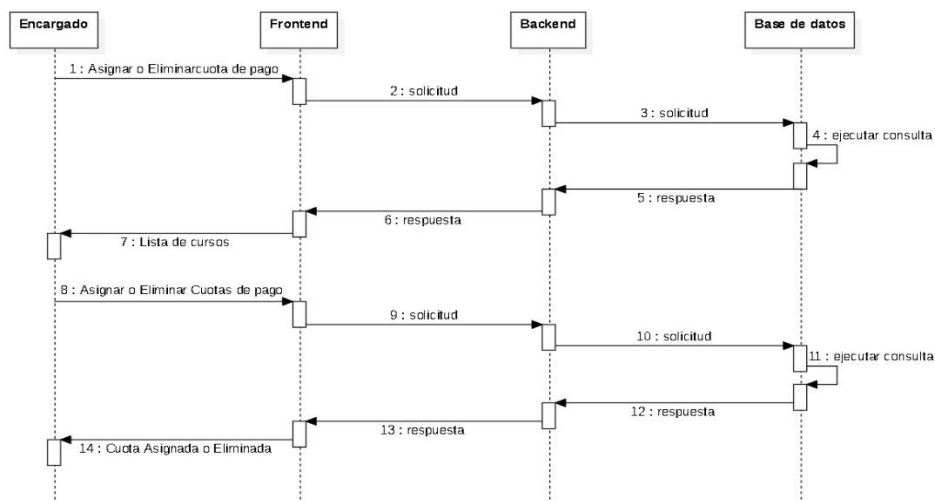


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.11.5. Diagrama de Secuencia - Asignar cuota de pago

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al asignar cuota de pago

Figura 46: Diagrama de secuencia - Asignar cuota de pago

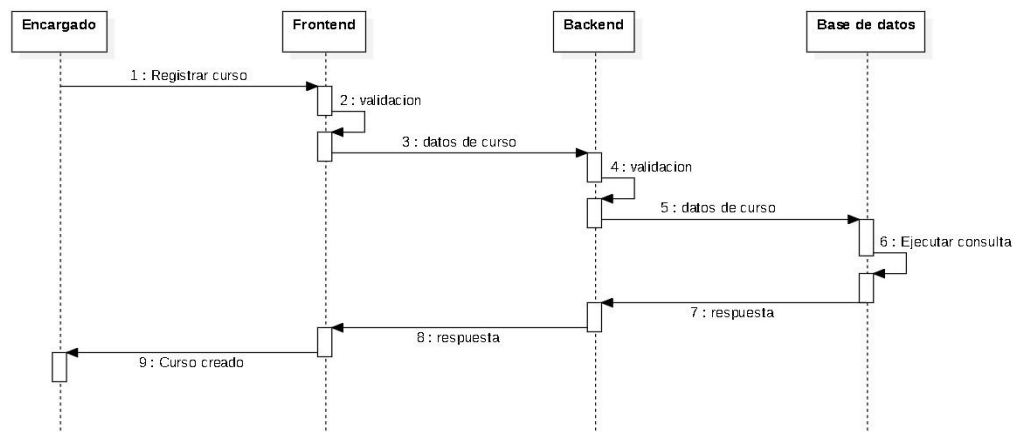


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.11.6. Diagrama de Secuencia - Registrar curso

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al registrar un curso

Figura 47: Diagrama de secuencia - Registrar curso

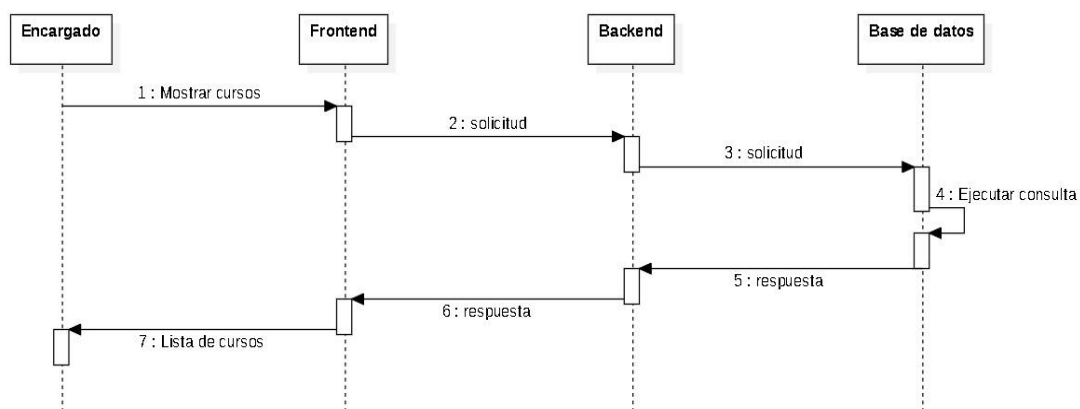


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.11.7. Diagrama de Secuencia - Mostrar cursos

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al mostrar cursos

Figura 48: Diagrama de secuencia - Mostrar cursos

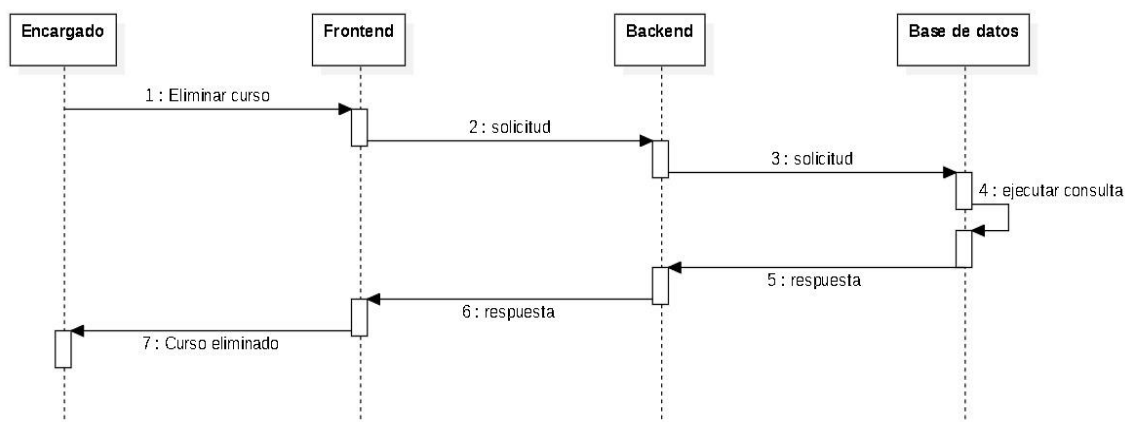


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.11.8. Diagrama de Secuencia -Eliminar curso

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al eliminar curso

Figura 49: Diagrama de secuencia - Eliminar curso

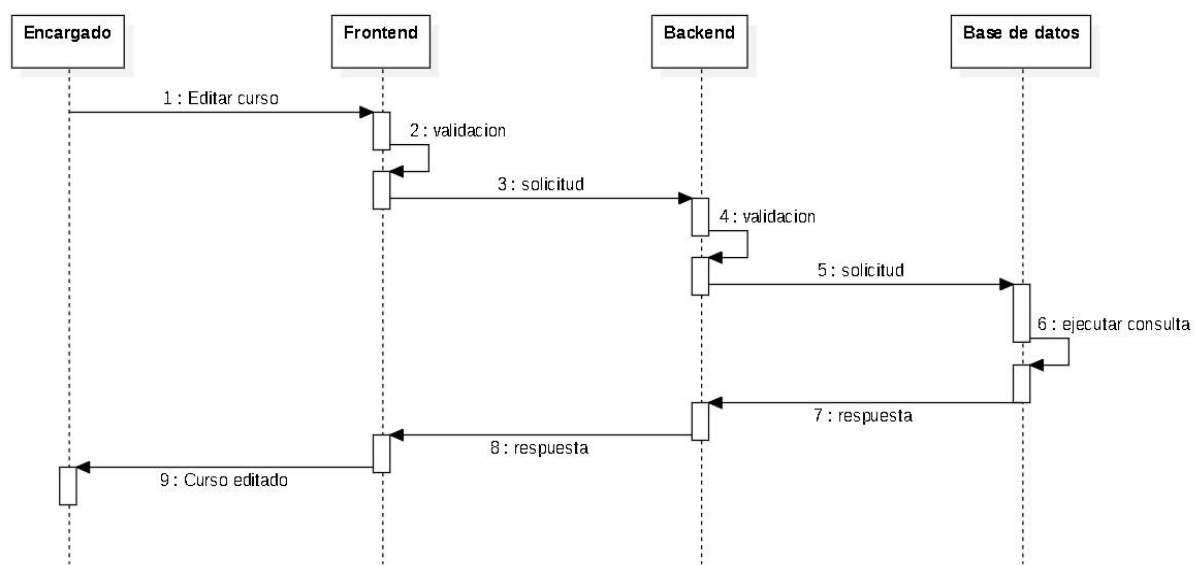


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.11.9. Diagrama de Secuencia - Editar curso

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al editar curso

Figura 50: Diagrama de secuencia - Editar curso

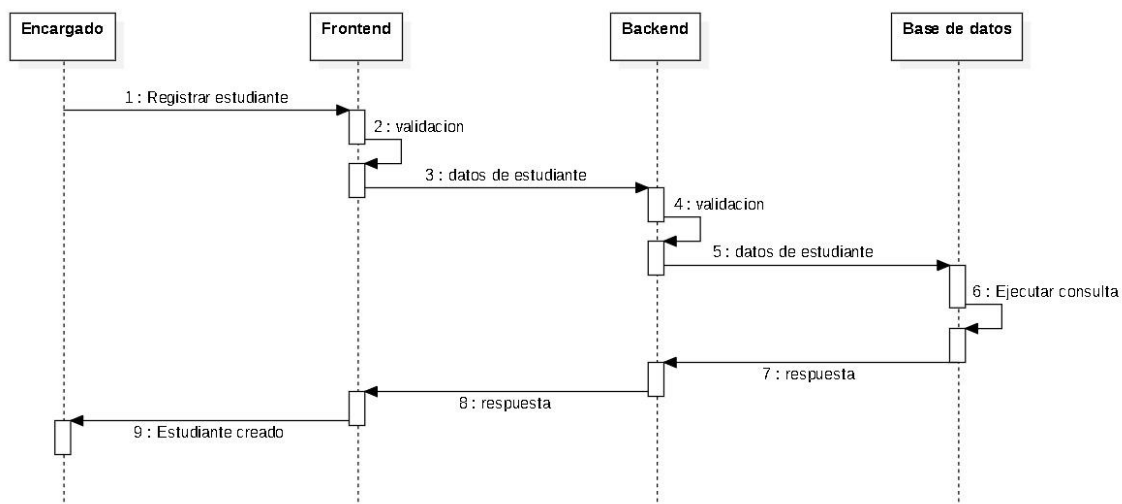


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.11.10. Diagrama de Secuencia - Registrar estudiante

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al registrar un estudiante

Figura 51: Diagrama de secuencia - Registrar estudiante

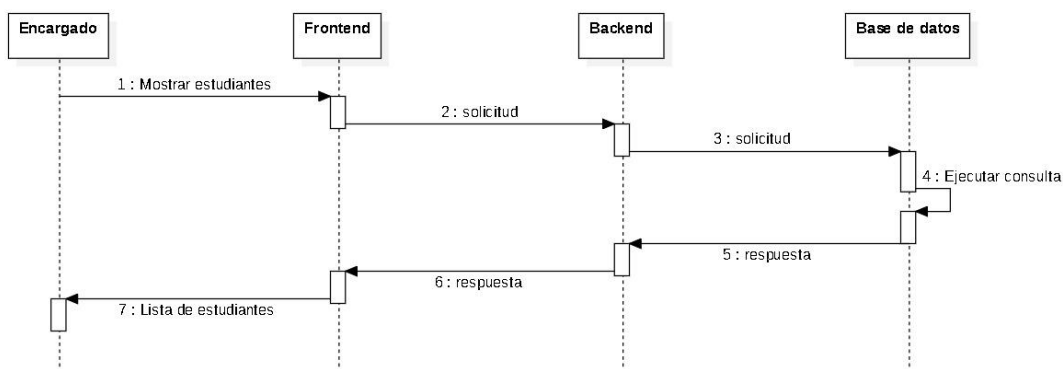


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.11.11. Diagrama de Secuencia - Mostrar estudiantes

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al mostrar estudiantes

Figura 52: Diagrama de secuencia - Mostrar estudiantes

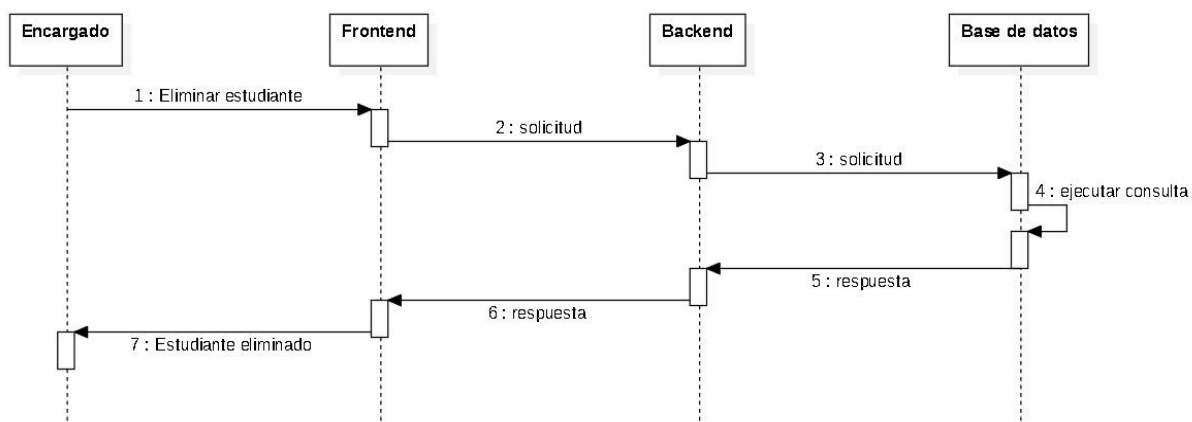


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.11.12. Diagrama de Secuencia - Eliminar estudiante

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al eliminar estudiante

Figura 53: Diagrama de secuencia - Eliminar estudiante

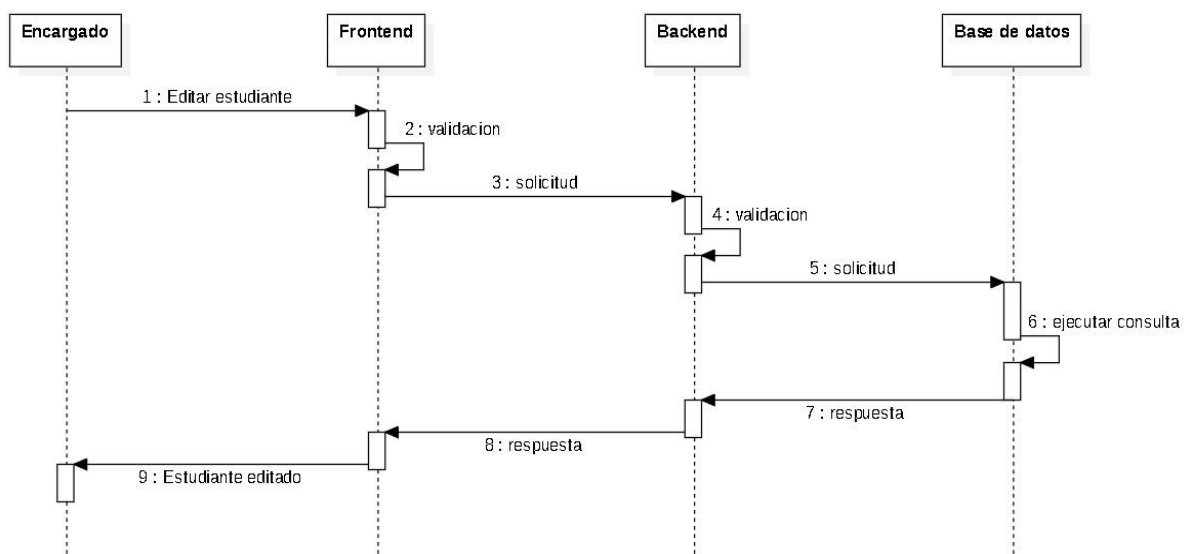


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.11.13. Diagrama de Secuencia - Editar estudiante

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al editar estudiante

Figura 54: Diagrama de secuencia - Editar estudiante

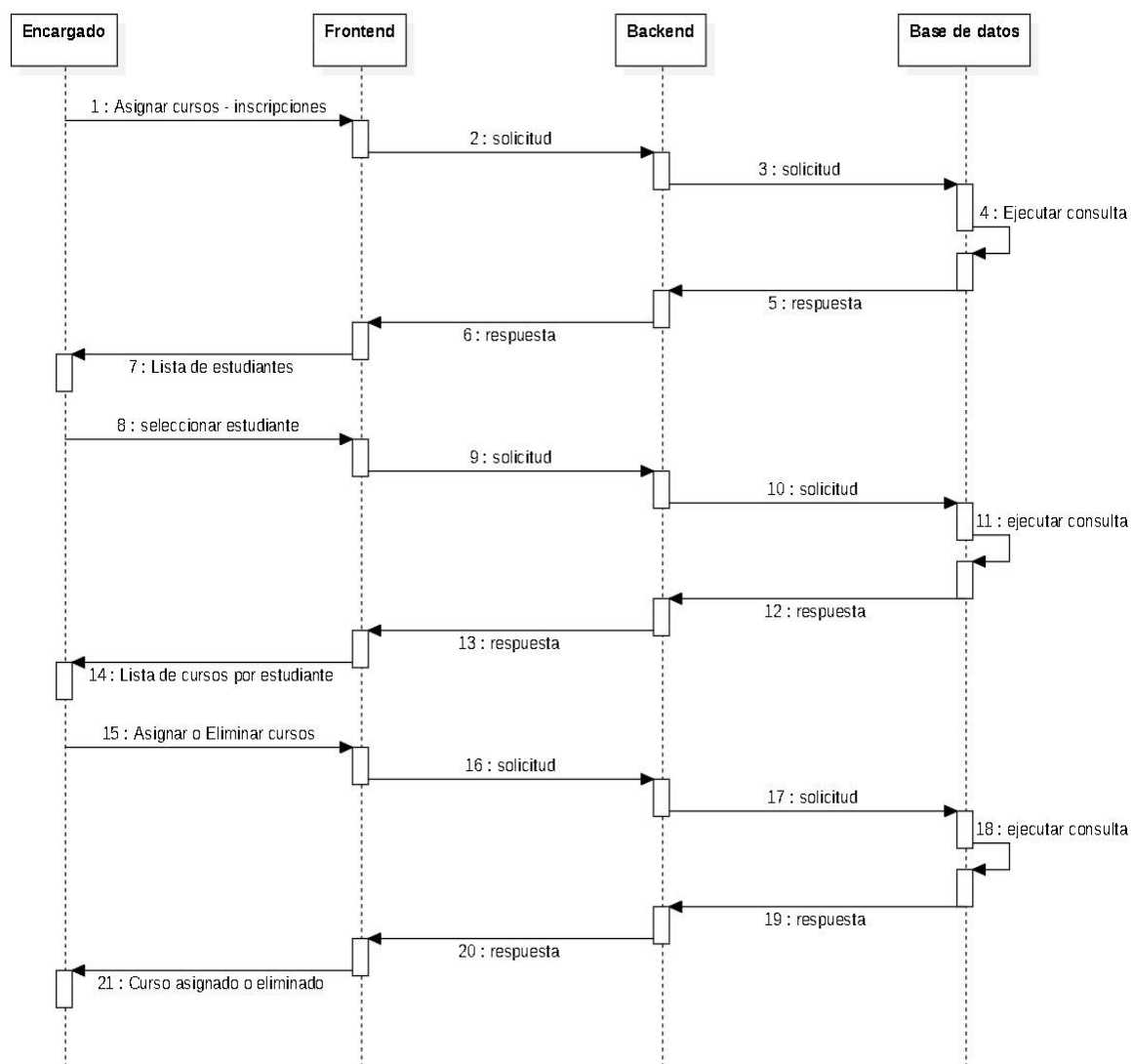


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.11.14. Diagrama de Secuencia – Gestión Inscripciones

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al asignar cursos (inscripciones)

Figura 55: Diagrama de secuencia – Gestión Inscripciones

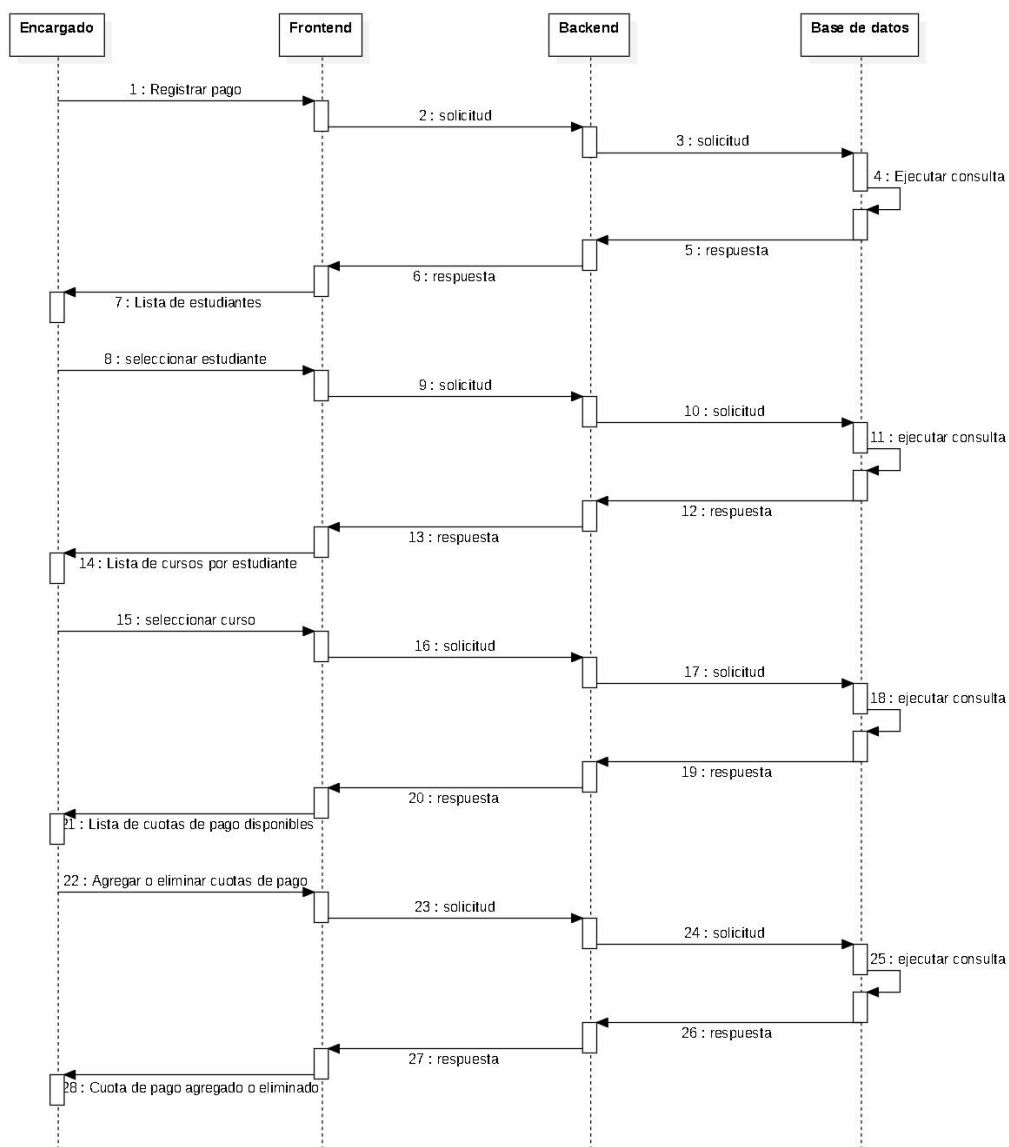


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.11.15. Diagrama de Secuencia - Gestión pago

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al gestionar pagos.

Figura 56: Diagrama de secuencia - Gestión pago (Encargado)

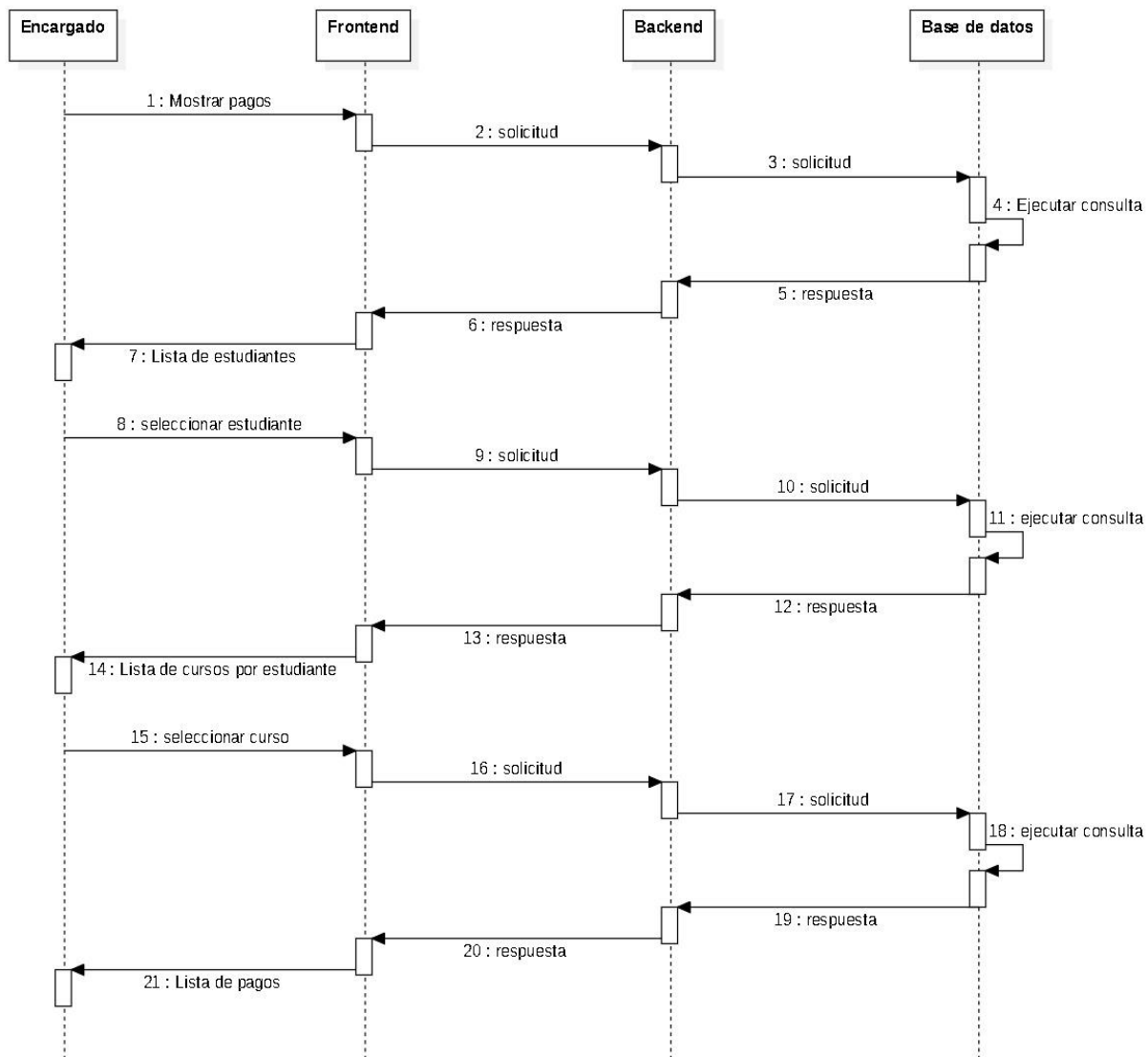


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.11.16. Diagrama de Secuencia - Mostrar pagos

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al mostrar pagos

Figura 57: Diagrama de secuencia - Mostrar pagos (Encargado)



Fuente: Elaboración Propia (2025)

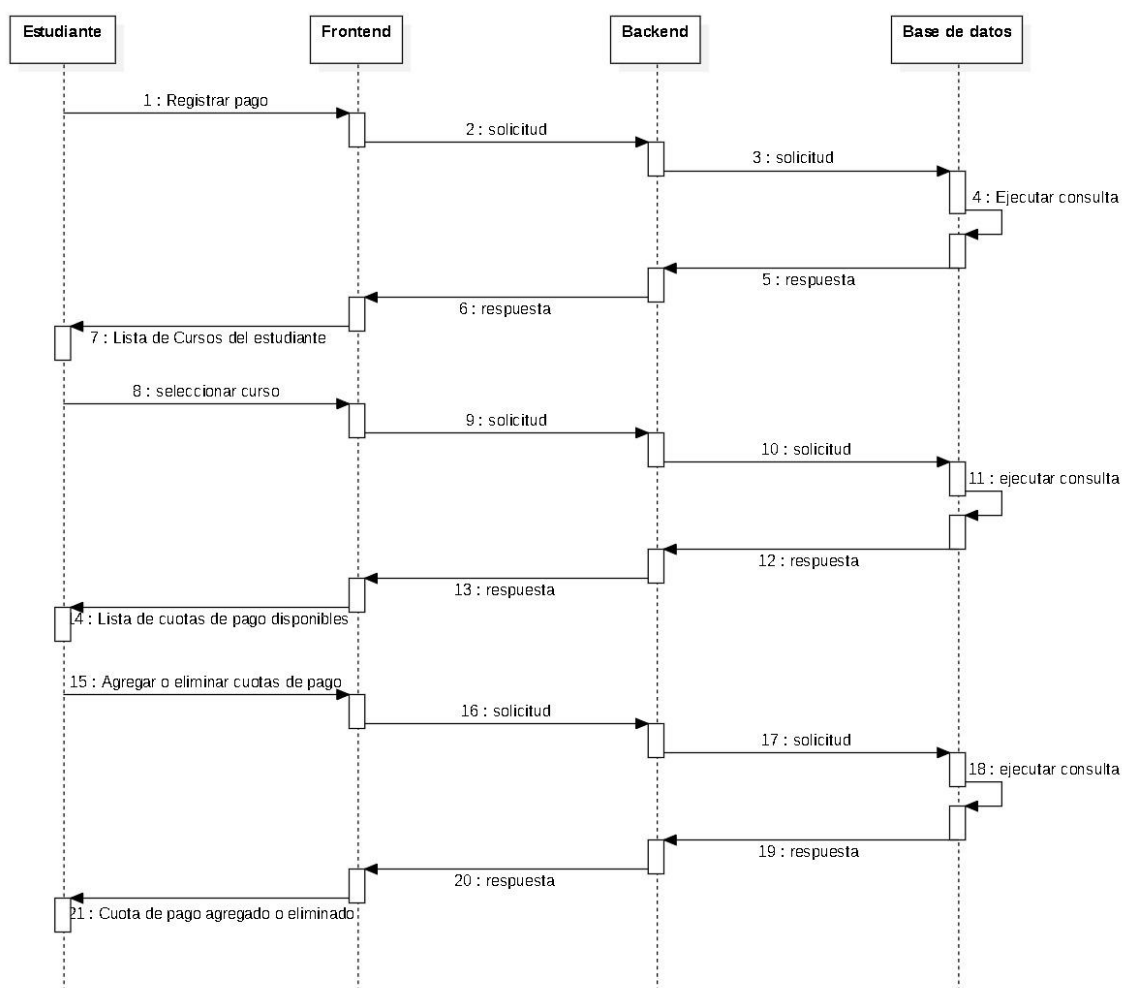
5.3.3.12. Diagrama de Secuencia – Usuario Estudiante

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico, mostrando mensajes enviados y recibidos de usuarios tipo Estudiante

5.3.3.12.1. Diagrama de Secuencia - Registrar pago

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al registrar un pago

Figura 58: Diagrama de secuencia - Registrar pago (Estudiante)

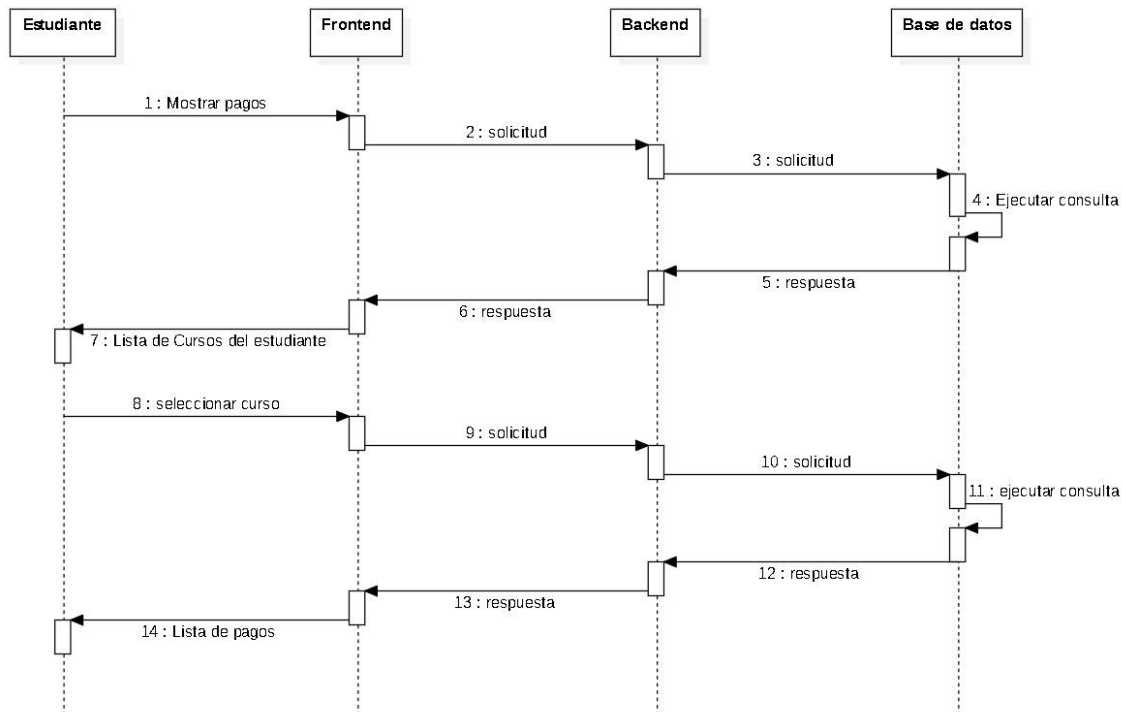


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.12.2. Diagrama de Secuencia - Mostrar pagos

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al mostrar pagos

Figura 59: Diagrama de secuencia - Mostrar pagos (Estudiante)

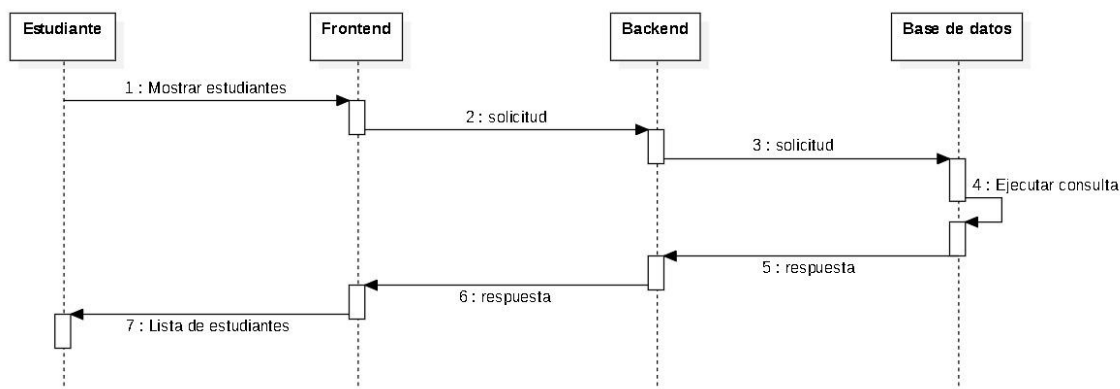


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.12.3. Diagrama de Secuencia - Mostrar estudiantes

A continuación, se representa la interacción entre objetos en un orden cronológico mostrando mensajes enviados y recibidos al mostrar estudiantes

Figura 60: Diagrama de secuencia - Mostrar estudiantes (Estudiante)



Fuente: Elaboración Propia (2025)

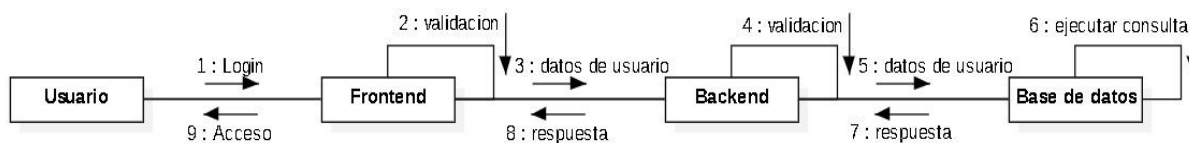
5.3.3.13. Diagrama de Colaboración Comunes

Este diagrama ilustra cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir una función, enfocándose en las relaciones y conexiones en lugar del tiempo

5.3.3.13.1 Diagrama de Colaboración - Login

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de login.

Figura 61: Diagrama de colaboración - Login



Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.14. Diagrama de Colaboración - Usuario Administrador

A continuación, se presenta los módulos del usuario de tipo Administrador

5.3.3.14.1. Diagrama de Colaboración - Registrar usuario

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de registrar un usuario

Figura 62: Diagrama de colaboración - Registrar usuario

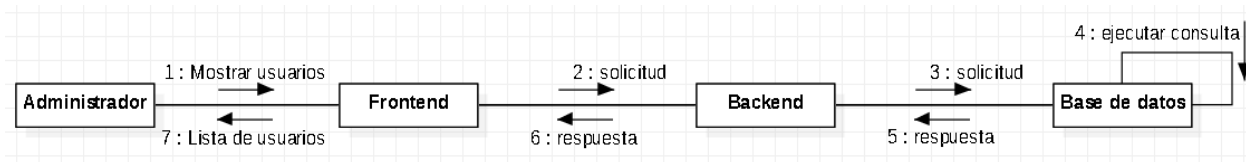


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.14.2. Diagrama de Colaboración - Mostrar usuarios

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de mostrar usuarios

Figura 63: Diagrama de colaboración - Mostrar usuarios

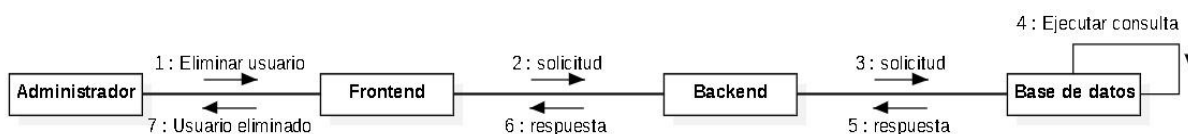


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.14.3. Diagrama de Colaboración - Eliminar usuario

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de eliminar usuario

Figura 64: Diagrama de colaboración - eliminar usuario

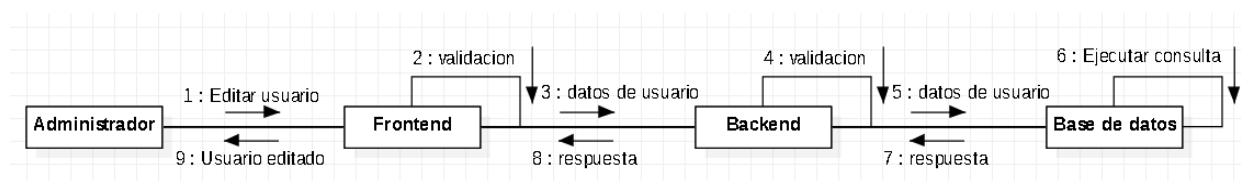


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.14.4. Diagrama de Colaboración - Editar usuario

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de editar usuario

Figura 65: Diagrama de colaboración - editar usuario

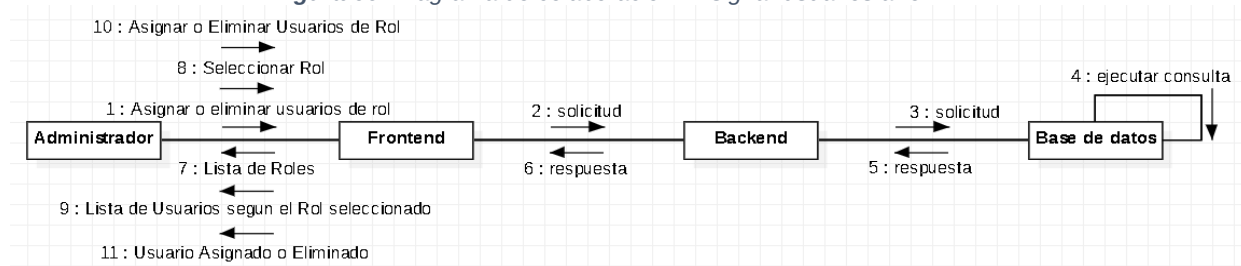


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.14.5. Diagrama de Colaboración - Asignar usuarios a rol

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de asignar usuarios a rol

Figura 66: Diagrama de colaboración - Asignar usuarios a rol

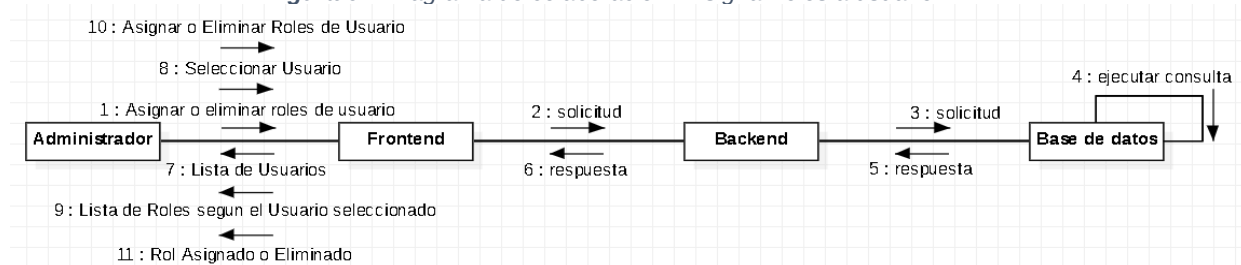


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.14.6. Diagrama de Colaboración - Asignar roles a usuario

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de asignar roles a usuario

Figura 67: Diagrama de colaboración - Asignar roles a usuario



Fuente: Elaboración Propia (2025)

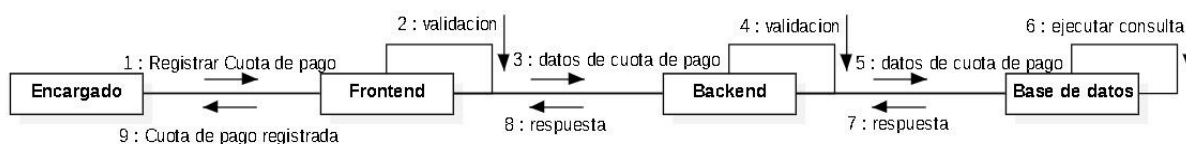
5.3.3.15. Diagrama de Colaboración - Usuario Encargado

A continuación, se presenta los módulos del usuario de tipo Encargado

5.3.3.15.1. Diagrama de Colaboración - Registrar cuota de pago

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de registrar una cuota de pago

Figura 68: Diagrama de colaboración - Registrar cuota de pago

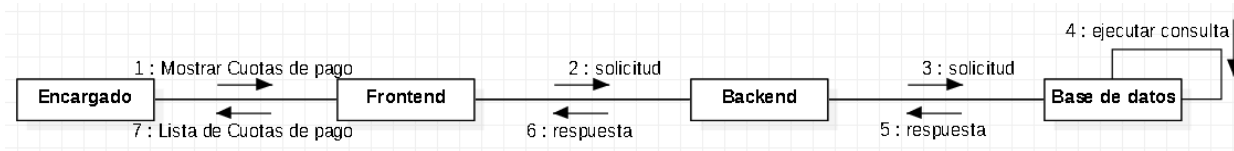


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.15.2. Diagrama de Colaboración - Mostrar cuotas de pago

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de mostrar cuotas de pago

Figura 69: Diagrama de colaboración - Mostrar cuotas de pago

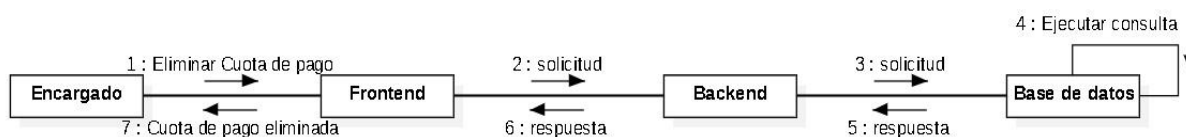


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.15.3. Diagrama de Colaboración - Eliminar cuota de pago

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de eliminar cuota de pago

Figura 70: Diagrama de colaboración - Eliminar cuota de pago

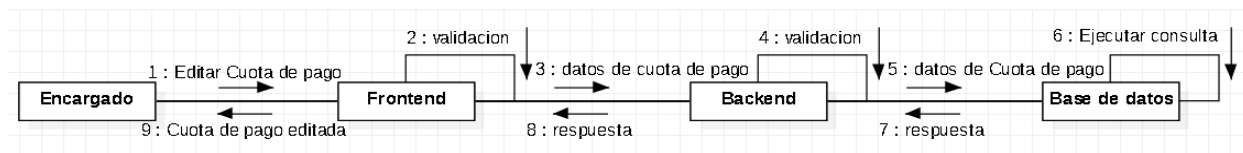


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.15.4. Diagrama de Colaboración - Editar cuota de pago

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de editar cuota de pago

Figura 71: Diagrama de colaboración - Editar cuota de pago

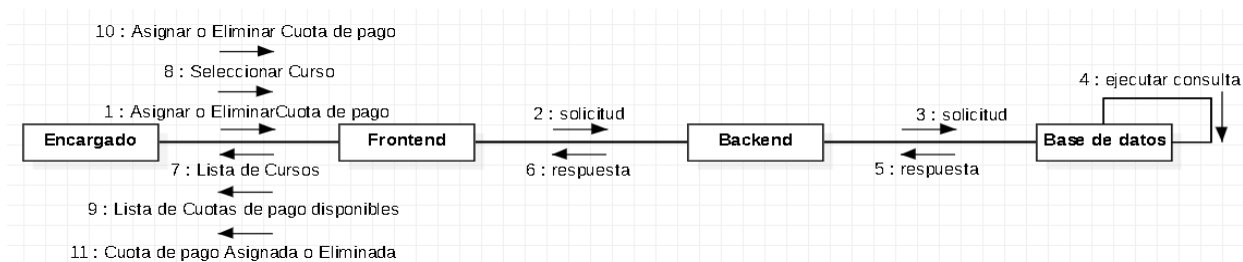


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.15.5. Diagrama de Colaboración - Asignar cuota de pago

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de editar cuota de pago

Figura 72: Diagrama de colaboración - Asignar cuota de pago

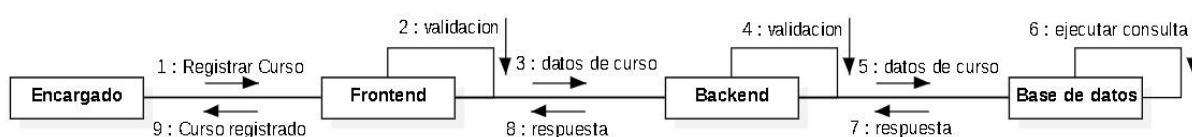


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.15.6. Diagrama de Colaboración - Registrar curso

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de registrar un curso

Figura 73: Diagrama de colaboración - Registrar curso

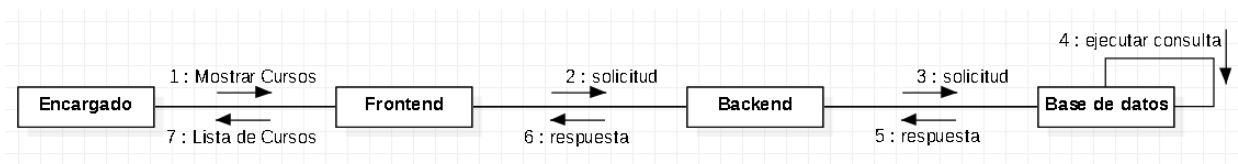


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.15.7. Diagrama de Colaboración - Mostrar curso

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de mostrar cursos

Figura 74: Diagrama de colaboración - Mostrar cursos

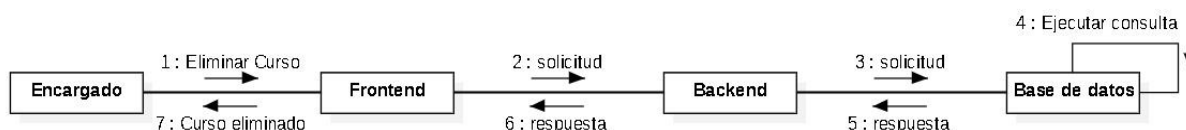


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.15.8. Diagrama de Colaboración - Eliminar curso

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de eliminar curso

Figura 75: Diagrama de colaboración - Eliminar curso

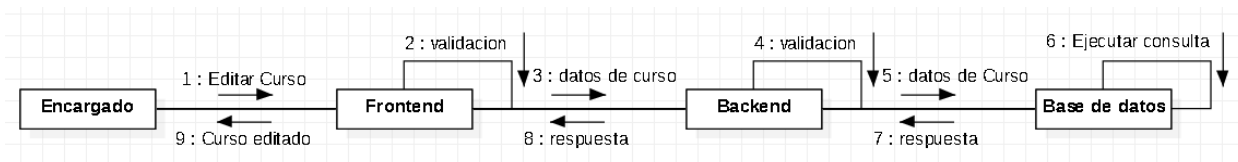


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.15.9. Diagrama de Colaboración - Editar curso

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de editar curso

Figura 76: Diagrama de colaboración - Editar curso



Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.15.10. Diagrama de Colaboración - Registrar estudiante

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de registrar un estudiante

Figura 77: Diagrama de colaboración - Registrar estudiante

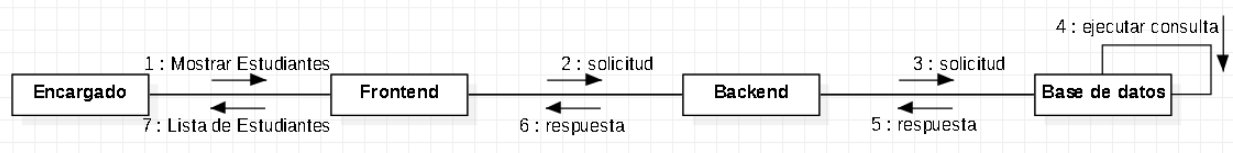


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.15.11. Diagrama de Colaboración - Mostrar estudiantes

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de mostrar estudiantes

Figura 78: Diagrama de colaboración - Mostrar estudiantes

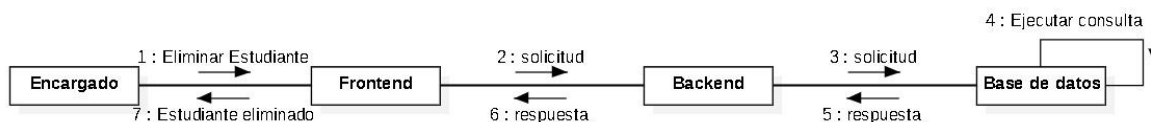


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.15.12. Diagrama de Colaboración - Eliminar estudiante

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de eliminar estudiante

Figura 79: Diagrama de colaboración - Eliminar estudiante

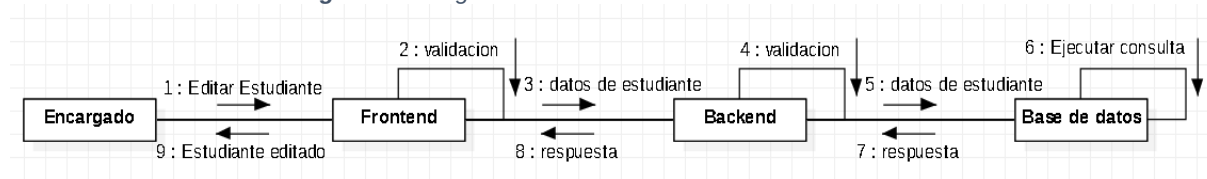


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.15.13. Diagrama de Colaboración - Editar estudiante

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de editar estudiante

Figura 80: Diagrama de colaboración - Editar estudiante

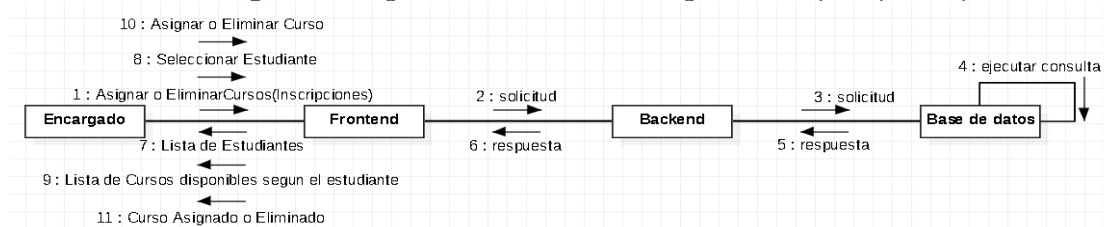


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.15.14. Diagrama de Colaboración – Gestión Inscripciones

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de asignar cursos (inscripciones)

Figura 81: Diagrama de colaboración - Asignar cursos (inscripciones)

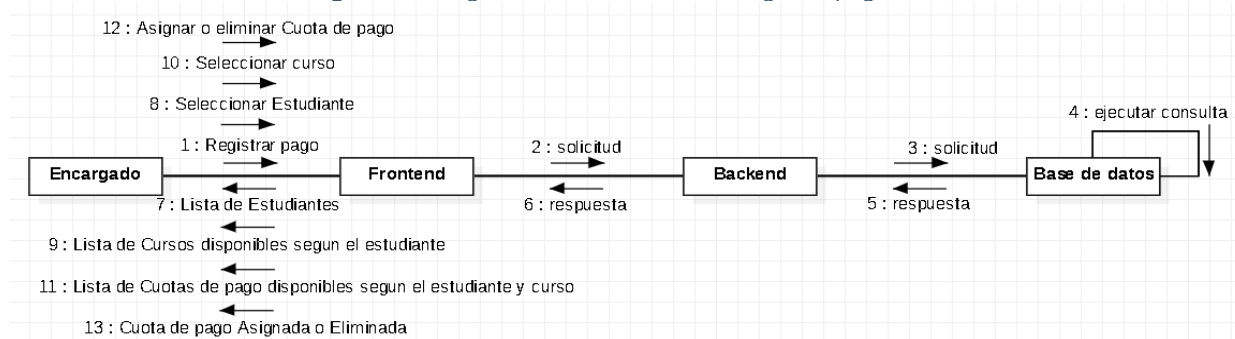


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.15.15. Diagrama de Colaboración - Gestión pago

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de gestión un pago

Figura 82: Diagrama de colaboración - Registrar pago

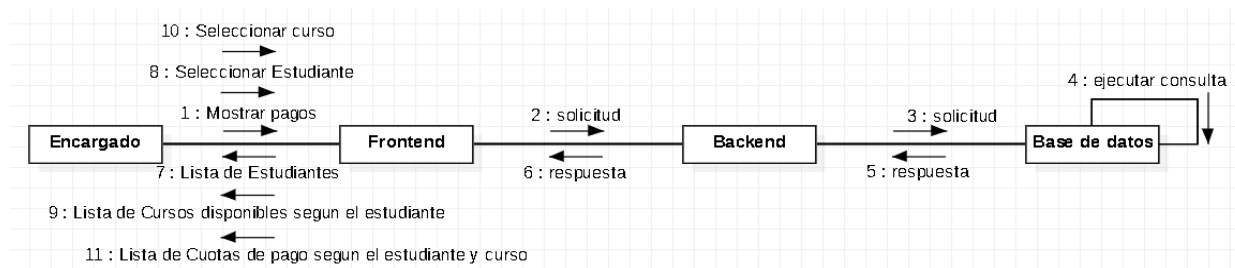


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.15.16. Diagrama de Colaboración - Mostrar pagos

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de mostrar pagos

Figura 83: Diagrama de colaboración - Mostrar pagos



Fuente: Elaboración Propia (2025)

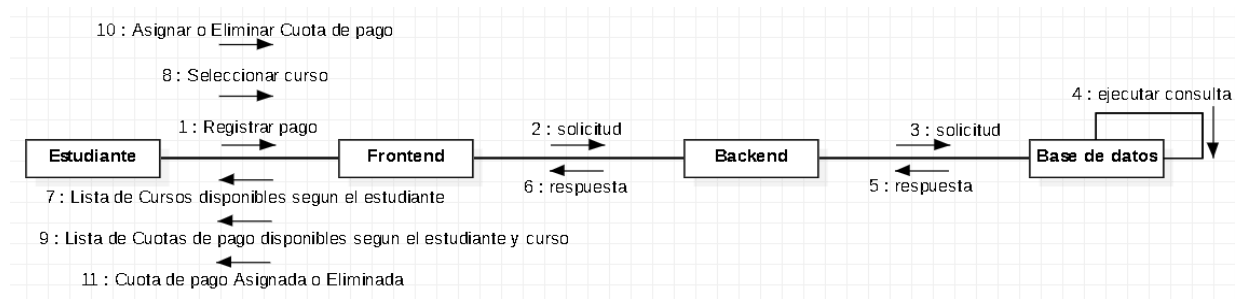
5.3.3.16. Diagrama de Colaboración - Usuario Estudiante

A continuación, se presenta los módulos del usuario de tipo Estudiante

5.3.3.16.1. Diagrama de Colaboración - Registrar pago

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de registrar un pago

Figura 84: Diagrama de colaboración - Registrar pago (Estudiante)

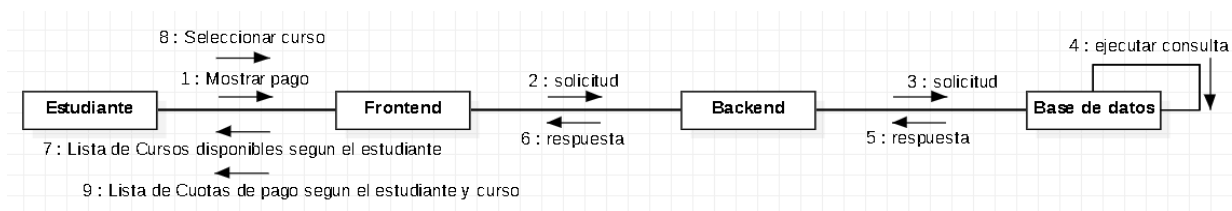


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.16.2. Diagrama de Colaboración - Mostrar pagos

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de mostrar pagos

Figura 85: Diagrama de colaboración - mostrar pagos (Estudiante)

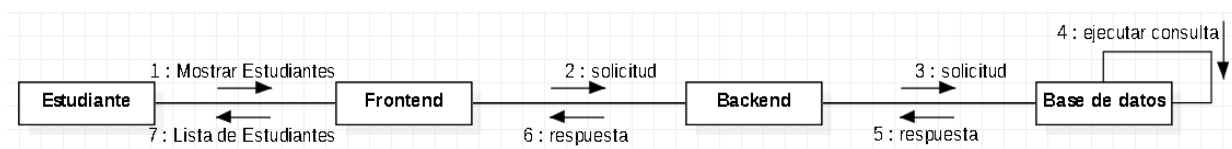


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3.16.3. Diagrama de Colaboración - Mostrar estudiantes

A continuación, se representa cómo se relacionan y colaboran los objetos entre sí para cumplir la función de mostrar estudiantes

Figura 86: Diagrama de colaboración - mostrar estudiantes (Estudiante)



Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4. Codificación del sistema

Para la codificación del sistema se implementó una arquitectura de tres capas compuesta por el front-end, el back-end y la base de datos. El front-end fue desarrollado con HTML5, CSS3 y JavaScript, utilizando el framework React para lograr una interfaz dinámica, responsiva y fácil de usar. El back-end se construyó en Java empleando el framework Spring, lo que permitió una estructura modular, segura y fácilmente mantenible. Para la persistencia de datos se utilizó Spring Data JPA en conjunto con una base de datos MySQL, asegurando disponibilidad y escalabilidad.

A continuación, se muestran videos tutoriales en YouTube de todos los módulos que incluye el sistema de gestión financiera

Tabla 32: Video tutorial – YouTube

Interfaz	Enlace
Introducción	https://youtu.be/q3TXBpEc25A?list=PLES4cd1sUrqqAo58PNj-hmqY3nHgYYBV0
Registrar usuarios	https://youtu.be/wAcOD7QJsvs?list=PLES4cd1sUrqqExs6qES-aBsG2-BLkNV2B
Mostar usuarios	https://youtu.be/OBc_34qBcoU?list=PLES4cd1sUrqqExs6qES-aBsG2-BLkNV2B
Asignar roles	https://youtu.be/4p3_1IUekk4?list=PLES4cd1sUrqqExs6qES-aBsG2-BLkNV2B
Registrar cuota de pago	https://youtu.be/qnhm-2gqXvc?list=PLES4cd1sUrqqAo58PNj-hmqY3nHgYYBV0
Mostrar cuota de pago	https://youtu.be/bEH-vdVZnc?list=PLES4cd1sUrqqAo58PNj-hmqY3nHgYYBV0
Asignar cuotas de pago	https://youtu.be/i-yo7GDjTyY?list=PLES4cd1sUrqqAo58PNj-hmqY3nHgYYBV0
Registrar curso	https://youtu.be/y6LnqXqGYA?list=PLES4cd1sUrqqAo58PNj-hmqY3nHgYYBV0
Mostrar cursos	https://youtu.be/VZ7MdkUJxmE?list=PLES4cd1sUrqqAo58PNj-hmqY3nHgYYBV0
Registrar estudiante	https://youtu.be/LSBXfyivOgA?list=PLES4cd1sUrqqAo58PNj-hmqY3nHgYYBV0
Mostrar estudiantes	https://youtu.be/Z60KrgN1zxc?list=PLES4cd1sUrqqAo58PNj-hmqY3nHgYYBV0
Inscripciones	https://youtu.be/UgRVneuQHF8?list=PLES4cd1sUrqqExs6qES-aBsG2-BLkNV2B
Registrar pago	https://youtu.be/r5SddsWpcbQ?list=PLES4cd1sUrqqAo58PNj-hmqY3nHgYYBV0
Mostrar pagos	https://youtu.be/AKFRGLNetJw?list=PLES4cd1sUrqqAo58PNj-hmqY3nHgYYBV0
Historial pagos estudiante	https://youtu.be/kv744Bkn01A?list=PLES4cd1sUrqqAo58PNj-hmqY3nHgYYBV0
Historial pagos curso	https://youtu.be/ngJJsKF43Q?list=PLES4cd1sUrqqAo58PNj-hmqY3nHgYYBV0

Fuente: Elaboración Propia (2025)

A continuación, se muestran videos tutoriales en Google drive de todos los módulos que incluye el sistema de gestión financiera

Tabla 33: Video tutorial – Google Drive

Interfaz	Enlace
Introducción	https://drive.google.com/file/d/1X1f4Jv15fd-g38GB092YQL7EFwg5RXSS/view?usp=drive_link
Registrar usuarios	https://drive.google.com/file/d/1MHiH_Yvz2r2qWm5lBrRN36nNp9J3p0Tz/view?usp=drive_link
Mostar usuarios	https://drive.google.com/file/d/1Tuzz6Jq_ywXc8VtUnjNSj3AnlXHPC-x/view?usp=drive_link
Asignar roles	https://drive.google.com/drive/folders/1UDcdtY9SckVzb--7soLm7JM28iK-Mb_a
Registrar cuota de pago	https://drive.google.com/file/d/1QNx5F73S8CXWHQQUM0WNOYnM08uYuXib/view?usp=sharing
Mostrar cuota de pago	https://drive.google.com/file/d/1vYUd5YFsnoCtRPOaP2ri6a3K0141jlpM/view?usp=sharing
Asignar cuotas de pago	https://drive.google.com/file/d/1LKcXEgNTu1XkeiwcNzElgqeD897Do5z/view?usp=sharing
Registrar curso	https://drive.google.com/file/d/1TCoQTTJMwgyDen1EDT0jOveLPoBe9qBO/view?usp=sharing
Mostrar cursos	https://drive.google.com/file/d/1-OeLxcQaYZPq76_aKM_u6-0RIsboy32q/view?usp=sharing
Registrar estudiante	https://drive.google.com/file/d/1Jaf1tnBHmyDk5VpeRZ00iLmX5H1bKpUH/view?usp=sharing
Mostrar estudiantes	https://drive.google.com/file/d/1dT08-akm21GCymOENi5ONJKCfW7rCywl/view?usp=sharing
Asignar Curso	https://drive.google.com/file/d/1qREkl-BkTunUlxaM4aEG5Y_Yzc7m5YiZ/view?usp=sharing
Registrar pago	https://drive.google.com/file/d/1ehYBmyJZnQIQhnbC2_OTs7mzMO1gsT02/view?usp=sharing
Mostrar pagos	https://drive.google.com/file/d/1F4pgwSrq-5VgHHD24Lld8LDq-ehP4Wgd/view?usp=sharing
Historial pagos estudiante	https://drive.google.com/file/d/1K95o6x948PDJnfr-UliEnvf8cbTkhk2y/view?usp=sharing
Historial pagos curso	https://drive.google.com/file/d/1OEeBkCLOTbuCJ6pkyuHe6pYc-HskFUZc/view?usp=sharing

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4.1. Interfaces del Módulo de Usuarios

A continuación, se muestra los componentes del módulo de Administración de usuarios.

5.3.4.1.1. Interfaz - Registrar usuarios

En la siguiente tabla se muestra un video que describe el uso de la interfaz de registro de usuarios En la siguiente imagen se muestra la interfaz de registro de usuarios:

Figura 87: Interfaz - Registrar usuario

Registrar Usuarios

Username

Username

Minimo 3, maximo 30 caracteres

Contraseña

Contraseña

Minimo 3, maximo 30 caracteres

Repetir Contraseña

Contraseña

Minimo 3, maximo 30 caracteres

Dni

Dni

Minimo 3, maximo 30 numeros

Primer Nombre

Primer Nombre

Minimo 3, maximo 30 caracteres

Segundo Nombre

Segundo Nombre

Minimo 3, maximo 30 caracteres

Apellido Paterno

Apellido Paterno

Minimo 3, maximo 30 caracteres

Apellido Materno

Apellido Materno

Minimo 3, maximo 30 caracteres

Fecha Nacimiento

dd/mm/aaaa

Seleccione Fecha

Sexo

MASCULINO

Seleccione su sexo

Ocupacion

Ocupacion

Minimo 3, maximo 60 caracteres

Celular

Celular

Minimo 3, maximo 30 numeros

Direccion / Domicilio

Direccion / Domicilio

Minimo 3, maximo 60 caracteres

Correo Electronico

Correo Electronico

Minimo 7, maximo 60 caracteres

Estado

ACTIVO

Seleccione el estado

Foto de perfil

Seleccionar archivo

Sin ...dos

Seleccione foto de perfil

Registrar

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4.1.2. Interfaz - Mostar usuarios

En la siguiente Imagen se muestra la interfaz de Mostrar usuarios, la cual se muestra en una tabla, la cual también incluye los botones de Editar y Eliminar:

Figura 88: Interfaz - Mostrar usuarios

Tabla Usuarios (Seleccione para Editar/Eliminar)															
FiltrarLimpiar															
Foto	Id	Username	CI/DNI	Primer Nombre	Segundo Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Fecha Nacimiento	Edad	Sexo	Ocupacion	Celular	Direccion/Domicilio	Correo Electronico	
		Contiene	C	C	C	C	C	dd/mm/aaaa Igual		TODC	Con	Co	Contiene	Contiene	
	1090	SysAdmin	1000001	N/A	N/A	N/A	N/A	1990-01-01	35	MASCULINO	Ing. Sistemas	60795090	Av. Wiracocha	SysAdmin@puggysoft.com	Editar Eliminar
	1091	SysUsersAdmin	1000002	N/A	N/A	N/A	N/A	1990-01-01	35	MASCULINO	Ing. Sistemas	60795090	Av. Wiracocha	SysUsersAdmin@puggysoft.com	Editar Eliminar
	1092	SysVentasAdmin	1000003	N/A	N/A	N/A	N/A	1990-01-01	35	MASCULINO	Ing. Sistemas	60795090	Av. Wiracocha	SysVentasAdmin@puggysoft.com	Editar Eliminar
	1093	SysVentasVendedor	1000004	N/A	N/A	N/A	N/A	1990-01-01	35	MASCULINO	Ing. Sistemas	60795090	Av. Wiracocha	SysVentasVendedor@puggysoft.com	Editar Eliminar
	1094	SysVentasCliente	1000005	N/A	N/A	N/A	N/A	1990-01-01	35	MASCULINO	Ing. Sistemas	60795090	Av. Wiracocha	SysVentasCliente@puggysoft.com	Editar Eliminar
	1095	SysVentasRestAdmin	1000006	N/A	N/A	N/A	N/A	1990-01-01	35	MASCULINO	Ing. Sistemas	60795090	Av. Wiracocha	SysVentasRestAdmin@puggysoft.com	Editar Eliminar

Fuente: Elaboración Propia (2025)

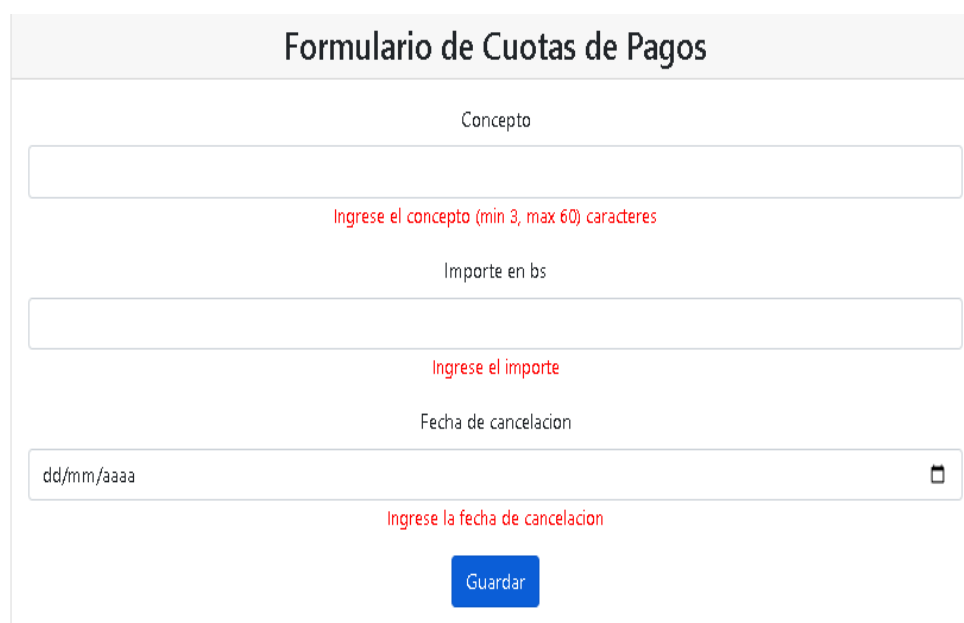
5.3.4.2. Interfaces del Módulo de cuotas de pago

A continuación, se muestra los componentes del módulo de Administración de cuotas de pago

5.3.4.2.1 Interfaz - Registrar cuota de pago

En la siguiente tabla se muestra un video que describe el uso de la interfaz de registro de cuota de pago. En la siguiente imagen se muestra la interfaz de registro de cuota de pago

Figura 90: Interfaz - Registrar Cuotas de pago



Formulario de Cuotas de Pagos

Concepto

Ingrese el concepto (min 3, max 60) caracteres

Importe en bs

Ingrese el importe

Fecha de cancelacion

Ingrese la fecha de cancelacion

Guardar

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4.2.2 Interfaz - Mostrar cuota de pago

En la siguiente Imagen se muestra la interfaz de Mostrar cuota de pago, la cual se muestra en una tabla, la cual también incluye los botones de Editar y Eliminar

Figura 91: Interfaz - Mostrar cuota de pago

Tabla de Cuotas de Pagos									
FiltrarLimpiar									
Id	Concepto	Importe en bs	Fecha de cancelacion	Creado por	Editado por	Fecha de creacion	Fecha de edicion		
						dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		
Igual ▾	Contiene ▾	Igual ▾	Contiene ▾	Contiene ▾	Contiene ▾	Igual ▾	Igual ▾		
1081	CUOTA DP_MLR	150	16/10/2023			2025-09-09		Editar	Eliminar
1082	CUOTA CPAGC_TIK_FA	120	16/10/2023			2025-09-09		Editar	Eliminar
1083	CUOTA MPROC_AT	150	16/10/2023			2025-09-09		Editar	Eliminar
1084	CUOTA DEFAEQ_SOLUC	200	16/10/2023			2025-09-09		Editar	Eliminar
1085	CUOTA SINMV_PROGVEH	150	16/10/2023			2025-09-09		Editar	Eliminar
1086	CUOTA TOP_LINALT	120	16/10/2023			2025-09-09		Editar	Eliminar
1087	CUOTA VIRE_SISINF	150	16/10/2023			2025-09-09		Editar	Eliminar
1088	CUOTA ENC_VPN_SEG	150	16/10/2023			2025-09-09		Editar	Eliminar

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4.2.3 Interfaz - Asignar cuotas de pago

En la siguiente Imagen se muestra la interfaz de Asignar cuotas de pago, la cual se muestra en dos tablas, las cuales también incluyen los botones de Agregar y Eliminar

Figura 92: Interfaz - Asignar cuota de pago

Curso: DISEÑO PROG SISTEM MONITOREO LOCAL REMOTO CON PLC HMIS WEB

Cuotas de Pagos disponibles

Filtrar

Limpiar

Id	Concepto	
Igual	Contiene	
1082	CUOTA CPAGC_TIK_FA	Agregar
1083	CUOTA MPROC_AT	Agregar
1084	CUOTA DEFAEQ_SOLUC	Agregar
1085	CUOTA SINMV_PROGVEH	Agregar
1086	CUOTA TOP_LINALT	Agregar
1087	CUOTA VIRE_SISINF	Agregar
1088	CUOTA ENC_VPN_SEG	Agregar

Cuotas de Pagos agregados

Filtrar

Limpiar

Id	Concepto	
Igual	Contiene	
1069	CUOTA DP_MLR	Eliminar

<

<

1

>

>

1

2

3

4

5

6

Fuente: Elaboración Propia (2025)

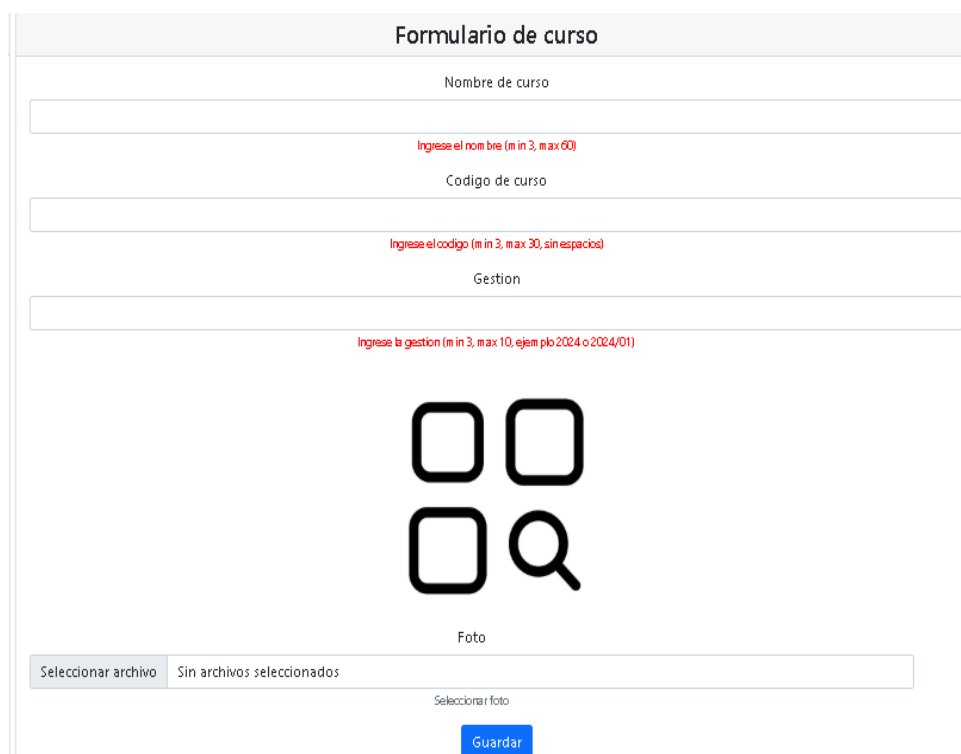
5.3.4.3. Interfaces del Módulo de cursos

A continuación, se muestra los componentes del módulo de Administración de programas de postgrado.

5.3.4.3.1 Interfaz - Registrar curso

En la siguiente imagen se muestra la interfaz de registro de cursos

Figura 93: Interfaz - Registrar cursos



Formulario de curso

Nombre de curso

Ingrese el nombre (mín 3, máximo 60)

Código de curso

Ingrese el código (mín 3, máximo 30, sin espacios)

Gestión

Ingrese la gestión (mín 3, máximo 10, ejemplar 2024 o 2024/01)



Foto

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Seleccionar foto

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4.3.2 Interfaz - Mostrar cursos

En la siguiente Imagen se muestra la interfaz de Mostrar cursos, la cual se muestra en una tabla, la cual también incluye los botones de Editar y Eliminar

Figura 94: Interfaz - Mostrar cursos

Tabla de cursos										
Filtrar		Limpiar								
Foto	Id	Nombre de curso	Codigo de curso	Gestion	Creado por	Editado por	Fecha de creacion	Fecha de edicion		
							dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		
	Igual	Contiene	Contiene	Contiene	Contiene	Contiene	Igual	Igual		
	1096	CREACION PAGO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS TIK TOK FACEBOOK	CPAGC_TIK_FA	2023	SysEscuelaAdmin		2021-11-01		Editar	Eliminar
	1100	TOPOGRAFIA MODELADO PARA LINEAS ALTA TENSION	TOP_LINALT	2023	SysEscuelaAdmin		2021-11-01		Editar	Eliminar
	1099	SIST. INMOVILIZADORES Y PROGRAMACION VEHICULAR	SINMV_PROGVEH	2023	SysEscuelaAdmin		2021-11-01		Editar	Eliminar
	1097	MANIOBRAS PROCEDIMIENTO LINEAS ENERGIZADA ALTA TENSION	MPROC_AT	2023	SysEscuelaAdmin		2021-11-01		Editar	Eliminar
	1098	DETECCION FALLAS EQUIPOS IMAGENOLOGIA SOLUCIONES GARANTIAS	DEFAEQ_SOLUC	2023	SysEscuelaAdmin		2021-11-01		Editar	Eliminar
	1095	DISEÑO PROG SISTEM MONITOREO LOCAL REMOTO CON PLC HMIS WEB	DP_MLR	2023	SysEscuelaAdmin		2021-11-01		Editar	Eliminar
	1101	VULNERACION INTRUSION EN REDES Y SIST. INFORMATICOS	VIRE_SISINF	2023	SysEscuelaAdmin		2021-11-01		Editar	Eliminar

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4.4. Interfaces del Módulo de Estudiantes

A continuación, se muestra los componentes del módulo de Administración de estudiantes.

5.3.4.4.1 Interfaz - Registrar estudiante

En la siguiente imagen se muestra la interfaz de registro de estudiantes

Figura 95: Interfaz - Registrar estudiante

Formulario de Estudiantes

Username

Username

Mínimo 3, máximo 30 caracteres

Contraseña

Contraseña

Mínimo 3, máximo 30 caracteres

Repetir Contraseña

Contraseña

Mínimo 3, máximo 30 caracteres

Dni

Dni

Mínimo 3, máximo 30 números

Primer Nombre

Primer Nombre

Mínimo 3, máximo 30 caracteres

Segundo Nombre

Segundo Nombre

Mínimo 3, máximo 30 caracteres

Apellido Paterno

Apellido Paterno

Mínimo 3, máximo 30 caracteres

Apellido Materno

Apellido Materno

Mínimo 3, máximo 30 caracteres

Fecha Nacimiento

dd/mm/aaaa

Seleccione Fecha

Sexo

MASCULINO

Seleccione su sexo

Ocupacion

Ocupacion

Mínimo 3, máximo 60 caracteres

Celular

Celular

Mínimo 3, máximo 30 números

Dirección / Domicilio

Dirección / Domicilio

Mínimo 3, máximo 60 caracteres

Correo Electrónico

Correo Electrónico

Mínimo 7, máximo 60 caracteres

Estado

ACTIVO

Seleccione el estado

Foto de perfil

Seleccionar archivo Sin ...dos

Seleccione foto de perfil

Registrar

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4.4.2 Interfaz - Mostrar estudiante

En la siguiente Imagen se muestra la interfaz de Mostrar estudiantes, la cual se muestra en una tabla, la cual también incluye el botón de seleccionar

Figura 96: Interfaz - Mostrar estudiantes
Tabla de Estudiantes

FiltrarLimpiar

Foto	Id	Username	CI/DNI	Primer Nombre	Segundo Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Fecha Nacimiento	Edad	Sexo	Correo Electronico	Estado	
	Cont	Contiene	Contier	Contie	Contier	Contien	Contier	dd/mm/aaaa	Igual	TODOS	Contiene	TO	
	1131	SysEscuelaEstudiante	1000043	N/A	N/A	N/A	N/A	1990-01-01	35	FEMENINO	SysEscuelaEstudiante@puggysoft.com	ACTIVO	Seleccionar
	1136	juan_perez	4980249	Juan	Carlos	Pérez	Gómez	1990-01-15	35	MASCULINO	juan_perez@example.com	ACTIVO	Seleccionar
	1137	ana_lopez	40569910	Ana	María	López	Rodríguez	1988-03-22	37	FEMENINO	ana_lopez@example.com	ACTIVO	Seleccionar
	1138	carlos_ramirez	5009298	Carlos	Eduardo	Ramírez	Sánchez	1992-07-30	32	MASCULINO	carlos_ramirez@example.com	ACTIVO	Seleccionar
	1139	laura_fernandez	1795845	Laura	Beatriz	Fernández	Morales	1995-11-10	29	FEMENINO	laura_fernandez@example.com	ACTIVO	Seleccionar
	1140	miguel_garcia	5180126	Miguel	Ángel	García	Vargas	1985-05-05	40	MASCULINO	miguel_garcia@example.com	ACTIVO	Seleccionar
	1141	sofia_martinez	4504692	Sofía	Isabel	Martínez	Díaz	1993-12-01	31	FEMENINO	sofia_martinez@example.com	ACTIVO	Seleccionar
	1142	jose_hernandez	3322092	José	Luis	Hernández	Torres	1991-09-17	33	MASCULINO	jose_hernandez@example.com	ACTIVO	Seleccionar
	1143	maria_ruiz	4087931	María	Elena	Ruiz	Ortiz	1987-02-20	38	FEMENINO	maria_ruiz@example.com	ACTIVO	Seleccionar
	1144	andres_castillo	3476065	Andrés	Felipe	Castillo	Núñez	1994-06-13	31	MASCULINO	andres_castillo@example.com	ACTIVO	Seleccionar

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4.4.3 Interfaz - Asignar Curso (inscripciones)

En la siguiente Imagen se muestra la interfaz de Asignar cursos, la cual se muestra en dos tablas, las cuales también incluyen los botones de Agregar y Eliminar

Figura 97: Interfaz - Asignar cursos (inscripciones)

Estudiante: Juan				
Cursos disponibles				
Filtrar Limpiar				
Id	Nombre de la nota	Codigo de la nota	Porcentaje de la nota	
Igual ▾	Contiene ▾	Contiene ▾	Igual ▾	
1096	CREACION PAGO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS TIK TOK FACEBOOK	CPAGC_TIK_FA		Agregar
1097	MANIOBRAS PROCEDIMIENTO LINEAS ENERGIZADA.ALTA TENSION	MPROC_AT		Agregar
1098	DETECCION FALLAS EQUIPOS IMAGENOLOGIA SOLUCIONES GARANTIAS	DEFAEQ_SOLUC		Agregar
1099	SIST. INMOVILIZADORES Y PROGRAMACION VEHICULAR	SINMV_PROGVEH		Agregar
1100	TOPOGRAFIA MODELADO PARA LINEAS ALTA TENSION	TOP_LINALT		Agregar
1101	VULNERACION INTRUSION EN REDES Y SIST. INFORMATICOS	VIRE_SISINF		Agregar
Cursos agregados				
Filtrar Limpiar				
Id	Nombre de la nota	Codigo de la nota	Porcentaje de la nota	
Igual ▾	Contiene ▾	Contiene ▾	Igual ▾	
1159	DISEÑO PROG SISTEM MONITOREO LOCAL REMOTO CON PLC HMIS WEB	DP_MLR		Eliminar
« < 1 > »				

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4.5. Interfaces del Módulo de pagos

A continuación, se muestra los componentes del módulo de Administración de pagos.

5.3.4.5.1. Interfaz - Registrar pago

En la siguiente Imagen se muestra la interfaz de registro de pagos, el cual tiene dos tablas, con botones de Registrar y Eliminar

Figura 98: Interfaz - Registrar pago

Pago : 1

Estudiante

Encargado

Fecha de cobro

Total pagar

juan_perez

SysPagosEncargado

2025-09-10

150

Ver comprobante

Eliminar pago

Cambiar estado

Guardar Pago

Nota/Comentario

Tabla de cuotas de pago (por pagar)

Filtrar

Limpiar

Id	Concepto	Importe en bs
Igual	Contiene	Igual

«

<

>

»

Tabla de cuotas de pago (pagado)

Filtrar

Limpiar

Id	Concepto	Importe en bs	
Igual	Contiene	Igual	
1	CUOTA DP_MLR	150	Eliminar

«

<

1

>

»

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4.5.2. Interfaz - Mostrar pagos

En la siguiente Imagen se muestra la interfaz de Mostrar pagos, la cual se muestra en una tabla, la cual también incluye los botones de Detalles y Eliminar

Figura 99: Interfaz Mostrar pagos

Tabla de Pagos							
		Filtrar		Limpiar			
Id	Estudiante	Estado de Pago	Creado por	Editado por	Fecha de creacion/venta	Fecha de edicion	
					dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
Contiene ▾	Igual ▾	TODOS ▾	Contiene ▾	Contiene ▾	Igual ▾	Igual ▾	
1	juan_perez	DONE	SysPagosEncargado	SysPagosEncargado	2025-09-10	2025-09-10	Detalles Eliminar
2	ana_lopez	IN_PROGRESS	SysPagosEncargado		2025-09-10		Detalles Eliminar
3	carlos_ramirez	IN_PROGRESS	SysPagosEncargado		2025-09-10		Detalles Eliminar
4	laura_fernandez	DONE	SysPagosEncargado	SysPagosEncargado	2025-09-10	2025-09-10	Detalles Eliminar

[«](#) [<](#) [1](#) [>](#) [»](#)

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4.6. Interfaces del Módulo de historial de pagos

A continuación, se muestra los componentes del módulo de Administración de historial de pagos.

5.3.4.6.1 Interfaz - Historial pagos por estudiante

En la siguiente Imagen se muestra la interfaz de historial de pagos por estudiante, la cual se muestra en una tabla detallada, la cual también incluye el botón de detalle

Figura 100: Interfaz - Historial de pagos por estudiante

[Generar PDF](#)

Historial de Pagos para juan_perez							
Curso: DISEÑO PROG SISTEM MONITOREO LOCAL REMOTO CON PLC HMIS WEB							
N°	Cuota	Monto	Fecha Limite de pago	Fecha de pago	Estado	Plazo Expirado	
1	CUOTA DP_MLR	150	16/10/2023	2025-09-10	EN REVISION	Si	Detalle

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4.6.2. Interfaz - Historial de pagos por estudiante (PDF)

En la siguiente Imagen se muestra el PDF generado de Historial de pagos por estudiante

Figura 101: Interfaz - Historial de pagos por estudiante (PDF)

Historial de pagos						Fecha 2025/09/10
Nombre: Juan Pérez CI 4980249			DISEÑO PROG SISTEM MONITOREO LOCAL REMOTO CON PLC HMIS WEB			
N°	Cuota	Monto	Fecha Limite de pago	Fecha de pago	Estado	Plazo Expirado
1	CUOTA DP_MLR	150	16/10/2023	2025-09-10	EN REVISION	Si

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4.6.3 Interfaz - Historial pagos por curso

En la siguiente Imagen se muestra la interfaz de historial de pagos por curso, la cual se muestra en una tabla detallada

Figura 102: Interfaz - Historial de pagos por curso

Generar PDF

Curso: DISEÑO PROG SISTEM MONITOREO LOCAL REMOTO CON PLC HMIS WEB							
N°	CI	Pagado Matricula	Pagado Colegiatura	Pagado otros	Deuda Matricula	Deuda Colegiatura	Deuda otros
1	1795845	0	150	0	0	0	0
2	2306333	0	0	0	0	150	0
3	2608171	0	0	0	0	150	0
4	2696237	0	0	0	0	150	0
5	3322092	0	0	0	0	150	0
6	3476065	0	0	0	0	150	0
7	40569910	0	150	0	0	0	0
8	4087931	0	0	0	0	150	0
9	4504692	0	0	0	0	150	0
10	4980249	0	150	0	0	0	0
11	5009298	0	150	0	0	0	0
12	5180126	0	0	0	0	150	0
13	5943839	0	0	0	0	150	0
14	5974216	0	0	0	0	150	0
15	6023242	0	0	0	0	150	0

«
<
1
>
»

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4.6.4. Interfaz - Historial de pagos por curso (PDF)

En la siguiente Imagen se muestra el PDF generado de Historial de pagos por estudiante

Figura 103: Interfaz - Historial de pagos por curso (PDF)

Informe de pagos		Fecha 2025/09/10					
Estado de pagos urgente		DISEÑO PROG SISTEM MONITOREO LOCAL REMOTO CON PLC HMIS WEB					
N°	CI	Pagado Matricula	Pagado Colegiatura	Pagado otros	Deuda Matricula	Deuda Colegiatura	Deuda otros
1	1795845	0	150	0	0	0	0
2	2306333	0	0	0	0	150	0
3	2608171	0	0	0	0	150	0
4	2696237	0	0	0	0	150	0
5	3322092	0	0	0	0	150	0
6	3476065	0	0	0	0	150	0
7	40569910	0	150	0	0	0	0
8	4087931	0	0	0	0	150	0
9	4504692	0	0	0	0	150	0
10	4980249	0	150	0	0	0	0
11	5009298	0	150	0	0	0	0
12	5180126	0	0	0	0	150	0
13	5943839	0	0	0	0	150	0
14	5974216	0	0	0	0	150	0
15	6023242	0	0	0	0	150	0

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4.7. Interfaces del bar de navegación

5.3.4.7.1. Interfaz - Nav bar - Rol Administrador

A continuación, se muestra el nav-bar con los respectivos accesos según el rol de Administrador.

Figura 104: Interfaz – Administrador nav-bar

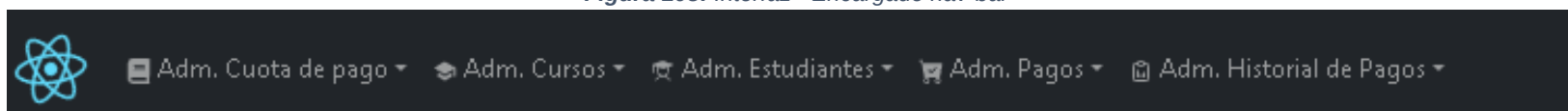


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4.7.2. Interfaz - Nav bar - Rol Encargado

A continuación, se muestra el nav-bar con los respectivos accesos según el rol de encargado.

Figura 105: Interfaz - Encargado nav-bar

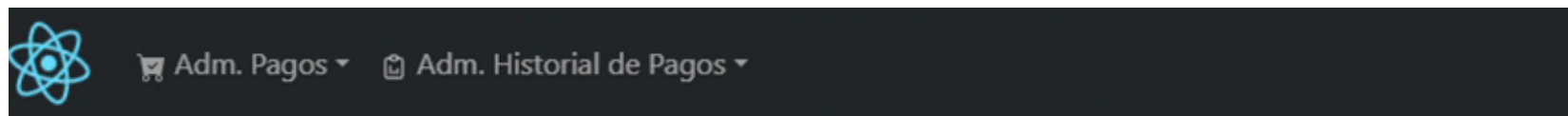


Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4.7.3. Interfaz - Nav bar - Rol Estudiante

A continuación, se muestra el nav-bar con los respectivos accesos según el rol de estudiante.

Figura 106: Interfaz - Estudiante nav-bar



Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.5. Evaluar el sistema

Para evaluar el impacto del sistema, se aplicaron un pretest (sin el sistema) y un posttest (con el sistema) al grupo de control y al grupo experimental. Luego se realizó un análisis descriptivo con gráficos, seguido de una regresión lineal para determinar la relación entre las variables. Finalmente, se aplicaron pruebas t para contrastar las hipótesis y verificar la significancia de las diferencias. A continuación, se detallan los pasos.

5.3.5.1. Recolección de información pre y post test

Para la recolección de datos se utilizaron encuestas elaboradas en Google Forms, aplicadas mediante una escala de Likert. A continuación, se presentan las URL correspondientes a los formularios utilizados. ([Ver Anexo A: Cuestionarios en Google Forms](#))

Tabla 34: Encuestas pre-test y post-test Google Forms

Grupo control	
Grupo Control Pre test	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRSou8NHqh0VinWt8VqXd-3qwndBYuXpkcvtuQx4u4Cqu1GA/viewform?usp=dialog
Grupo Control Post test	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMyn3T7g7LOQAbtTaiuUAPfZsxljFN1B1hNDbZOEYAkKrc4A/viewform?usp=dialog
Grupo experimental	
Grupo Experimental Pre test	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKbZr7AAhgoMV6lwVoiHesfuHSvZg8zsG_o11tjemTCCAfwZQ/viewform
Grupo Experimental Post test	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl6NukXHFpSEpUDedayTmb4I7VCeq4bJR0Ss2X0rd30uuPg/viewform

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Una vez obtenida la información, esta fue procesada en SPSS con el propósito de convertir las respuestas en escala Likert a datos numéricos. En los resultados en cada Excel, la primera hoja presenta los datos originales, mientras que la segunda hoja muestra los datos ya procesados y transformados a valores numéricos mediante SPSS. ([Ver Anexo B](#), [Anexo C](#))

La siguiente tabla contiene enlaces a los resultados en formato Excel

Tabla 35: Resultados de Encuestas

Resultados - Grupo control	
Grupo Control Pre test	https://docs.google.com/spreadsheets/d/16RgJ13PcS2M7DvNnmUFkmS4l3Oxoemig/
Grupo Control Post test	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbKAeasioxto30uj8zfXtUems31IHGj-/
Resultados - Grupo experimental	
Grupo Experimental Pre test	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mKqphNBBggf3oWMd2lwsHtA1m_gYjLse/
Grupo Experimental Post test	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ESh-mJuWpsWCi5Nk0qbEalTdt3S9oZS-/

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.5.2. Análisis Estadística Descriptiva

Para el análisis estadístico descriptivo se utilizaron gráficos de barras y de torta, debido a que las variables evaluadas son categóricas y se expresan en frecuencias y porcentajes. Estos gráficos permiten visualizar la distribución de las respuestas en cada medición (pretest y posttest) y facilitan la comparación entre el grupo de control y el grupo experimental.

Tabla 36: Gráficos Barras / Pastel

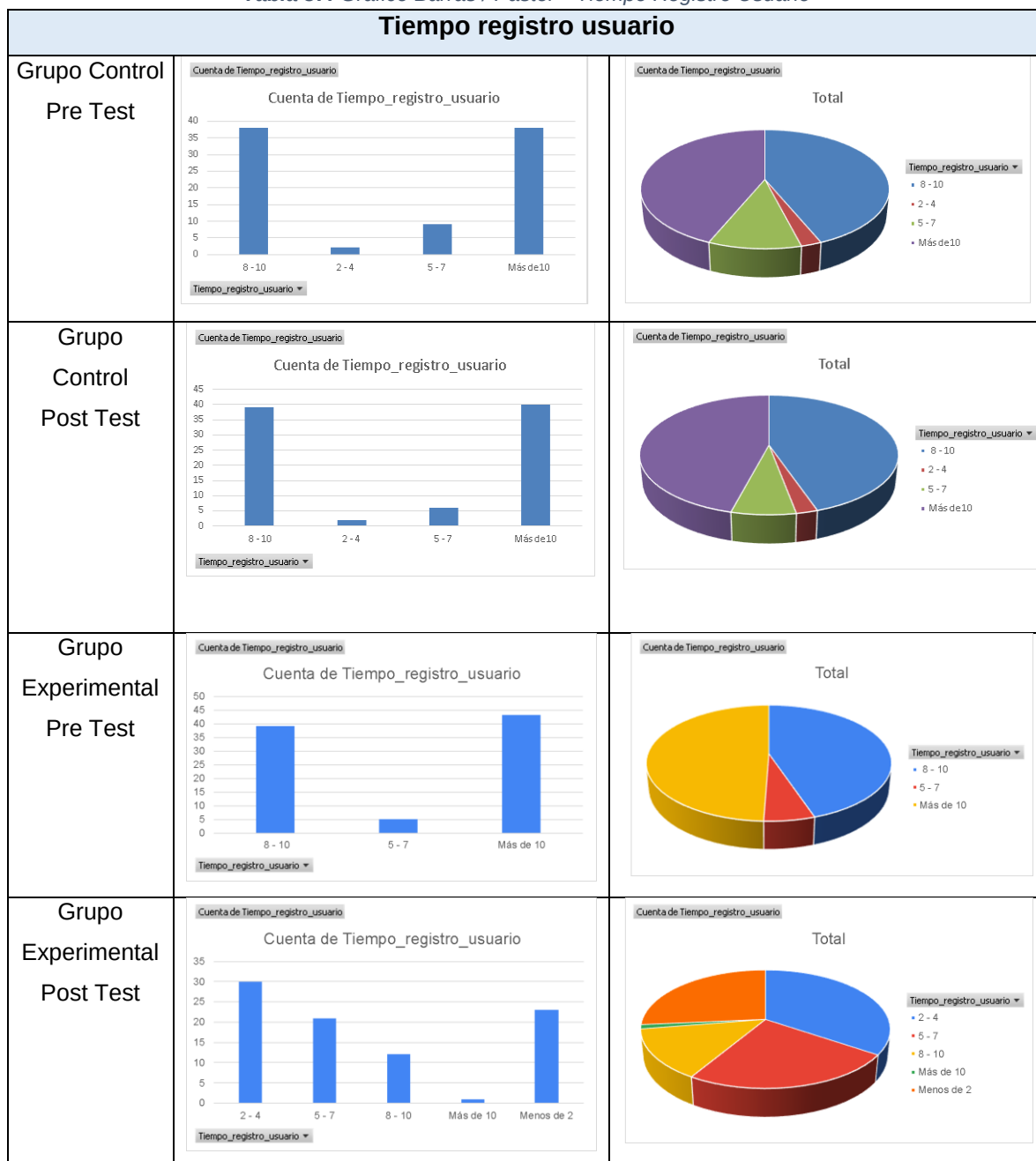
Grupo	Link Hoja de Cálculo - Gráficos
Grupo Control Pre Test	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BYF0_cRBnhzkP6nabpmS0mRcMhW-eopM/
Grupo Control Post Test	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oII_vOuqqT0hgHI2_T8loNSDSvhbR1dt/
Grupo Experimental Pre Test	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JE4RBY0awi5YEvFBmBuOxf6SN_3IEI3Z/
Grupo Experimental Post Test	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1go6eMrierfqy-tYWJMI8_k_p2e3fNfdD/

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Nota: Los gráficos de Excel pueden no verse bien en Google Sheets debido a diferencias en sus motores de gráficos, por lo que se recomienda descargarlo y abrir el archivo con Excel.

5.3.5.2.1. Análisis Descriptivo - Tiempo Registro Usuario

Tabla 37: Grafico Barras / Pastel – Tiempo Registro Usuario

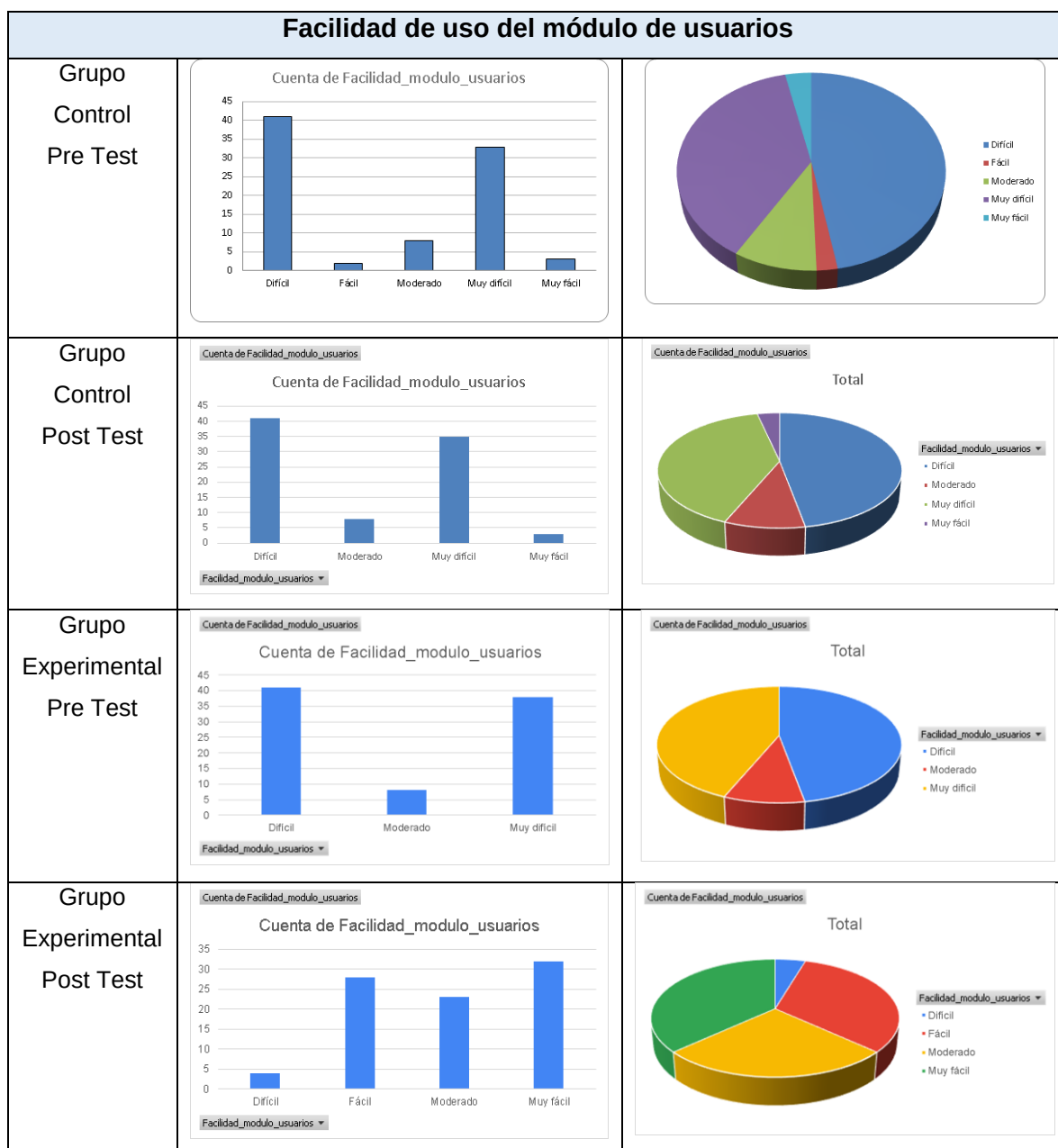


Fuente: Elaboración Propia (2025)

En la variable *Tiempo de Registro de Usuario*, los resultados muestran que tanto en el grupo de control como en el grupo experimental los valores obtenidos en los pretest eran similares, evidenciando condiciones iniciales equivalentes. Sin embargo, en el posttest, únicamente el grupo experimental presenta una variación positiva, reflejada en una reducción en los tiempos de registro y en una mayor concentración de respuestas en categorías favorables. Este cambio indica que la implementación del sistema optimizó el proceso y permitió un registro más rápido y eficiente, mientras que el grupo de control mantuvo resultados estables sin mejoras significativas.

5.3.5.2.2. Análisis Descriptivo – Facilidad Uso Usuarios

Tabla 38: Grafico Barras / Pastel – Facilidad Uso Usuarios

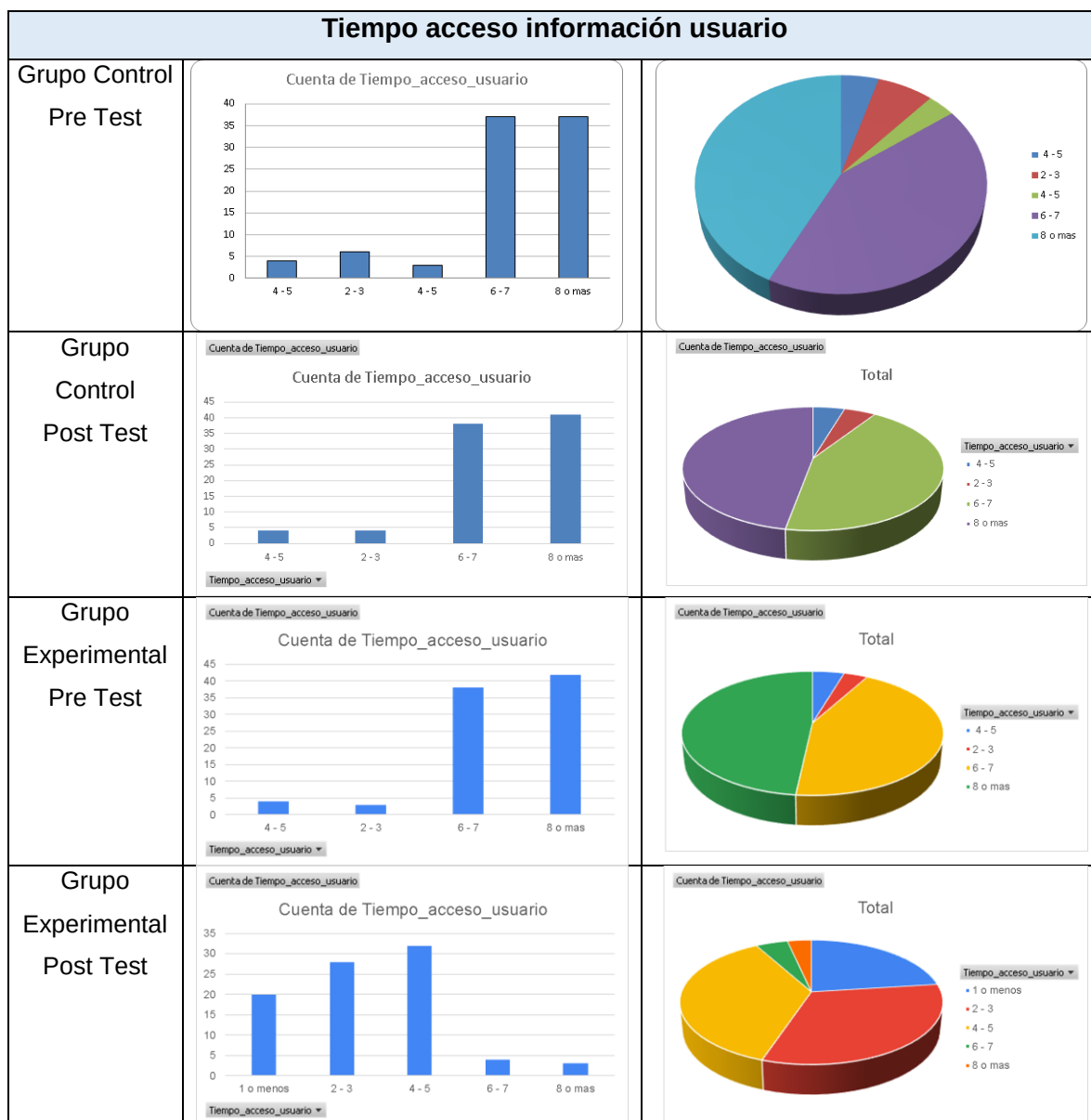


Fuente: Elaboración Propia (2025)

En cuanto a la *Facilidad de uso del módulo de usuarios*, los datos del pretest muestran distribuciones similares entre ambos grupos. No obstante, en el posttest se observa una mejora notable únicamente en el grupo experimental, evidenciada por un desplazamiento hacia valoraciones más altas sobre la usabilidad del sistema. Esta variación positiva demuestra que la intervención facilitó la interacción con el módulo, mejorando la experiencia de los usuarios, mientras que el grupo de control no presentó cambios relevantes.

5.3.5.2.3. Análisis Descriptivo – Tiempo acceso información usuario

Tabla 39: Grafico Barras / Pastel – Tiempo acceso información usuario



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Los resultados de la variable *Tiempo de acceso a información de usuario* evidencian una estabilidad en ambos grupos durante el pretest. Sin embargo, en el posttest el grupo experimental muestra una mejora clara, reflejada en tiempos más cortos y respuestas más concentradas en categorías positivas. Esto sugiere que el sistema favoreció un acceso más ágil a los datos del usuario, mientras que el grupo de control mantuvo tiempos similares a los obtenidos inicialmente.

5.3.5.2.4. Análisis Descriptivo – Satisfacción módulo usuarios

Tabla 40: Grafico Barras / Pastel – Satisfacción usuarios

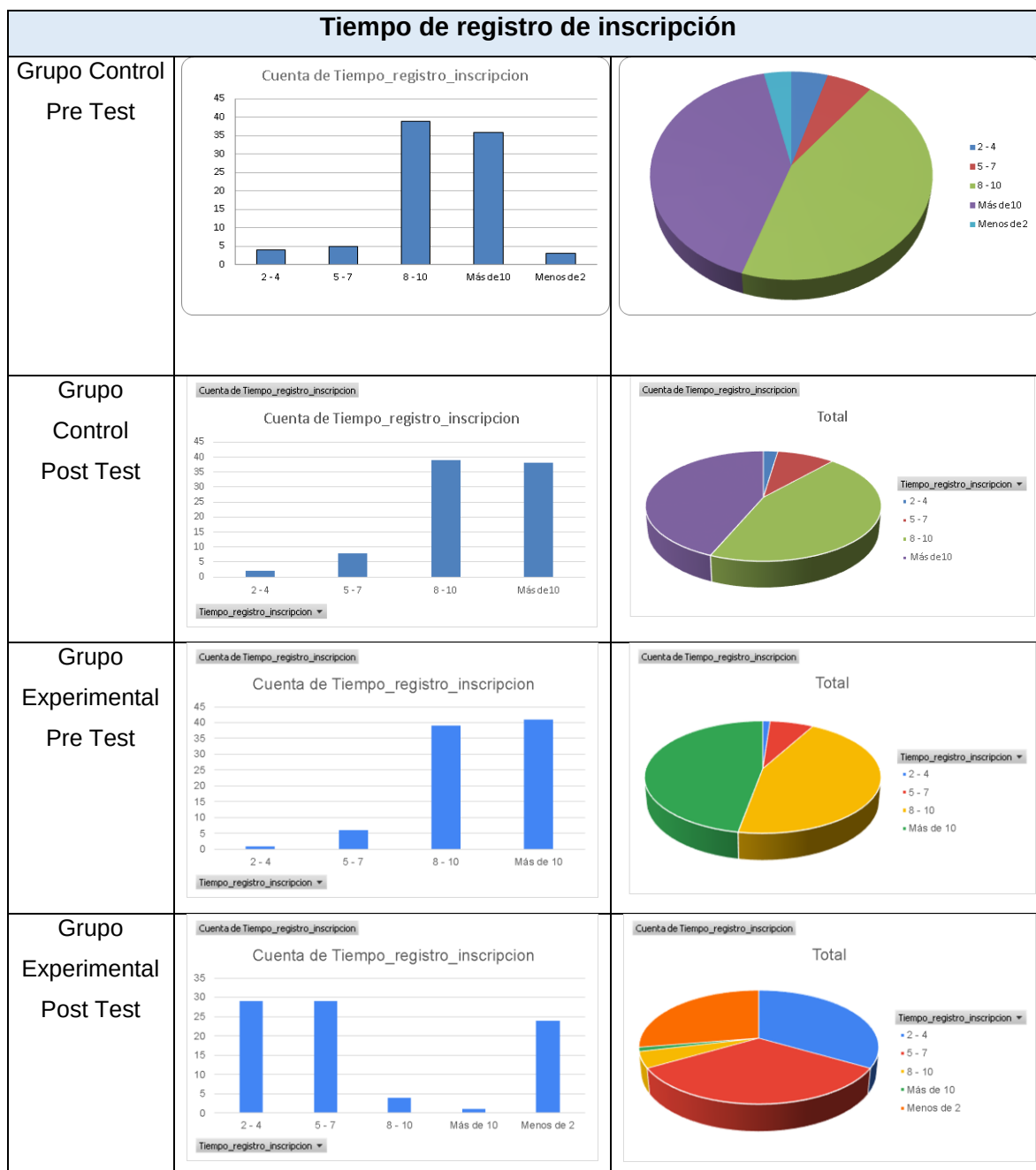


Fuente: Elaboración Propia (2025)

En la variable *Satisfacción del módulo usuarios*, la comparación entre pretest y posttest indica que solo el grupo experimental presenta un aumento en los niveles de satisfacción, con mayor proporción de respuestas en categorías altas. El grupo de control mantiene prácticamente la misma distribución, sin variaciones destacables. Estos resultados confirman que la implementación del sistema influyó positivamente en la percepción de los usuarios respecto al módulo.

5.3.5.2.5. Análisis Descriptivo – Tiempo de registro de inscripción

Tabla 41: Grafico Barras / Pastel – Tiempo registro inscripción

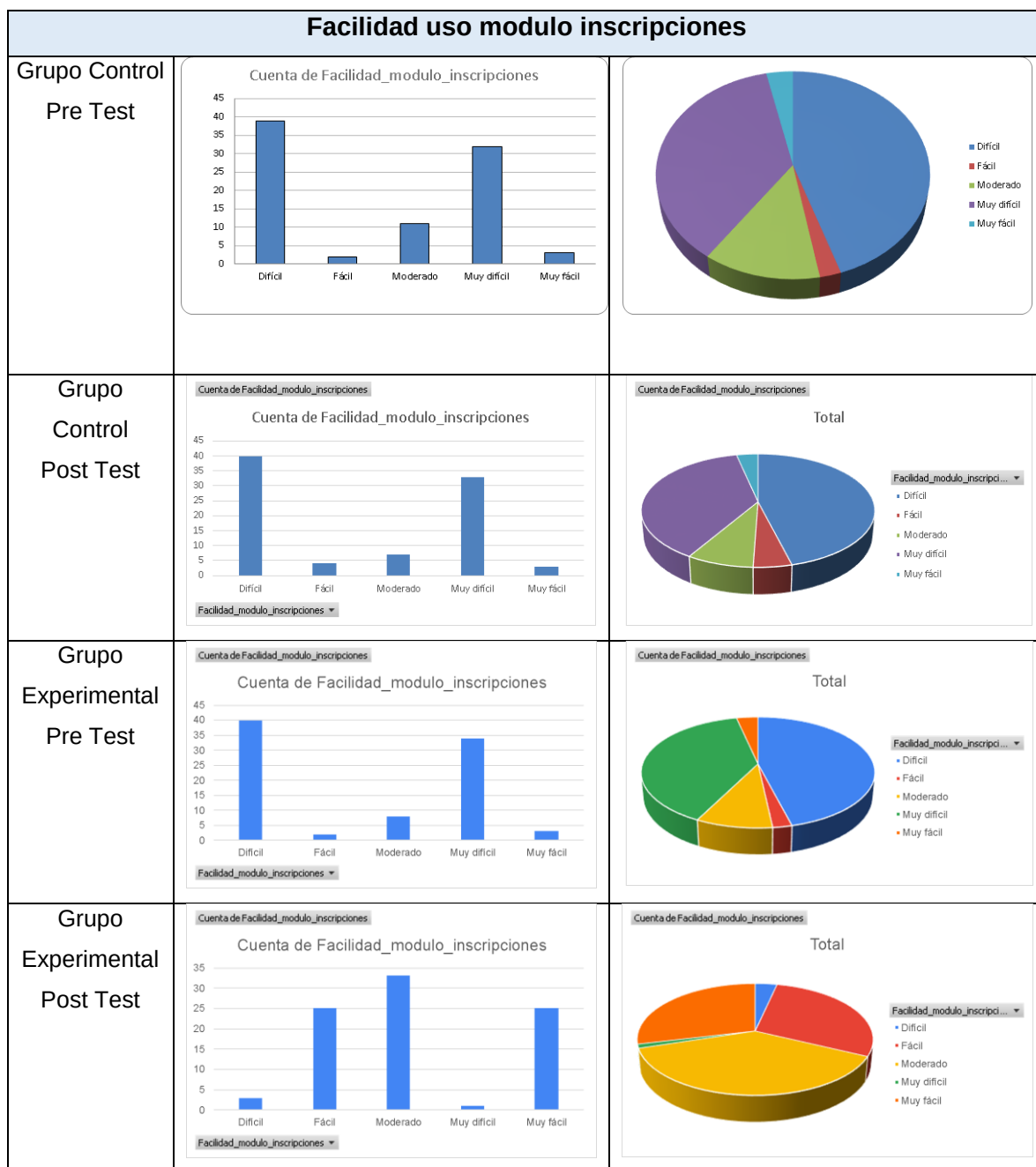


Fuente: Elaboración Propia (2025)

Para el *Tiempo de registro de inscripción*, ambos grupos partieron con valores similares en el pretest. No obstante, en el posttest el grupo experimental muestra una reducción significativa en los tiempos de registro, lo cual se traduce en una variación positiva dentro de las categorías evaluadas. El grupo de control mantuvo un comportamiento estable, evidenciando que la mejora se debe exclusivamente al uso del sistema desarrollado.

5.3.5.2.6. Análisis Descriptivo – Facilidad uso modulo inscripciones

Tabla 42: Grafico Barras / Pastel – Facilidad uso modulo inscripciones

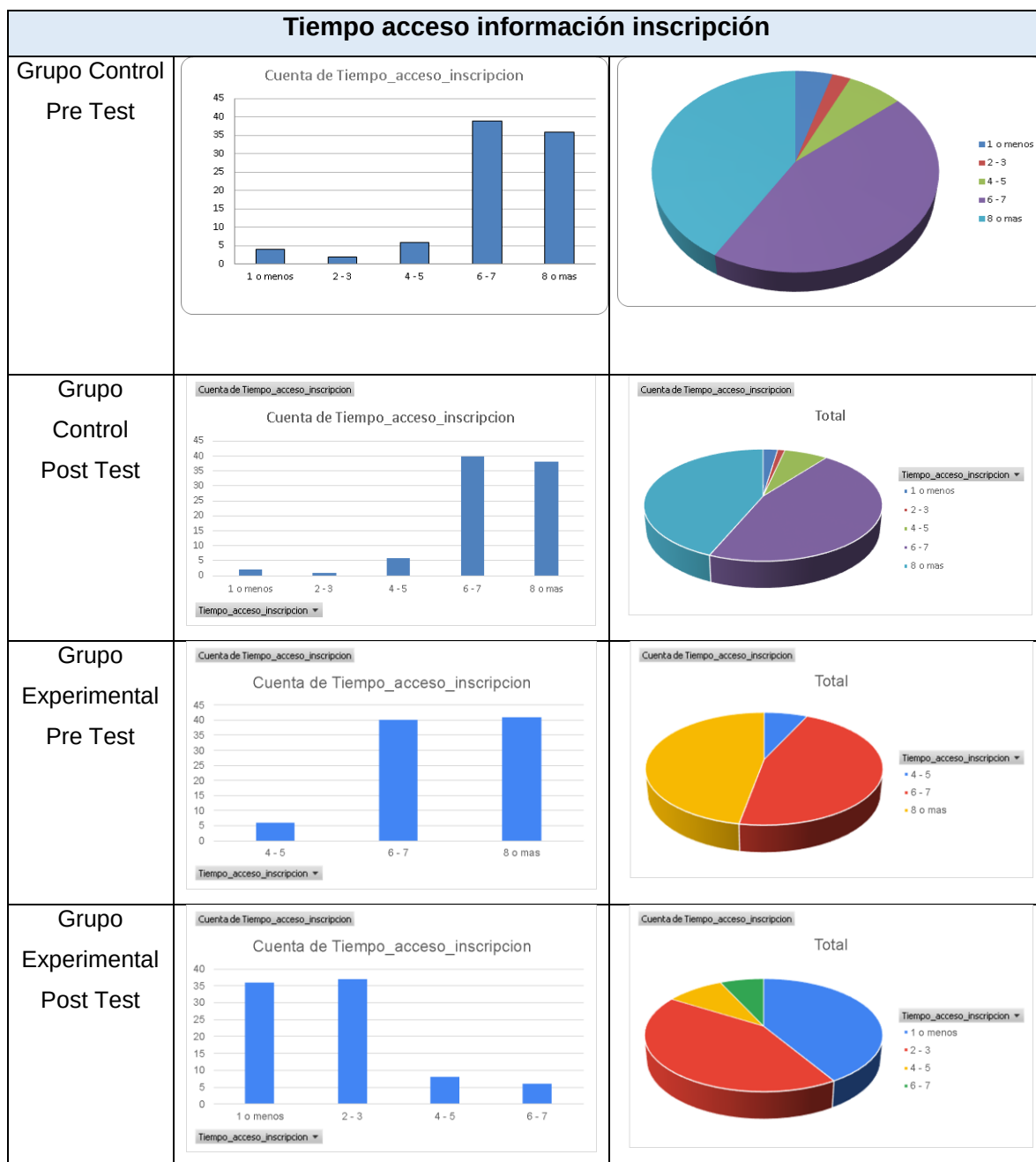


Fuente: Elaboración Propia (2025)

En la variable *Facilidad de uso del módulo de inscripciones*, los resultados del pretest son comparables entre ambos grupos, lo cual confirma condiciones iniciales homogéneas. Sin embargo, el posttest del grupo experimental revela un incremento en la percepción de facilidad de uso, mientras que el grupo de control conserva valores similares a los obtenidos inicialmente. Esta tendencia respalda el impacto positivo de la intervención sobre la usabilidad del módulo.

5.3.5.2.7. Análisis Descriptivo – Tiempo acceso información inscripción

Tabla 43: Grafico Barras / Pastel – Tiempo acceso información inscripción

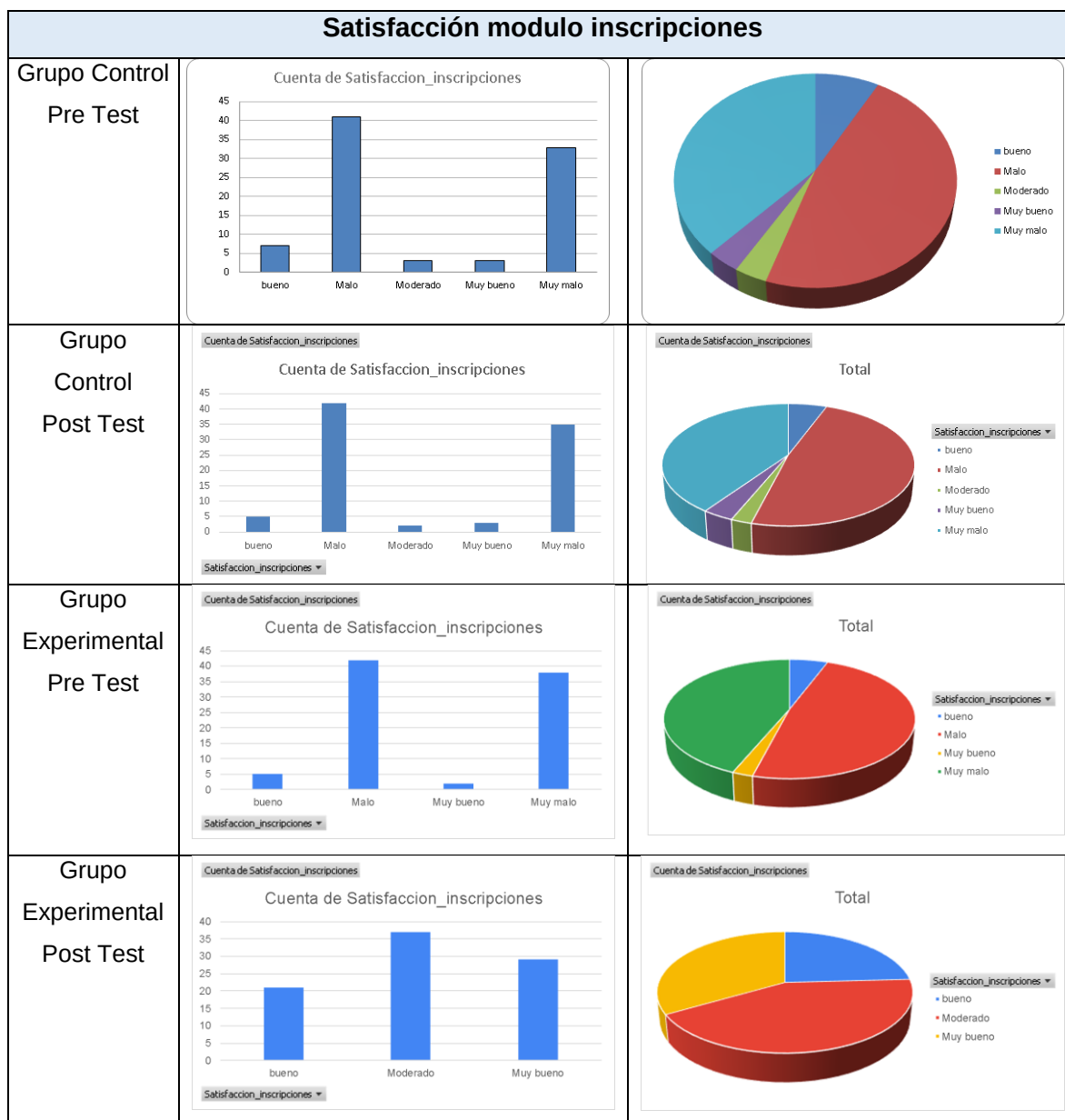


Fuente: Elaboración Propia (2025)

Respecto al *Tiempo de acceso a la información de inscripciones*, el análisis muestra que solo el grupo experimental experimenta una variación favorable en el postest, con tiempos más eficientes y una concentración de respuestas en categorías positivas. El grupo de control no presenta cambios relevantes, lo que evidencia que la mejora observada está asociada al sistema implementado.

5.3.5.2.8. Análisis Descriptivo – Satisfacción modulo inscripciones

Tabla 44: Grafico Barras / Pastel – Satisfacción modulo inscripciones

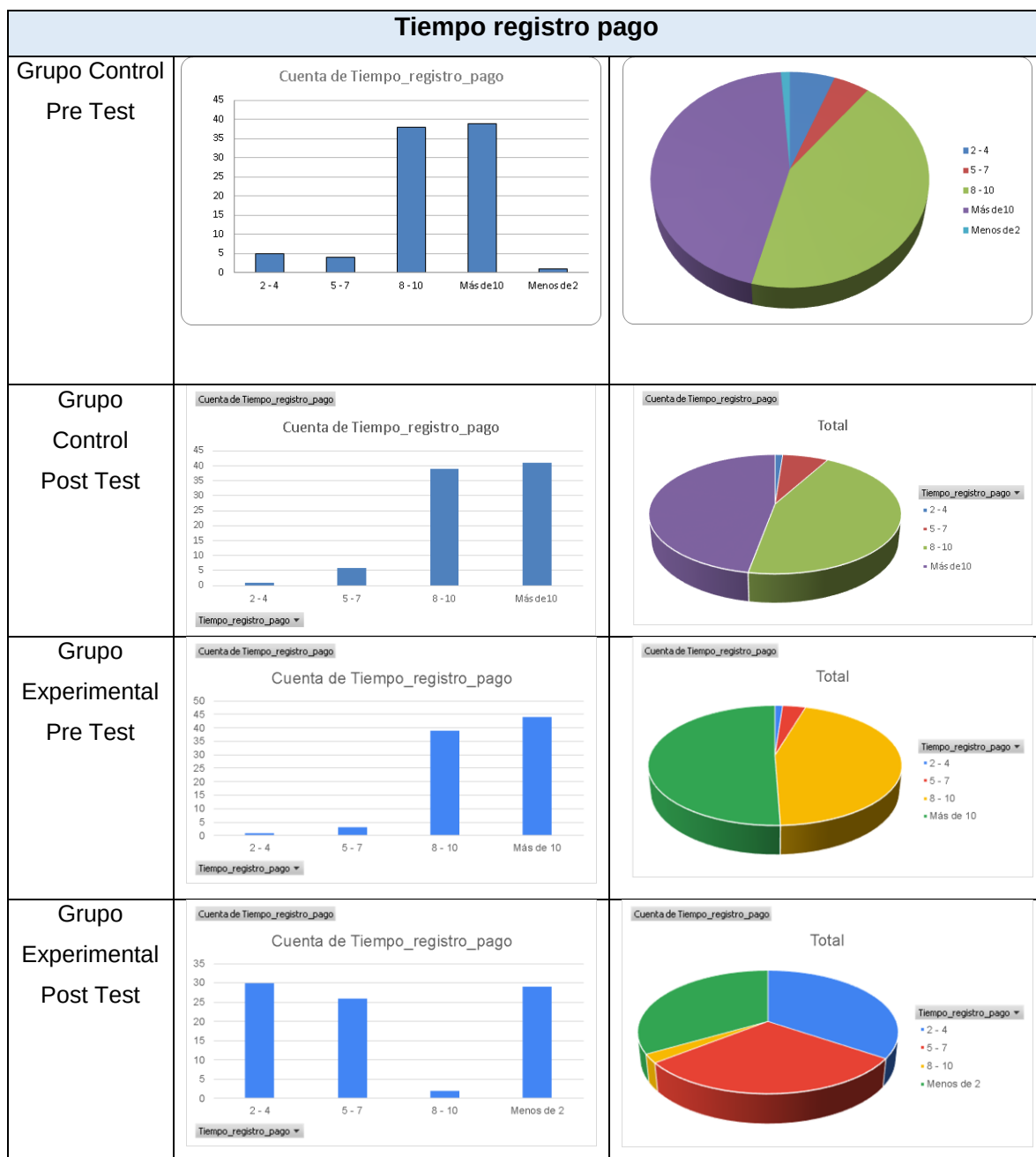


Fuente: Elaboración Propia (2025)

En la variable *Satisfacción del módulo de inscripciones*, ambos grupos mostraron un comportamiento similar en el pretest. Sin embargo, en el posttest, únicamente el grupo experimental presenta un aumento en los niveles de satisfacción, reflejando una valoración más positiva del módulo. El grupo de control mantiene una distribución casi idéntica a la inicial, lo que refuerza la efectividad del sistema en esta dimensión.

5.3.5.2.9. Análisis Descriptivo – Tiempo registro pago

Tabla 45: Grafico Barras / Pastel – Tiempo registro pago



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Para el *Tiempo de registro de pago*, los valores iniciales fueron equivalentes entre los grupos. No obstante, en el postest el grupo experimental muestra una clara reducción de tiempos, reflejada en una variación positiva dentro de las mediciones. El grupo de control no presenta mejoras, lo que indica que el sistema optimizó notablemente el proceso de registro de pagos.

5.3.5.2.10. Análisis Descriptivo – Facilidad uso modulo pagos

Tabla 46: Gráfico Barras / Pastel – Facilidad uso modulo pagos

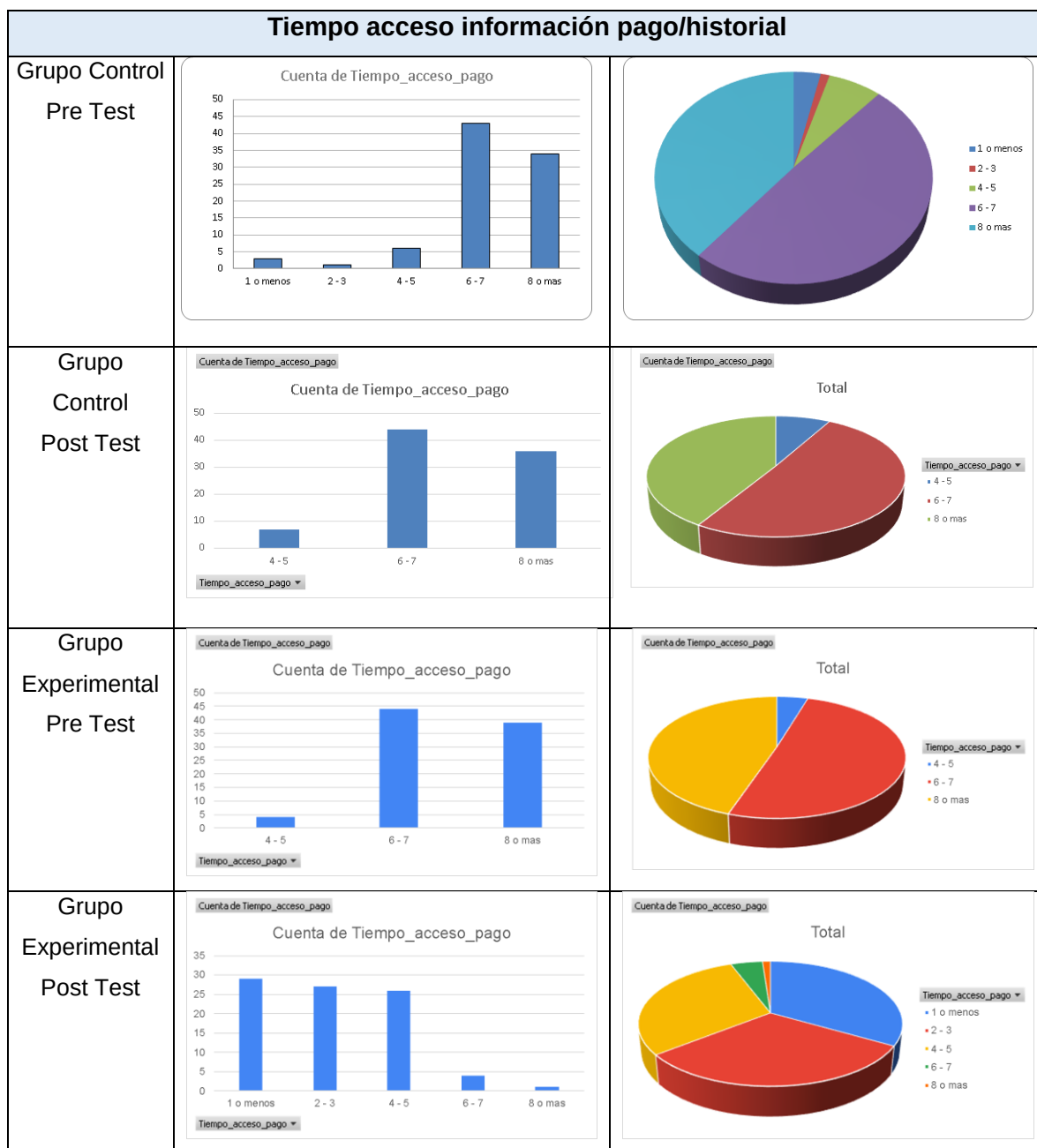


Fuente: Elaboración Propia (2025)

En cuanto a la *Facilidad de uso del módulo de pagos*, los resultados del pretest revelan condiciones similares entre ambos grupos. Sin embargo, el grupo experimental evidencia en el posttest una mejora significativa en las valoraciones sobre facilidad de uso, en contraste con el grupo de control que mantiene tendencias estables. Esto demuestra que la intervención mejoró la experiencia de interacción dentro del módulo.

5.3.5.2.11. Análisis Descriptivo – Tiempo acceso información pago/historial

Tabla 47: Grafico Barras / Pastel – Tiempo acceso información pago/historial

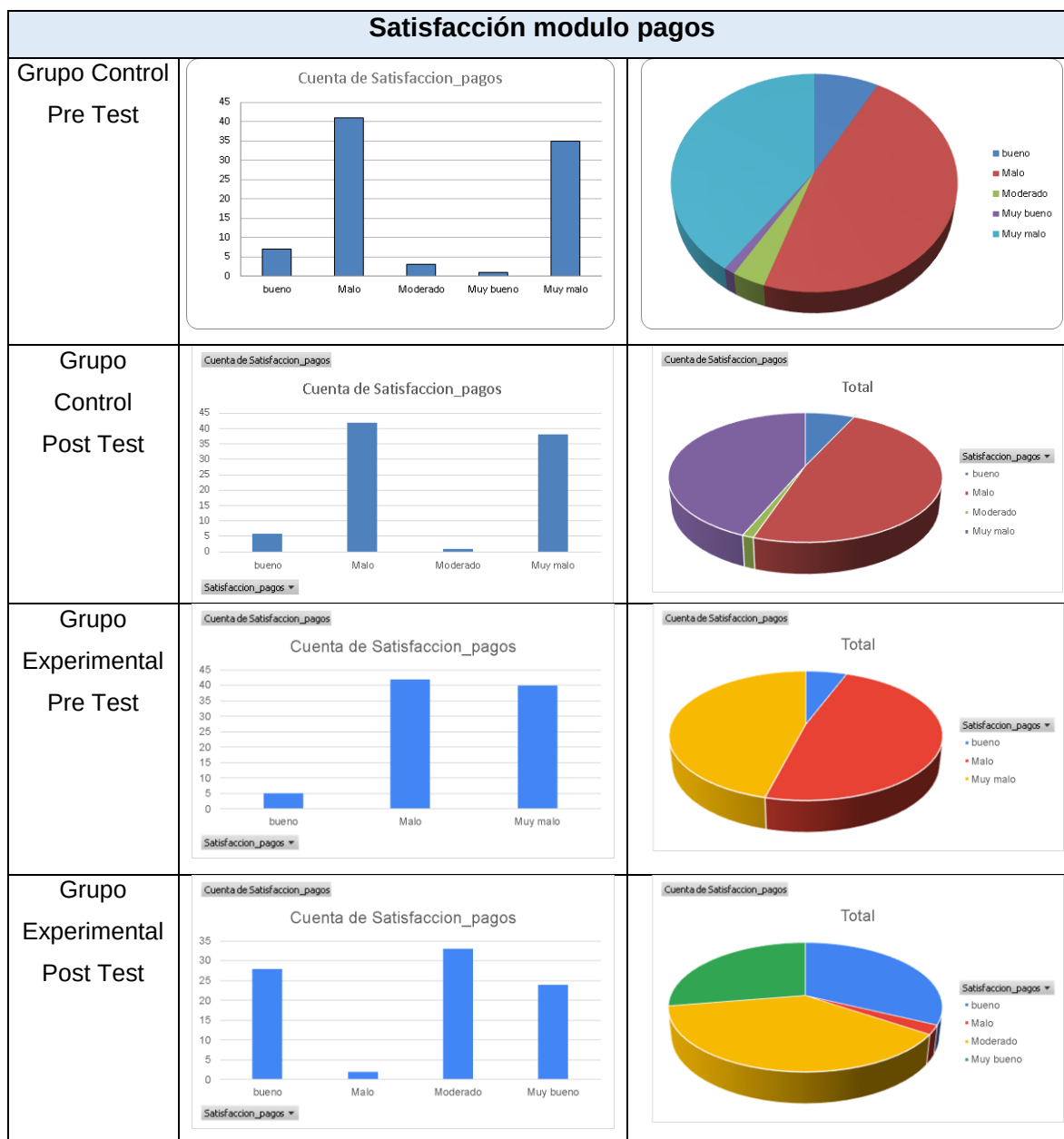


Fuente: Elaboración Propia (2025)

Para la variable *Tiempo de acceso a la información de pago/historial*, la mejora se presenta únicamente en el grupo experimental, que refleja en el posttest tiempos más reducidos y valoraciones más favorables. El grupo de control mantiene valores sin cambios significativos, confirmando que el sistema optimizó el acceso a la información financiera.

5.3.5.2.12. Análisis Descriptivo – Satisfacción modulo pagos

Tabla 48: Grafico Barras / Pastel – Satisfacción modulo pagos

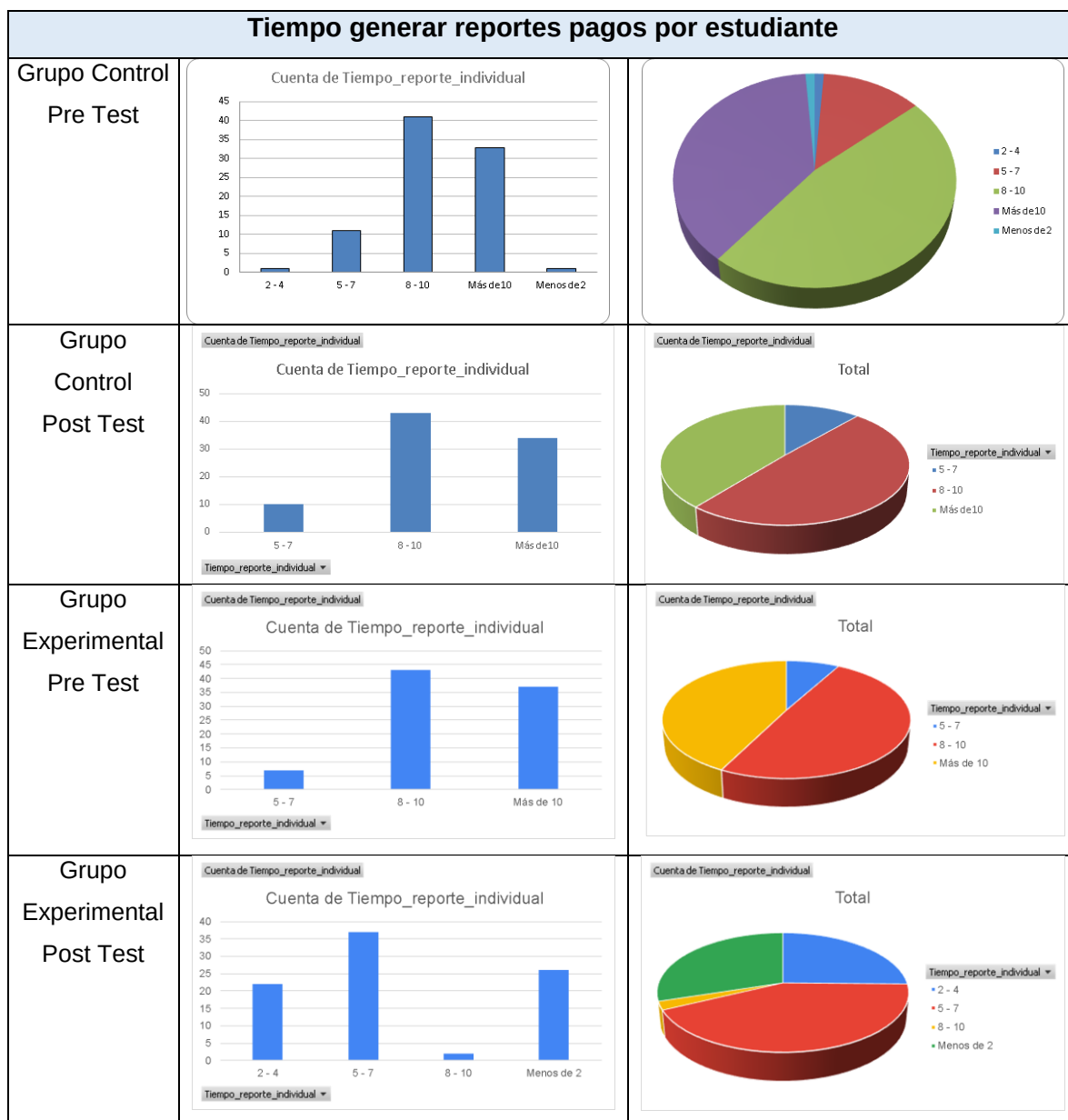


Fuente: Elaboración Propia (2025)

En la *Satisfacción del módulo de pagos*, el grupo experimental muestra una variación positiva en el postest con un incremento en las categorías superiores de satisfacción. En contraste, el grupo de control mantiene prácticamente la misma distribución que en el pretest. Esto evidencia que la utilización del sistema generó una experiencia más satisfactoria en los usuarios del grupo experimental.

5.3.5.2.13. Análisis Descriptivo – Tiempo reportes pagos por estudiante

Tabla 49: Grafico Barras / Pastel – Tiempo generar reportes pagos por estudiante

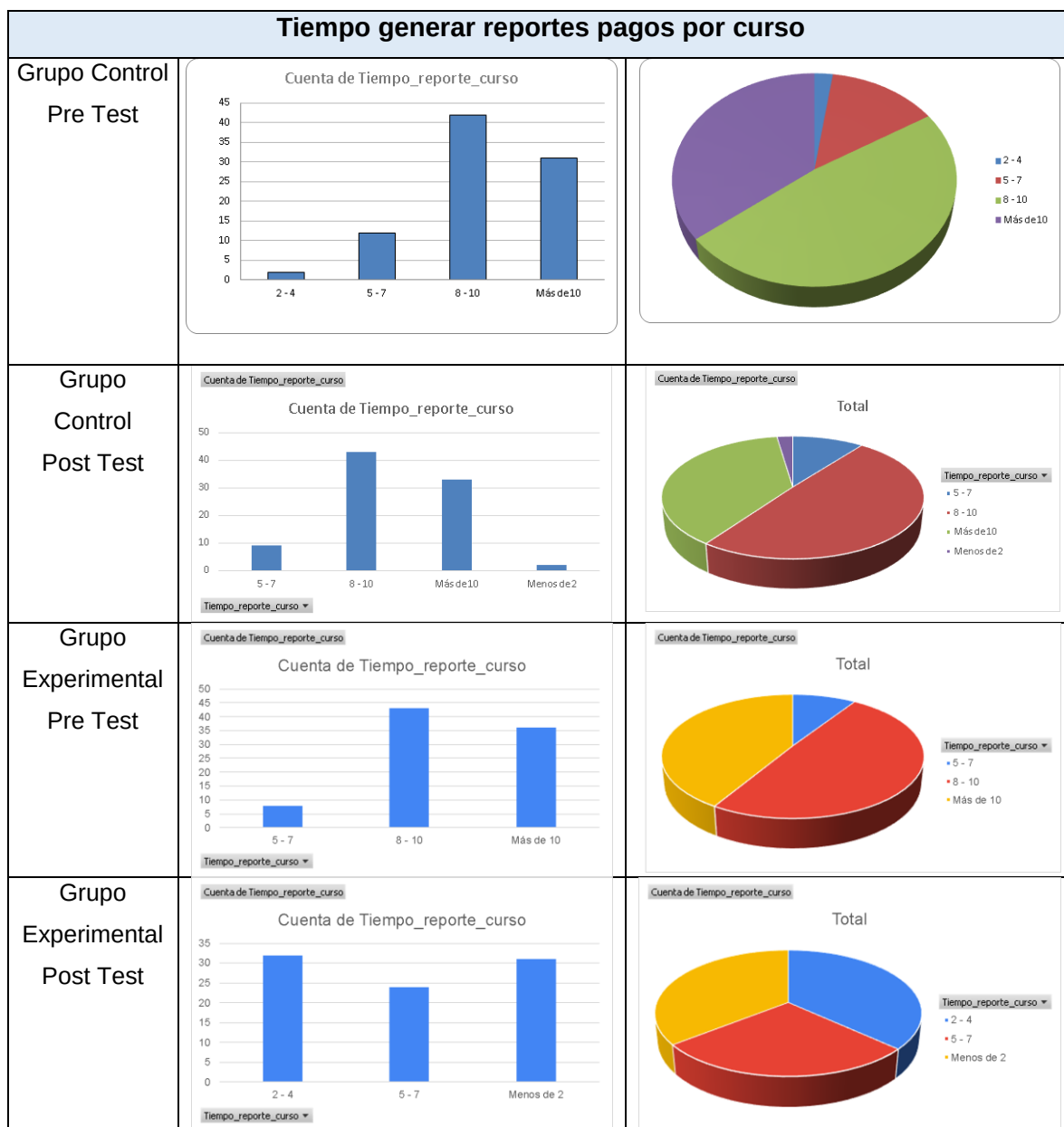


Fuente: Elaboración Propia (2025)

En la variable *Tiempo en generar reportes de pagos por estudiante*, solo el grupo experimental registra una mejora en el posttest, reduciendo notablemente los tiempos de generación de reportes. El grupo de control conserva resultados similares a los de la medición inicial, lo que confirma que la mejora se debe al sistema implementado.

5.3.5.2.14. Análisis Descriptivo – Tiempo reportes pagos por curso

Tabla 50: Grafico Barras / Pastel – Tiempo generar reportes pagos por curso

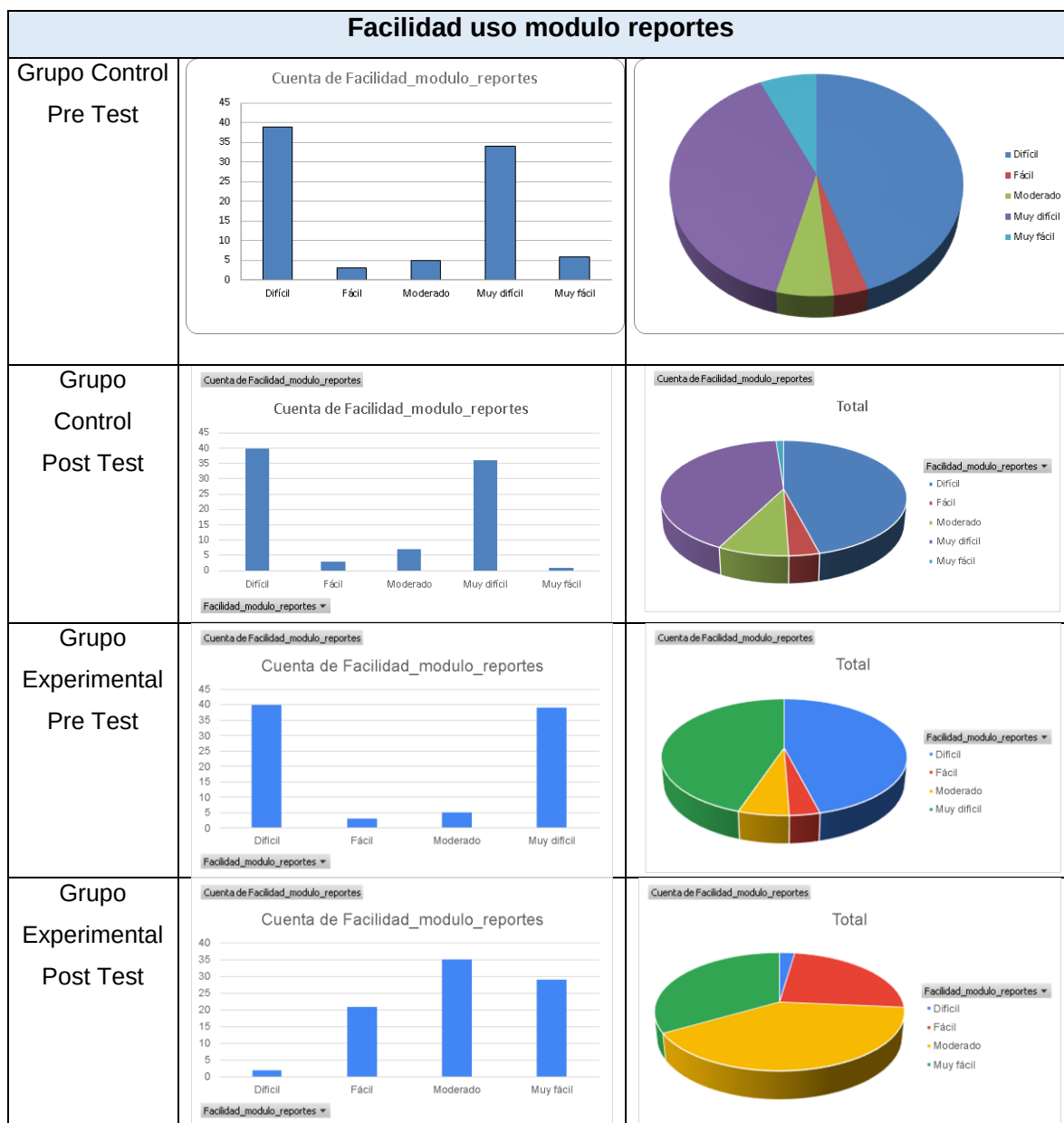


Fuente: Elaboración Propia (2025)

Para el *Tiempo en generar reportes de pagos por cursos*, las condiciones iniciales fueron similares entre ambos grupos en el pretest. Sin embargo, en el posttest únicamente el grupo experimental presenta una variación positiva, evidenciada en tiempos más rápidos y valoraciones más altas. El grupo de control no registra cambios, lo que reafirma el impacto positivo del sistema.

5.3.5.2.15. Análisis Descriptivo – Facilidad uso modulo reportes

Tabla 51: Grafico Barras / Pastel – Facilidad uso modulo reportes



Fuente: Elaboración Propia (2025)

En cuanto a la *Facilidad de uso del módulo de reportes*, el análisis muestra que solo el grupo experimental mejora sus valoraciones en el postest, desplazándose hacia categorías que reflejan mayor usabilidad. El grupo de control no experimenta cambios relevantes, indicando que la intervención favoreció significativamente la facilidad de uso del módulo.

5.3.5.2.16. Análisis Descriptivo – Satisfacción modulo reportes

Tabla 52: Grafico Barras / Pastel – Satisfacción modulo reportes



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Por último, en la variable *Satisfacción del módulo de reportes*, el postest del grupo experimental evidencia un aumento en las categorías superiores de satisfacción, en contraste con un grupo de control que mantiene prácticamente las mismas distribuciones del pretest. Esto demuestra que la implementación del sistema tuvo un efecto positivo y directo en la percepción de satisfacción con el módulo de reportes.

5.3.5.3. Regresión Lineal – Grupo Control

Para analizar la relación entre las variables involucradas en este estudio, se aplicó la técnica de regresión lineal simple, la cual permite examinar cómo una variable independiente influye en una variable dependiente. Esta metodología consiste en ajustar una línea recta a los datos observados, representada por la ecuación $y=a+b \cdot xy$, donde a es el intercepto y b la pendiente.

También se calculó, la R de Pearson, y esta se utilizó para cuantificar la fuerza y dirección de la relación lineal entre las variables. En este caso, estas herramientas se emplearon con el propósito de determinar si el sistema web implementado tiene un efecto significativo sobre las diferentes variables dependientes, este cálculo ha permitido evaluar y predecir su impacto de manera objetiva.

5.3.5.3.1. Regresión Lineal – Tiempo Registro usuarios

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (Sistema web) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (Tiempo Registro usuarios). Para ver el cálculo ([Ver Cálculo Anexo F: Regresión lineal – grupo control - Tiempo Registro usuarios](#))

Tabla 53: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo Registro usuarios

Resultados - Regresión Lineal - Tiempo Registro usuarios	
X	Variable independiente (Sistema web)
Y	Variable dependiente (Tiempo Registro usuarios)
Ecuación	$Y = 1.7126 - 0.0575 * X$
r de Pearson	-0.3960

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0.03960$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable Tiempo Registro usuarios.

5.3.5.3.2. Regresión Lineal – Facilidad uso modulo usuario

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (Sistema web) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (Facilidad uso modulo usuario). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo G: Regresión lineal – grupo control - Facilidad uso modulo usuario](#))

Tabla 54: Regresión Lineal - Resultados - Facilidad uso modulo usuario

Resultados - Regresión Lineal - Facilidad uso modulo usuario	
X	Variable independiente (Sistema web)
Y	Variable dependiente (Facilidad uso modulo usuario)
Ecuación	$Y = 1.8621 - 0.069 * X$
r de Pearson	-0.0383

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0.0383$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable Facilidad uso modulo usuario.

5.3.5.3.3. Regresión Lineal – Tiempo acceso información usuario

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (Sistema web) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (Tiempo acceso información usuario). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo H: Regresión lineal – grupo control - Tiempo acceso información usuario](#))

Tabla 55: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo acceso información usuario

Resultados - Regresión Lineal - Tiempo acceso información usuario	
X	Variable independiente (Sistema web)
Y	Variable dependiente (Tiempo acceso información usuario)
Ecuación	$Y = 1.7931 - 0.1264 * X$
r de Pearson	-0.0773

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0.0773$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable Tiempo acceso información usuario.

5.3.5.3.4. Regresión Lineal – Satisfacción usuarios

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (Sistema web) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (Satisfacción usuarios). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo I: Regresión lineal – grupo control - Satisfacción usuarios](#))

Tabla 56: Regresión Lineal - Resultados - Satisfacción usuarios

Resultados - Regresión Lineal - Satisfacción usuarios	
X	Variable independiente (Sistema web)
Y	Variable dependiente (Satisfacción usuarios)
Ecuación	$Y = 1.9195 - 0.1724 * X$
r de Pearson	-0.0928

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0.0928$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable Satisfacción usuarios.

5.3.5.3.5. Regresión Lineal – Tiempo registro inscripción

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (Sistema web) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (Tiempo registro inscripción). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo J: Regresión lineal – grupo control - Tiempo registro inscripción](#))

Tabla 57: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo registro inscripción

Resultados - Regresión Lineal - Tiempo registro inscripción	
X	Variable independiente (Sistema web)
Y	Variable dependiente (Tiempo registro inscripción)
Ecuación	$Y = 1.8391 - 0.1379 * X$
r de Pearson	-0.0802

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0.0802$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable Tiempo registro inscripción.

5.3.5.3.6. Regresión Lineal – Facilidad uso modulo inscripciones

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (Sistema web) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (Facilidad uso modulo inscripciones). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo K: Regresión lineal – grupo control - Facilidad uso modulo inscripciones](#))

Tabla 58: Regresión Lineal - Resultados - Facilidad uso modulo inscripciones

Resultados - Regresión Lineal - Facilidad uso modulo inscripciones	
X	Variable independiente (Sistema web)
Y	Variable dependiente (Facilidad uso modulo inscripciones)
Ecuación	$Y = 1.908 + -0.0115 * X$
r de Pearson	-0.0060

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0.0060$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable Facilidad uso modulo inscripciones.

5.3.5.3.7. Regresión Lineal – Tiempo acceso información inscripción

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (Sistema web) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (Tiempo acceso información inscripción). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo L: Regresión lineal – grupo control - Tiempo acceso información inscripción](#))

Tabla 59: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo acceso información inscripción

Resultados - Regresión Lineal - Tiempo acceso información inscripción	
X	Variable independiente (Sistema web)
Y	Variable dependiente (Tiempo acceso información inscripción)
Ecuación	$Y = 1.8391 - 0.1149 * X$
r de Pearson	-0.0632

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0.0632$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable Tiempo acceso información inscripción.

5.3.5.3.8. Regresión Lineal – Satisfacción modulo inscripciones

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (Sistema web) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (Satisfacción modulo inscripciones). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo M: Regresión lineal – grupo control - Satisfacción modulo inscripciones](#))

Tabla 60: Regresión Lineal - Resultados - Satisfacción modulo inscripciones

Resultados - Regresión Lineal - Satisfacción modulo inscripciones	
X	Variable independiente (Sistema web)
Y	Variable dependiente (Satisfacción modulo inscripciones)
Ecuación	$Y = 1.9195 + -0.0805 * X$
r de Pearson	-0.0404

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.78$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable Satisfacción modulo inscripciones.

5.3.5.3.9. Regresión Lineal – Tiempo registro pago

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (Sistema web) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (Tiempo registro pago). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo N: Regresión lineal – grupo control - Tiempo registro pago](#))

Tabla 61: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo registro pago

Resultados - Regresión Lineal - Tiempo registro pago	
X	Variable independiente (Sistema web)
Y	Variable dependiente (Tiempo registro pago)
Ecuación	$Y = 1.7471 - 0.1264 * X$
r de Pearson	-0.0811

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0.0811$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable Tiempo registro pago.

5.3.5.3.10. Regresión Lineal – Facilidad uso modulo pagos

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (Sistema web) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (Facilidad uso modulo pagos). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo O: Regresión lineal – grupo control - Facilidad uso modulo pagos](#))

Tabla 62: Regresión Lineal - Resultados - Facilidad uso modulo pagos

Resultados - Regresión Lineal - Facilidad uso modulo pagos	
X	Variable independiente (Sistema web)
Y	Variable dependiente (Facilidad uso modulo pagos)
Ecuación	$Y = 1.908 - 0.1034 * X$
r de Pearson	-0.0570

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0.0570$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable Facilidad uso modulo pagos.

5.3.5.3.11. Regresión Lineal – Tiempo acceso información pago

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (Sistema web) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (Tiempo acceso información pago/historial). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo P: Regresión lineal – grupo control - Tiempo acceso información pago/historial](#))

Tabla 63: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo acceso información pago

Resultados - Regresión Lineal - Tiempo acceso información pago/historial	
X	Variable independiente (Sistema web)
Y	Variable dependiente (Tiempo acceso información pago)
Ecuación	$Y = 1.8046 - 0.1379 * X$
r de Pearson	-0.0902

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0.0902$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable Tiempo acceso información pago/historial.

5.3.5.3.12. Regresión Lineal – Satisfacción modulo pagos

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (Sistema web) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (Satisfacción modulo pagos). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo Q: Regresión lineal – grupo control - Satisfacción modulo pagos](#))

Tabla 64: Regresión Lineal - Resultados - Satisfacción modulo pagos

Resultados - Regresión Lineal - Satisfacción modulo pagos	
X	Variable independiente (Sistema web)
Y	Variable dependiente (Satisfacción modulo pagos)
Ecuación	$Y = 1.8276 - 0.1149 * X$
r de Pearson	-0.0668

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0.0668$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable Satisfacción modulo pagos.

5.3.5.3.13. Regresión Lineal – Tiempo reportes pagos por estudiante

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (Sistema web) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (Tiempo generar reportes pagos por estudiante). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo R: Regresión lineal – grupo control - Tiempo generar reportes pagos por estudiante](#))

Tabla 65: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo reportes pagos x estudiante

Resultados - Regresión Lineal - Tiempo generar reportes pagos por estudiante	
X	Variable independiente (Sistema web)
Y	Variable dependiente (Tiempo reportes pagos por estudiante)
Ecuación	$Y = 1.8046 - 0.0805 * X$
r de Pearson	-0.0555

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0.0555$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable Tiempo generar reportes pagos por estudiante.

5.3.5.3.14. Regresión Lineal – Tiempo reportes pagos por curso

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (Sistema web) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (Tiempo generar reportes pagos por curso). Para ver el cálculo ([Ver Cálculo Anexo S: Regresión lineal – grupo control - Tiempo generar reportes pagos por curso](#))

Tabla 66: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo generar reportes pagos por curso

Resultados - Regresión Lineal - Tiempo generar reportes pagos por curso	
X	Variable independiente (Sistema web)
Y	Variable dependiente (Tiempo reportes pagos por curso)
Ecuación	$Y = 1.8276 - 0.0345 * X$
r de Pearson	-0.0222

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0.0222$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable Tiempo generar reportes pagos por curso.

5.3.5.3.15. Regresión Lineal – Facilidad uso modulo reportes

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (Sistema web) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (Facilidad uso modulo reportes). Para ver el cálculo ([Ver Cálculo Anexo T: Regresión lineal – grupo control - Facilidad uso modulo reportes](#))

Tabla 67: Regresión Lineal - Resultados - Facilidad uso modulo reportes

Resultados - Regresión Lineal - Facilidad uso modulo reportes	
X	Variable independiente (Sistema web)
Y	Variable dependiente (Facilidad uso modulo reportes)
Ecuación	$Y = 1.9425 - 0.1724 * X$
r de Pearson	-0.0884

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0.0884$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable Facilidad uso modulo reportes.

5.3.5.3.16. Regresión Lineal – Satisfacción modulo reportes

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (Sistema web) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (Satisfacción modulo reportes). Para ver el cálculo [\(Ver Calculo Anexo U: Regresión lineal – grupo control - Satisfacción modulo reportes\)](#)

Tabla 68: Regresión Lineal - Resultados - Satisfacción modulo reportes

Resultados - Regresión Lineal - Satisfacción modulo reportes	
X	Variable independiente (Sistema web)
Y	Variable dependiente (Satisfacción modulo reportes)
Ecuación de la regresión lineal simple	$Y = 2.0115 - 0.1609 * X$
r de Pearson	-0.0847

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0.0847$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable Satisfacción modulo reportes.

5.3.5.4. Regresión Lineal – Grupo Experimental

Para analizar la relación entre las variables involucradas en este estudio, se aplicó la técnica de regresión lineal simple, la cual permite examinar cómo una variable independiente influye en una variable dependiente. Esta metodología consiste en ajustar una línea recta a los datos observados, representada por la ecuación $y = a + b \cdot x$, donde a es el intercepto y b la pendiente.

También se calculó, la R de Pearson, y esta se utilizó para cuantificar la fuerza y dirección de la relación lineal entre las variables. En este caso, estas herramientas se emplearon con el propósito de determinar si el sistema web implementado tiene un efecto significativo sobre las diferentes variables dependientes, este cálculo ha permitido evaluar y predecir su impacto de manera objetiva.

5.3.5.4.1. Regresión Lineal – Tiempo Registro Usuario

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (sistema web) y como variable dependiente (tiempo de registro de usuario). Para ver el cálculo ([Ver Anexo V: Calculo Regresión lineal - Tiempo de Registro de usuario](#))

Tabla 69: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo Registro Usuarios

Resultados - Regresión Lineal - Tiempo Registro Usuario	
X	Variable independiente (Sistema Web)
Y	Variable dependiente (tiempo de registro de usuario)
Ecuación	$Y = 1.5632 + 2.1494 * X$
r de Pearson	0.7849

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.78$, lo que evidencia una relación positiva fuerte entre el uso del sistema web y el tiempo de registro de usuario. Dado que valores más altos de la variable Y representan un mayor uso del sistema y valores más altos de la variable X se asocian con un menor tiempo de registro, se interpreta que la implementación del sistema web contribuye a una reducción significativa en el tiempo de registro de los usuarios, lo que refleja una mejora sustancial en la eficiencia del proceso.

5.3.5.4.2. Regresión Lineal – Facilidad de uso modulo usuarios

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (sistema web) y como variable dependiente (**facilidad de uso de usuarios**). Para ver el cálculo ([Ver Anexo W: Calculo Regresión lineal – Facilidad de uso de usuarios](#))

Tabla 70: Regresión Lineal - Resultados - Facilidad de uso de usuarios

Resultados - Regresión Lineal – Facilidad de uso usuarios	
X	Variable independiente (Sistema Web)
Y	Variable dependiente (facilidad de uso usuarios)
Ecuación	$Y = 1.6552 + 2.3563 * X$
r de Pearson	0.8329

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.83$, lo que evidencia una relación positiva fuerte entre el uso del sistema web y la facilidad de uso del módulo de usuarios. Dado que valores más altos de la variable Y representan un mayor uso del sistema y valores más altos de la variable X reflejan una mayor facilidad de uso, se interpreta que la implementación del sistema web está asociada con una mejora significativa en la usabilidad de los módulos de usuario, lo que a su vez contribuye a una mayor eficiencia en el proceso.

5.3.5.4.3. Regresión Lineal – Tiempo acceso información usuario

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (sistema web) y como variable dependiente (tiempo acceso información usuario). Para ver el cálculo ([Ver Anexo X: Calculo Regresión lineal – Tiempo acceso información usuario](#))

Tabla 71:: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo acceso información usuario

Resultados - Regresión Lineal – Tiempo acceso información usuario	
X	Variable independiente (Sistema Web)
Y	Variable dependiente (tiempo acceso información usuario)
Ecuación	$Y = 1.6322 + 2.0345 * X$
r de Pearson	0.7601

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.76$, lo que evidencia una relación positiva fuerte entre el uso del sistema web y el tiempo de acceso a la información de usuarios. Dado que valores más altos de la variable Y representan un mayor uso del sistema y valores más altos de la variable X reflejan un mejor acceso a la información, se interpreta que la implementación del sistema web está asociada con una mejora significativa en el tiempo de acceso a la información de usuario, lo que a su vez contribuye a una mayor eficiencia en el proceso.

5.3.5.4.4. Regresión Lineal – Satisfacción modulo usuarios

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (sistema web) y como variable dependiente (Satisfacción modulo usuarios). Para ver el cálculo ([Ver Anexo Y: Calculo Regresión lineal – Satisfacción usuarios](#))

Tabla 72: Regresión Lineal - Resultados - Satisfacción usuarios

Resultados - Regresión Lineal – Satisfacción usuarios	
X	Variable independiente (Sistema Web)
Y	Variable dependiente (Satisfacción modulo usuarios)
Ecuación	$Y = 1.6897 + 2.1954 * X$
r de Pearson	0.8006

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.80$, lo que evidencia una relación positiva fuerte entre el uso del sistema web y la satisfacción de usuarios. Dado que valores más altos de la variable Y representan un mayor uso del sistema y valores más altos de la variable X reflejan una satisfacción de usuarios positiva, se interpreta que la implementación del sistema web está asociada con una mejora significativa en la satisfacción a usuarios, lo que a su vez contribuye a una mayor eficiencia en el proceso.

5.3.5.4.5. Regresión Lineal – Tiempo registro inscripción

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (sistema web) y como variable dependiente (Tiempo registro inscripción). Para ver el cálculo ([Ver Anexo Z: Calculo Regresión lineal – Tiempo registro inscripción](#))

Tabla 73: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo registro inscripción

Resultados - Regresión Lineal – Tiempo registro inscripción	
X	Variable independiente (Sistema Web)
Y	Variable dependiente (Tiempo registro inscripción)
Ecuación	$Y = 1.6207 + 2.1954 * X$
r de Pearson	0.8054

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.81$, lo que evidencia una relación positiva fuerte entre el uso del sistema web y el tiempo de registro de inscripción. Dado que valores más altos de la variable Y representan un mayor uso del sistema y valores más altos de la variable X reflejan un tiempo de registro de inscripción positiva, se interpreta que la implementación del sistema web está asociada con una mejora significativa el tiempo de registro de inscripción, lo que a su vez contribuye a una mayor eficiencia en el proceso.

5.3.5.4.6. Regresión Lineal – Facilidad uso modulo inscripciones

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (sistema web) y como variable dependiente (**Facilidad uso modulo inscripciones**). Para ver el cálculo ([Ver Anexo AA: Calculo Regresión lineal – Facilidad uso modulo inscripciones](#))

Tabla 74: Regresión Lineal - Resultados - Facilidad uso modulo inscripciones

Resultados - Regresión Lineal – Facilidad uso modulo inscripciones	
X	Variable independiente (Sistema Web)
Y	Variable dependiente (Facilidad uso modulo inscripciones)
Ecuación	$Y = 1.8506 + 1.954 * X$
r de Pearson	0.7240

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.72$, lo que evidencia una relación positiva fuerte entre el uso del sistema web y la facilidad de uso del módulo de inscripciones. Dado que valores más altos de la variable Y representan un mayor uso del sistema y valores más altos de la variable X reflejan una facilidad de uso del módulo de inscripciones positiva, se interpreta que la implementación del sistema web está asociada con una mejora significativa en la facilidad de uso del módulo de inscripciones, lo que a su vez contribuye a una mayor eficiencia en el proceso.

5.3.5.4.7. Regresión Lineal – Tiempo acceso información inscripción

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (sistema web) y como variable dependiente (Tiempo acceso información inscripción). Para ver el cálculo ([Ver Anexo AB: Calculo Regresión lineal – Tiempo acceso información inscripción](#))

Tabla 75: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo acceso información inscripción

Resultados - Regresión Lineal – Tiempo acceso información inscripción	
X	Variable independiente (Sistema Web)
Y	Variable dependiente (Tiempo acceso información inscripción)
Ecuación de la regresión	$Y = 1.5977 + 2.5862 * X$
r de Pearson	0.8649

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.86$, lo que evidencia una relación positiva fuerte entre el uso del sistema web y el tiempo de acceso a la información de inscripción. Dado que valores más altos de la variable Y representan un mayor uso del sistema y valores más altos de la variable X reflejan un tiempo de acceso a la información de inscripción positiva, se interpreta que la implementación del sistema web está asociada con una mejora significativa en el tiempo de acceso a la información de inscripción, lo que a su vez contribuye a una mayor eficiencia en el proceso.

5.3.5.4.8. Regresión Lineal – Satisfacción modulo inscripciones

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (sistema web) y como variable dependiente (Satisfacción modulo inscripciones). Para ver el cálculo ([Ver Anexo AC: Calculo Regresión lineal – Satisfacción modulo inscripciones](#))

Tabla 76: Regresión Lineal - Resultados - Satisfacción modulo inscripciones

Resultados - Regresión Lineal – Satisfacción modulo inscripciones	
X	Variable independiente (Sistema Web)
Y	Variable dependiente (Satisfacción modulo inscripciones)
Ecuación	$Y = 1.7471 + 2.1609 * X$
r de Pearson	0.7743

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.77$, lo que evidencia una relación positiva fuerte entre el uso del sistema web y la satisfacción del módulo de inscripciones. Dado que valores más altos de la variable Y representan un mayor uso del sistema y valores más altos de la variable X reflejan una satisfacción del módulo de inscripciones positiva, se interpreta que la implementación del sistema web está asociada con una mejora significativa en la satisfacción del módulo de inscripciones, lo que a su vez contribuye a una mayor eficiencia en el proceso.

5.3.5.4.9. Regresión Lineal – Tiempo registro de pago

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (sistema web) y como variable dependiente (**Tiempo registro de pago**). Para ver el cálculo ([Ver Anexo AD: Calculo Regresión lineal – Tiempo registro de pago](#))

Tabla 77: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo registro de pago

Resultados - Regresión Lineal – Tiempo registro de pago	
X	Variable independiente (Sistema Web)
Y	Variable dependiente (Tiempo registro de pago)
Ecuación	$Y = 1.5517 + 2.4368 * X$
r de Pearson	0.8532

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.85$, lo que evidencia una relación positiva fuerte entre el uso del sistema web y el tiempo de registro de pago. Dado que valores más altos de la variable Y representan un mayor uso del sistema y valores más altos de la variable X reflejan un tiempo de registro de pagos positiva, se interpreta que la implementación del sistema web está asociada con una mejora significativa en el tiempo de registro de pago, lo que a su vez contribuye a una mayor eficiencia en el proceso.

5.3.5.4.10. Regresión Lineal – Facilidad uso modulo pagos

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (sistema web) y como variable dependiente (**Facilidad uso modulo pagos**). Para ver el cálculo ([Ver Anexo AE: Calculo Regresión lineal – Facilidad uso modulo pagos](#))

Tabla 78: Regresión Lineal - Resultados - Facilidad uso modulo pagos

Resultados - Regresión Lineal – Facilidad uso modulo pagos	
X	Variable independiente (Sistema Web)
Y	Variable dependiente (Facilidad uso modulo pagos)
Ecuación	$Y = 1.7471 + 2.2069 * X$
r de Pearson	0.8085

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.81$, lo que evidencia una relación positiva fuerte entre el uso del sistema web y la facilidad de uso del módulo de pagos. Dado que valores más altos de la variable Y representan un mayor uso del sistema y valores más altos de la variable X reflejan una facilidad de uso del modulo de pagos positiva, se interpreta que la implementación del sistema web está asociada con una mejora significativa en la facilidad de uso del módulo de pagos, lo que a su vez contribuye a una mayor eficiencia en el proceso.

5.3.5.4.11. Regresión Lineal – Tiempo acceso información de pago

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (sistema web) y como variable dependiente (**Tiempo acceso información de pago/historial**). Para ver el cálculo ([Ver Anexo AF: Calculo Regresión lineal – Tiempo acceso información de pago/historial](#))

Tabla 79: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo acceso información de pago

Resultados - Regresión Lineal – Tiempo acceso información de pago/historial	
X	Variable independiente (Sistema Web)
Y	Variable dependiente (Tiempo acceso información de pago/historial)
Ecuación	$Y = 1.5977 + 2.3103 * X$
r de Pearson	0.8259

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.83$, lo que evidencia una relación positiva fuerte entre el uso del sistema web y el tiempo de acceso a la información de pago/historial. Dado que valores más altos de la variable Y representan un mayor uso del sistema y valores más altos de la variable X reflejan un tiempo de acceso a la información de pago/historial positiva, se interpreta que la implementación del sistema web está asociada con una mejora significativa en el tiempo de acceso a la información de pago/historial, lo que a su vez contribuye a una mayor eficiencia en el proceso.

5.3.5.4.12. Regresión Lineal – Satisfacción modulo pagos

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (sistema web) y como variable dependiente (**Satisfacción modulo pagos**). Para ver el cálculo ([Ver Anexo AG: Calculo Regresión lineal – Satisfacción modulo pagos](#))

Tabla 80: Regresión Lineal - Resultados - Satisfacción modulo pagos

Resultados - Regresión Lineal – Satisfacción modulo pagos	
X	Variable independiente (Sistema Web)
Y	Variable dependiente (Satisfacción modulo pagos)
Ecuación	$Y = 1.6552 + 2.1954 * X$
r de Pearson	0.8064

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.81$, lo que evidencia una relación positiva fuerte entre el uso del sistema web y la satisfacción del módulo de pagos. Dado que valores más altos de la variable Y representan un mayor uso del sistema y valores más altos de la variable X reflejan una satisfacción del módulo de pagos positiva, se interpreta que la implementación del sistema web está asociada con una mejora significativa en la satisfacción del módulo de pagos, lo que a su vez contribuye a una mayor eficiencia en el proceso.

5.3.5.4.13. Regresión Lineal – Tiempo reportes pagos por estudiante

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (sistema web) y como variable dependiente (**Tiempo generar reportes pagos por estudiante**). Para ver el cálculo ([Ver Anexo AH: Calculo Regresión lineal – Tiempo generar reportes pagos por estudiante](#))

Tabla 81: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo reportes pagos por estudiante

Resultados - Regresión Lineal – Tiempo generar reportes pagos por estudiante	
X	Variable independiente (Sistema Web)
Y	Variable dependiente (Tiempo generar reportes pagos por estudiante)
Ecuación	$Y = 1.6552 + 2.1724 * X$
r de Pearson	0.8173

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.82$, lo que evidencia una relación positiva fuerte entre el uso del sistema web y el tiempo en generar reportes de pagos por estudiante. Dado que valores más altos de la variable Y representan un mayor uso del sistema y valores más altos de la variable X reflejan un tiempo en generar reportes de pagos por estudiante positivo, se interpreta que la implementación del sistema web está asociada con una mejora significativa en tiempo en generar reportes de pagos por estudiante, lo que a su vez contribuye a una mayor eficiencia en el proceso.

5.3.5.4.14. Regresión Lineal – Tiempo reportes pagos por curso

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (sistema web) y como variable dependiente (**Tiempo generar reportes pagos por curso**). Para ver el cálculo ([Ver Anexo AI: Calculo Regresión lineal – Tiempo generar reportes pagos por curso](#))

Tabla 82: Regresión Lineal - Resultados - Tiempo reportes pagos por curso

Resultados - Regresión Lineal – Tiempo generar reportes pagos por curso	
X	Variable independiente (Sistema Web)
Y	Variable dependiente (Tiempo generar reportes pagos por curso)
Ecuación	$Y = 1.6782 + 2.4023 * X$
r de Pearson	0.8587

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.86$, lo que evidencia una relación positiva fuerte entre el uso del sistema web y el tiempo en generar reportes de pagos por curso. Dado que valores más altos de la variable Y representan un mayor uso del sistema y valores más altos de la variable X reflejan un tiempo en generar reportes de pagos por curso positivo, se interpreta que la implementación del sistema web está asociada con una mejora significativa en tiempo en generar reportes de pagos por curso, lo que a su vez contribuye a una mayor eficiencia en el proceso.

5.3.5.4.15. Regresión Lineal – Facilidad uso modulo reportes

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (sistema web) y como variable dependiente (**Facilidad uso modulo reportes**). Para ver el cálculo [\(Ver Anexo AJ: Calculo Regresión lineal – Facilidad uso modulo reportes\)](#)

Tabla 83: Regresión Lineal - Resultados - Facilidad uso modulo reportes

Resultados - Regresión Lineal – Facilidad uso modulo reportes	
X	Variable independiente (Sistema Web)
Y	Variable dependiente (Facilidad uso modulo reportes)
Ecuación	$Y = 1.6782 + 2.2069 * X$
r de Pearson	0.8016

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.80$, lo que evidencia una relación positiva fuerte entre el uso del sistema web y la facilidad de uso del módulo reportes. Dado que valores más altos de la variable Y representan un mayor uso del sistema y valores más altos de la variable X reflejan una facilidad de uso del módulo reportes, se interpreta que la implementación del sistema web está asociada con una mejora significativa en la facilidad de uso del módulo reportes, lo que a su vez contribuye a una mayor eficiencia en el proceso.

5.3.5.4.16. Regresión Lineal – Satisfacción modulo reportes

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (sistema web) y como variable dependiente (**Satisfacción modulo reportes**). Para ver el cálculo [\(Ver Anexo AK: Calculo Regresión lineal – Satisfacción modulo reportes\)](#)

Tabla 84: Regresión Lineal - Resultados - Satisfacción modulo reportes

Resultados - Regresión Lineal – Satisfacción modulo reportes	
Y	Variable independiente (Sistema Web)
X	Variable dependiente (Satisfacción modulo reportes)
Ecuación	$Y = 1.7701 + 2.1149 * X$
r de Pearson	0.7812

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.78$, lo que evidencia una relación positiva fuerte entre el uso del sistema web y la satisfacción del módulo reportes. Dado que valores más altos de la variable Y representan un mayor uso del sistema y valores más altos de la variable X reflejan una satisfacción del módulo reportes, se interpreta que la implementación del sistema web está asociada con una mejora significativa en la satisfacción del módulo reportes, lo que a su vez contribuye a una mayor eficiencia en el proceso.

5.3.5.5. T de Student muestras relacionadas (Grupo Control)

Para evaluar los posibles cambios en el grupo de control, se aplicó la prueba t de Student para muestras relacionadas (T pareada, Diseño de medidas repetidas). Esta prueba estadística permite comparar dos mediciones obtenidas del mismo grupo en distintos momentos, con el objetivo de determinar si existen diferencias significativas entre ellas. En este caso, se contrastaron los resultados del pretest (medición inicial antes de la intervención) y del posttest (medición posterior, sin la aplicación del tratamiento) del grupo de control, con el propósito de verificar si se produjeron variaciones en los resultados aun sin haber recibido la intervención, en otras palabras, se realizó esta prueba para comprobar si el grupo de control tiene diferencias significativas en las mediciones de pre y post test.

Se utilizó la siguiente formula:

$$t = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}}$$

Donde:

$\bar{D}$ = Media de las diferencias

S_D = Desviacion estandar de las diferencias

n = Numero de pares

A continuación, se muestra el cálculo de la t de Student para cada una de las variables:

5.3.5.5.1. Prueba T – Grupo Control - Tiempo Registro Usuario

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BB: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo Control – Tiempo de registro de usuario\)](#)

Tabla 85: T de Student – Control – Tiempo Registro Usuarios – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Tiempo Registro Usuarios	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo de Registro de Usuarios entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo de Registro de Usuarios entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-0.50
T valor critico (dos colas)	1.66
P valor (una cola)	0.309
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como : $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como : $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -0.50, inferior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.309, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable de tiempo registro usuario. Esto sugiere que, en ausencia de la intervención, el desempeño del grupo control se mantuvo sin cambios relevantes

5.3.5.5.2. Prueba T - Grupo Control - Facilidad de uso Usuarios

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BC: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo Control – Facilidad uso modulo usuario\)](#)

Tabla 86: T de Student – Control – Facilidad uso modulo usuario – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Facilidad uso modulo usuario	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo usuario entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo usuario entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-0.52
T valor critico (una cola)	1.66
P valor (una cola)	0.303
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como : $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como : $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -0.52, inferior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.303, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable de Facilidad uso modulo usuario. Esto sugiere que, en ausencia de la intervención, el desempeño del grupo control se mantuvo sin cambios relevantes.

5.3.5.5.3. Prueba T - Grupo Control - Tiempo acceso información usuario

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BD: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo Control – Tiempo acceso información usuario\)](#)

Tabla 87: T de Student – Control – Tiempo acceso información usuario – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Tiempo acceso información usuario	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información usuario entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información usuario entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-1.01
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	0.158
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como : $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como : $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -1.01, inferior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.158, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable de Tiempo acceso información usuario. Esto sugiere que, en ausencia de la intervención, el desempeño del grupo control se mantuvo sin cambios relevantes.

5.3.5.5.4. Prueba T - Grupo Control - Satisfacción usuarios

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BE: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo Control – Satisfacción usuarios\)](#)

Tabla 88: T de Student – Control – Satisfacción usuarios– Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Satisfacción usuarios	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Satisfacción usuarios entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Satisfacción usuarios entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-1.20
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	0.117
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como : $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como : $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -1.20, inferior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.117, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable de Satisfacción usuarios. Esto sugiere que, en ausencia de la intervención, el desempeño del grupo control se mantuvo sin cambios relevantes.

5.3.5.5.5. Prueba T - Grupo Control - Tiempo registro inscripción

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BF: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo Control – Tiempo registro inscripción\)](#)

Tabla 89: T de Student – Control – Tiempo registro inscripción – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Tiempo registro inscripción	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo registro inscripción entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo registro inscripción entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-1.01
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	0.157
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -1.01, inferior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.157, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable de Tiempo registro inscripción. Esto sugiere que, en ausencia de la intervención, el desempeño del grupo control se mantuvo sin cambios relevantes.

5.3.5.5.6. Prueba T - Grupo Control - Facilidad uso modulo inscripciones

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BG: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo Control – Facilidad uso modulo inscripciones\)](#)

Tabla 90: T de Student – Control – Facilidad uso inscripciones – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Facilidad uso modulo inscripciones	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo inscripciones entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo inscripciones entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-0.08
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	0.469
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -0.08, inferior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.469, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Facilidad uso modulo inscripciones. Esto sugiere que, en ausencia de la intervención, el desempeño del grupo control se mantuvo sin cambios relevantes.

5.3.5.5.7. Prueba T - Grupo Control - Tiempo acceso información inscripción

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BH: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo Control – Tiempo acceso información inscripción\)](#)

Tabla 91: T de Student –Control – Tiempo información inscripción – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Tiempo acceso información inscripción	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información inscripción entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información inscripción entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-0.82
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	0.207
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -0.82, inferior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.207, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Tiempo acceso información inscripción. Esto sugiere que, en ausencia de la intervención, el desempeño del grupo control se mantuvo sin cambios relevantes.

5.3.5.5.8. Prueba T - Grupo Control - Satisfacción modulo inscripciones

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BI: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo Control – Satisfacción modulo inscripciones\)](#)

Tabla 92: T de Student – Control – Satisfacción modulo inscripciones– Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Satisfacción modulo inscripciones	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo inscripciones entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo inscripciones entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-0.54
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	0.296
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -0.54, inferior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.296, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Satisfacción modulo inscripciones. Esto sugiere que, en ausencia de la intervención, el desempeño del grupo control se mantuvo sin cambios relevantes.

5.3.5.5.9. Prueba T - Grupo Control - Tiempo registro pago

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BJ: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo Control – Tiempo registro pago\)](#)

Tabla 93: T de Student – Control – Tiempo registro pago – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Tiempo registro pago	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo registro pago entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo registro pago entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-1.01
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	0.158
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -1.01, inferior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.158, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Tiempo registro pago. Esto sugiere que, en ausencia de la intervención, el desempeño del grupo control se mantuvo sin cambios relevantes.

5.3.5.5.10. Prueba T - Grupo Control - Facilidad uso modulo pagos

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BK: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo Control – Facilidad uso modulo pagos\)](#)

Tabla 94: T de Student – Control – Facilidad uso modulo pagos – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Facilidad uso modulo pagos	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo pagos entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo pagos entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-0.72
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	0.238
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -0.72, inferior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.238, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Facilidad uso modulo pagos. Esto sugiere que, en ausencia de la intervención, el desempeño del grupo control se mantuvo sin cambios relevantes.

5.3.5.5.11. Prueba T - Grupo Control - Tiempo acceso información pago

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BL: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo Control – Tiempo acceso información pago/historial\)](#)

Tabla 95: T de Student – Control – Tiempo información pago – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Tiempo acceso información pago/historial	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo acceso información pago/historial entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo acceso información pago/historial entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-1.20
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	0.116
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -1.20, inferior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.116, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Tiempo acceso información pago/historial. Esto sugiere que, en ausencia de la intervención, el desempeño del grupo control se mantuvo sin cambios relevantes.

5.3.5.5.12. Prueba T - Grupo Control - Satisfacción modulo pagos

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BM: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo Control – Satisfacción modulo pagos\)](#)

Tabla 96: T de Student – Control – Satisfacción pagos – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Satisfacción modulo pagos	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo pagos entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo pagos entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-0.82
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	0.207
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -0.82, inferior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.207, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Satisfacción modulo pagos. Esto sugiere que, en ausencia de la intervención, el desempeño del grupo control se mantuvo sin cambios relevantes.

5.3.5.5.13. Prueba T - Grupo Control - Reportes pagos por estudiante

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BN: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo Control – Tiempo generar reportes pagos por estudiante\)](#)

Tabla 97: T de Student –Control – Tiempo reportes pagos x estudiante – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Tiempo generar reportes pagos por estudiante	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por estudiante entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por estudiante entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-0.82
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	0.208
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -0.82, inferior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.208, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Tiempo generar reportes pagos por estudiante. Esto sugiere que, en ausencia de la intervención, el desempeño del grupo control se mantuvo sin cambios relevantes.

5.3.5.5.14. Prueba T - Grupo Control - Reportes pagos por curso

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BO: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo Control – Tiempo generar reportes pagos por curso\)](#)

Tabla 98: T de Student – Control – Tiempo reportes pagos x curso – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Tiempo generar reportes pagos por curso	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por curso entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por curso entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-0.30
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	0.381
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -0.30, inferior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.381, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Tiempo generar reportes pagos por curso. Esto sugiere que, en ausencia de la intervención, el desempeño del grupo control se mantuvo sin cambios relevantes.

5.3.5.5.15. Prueba T - Grupo Control - Facilidad uso modulo reportes

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BP: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo Control – Facilidad uso modulo reportes\)](#)

Tabla 99: T de Student – Control – Facilidad uso modulo reportes– Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Facilidad uso modulo reportes	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo reportes entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo reportes entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-1.19
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	0.118
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -1.19, inferior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.118, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Facilidad uso modulo reportes. Esto sugiere que, en ausencia de la intervención, el desempeño del grupo control se mantuvo sin cambios relevantes.

5.3.3.5.16. Prueba T - Grupo Control - Satisfacción modulo reportes

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BQ: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo Control – Satisfacción modulo reportes\)](#)

Tabla 100: T de Student – Control – Satisfacción modulo reportes– Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Satisfacción modulo reportes	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo reportes entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo reportes entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-1.09
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	0.138
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -1.09, inferior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.138, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Satisfacción modulo reportes. Esto sugiere que, en ausencia de la intervención, el desempeño del grupo control se mantuvo sin cambios relevantes.

5.3.5.6. T de Student Muestras Relacionadas (Grupo Experimental)

Para evaluar los posibles cambios en el grupo de control, se aplicó la prueba t de Student para muestras relacionadas (T pareada, diseño de medidas repetidas). Esta prueba estadística permite comparar dos mediciones obtenidas del mismo grupo en distintos momentos, con el fin de determinar si existen diferencias significativas entre ellas. En este caso, se contrastaron los resultados del pretest (medición inicial antes de la intervención) y del posttest (medición posterior a la intervención) del grupo experimental, con el propósito de identificar posibles cambios atribuibles al tratamiento aplicado. Se utilizó la siguiente formula:

$$t = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}}$$

Donde:

$\bar{D}$ = Media de las diferencias

S_D = Desviacion estandar de las diferencias

n = Numero de pares

A continuación, se muestra el cálculo de la t de Student para cada una de las variables:

5.3.5.6.1. Prueba T - Grupo Experimental - Tiempo Registro Usuario

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo [\(Ver Anexo AL: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo experimental - Tiempo registro usuario\)](#)

Tabla 101: T de Student – Experimental – Tiempo Registro Usuarios – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Tiempo Registro Usuarios	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo de Registro de Usuarios entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo de Registro de Usuarios entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	16.24
T valor critico (una cola)	1.66
P valor (una cola)	3.11653E-28
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} > t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} < \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 16.24, superior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 3.11653E-28 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Tiempo de Registro de Usuarios. Esto confirma que la intervención aplicada tuvo un efecto positivo y significativo, reflejando una mejora notable en el desempeño del grupo experimental.

5.3.5.6.2. Prueba T - Grupo Experimental - Facilidad uso modulo usuario

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo AM: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo experimental - Facilidad uso modulo usuario\)](#)

Tabla 102: T de Student – Experimental – Facilidad uso modulo usuario – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Facilidad uso modulo usuario	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo usuario entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo usuario entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	20.59
T valor critico (una cola)	1.66
P valor (una cola)	2.66613E-35
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t_{calculado} > t_{valor\ critico} \rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Como: $P\ valor < \alpha$ Nivel de significancia $\rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 20.59, superior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 2.66613E-35 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Facilidad uso modulo usuario. Esto confirma que la intervención aplicada tuvo un efecto positivo y significativo, reflejando una mejoría notable en el desempeño del grupo experimental.

5.3.5.6.3. Prueba T - Grupo Experimental - Tiempo acceso info usuario

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo AN: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo experimental - Tiempo acceso información usuario\)](#)

Tabla 103: T de Student – Experimental – Tiempo información usuario – Resumen

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Tiempo acceso información usuario	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información usuario entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información usuario entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	15.38
T valor critico (una cola)	1.66
P valor (una cola)	1.02178E-26
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t_{calculado} > t_{valor\ critico} \rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Como: $P\ valor < \alpha$ Nivel de significancia $\rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 15.38, superior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 1.02178E-26 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Tiempo acceso información usuario. Esto confirma que la intervención aplicada tuvo un efecto positivo y significativo, reflejando una mejoría notable en el desempeño del grupo experimental.

5.3.5.6.4. Prueba T - Grupo Experimental - Satisfacción usuarios

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo AO: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo experimental - Satisfacción usuarios\)](#)

Tabla 104: T de Student – Experimental – Satisfacción usuarios– Resumen

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Satisfacción usuarios	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Satisfacción usuarios entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción usuarios entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	18.30
T valor critico (una cola)	1.66
P valor (una cola)	1.0578E-31
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} > t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} < \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 18.30, superior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 1.0578E-31 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Satisfacción usuarios. Esto confirma que la intervención aplicada tuvo un efecto positivo y significativo, reflejando una mejoría notable en el desempeño del grupo experimental.

5.3.5.6.5. Prueba T - Grupo Experimental - Tiempo registro inscripción

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo AP: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo experimental - Tiempo registro inscripción\)](#)

Tabla 105: T de Student – Experimental – Tiempo registro inscripción– Resumen

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Tiempo registro inscripción	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo registro inscripción entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo registro inscripción entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	16.81
T valor critico (una cola)	1.66
P valor (una cola)	3.29752E-29
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} > t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} < \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 16.81, superior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 3.29752E-29 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Tiempo registro inscripción. Esto confirma que la intervención aplicada tuvo un efecto positivo y significativo, reflejando una mejoría notable en el desempeño del grupo experimental.

5.3.5.6.6. Prueba T - Grupo Experimental - Facilidad uso inscripciones

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo AQ: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo experimental - Facilidad uso modulo inscripciones\)](#)

Tabla 106: T de Student – Experimental – Facilidad uso inscripciones – Resumen

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Facilidad uso modulo inscripciones	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo inscripciones entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo inscripciones entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	14.61
T valor critico (una cola)	1.66
P valor (una cola)	2.53046E-25
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} > t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} < \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 14.61, superior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 2.53046E-25 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Facilidad uso modulo inscripciones. Esto confirma que la intervención aplicada tuvo un efecto positivo y significativo, reflejando una mejoría notable en el desempeño del grupo experimental.

5.3.5.6.7. Prueba T - Grupo Experimental - Tiempo acceso info inscripción

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo AR: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo experimental - Tiempo acceso información inscripción\)](#)

Tabla 107: T de Student – Experimental – Tiempo acceso inscripción – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Tiempo acceso información inscripción	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información inscripción entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información inscripción entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	22.47
T valor critico (una cola)	1.66
P valor (una cola)	4.70114E-38
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} > t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} < \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 22.47, superior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 4.70114E-38 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Tiempo acceso información inscripción. Esto confirma que la intervención aplicada tuvo un efecto positivo y significativo, reflejando una mejoría notable en el desempeño del grupo experimental.

5.3.5.6.8. Prueba T - Grupo Experimental - Satisfacción inscripciones

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo AS: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo experimental - Satisfacción modulo inscripciones\)](#)

Tabla 108: T de Student – Experimental – Satisfacción inscripciones – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Satisfacción modulo inscripciones	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo inscripciones entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo inscripciones entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	16.28
T valor critico (una cola)	1.66
P valor (una cola)	2.61238E-28
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} > t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} < \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 16.28, superior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 2.61238E-28 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Satisfacción modulo inscripciones inscripción. Esto confirma que la intervención aplicada tuvo un efecto positivo y significativo, reflejando una mejoría notable en el desempeño del grupo experimental.

5.3.5.6.9. Prueba T - Grupo Experimental - Tiempo registro pago

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo AT: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo experimental - Tiempo registro pago\)](#)

Tabla 109: T de Student – Experimental – Tiempo registro pago – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Tiempo registro pago	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo registro pago entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo registro pago entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	21.58
T valor critico (una cola)	1.66
P valor (una cola)	9.09934E-37
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} > t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} < \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 21.58, superior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 9.09934E-37 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Tiempo registro pago inscripción. Esto confirma que la intervención aplicada tuvo un efecto positivo y significativo, reflejando una mejora notable en el desempeño del grupo experimental.

5.3.5.6.10. Prueba T - Grupo Experimental - Facilidad uso modulo pagos

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo AU: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo experimental - Facilidad uso modulo pagos\)](#)

Tabla 110: T de Student – Experimental – Facilidad uso pagos – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Facilidad uso modulo pagos	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo pagos entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo pagos entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	19.45
T valor critico (una cola)	1.66
P valor (una cola)	1.50956E-33
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t_{calculado} > t_{valor\ critico} \rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Como: $P\ valor < \alpha\ Nivel\ de\ significancia \rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 19.45, superior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 1.50956E-33 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Facilidad uso modulo pagos. Esto confirma que la intervención aplicada tuvo un efecto positivo y significativo, reflejando una mejoría notable en el desempeño del grupo experimental.

5.3.5.6.11. Prueba T - Grupo Experimental - Tiempo acceso info pago

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo AV: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo experimental - Tiempo acceso información pago/historial\)](#)

Tabla 111: T de Student – Experimental – Tiempo información pago – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Tiempo acceso información pago/historial	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo acceso información pago/historial entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo acceso información pago/historial entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	18.35
T valor critico (una cola)	1.66
P valor (una cola)	8.82461E-32
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} > t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} < \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 18.35, superior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 8.82461E-32 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Tiempo acceso información pago/historial. Esto confirma que la intervención aplicada tuvo un efecto positivo y significativo, reflejando una mejoría notable en el desempeño del grupo experimental.

5.3.5.6.12. Prueba T - Grupo Experimental - Satisfacción modulo pagos

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo AW: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo experimental - Satisfacción modulo pagos\)](#)

Tabla 112: T de Student – Experimental – Satisfacción pagos– Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Satisfacción modulo pagos	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo pagos entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo pagos entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	17.36
T valor critico (una cola)	1.66
P valor (una cola)	3.81808E-30
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} > t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} < \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 17.36, superior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 3.81808E-30 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Satisfacción modulo pagos. Esto confirma que la intervención aplicada tuvo un efecto positivo y significativo, reflejando una mejoría notable en el desempeño del grupo experimental.

5.3.5.6.13. Prueba T - Grupo Experimental - Reportes pagos x estudiante

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo AX: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo experimental - Tiempo generar reportes pagos por estudiante\)](#)

Tabla 113: T de Student – Experimental – Tiempo reportes x estudiante – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Tiempo generar reportes pagos por estudiante	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por estudiante entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por estudiante entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	18.57
T valor critico (una cola)	1.66
P valor (una cola)	3.88955E-32
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} > t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} < \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 18.57, superior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 3.88955E-32 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Tiempo generar reportes pagos por estudiante. Esto confirma que la intervención aplicada tuvo un efecto positivo y significativo, reflejando una mejoría notable en el desempeño del grupo experimental.

5.3.5.6.14. Prueba T - Grupo Experimental - Reportes pagos por curso

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo AY: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo experimental - Tiempo generar reportes pagos por curso\)](#)

Tabla 114: T de Student – Experimental – Tiempo reportes x curso – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Tiempo generar reportes pagos por curso	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por curso entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por curso entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	22.82
T valor critico (una cola)	1.66
P valor (una cola)	1.5112E-38
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t_{calculado} > t_{valor\ critico} \rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Como: $P\ valor < \alpha$ Nivel de significancia $\rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 22.82, superior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 1.5112E-38 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Tiempo generar reportes pagos por curso. Esto confirma que la intervención aplicada tuvo un efecto positivo y significativo, reflejando una mejoría notable en el desempeño del grupo experimental.

5.3.5.6.15. Prueba T - Grupo Experimental - Facilidad uso reportes

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo AZ: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo experimental - Facilidad uso modulo reportes\)](#)

Tabla 115: T de Student – Experimental – Facilidad uso modulo reportes – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Facilidad uso modulo reportes	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo reportes entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo reportes entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	16.12
T valor critico (una cola)	1.66
P valor (una cola)	5.10672E-28
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t_{calculado} > t_{valor\ critico} \rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Como: $P\ valor < \alpha\ Nivel\ de\ significancia \rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 16.12, superior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 5.10672E-28 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Facilidad uso modulo reportes. Esto confirma que la intervención aplicada tuvo un efecto positivo y significativo, reflejando una mejora notable en el desempeño del grupo experimental.

5.3.5.6.16. Prueba T - Grupo Experimental - Satisfacción modulo reportes

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BA: Calculo T de Student para muestras relacionadas - Grupo experimental - Satisfacción modulo reportes\)](#)

Tabla 116: T de Student – Experimental – Satisfacción modulo reportes– Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Satisfacción modulo reportes	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo reportes entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo reportes entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	15.10
T valor critico (una cola)	1.66
P valor (una cola)	3.32389E-26
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} > t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} < \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 15.10, superior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 3.32389E-26 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Satisfacción modulo reportes. Esto confirma que la intervención aplicada tuvo un efecto positivo y significativo, reflejando una mejoría notable en el desempeño del grupo experimental.

5.3.5.7. T de Student muestras independientes (Pre-Test)

En este apartado, se comparó si los grupos control y experimental eran equivalentes antes de la intervención. Para esto se utilizó las pruebas pre test del grupo de control y experimental.

- a) Grupo Experimental – Pre Test
- b) Grupo de Control – Pre Test

Se utilizó la siguiente formula:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Donde:

$\bar{X}_1, \bar{X}_2 = \text{Medias de los grupos}$

$S_1, S_2 = \text{Desviaciones estandar}$

$n_1, n_2 = \text{Tamaños de muestra}$

5.3.5.7.1. Prueba T - Pre Test - Tiempo Registro Usuario

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BR: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Tiempo de registro de usuario\)](#)

Tabla 117: T de Student – Pre Test – Tiempo Registro Usuarios –Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Tiempo Registro Usuarios	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo de Registro de Usuarios entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo de Registro de Usuarios entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	1.45
T valor critico (dos colas)	1.97
P valor (dos colas)	0.15
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 1.45, inferior al t crítico = 1.97, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.15, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de tiempo registro usuario.

5.3.5.7.2. Prueba T – Pre Test - Facilidad uso modulo usuario

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BS: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Facilidad uso modulo usuario\)](#)

Tabla 118: T de Student – Pre Test – Facilidad uso usuario –Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Facilidad uso modulo usuario	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo usuario entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo usuario entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	1.71
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.08
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 1.71, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.08, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de facilidad uso modulo usuario.

5.3.5.7.3. Prueba T – Pre Test - Tiempo acceso información usuario

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BT: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Tiempo acceso información usuario\)](#)

Tabla 119: T de Student – Pre Test – Tiempo información usuario – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Tiempo acceso información usuario	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información usuario entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información usuario entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	1.32
T valor critico (dos colas)	1.97
P valor (dos colas)	0.18
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 1.32, inferior al t crítico = 1.97, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.18, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de tiempo acceso información usuario.

5.3.5.7.4. Prueba T – Pre Test - Satisfacción usuarios

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BU: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Satisfacción usuarios\)](#)

Tabla 120: T de Student – Pre Test – Satisfacción usuarios –Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Satisfacción usuarios	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción usuarios entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción usuarios entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	1.67
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.10
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 1.67, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.10, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de satisfacción usuarios.

5.3.5.7.5. Prueba T – Pre Test - Tiempo registro inscripción

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BV: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Tiempo registro inscripción\)](#)

Tabla 121: T de Student – Pre Test – Tiempo registro inscripción –Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Tiempo registro inscripción	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo registro inscripción entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo registro inscripción entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	1.72
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.09
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 1.72, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.09, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Tiempo registro inscripción.

5.3.5.7.6. Prueba T – Pre Test - Facilidad uso modulo inscripciones

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BW: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Facilidad uso modulo inscripciones\)](#)

Tabla 122: T de Student – Pre Test – Facilidad uso inscripciones – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Facilidad uso modulo inscripciones	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo inscripciones entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo inscripciones entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	0.40
T valor critico (dos colas)	1.97
P valor (dos colas)	0.69
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 0.40, inferior al t crítico = 1.97, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.69, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Facilidad uso modulo inscripciones.

5.3.5.7.7. Prueba T – Pre Test - Tiempo acceso información inscripción

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BX: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Tiempo acceso información inscripción\)](#)

Tabla 123: T de Student – Pre Test – Tiempo información inscripción –Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Tiempo acceso información inscripción	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo acceso información inscripción entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo el tiempo acceso información inscripción entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	1.93
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.06
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 1.93, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.06, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Tiempo acceso información inscripción.

5.3.5.7.8. Prueba T – Pre Test - Satisfacción modulo inscripciones

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BY: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Satisfacción modulo inscripciones\)](#)

Tabla 124: T de Student – Pre Test – Satisfacción inscripciones –Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Satisfacción modulo inscripciones	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo inscripciones entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo inscripciones entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	1.18
T valor critico (dos colas)	1.97
P valor (dos colas)	0.24
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 1.18, inferior al t crítico = 1.97, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.24, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Satisfacción modulo inscripciones.

5.3.5.7.9. Prueba T – Pre Test - Tiempo registro pago

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo BZ: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Tiempo registro pago\)](#)

Tabla 125: T de Student – Pre Test – Tiempo registro pago –Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Tiempo registro pago	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo registro pago entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo registro pago entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	1.69
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.09
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 1.69, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.09, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Tiempo registro pago.

5.3.5.7.10. Prueba T – Pre Test - Facilidad uso modulo pagos

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CA: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Facilidad uso modulo pagos\)](#)

Tabla 126: T de Student – Pre Test – Facilidad uso pagos –Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Facilidad uso modulo pagos	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo pagos entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo pagos entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	1.19
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.23
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 1.19, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.23, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Facilidad uso modulo pagos.

5.3.5.7.11. Prueba T – Pre Test - Tiempo acceso información pago

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CB: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Tiempo acceso información pago/historial\)](#)

Tabla 127: T de Student – Pre Test – Tiempo información pago – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Tiempo acceso información pago/historial	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo acceso información pago/historial entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo acceso información pago/historial entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	1.82
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.07
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 1.82, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.07, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Tiempo acceso información pago/historial.

5.3.5.7.12. Prueba T – Pre Test - Satisfacción modulo pagos

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CC: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Satisfacción modulo pagos\)](#)

Tabla 128: T de Student – Pre Test – Satisfacción pagos – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Satisfacción modulo pagos	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo pagos entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo pagos entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	1.35
T valor critico (dos colas)	1.97
P valor (dos colas)	0.18
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 1.35, inferior al t crítico = 1.97, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.18, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Satisfacción modulo pagos.

5.3.5.7.13. Prueba T – Pre Test - Reportes pagos por estudiante

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CD: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Tiempo generar reportes pagos por estudiante\)](#)

Tabla 129: T de Student – Pre Test – Tiempo reportes x estudiante – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Tiempo generar reportes pagos por estudiante	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por estudiante entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por estudiante entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	1.38
T valor critico (dos colas)	1.97
P valor (dos colas)	0.17
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 1.38, inferior al t crítico = 1.97, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.17, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Tiempo generar reportes pagos por estudiante.

5.3.5.7.14. Prueba T – Pre Test - Tiempo generar reportes pagos por curso

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CE: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Tiempo generar reportes pagos por curso\)](#)

Tabla 130: T de Student – Pre Test – Tiempo reportes x curso – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Tiempo generar reportes pagos por curso	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por curso entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por curso entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	1.42
T valor critico (dos colas)	1.97
P valor (dos colas)	0.16
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 1.42, inferior al t crítico = 1.97, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.16, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Tiempo generar reportes pagos por curso.

5.3.5.7.15. Prueba T – Pre Test - Facilidad uso modulo reportes

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CF: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Facilidad uso modulo reportes\)](#)

Tabla 131: T de Student – Pre Test – Facilidad uso reportes – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Facilidad uso modulo reportes	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo reportes entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo reportes entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	1.86
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.06
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 1.86, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.06, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Facilidad uso modulo reportes.

5.3.5.7.16. Prueba T – Pre Test - Satisfacción modulo reportes

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CG: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Satisfacción modulo reportes\)](#)

Tabla 132: T de Student – Pre Test – Satisfacción reportes –Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Satisfacción modulo reportes	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo reportes entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo reportes entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	1.70
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.09
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 1.70, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.09, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Satisfacción modulo reportes.

5.3.5.8. T de Student muestras independientes (Post-Test)

En este apartado se comprobó si el grupo experimental obtuvo una mejor calificación en el post test que el grupo control.

a) Grupo Experimental – Post Test

b) Grupo de Control – Post Test

Se utilizó la siguiente formula:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Donde:

$\bar{X}_1, \bar{X}_2 =$ Medias de los grupos

$S_1, S_2 =$ Desviaciones estandar

$n_1, n_2 =$ Tamaños de muestra

5.3.5.8.1. Prueba T - Post Test - Tiempo Registro Usuario

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CH: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Tiempo de registro de usuario\)](#)

Tabla 133: T de Student – Pre Test – Tiempo Registro Usuarios – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Tiempo Registro Usuarios	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo de registro de usuarios entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo de registro de usuarios entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	15.18
T valor critico (una cola)	1.65
P valor (una cola)	7.19567E-34
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 15.18, superior al t crítico = 1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 7.19567E-34 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Tiempo de Registro de Usuarios.

5.3.5.8.2. Prueba T - Post Test - Post Test - Facilidad uso modulo usuario

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CI: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Facilidad uso modulo usuario\)](#)

Tabla 134: T de Student – Pre Test – Facilidad uso usuario – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Facilidad uso modulo usuario	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo usuario entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo usuario entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	16.38
T valor critico (una cola)	1.65
P valor (una cola)	3.062E-37
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 16.38, superior al t crítico = 1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 3.062E-37 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Facilidad uso modulo usuario.

5.3.5.8.3. Prueba T - Post Test - Tiempo acceso información usuario

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CJ: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Tiempo acceso información usuario\)](#)

Tabla 135: T de Student – Pre Test – Tiempo información usuario – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Tiempo acceso información usuario	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo acceso información usuario entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo acceso información usuario entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	14.79
T valor critico (una cola)	1.65
P valor (una cola)	8.6316E-33
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 14.79, superior al t crítico = 1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 8.6316E-33 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Tiempo acceso información usuario.

5.3.5.8.4. Prueba T - Post Test - Satisfacción usuarios

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CK: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Satisfacción usuarios\)](#)

Tabla 136: T de Student – Pre Test – Satisfacción usuarios – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Satisfacción usuarios	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción usuarios entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción usuarios entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	16.52
T valor critico (una cola)	1.65
P valor (una cola)	1.22172E-37
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 16.52, superior al t crítico = 1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 1.22172E-37 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Satisfacción usuarios.

5.3.5.8.5. Prueba T - Post Test - Tiempo registro inscripción

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CL: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Tiempo registro inscripción\)](#)

Tabla 137: T de Student – Pre Test – Tiempo registro inscripción – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Tiempo registro inscripción	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo registro inscripción entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo registro inscripción entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	16.61
T valor critico (una cola)	1.65
P valor (una cola)	6.87908E-38
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 16.61, superior al t crítico = 1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 6.87908E-38 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Tiempo registro inscripción.

5.3.5.8.6. Prueba T - Post Test - Facilidad uso modulo inscripciones

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CM: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Facilidad uso modulo inscripciones\)](#)

Tabla 138: T de Student – Pre Test – Facilidad uso inscripciones – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Facilidad uso modulo inscripciones	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo inscripciones entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo inscripciones entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	13.14
T valor critico (una cola)	1.65
P valor (una cola)	4.65763E-28
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 13.14, superior al t crítico = 1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 4.65763E-28 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Facilidad uso modulo inscripciones.

5.3.5.8.7. Prueba T - Post Test - Tiempo acceso información inscripción

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CN: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Tiempo acceso información inscripción\)](#)

Tabla 139: T de Student – Pre Test – Tiempo información inscripción – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Tiempo acceso información inscripción	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo acceso información inscripción entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo acceso información inscripción entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	19.07
T valor critico (una cola)	1.65
P valor (una cola)	1.33937E-44
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 19.07, superior al t crítico = 1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 1.33937E-44 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Tiempo acceso información inscripción.

5.3.5.8.8. Prueba T - Post Test - Satisfacción modulo inscripciones

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CO: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Satisfacción modulo inscripciones\)](#)

Tabla 140: T de Student – Pre Test – Satisfacción inscripciones – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Satisfacción modulo inscripciones	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo inscripciones entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo inscripciones entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	14.76
T valor critico (una cola)	1.65
P valor (una cola)	1.10778E-32
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 14.76, superior al t crítico = 1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 1.10778E-32 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Satisfacción modulo inscripciones.

5.3.5.8.9. Prueba T - Post Test - Tiempo registro pago

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CP: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Tiempo registro pago\)](#)

Tabla 141: T de Student – Pre Test – Tiempo registro pago – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Tiempo registro pago	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo registro pago entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo registro pago entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	20.33
T valor critico (una cola)	1.65
P valor (una cola)	6.47933E-48
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 20.33, superior al t crítico = 1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 6.47933E-48 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Tiempo registro pago.

5.3.5.8.10. Prueba T - Post Test - Facilidad uso modulo pagos

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CQ: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Facilidad uso modulo pagos\)](#)

Tabla 142: T de Student – Pre Test – Facilidad uso pagos – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Facilidad uso modulo pagos	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo pagos entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo pagos entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	17.01
T valor critico (una cola)	1.65
P valor (una cola)	5.4578E-39
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 17.01, superior al t crítico = 1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 5.4578E-39 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Facilidad uso modulo pagos.

5.3.5.8.11. Prueba T - Post Test - Tiempo acceso información pago

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CR: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Tiempo acceso información pago/historial\)](#)

Tabla 143: T de Student – Pre Test – Tiempo información pago– Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Tiempo acceso información pago/historial	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo acceso información pago/historial entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo acceso información pago/historial entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	18.27
T valor critico (una cola)	1.65
P valor (una cola)	1.91822E-42
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 18.27, superior al t crítico = 1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 1.91822E-42 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Tiempo acceso información pago/historial.

5.3.5.8.12. Prueba T - Post Test - Satisfacción modulo pagos

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CS: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Satisfacción modulo pagos\)](#)

Tabla 144: T de Student – Pre Test – Satisfacción pagos – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Satisfacción modulo pagos	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo pagos entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo pagos entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	16.96
T valor critico (una cola)	1.65
P valor (una cola)	7.35401E-39
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 16.96, superior al t crítico = 1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 7.35401E-39 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Satisfacción modulo pagos.

5.3.5.8.13. Prueba T - Post Test - Tiempo reportes pagos por estudiante

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CT: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Tiempo generar reportes pagos por estudiante\)](#)

Tabla 145: T de Student – Pre Test – Tiempo reportes x estudiante –Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Tiempo generar reportes pagos por estudiante	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por estudiante entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por estudiante entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	17.69
T valor critico (una cola)	1.65
P valor (una cola)	7.32163E-41
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 17.69, superior al t crítico = 1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 7.32163E-41 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Tiempo generar reportes pagos por estudiante.

5.3.5.8.14. Prueba T - Post Test - Tiempo reportes pagos por curso

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CU: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Tiempo generar reportes pagos por curso\)](#)

Tabla 146: T de Student – Pre Test – Tiempo reportes x curso –Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Tiempo generar reportes pagos por curso	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por curso entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por curso entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	18.80
T valor critico (una cola)	1.65
P valor (una cola)	7.04475E-44
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 18.80, superior al t crítico = 1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 7.04475E-44 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Tiempo generar reportes pagos por curso.

5.3.5.8.15. Prueba T – Post Test - Facilidad modulo reportes

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CV: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Facilidad uso modulo reportes\)](#)

Tabla 147: T de Student – Pre Test – Facilidad uso reportes – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Facilidad uso modulo reportes	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo reportes entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo reportes entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	16.03
T valor critico (una cola)	1.65
P valor (una cola)	2.89535E-36
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 16.03, superior al t crítico = 1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 2.89535E-36 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Facilidad uso modulo reportes.

5.3.5.8.16. Prueba T - Post Test - Satisfacción modulo reportes

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en el siguiente anexo: [\(Ver Anexo CW: Calculo T de Student para muestras independientes – Pre-Test – Satisfacción modulo reportes\)](#)

Tabla 148: T de Student – Pre Test – Satisfacción reportes – Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Satisfacción modulo reportes	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo reportes entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo reportes entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	15.44
T valor critico (una cola)	1.65
P valor (una cola)	1.31561E-34
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 15.44, superior al t crítico = 1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 1.31561E-34 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Satisfacción modulo reportes.

5.4. Justificación

La Academia Tecnológica Génesis presenta un crecimiento progresivo en la demanda de sus cursos, lo que incrementa también el volumen de registros y pagos que deben ser gestionados diariamente. Actualmente, estos procesos se realizan de manera manual o mediante herramientas básicas como hojas de cálculo, lo que genera duplicidad de datos, errores humanos, demoras en la verificación de pagos y dificultades para mantener un control financiero eficiente. Esta situación afecta la calidad del servicio administrativo y limita la capacidad de respuesta frente a los estudiantes y tutores.

La implementación de un sistema de gestión financiera web se justifica porque permitirá automatizar y centralizar el registro de pagos, controlar de manera precisa los ingresos, evitar inconsistencias en la información y agilizar los procesos administrativos. Contar con un sistema digitalizado mejorará la trazabilidad de cada transacción, reducirá los tiempos de procesamiento y facilitará la generación de reportes financieros en tiempo real, lo cual es fundamental para la toma de decisiones estratégicas dentro de la institución.

Finalmente, este proyecto aporta no solo a la optimización operativa de la Academia Tecnológica Génesis, sino también al ámbito académico y tecnológico, al constituirse en una propuesta aplicable a instituciones similares en el contexto local. Desde el punto de vista investigativo, la solución permitirá evaluar empíricamente el impacto de un sistema web en la eficiencia de los procesos financieros educativos, generando conocimiento útil para futuras investigaciones y contribuyendo al mejoramiento continuo de la gestión institucional en Cochabamba.

5.5. Planificación y Programación de la Propuesta

A continuación en la siguiente tabla se muestra la planificación y programación:

Tabla 149: Propuesta - Planificación y Programación

Fase / Actividad	Descripción	Duración Estimada
1. Revisión bibliográfica y fundamentación teórica	Búsqueda de información, lectura de artículos, tesis y normativas relacionadas.	2 semanas
2. Diagnóstico de la situación actual	Análisis del proceso actual de registro y control de pagos en la academia.	1 semana
3. Formulación del diseño metodológico	Definición del enfoque, métodos, técnicas e instrumentos de investigación.	1 semana
4. Diseño del sistema web propuesto	Definición de requerimientos, arquitectura del sistema y diagramas UML.	2 semanas
5. Desarrollo del sistema de gestión financiera web	Codificación de módulos, integración de funcionalidades y pruebas unitarias.	4 semanas
6. Pruebas funcionales y validación	Evaluación del sistema, corrección de errores y pruebas con usuarios reales.	2 semanas
7. Análisis e interpretación de resultados	Evaluación del impacto del sistema en los procesos de registro y pagos.	1 semana
8. Elaboración del informe final	Redacción final de la propuesta y presentación de conclusiones.	2 semanas
9. Revisión y ajustes finales	Correcciones formales, revisión de estilo y preparación para la defensa.	1 semana

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.6. Cronograma

El cronograma de la propuesta se ha diseñado para organizar las actividades y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en cada etapa del proyecto. A continuación, se presenta un cronograma general que abarca un periodo de un año, desde el inicio de la investigación hasta la presentación final de la tesis.

Tabla 150: Cronograma de Actividades

Cronograma 2025											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Nov	Dic
Diagnóstico de Requisitos	X	X									
Diseño de la Arquitectura del Sistema		X	X								
Desarrollo y pruebas del sistema			X	X	X	X	X				
Evaluar el Sistema								X	X		
Redacción de la Tesis y Defensa.										X	X

Fuente: Elaboración Propia (2025)

El cronograma de trabajo propuesto para la gestión 2025 establece una planificación ordenada y secuencial de las actividades necesarias para el desarrollo del sistema de gestión financiera web y la elaboración de la tesis. En los meses de enero y febrero, se realizará el diagnóstico de requisitos, etapa fundamental para comprender las necesidades de la Academia Tecnológica Génesis y definir con precisión las funcionalidades del sistema. Posteriormente, durante febrero y marzo, se llevará a cabo el diseño de la arquitectura del sistema, donde se estructurará la solución tecnológica mediante diagramas, modelos y definiciones técnicas.

A partir de marzo hasta julio, se desarrollarán las actividades más extensas del proyecto, correspondientes al desarrollo y pruebas del sistema. En esta fase se realizará la codificación de los módulos, la integración de funcionalidades, así como las pruebas internas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. Una vez concluida esta etapa, en los meses de agosto y septiembre, se procederá a evaluar el sistema, verificando su eficacia en el registro y control de pagos, además de recoger retroalimentación de usuarios o responsables de la institución.

Finalmente, durante los meses de noviembre y diciembre, se llevará a cabo la redacción final de la tesis y la preparación para la defensa, consolidando los resultados obtenidos y

elaborando el documento académico que respalda el proyecto desarrollado. Este cronograma permite una ejecución equilibrada, asegurando que cada fase cuente con el tiempo necesario para cumplir con los objetivos planteados de manera eficiente y organizada.

5.7. Presupuesto

Para garantizar la correcta implementación del sistema de gestión financiera web y el desarrollo adecuado del proyecto, se ha elaborado un presupuesto estimado que contempla los recursos necesarios en cada una de las etapas. Este presupuesto incluye los costos asociados al análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y mantenimiento inicial del sistema, así como los servicios técnicos indispensables para asegurar su funcionamiento óptimo. La siguiente tabla presenta de manera detallada los ítems considerados y su respectiva inversión proyectada.

Tabla 151: Propuesta - Presupuesto

Ítem	Descripción	Costo (Bs.)
1. Análisis y levantamiento de requisitos	Reuniones, documentación, entrevistas y modelado inicial.	800
2. Diseño del sistema (UML, arquitectura, prototipos)	Diagramas, interfaces preliminares, estructura del sistema.	600
3. Desarrollo backend	Programación de lógica del sistema, APIs, seguridad.	3,000
4. Desarrollo frontend	Interfaces web, formularios, vistas de pagos, validaciones.	2,000
5. Base de datos	Diseño del modelo, implementación y optimización.	700
6. Servidor y hosting (1 año)	Hosting web, dominio, base de datos en la nube.	500
7. Pruebas y aseguramiento de calidad (QA)	Pruebas funcionales, pruebas de usuario, corrección de errores.	800
8. Capacitación al personal	Capacitación para administrativos y usuarios del sistema.	300
9. Documentación técnica y manuales	Manual de usuario, manual técnico y documentos de mantenimiento.	400
10. Mantenimiento inicial (3 meses)	Correcciones, soporte y mejoras menores.	600

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones

6.1. Conclusiones según el problema planteado

A partir del análisis realizado, se concluye que la problemática identificada en la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba —caracterizada por el uso de métodos manuales para el registro y control de pagos— genera diversas ineficiencias administrativas que afectan directamente la calidad del servicio. Las evidencias recopiladas muestran que la gestión manual ocasiona errores frecuentes en los registros, demoras en los procesos, dificultades para verificar información financiera y una falta de transparencia que repercute en la satisfacción de los estudiantes y del personal administrativo.

Asimismo, la ausencia de un sistema centralizado limita la accesibilidad a la información en tiempo real y dificulta la trazabilidad de los pagos, lo cual impacta en la toma de decisiones y en la capacidad de respuesta de la institución. Estas deficiencias confirman que el problema planteado no solo afecta el funcionamiento interno, sino también la percepción externa de la calidad educativa y organizacional de la academia.

En ese sentido, la implementación de un sistema de gestión financiera web se presenta como una solución pertinente y viable, capaz de responder de manera directa a las necesidades detectadas en el problema de investigación. Los resultados obtenidos demuestran que un sistema automatizado mejora significativamente los tiempos de registro, aumenta la eficiencia operativa, garantiza mayor seguridad en el manejo de datos y contribuye a elevar la satisfacción de los usuarios. De este modo, se confirma que la problemática planteada puede ser efectivamente resuelta mediante la adopción de tecnologías web orientadas a la digitalización y optimización de procesos administrativos.

6.2. Conclusiones según los objetivos

Conclusión de objetivo General: La propuesta e implementación del sistema de gestión financiera basado en tecnologías web permitió optimizar significativamente el registro y control de pagos en los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba, mejorando la eficiencia de los procesos, reduciendo los tiempos de gestión, asegurando la integridad y seguridad de los datos financieros, y aumentando la accesibilidad y satisfacción de los usuarios administrativos y estudiantes.

- a) **Objetivo 1:** Diagnóstico del proceso actual: Se identificaron las principales limitaciones del proceso manual de registro y control de pagos, tales como demoras en la verificación de transacciones, errores en el registro y dificultades en el acceso a la información. Este diagnóstico permitió establecer los requisitos funcionales y técnicos necesarios para el diseño del sistema, ajustados a las necesidades administrativas y académicas de la academia.
- b) **Objetivo 2:** Diseño del sistema: El diseño del sistema web permitió definir una arquitectura centralizada y segura, capaz de gestionar los pagos de manera eficiente, garantizar el acceso en tiempo real a la información financiera y proteger los datos sensibles. Asimismo, se incorporaron funcionalidades que facilitan la supervisión y control administrativo de los pagos.
- c) **Objetivo 3:** La implementación del sistema mediante tecnologías modernas aseguró una interfaz amigable, rendimiento óptimo y compatibilidad con los procesos administrativos existentes. Esto permitió que los usuarios puedan registrar, consultar y verificar pagos de manera rápida y confiable, contribuyendo a la eficiencia operativa.
- d) **Objetivo 4:** Evaluación del Sistema: La evaluación demostró que el sistema optimizó notablemente los procesos de registro y control de pagos, redujo los errores administrativos, mejoró la seguridad de la información y aumentó la satisfacción de los usuarios. Además, permitió evidenciar la efectividad de la solución tecnológica en el contexto real de la academia.

6.3. Conclusión según la Hipótesis

La hipótesis planteada se ha comprobado satisfactoriamente, ya que la implementación del sistema de gestión financiera basado en tecnologías web permitió optimizar la administración de pagos en los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba. Se evidenció una mejora significativa en los tiempos de registro y control de pagos, un aumento en la eficiencia de los procesos administrativos, mayor seguridad y protección de los datos financieros, así como un acceso más rápido y confiable a la información. Además, se observó un incremento en la satisfacción tanto de los estudiantes como del personal administrativo, demostrando que la solución tecnológica cumple con los objetivos planteados y aporta valor real a la gestión académica y financiera de la institución.

6.4. Conclusiones Generales

Las conclusiones generales son las siguientes:

- a) La implementación del sistema de gestión financiera web permitió optimizar los procesos de registro y control de pagos en los cursos de la Academia Tecnológica Génesis Cochabamba, logrando una gestión más eficiente, segura y accesible para los usuarios.
- b) El análisis del proceso actual y el diagnóstico previo fueron fundamentales para identificar las necesidades reales de la academia, lo que garantizó que el sistema diseñado respondiera de manera efectiva a los requerimientos administrativos y académicos.
- c) El diseño y codificación del sistema utilizando tecnologías modernas aseguraron un rendimiento óptimo, facilidad de uso y compatibilidad con los procesos existentes, facilitando la centralización de la información y el acceso en tiempo real a los datos financieros.
- d) La evaluación del sistema demostró que la solución tecnológica genera un impacto positivo en la reducción de errores, optimización de tiempos y aumento de la satisfacción de los estudiantes y del personal administrativo.
- e) En términos generales, la investigación confirma que la integración de tecnologías web en la gestión financiera académica es una estrategia efectiva para mejorar la eficiencia, seguridad y control de los procesos, constituyendo un modelo replicable en otras instituciones educativas con necesidades similares.

6.5. Recomendaciones

Las recomendaciones son las siguientes:

- a) Para la Academia Tecnológica Génesis: Se recomienda adoptar de manera permanente el sistema de gestión financiera web, garantizando su uso por todo el personal administrativo y promoviendo la capacitación continúa de los usuarios para aprovechar al máximo sus funcionalidades.
- b) Para el personal administrativo: Se sugiere mantener actualizados los registros y realizar revisiones periódicas de los pagos y transacciones en el sistema, asegurando la integridad y confiabilidad de la información financiera.
- c) Para los estudiantes: Se recomienda familiarizarse con el sistema web para consultar sus pagos y saldos de manera autónoma, fomentando la transparencia y la participación en el proceso de control financiero.
- d) Para futuras mejoras: Se aconseja realizar actualizaciones periódicas del sistema, incorporando nuevas funcionalidades según las necesidades cambiantes de la academia, como módulos de reportes avanzados, integración con plataformas de pago externas o alertas automáticas sobre plazos y vencimientos.
- e) Para investigaciones futuras: Se sugiere realizar estudios comparativos sobre el impacto del sistema en distintas academias o instituciones educativas, evaluando aspectos de eficiencia, satisfacción de usuarios y seguridad de la información, con el fin de validar y mejorar el modelo implementado.

Bibliografía

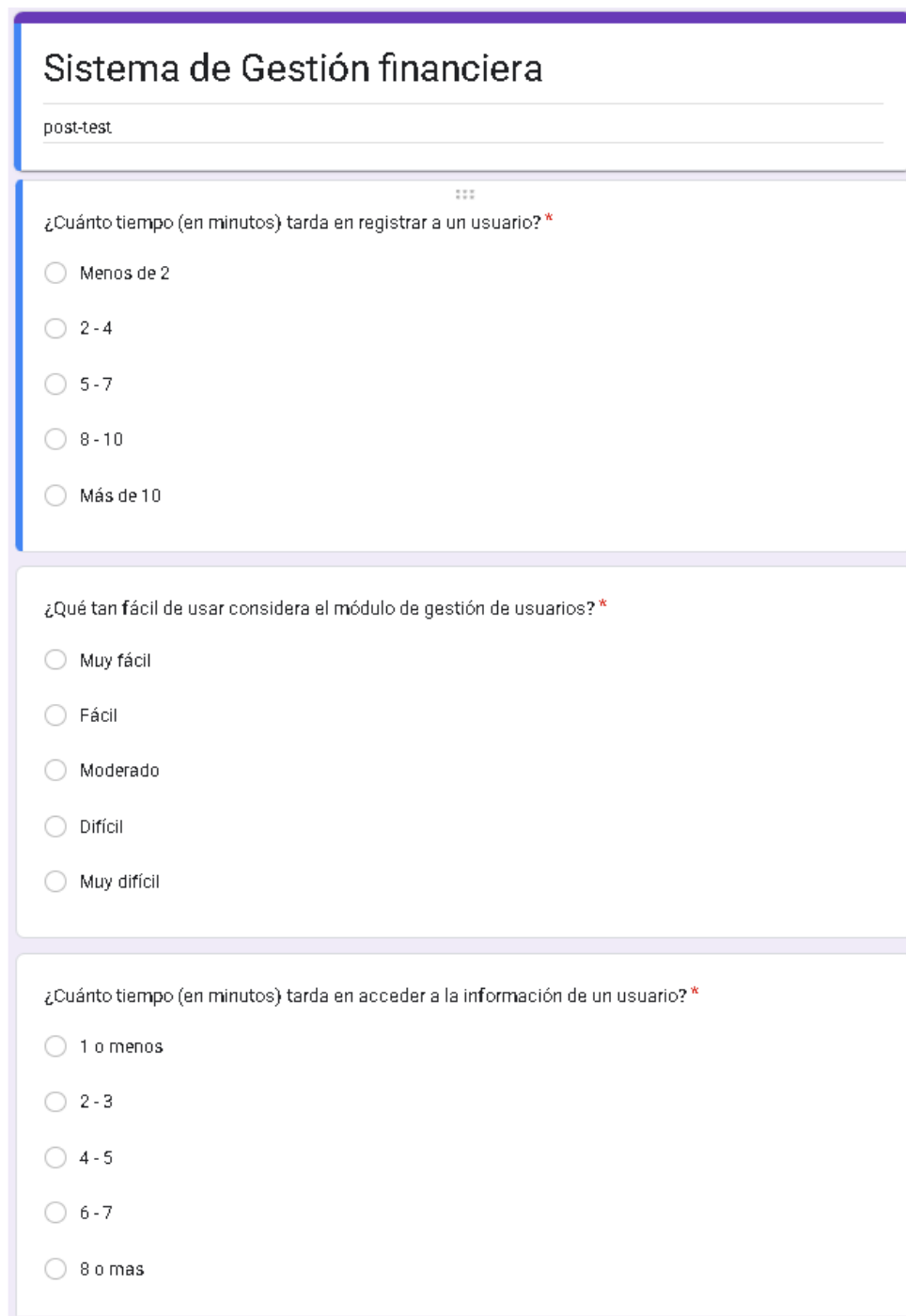
- Alanazi, F., Al-Mudimigh, A., & Zairi, M. (2019). Cloud computing and its impact on IT governance. *International Journal of Computer Applications*, 178(48), 21–25. <https://doi.org/10.5120/ijca2019918915>
- Álvarez, J. (2018). *Ingeniería de software: Enfoques y aplicaciones*. Alfaomega. ISBN: 9786075380863
- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2013). *Software architecture in practice* (3.^a ed.). Addison-Wesley. ISBN: 9780321815736
- Boehm, B. W. (1988). A spiral model of software development and enhancement. *Computer*, 21(5), 61–72. <https://doi.org/10.1109/2.59>
- Chiavenato, I. (2017). *Administración: Teoría, proceso y práctica*. McGraw-Hill.
- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. <https://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4.^a ed.). SAGE. ISBN: 9781452226101
- Deitel, P., & Deitel, H. (2015). *Java: How to program* (10.^a ed.). Pearson. ISBN: 9780133761313
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2018). *Systems analysis and design* (7.^a ed.). Wiley. ISBN: 9781119496489
- Fowler, M. (2004). *UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language* (3.^a ed.). Addison-Wesley. ISBN: 9780321193681
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design patterns: Elements of reusable object-oriented software*. Addison-Wesley. ISBN: 9780201633610
- Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. (2011). *Ley N° 164 de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación*. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. <https://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo>
- Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. (1997). *Decreto Supremo N° 21395*. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill. ISBN: 9786071508551
- IEEE. (2017). *ISO/IEC/IEEE 29148:2011 – Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2011.6146379>

- Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). *The unified software development process*. Addison-Wesley. ISBN: 9780201571691
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2019). *Systems analysis and design* (10.^a ed.). Pearson. ISBN: 9780134785370
- Kruchten, P. (2003). *The rational unified process: An introduction* (3.^a ed.). Addison-Wesley. ISBN: 9780321197702
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16.^a ed.). Pearson. ISBN: 9780135192559
- McConnell, S. (2004). *Code complete* (2.^a ed.). Microsoft Press. ISBN: 9780735619678
- Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. OMG. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Software engineering: A practitioner's approach* (8.^a ed.). McGraw-Hill. ISBN: 9780078022128
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Administración* (14.^a ed.). Pearson. ISBN: 9786073248394
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.^a ed.). Pearson. ISBN: 9780133943030
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería del software* (9.^a ed.). Pearson Educación. ISBN: 9786073210308
- Sommerville, I. (2005). *Software engineering* (7.^a ed.). Addison-Wesley. ISBN: 9780321210265
- Yourdon, E. (1989). *Modern structured analysis*. Prentice Hall. ISBN: 9780135976089

Anexos

Anexo A: Cuestionarios en Google Forms:

Figura 107: Cuestionario Google Forms - Parte 1



The image shows a Google Form titled "Sistema de Gestión financiera". Below the title is a text box containing "post-test". The form contains three multiple-choice questions, each with five options. The first question asks about the time taken to register a user. The second question asks about the ease of using the user management module. The third question asks about the time taken to access user information.

Sistema de Gestión financiera

post-test

¿Cuánto tiempo (en minutos) tarda en registrar a un usuario? *

- ☐ Menos de 2
- ☐ 2 - 4
- ☐ 5 - 7
- ☐ 8 - 10
- ☐ Más de 10

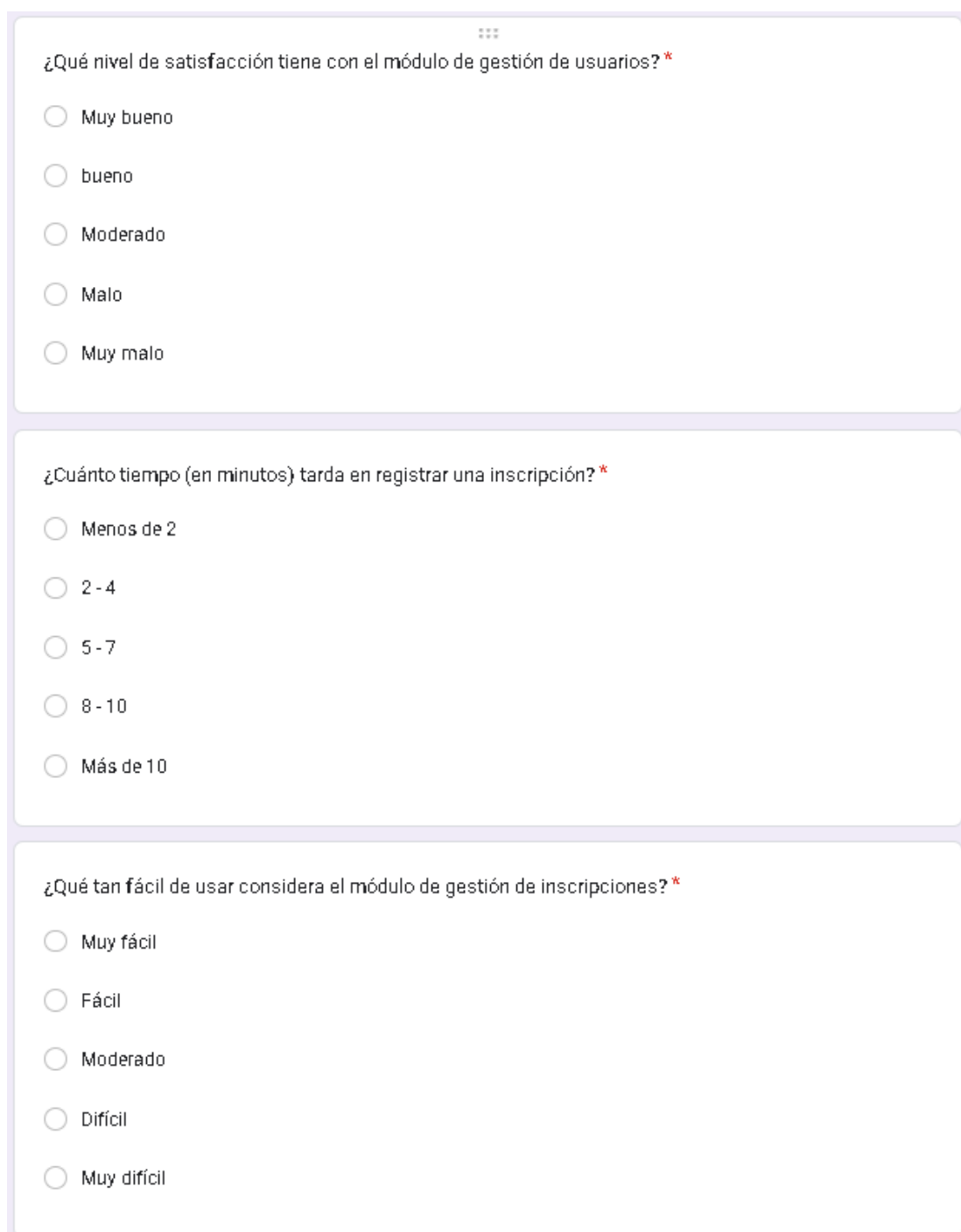
¿Qué tan fácil de usar considera el módulo de gestión de usuarios? *

- ☐ Muy fácil
- ☐ Fácil
- ☐ Moderado
- ☐ Difícil
- ☐ Muy difícil

¿Cuánto tiempo (en minutos) tarda en acceder a la información de un usuario? *

- ☐ 1 o menos
- ☐ 2 - 3
- ☐ 4 - 5
- ☐ 6 - 7
- ☐ 8 o mas

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Figura 108: Cuestionario Google Forms - Parte 2

☰

¿Qué nivel de satisfacción tiene con el módulo de gestión de usuarios? *

- ☐ Muy bueno
- ☐ bueno
- ☐ Moderado
- ☐ Malo
- ☐ Muy malo

¿Cuánto tiempo (en minutos) tarda en registrar una inscripción? *

- ☐ Menos de 2
- ☐ 2 - 4
- ☐ 5 - 7
- ☐ 8 - 10
- ☐ Más de 10

¿Qué tan fácil de usar considera el módulo de gestión de inscripciones? *

- ☐ Muy fácil
- ☐ Fácil
- ☐ Moderado
- ☐ Difícil
- ☐ Muy difícil

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Figura 109: Cuestionario Google Forms - Parte 3

¿Cuánto tiempo (en minutos) tarda en acceder a la información de una inscripción? *

☐ 1 o menos

☐ 2 - 3

☐ 4 - 5

☐ 6 - 7

☐ 8 o mas

¿Qué nivel de satisfacción tiene con el módulo de gestión de inscripciones? *

☐ Muy bueno

☐ bueno

☐ Moderado

☐ Malo

☐ Muy malo

¿Cuánto tiempo (en minutos) tarda en registrar a un pago? *

☐ Menos de 2

☐ 2 - 4

☐ 5 - 7

☐ 8 - 10

☐ Más de 10

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Figura 110: Cuestionario Google Forms - Parte 4

¿Qué tan fácil de usar considera el módulo de gestión de pagos? *

- ☐ Muy fácil
- ☐ Fácil
- ☐ Moderado
- ☐ Difícil
- ☐ Muy difícil

¿Cuánto tiempo (en minutos) tarda en acceder a la información de un pago o historial de pagos? *

- ☐ 1 o menos
- ☐ 2 - 3
- ☐ 4 - 5
- ☐ 6 - 7
- ☐ 8 o mas

¿Qué nivel de satisfacción tiene con el módulo de gestión de pagos? *

- ☐ Muy bueno
- ☐ bueno
- ☐ Moderado
- ☐ Malo
- ☐ Muy malo

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Figura 111: Cuestionario Google Forms - Parte 5

¿Cuántos minutos, invierte en la generación de reportes individuales por estudiante? *

☐ Menos de 2

☐ 2 - 4

☐ 5 - 7

☐ 8 - 10

☐ Más de 10

¿Cuántos minutos, invierte en la generación de reportes consolidados por curso? *

☐ Menos de 2

☐ 2 - 4

☐ 5 - 7

☐ 8 - 10

☐ Más de 10

¿Qué tan fácil de usar considera el módulo de reportes? *

☐ Muy fácil

☐ Fácil

☐ Moderado

☐ Díficil

☐ Muy difícil

¿Qué nivel de satisfacción tiene con el módulo de reportes? *

☐ Muy bueno

☐ bueno

☐ Moderado

☐ Malo

☐ Muy malo

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Anexo B: Carga de datos a SPSS

Carga de datos a SPSS, se cargaron 87 datos de los resultados de cada encuesta:

Figura 112: Carga de datos SPSS

	Tiempo_registro_usuario	Facilidad_modulo_usuarios	Tiempo_acceso_usuario	Satisfaccion_usuarios	Tiempo_registro_inscripcion	Facilidad_modulo_inscripciones	Tiempo_acceso_inscripcion	Satisfaccion_inscripciones	Tiempo_registro_pago	Facilidad_modulo_pagos	Tiempo_acceso_pago	Satisfaccion_pagos	Tiempo_reporte_individual	Tiempo_reporte_curso	Facilidad_modulo_reportes	Satisfaccion_reportes
1	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	8 - 10	8 - 10	Difícil	Malo
2	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	4 - 5	bueno	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	Más de 10	Más de 10	Muy difícil	Moderado
3	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	5 - 7	Difícil	4 - 5	bueno	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	8 - 10	Difícil	Malo
4	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	4 - 5	Muy malo	5 - 7	5 - 7	Muy difícil	Muy malo
5	8 - 10	Difícil	6 - 7	Moderado	5 - 7	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	8 - 10	Difícil	Malo
6	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Moderado	Más de 10	Moderado	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	bueno	Más de 10	Más de 10	Muy difícil	Moderado
7	5 - 7	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	8 - 10	Difícil	Moderado
8	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Moderado	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Más de 10	Muy difícil	Muy malo
9	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Moderado	6 - 7	Malo	5 - 7	Moderado	6 - 7	Malo	8 - 10	8 - 10	Difícil	Moderado
10	Más de 10	Moderado	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Moderado	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	6 - 7	Muy malo	5 - 7	Más de 10	Muy difícil	Muy malo
11	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	8 - 10	Difícil	Malo
12	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	5 - 7	Más de 10	Muy difícil	Muy malo
13	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	8 - 10	Difícil	Malo
14	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Más de 10	Muy difícil	Muy malo
15	8 - 10	Difícil	4 - 5	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	8 - 10	Difícil	Malo
16	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Más de 10	Muy difícil	bueno
17	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	2 - 4	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	8 - 10	Difícil	Moderado
18	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Más de 10	Muy difícil	Moderado
19	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	8 - 10	Difícil	Moderado
20	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Moderado	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	5 - 7	Muy difícil	Muy malo
21	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	8 - 10	Difícil	Malo
22	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Más de 10	Muy difícil	Muy malo
23	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	8 - 10	Difícil	Malo
24	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Más de 10	Muy difícil	Muy malo
25	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	8 - 10	Difícil	Malo
26	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	bueno	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	5 - 7	Más de 10	Fácil	Muy malo
27	8 - 10	Difícil	4 - 5	Malo	5 - 7	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	8 - 10	Difícil	Malo
28	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	4 - 5	Muy malo	5 - 7	Más de 10	Muy difícil	Muy malo
29	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	8 - 10	Difícil	Malo
30	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Más de 10	Muy difícil	Muy malo
31	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	8 - 10	Difícil	Malo
32	Más de 10	Muy difícil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Moderado	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Fácil	8 o mas	Muy malo	Más de 10	Más de 10	Muy difícil	Muy malo
33	8 - 10	Moderado	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	Difícil	6 - 7	Malo	8 - 10	5 - 7	Difícil	Malo

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Se configuro el visor de variables, se asignó un valor numérico para cada respuesta:

Figura 113: Configuración visor variables en SPSS

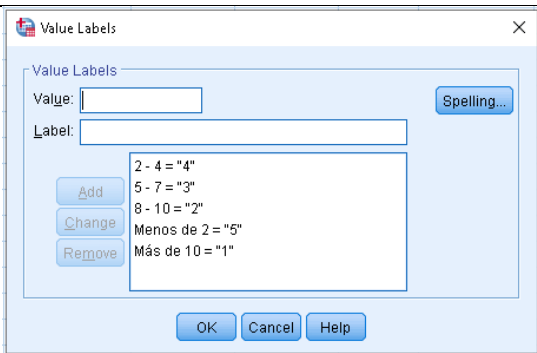
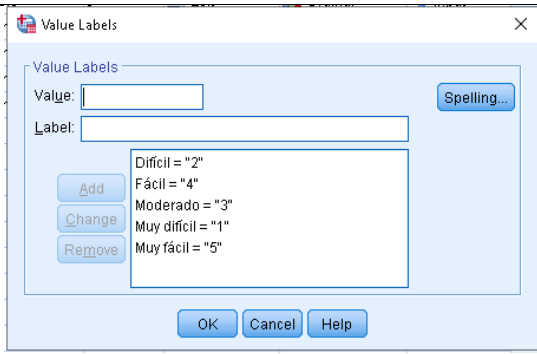
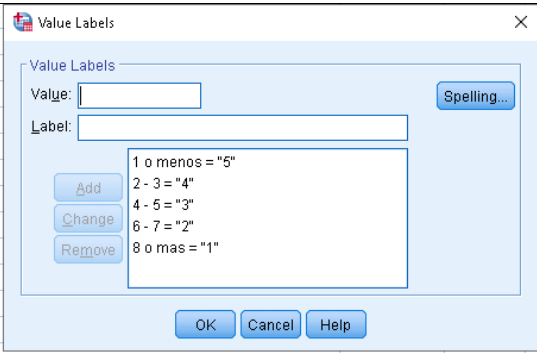
	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	Tiempo_registro_usuario	String	15	0		{2 - 4, 4}...	None	8	Left	Ordinal	Input
2	Facilidad_modulo_usuarios	String	15	0		{Difícil, 2}...	None	10	Left	Ordinal	Input
3	Tiempo_acceso_usuario	String	15	0		{1 o menos, ...}	None	11	Left	Ordinal	Input
4	Satisfaccion_usuarios	String	15	0		{Malo, 2}...	None	9	Left	Ordinal	Input
5	Tiempo_registro_inscripcion	String	15	0		{2 - 4, 4}...	None	9	Left	Ordinal	Input
6	Facilidad_modulo_inscripciones	String	15	0		{Difícil, 2}...	None	10	Left	Ordinal	Input
7	Tiempo_acceso_inscripcion	String	15	0		{1 o menos, ...}	None	10	Left	Ordinal	Input
8	Satisfaccion_inscripciones	String	15	0		{Malo, 2}...	None	11	Left	Ordinal	Input
9	Tiempo_registro_pago	String	15	0		{2 - 4, 4}...	None	9	Left	Ordinal	Input
10	Facilidad_modulo_pagos	String	15	0		{Difícil, 2}...	None	11	Left	Ordinal	Input
11	Tiempo_acceso_pago	String	15	0		{1 o menos, ...}	None	9	Left	Ordinal	Input
12	Satisfaccion_pagos	String	15	0		{Malo, 2}...	None	9	Left	Ordinal	Input
13	Tiempo_reporte_individual	String	15	0		{2 - 4, 4}...	None	10	Left	Ordinal	Input
14	Tiempo_reporte_curso	String	15	0		{2 - 4, 4}...	None	10	Left	Ordinal	Input
15	Facilidad_modulo_reportes	String	15	0		{Difícil, 2}...	None	11	Left	Ordinal	Input
16	Satisfaccion_reportes	String	15	0		{Malo, 2}...	None	9	Left	Ordinal	Input

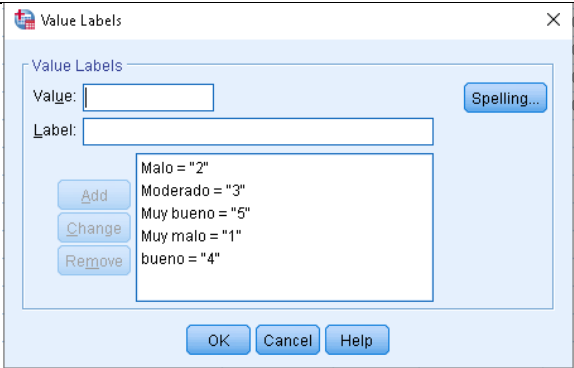
Fuente: Elaboración Propia (2025)

Anexo C: Codificación de variables En SPSS

En este proceso se asignaron valores numéricos a las variables categorías, en otras palabras se codificaron las variables medidas en escala de Likert en el software SPSS, de esta manera, cada categoría de respuesta fue codificada con un número correspondiente, permitiendo realizar cálculos y procedimientos cuantitativos de forma adecuada. En las siguientes tablas se puede visualizar las configuraciones hechas en el software SPSS:

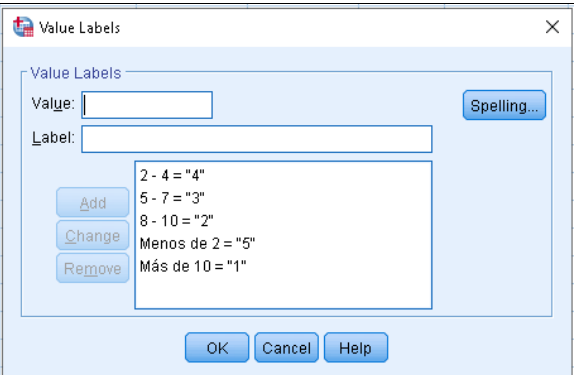
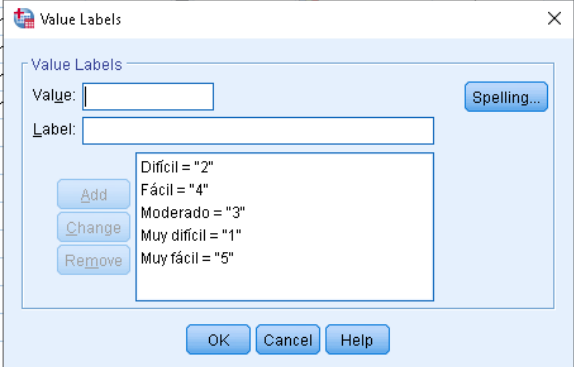
Tabla 152: Codificación de variables - Modulo usuarios

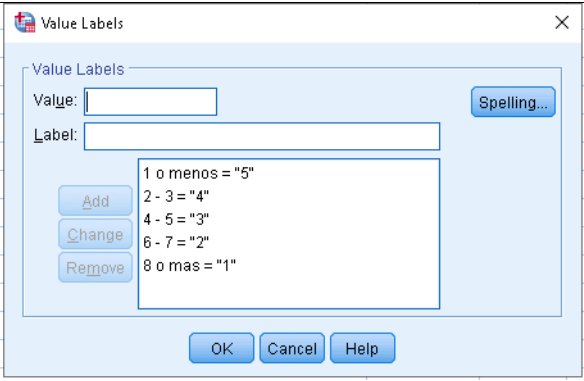
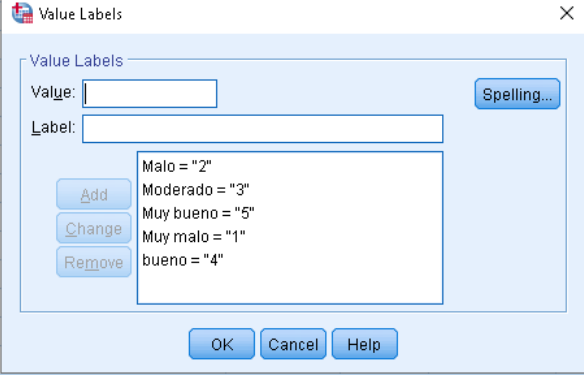
Tiempo registro usuario	 The dialog box shows the following mappings: 2 - 4 = "4" 5 - 7 = "3" 8 - 10 = "2" - Menos de 2 = "5" - Más de 10 = "1"
Facilidad modulo usuarios	 The dialog box shows the following mappings: - Difícil = "2" - Fácil = "4" - Moderado = "3" - Muy difícil = "1" - Muy fácil = "5"
Tiempo acceso usuario	 The dialog box shows the following mappings: 1 o menos = "5" 2 - 3 = "4" 4 - 5 = "3" 6 - 7 = "2" 8 o mas = "1"

Satisfacción usuarios	
-----------------------	--

Fuente: Elaboración Propia (2025)

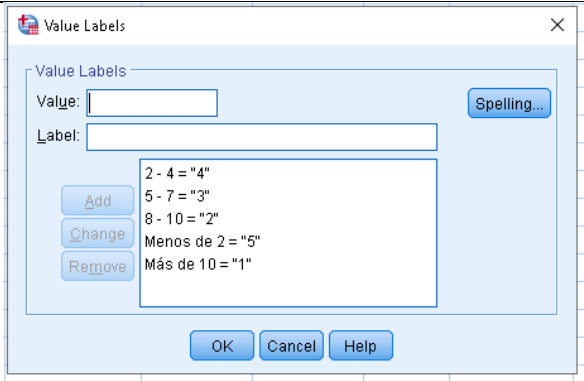
Tabla 153: Codificación de variables - Modulo inscripciones

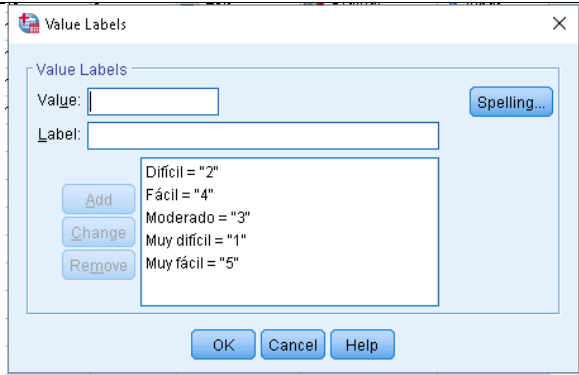
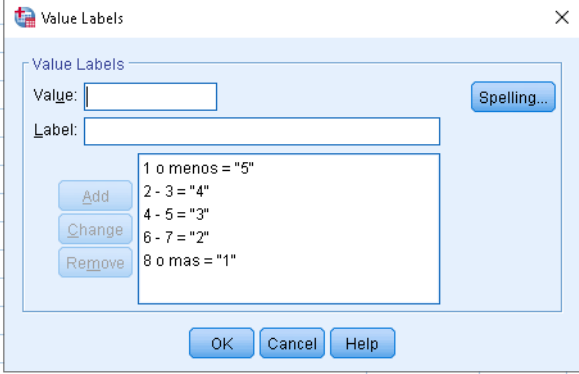
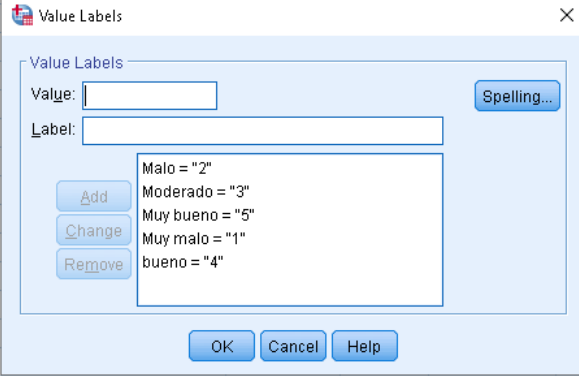
	
Facilidad inscripciones	

Tiempo acceso inscripción	
Satisfacción inscripciones	

Fuente: Elaboración Propia (2025)

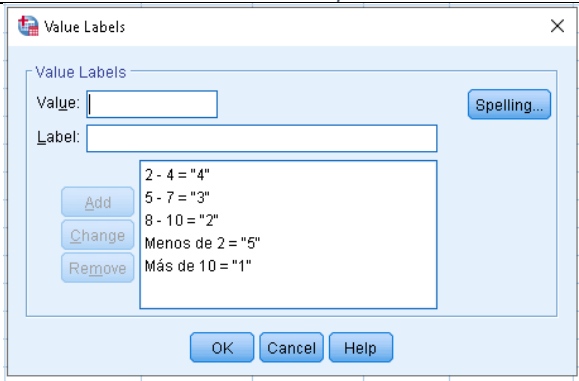
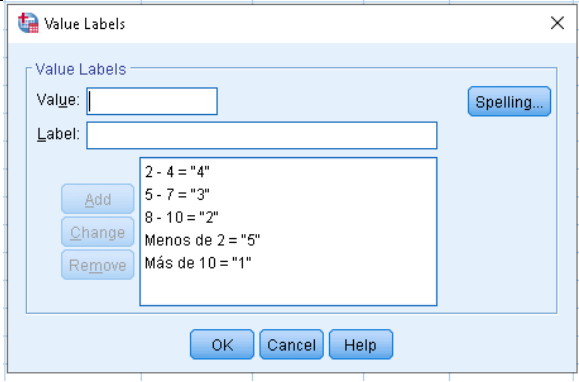
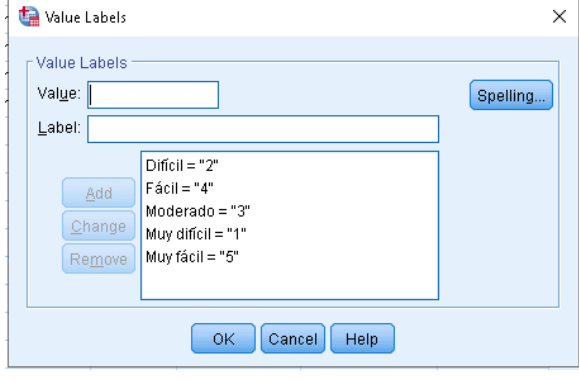
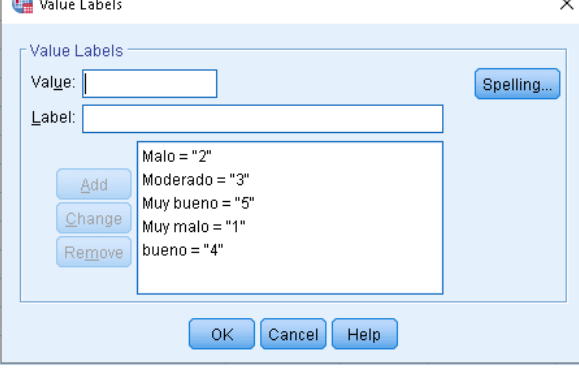
Tabla 154: Codificación de variables - Modulo pagos

Tiempo registro pagos	
-----------------------	--

Facilidad modulo pagos	
Tiempo acceso pago	
Satisfacción pagos	

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Tabla 155: Codificación de variables - Modulo reportes

Tiempo reporte individual	
Tiempo reporte curso	
Facilidad modulo reportes	
Satisfacción reportes	

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Anexo D: Calculo del Alfa de Cronbach con Excel

Se calculó en Alfa de Cronbach con Excel, Para esto se cargó las respuestas codificada numéricamente a Excel y se utilizó formula del Alfa de Cronbach.

Figura 114: Calculo del Alfa de Cronbach con Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
43	Encuestado 42	1	1	1	1	1	1	3	1	5	1	1	3	1	1	1	3	28
44	Encuestado 43	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	3	33
45	Encuestado 44	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	19
46	Encuestado 45	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	34
47	Encuestado 46	1	3	1	1	1	1	3	1	4	1	1	1	1	1	1	3	25
48	Encuestado 47	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	4	2	2	2	2	35
49	Encuestado 48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	18
50	Encuestado 49	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	4	2	34
51	Encuestado 50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	17
52	Encuestado 51	2	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	35
53	Encuestado 52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
54	Encuestado 53	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	35
55	Encuestado 54	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	22
56	Encuestado 55	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32
57	Encuestado 56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	18
58	Encuestado 57	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	33
59	Encuestado 58	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	19
60	Encuestado 59	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	32
61	Encuestado 60	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	19
62	Encuestado 61	3	2	2	2	4	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	37
63	Encuestado 62	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
64	Encuestado 63	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32
65	Encuestado 64	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
66	Encuestado 65	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32
67	Encuestado 66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	20
68	Encuestado 67	2	2	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	38
69	Encuestado 68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	18
70	Encuestado 69	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32
71	Encuestado 70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
72	Encuestado 71	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	33
73	Encuestado 72	1	1	1	1	1	4	1	1	1	4	1	1	3	1	1	1	24
74	Encuestado 73	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32
75	Encuestado 74	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	22
76	Encuestado 75	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	33
77	Encuestado 76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
78	Encuestado 77	3	2	2	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	36
79	Encuestado 78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	18
80	Encuestado 79	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32
81	Encuestado 80	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	4	22
82	Encuestado 81	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	33
83	Encuestado 82	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
84	Encuestado 83	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	35
85	Encuestado 84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
86	Encuestado 85	2	2	2	4	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	33
87	Encuestado 86	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	22
88	Encuestado 87	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	31
89	VARIANZA	0.360945964	0.40982957	0.53137799	0.53587	0.44233056	0.86272955	0.37838552	0.80961818	0.38525565	0.57973312	0.33240851	0.57074911	0.38684106	0.40216673	0.54009777	0.61381953	

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Tabla 156: Calculo del Alfa de Cronbach con Excel

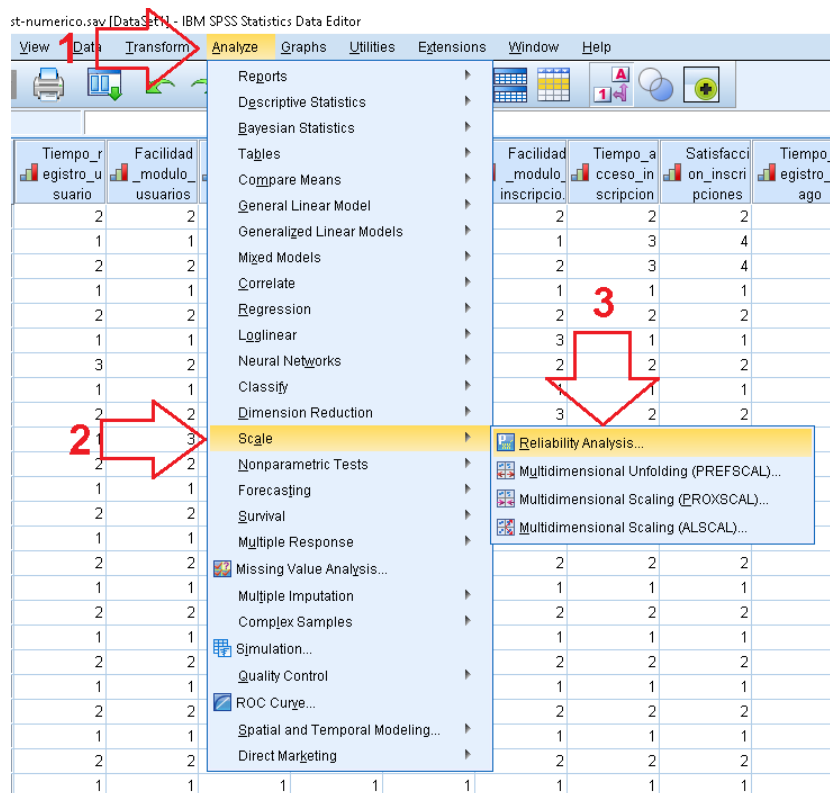
INCOGNITAS	
α (Alfa):	0.903140511
K (No. de Preguntas)=	16
S_i^2 (Var.de cada Pregunta)=	8.14
S_T^2 (Varianza Total)=	53.11058264

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Anexo E: Calculo del Alfa de Cronbach con SPSS

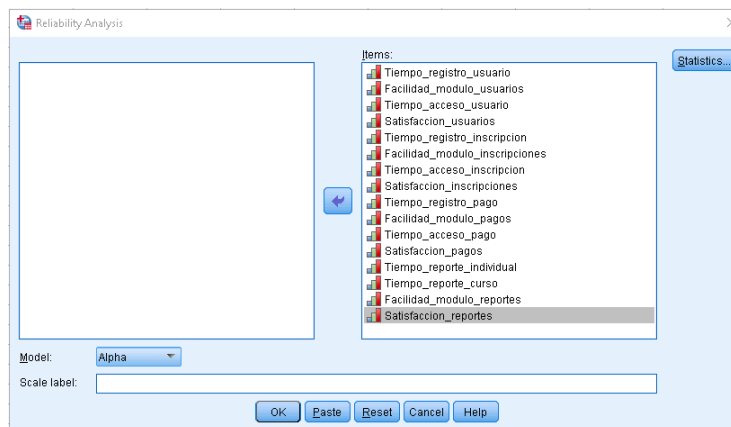
A continuación se muestra los pasos que se siguieron para el cálculo del Alfa de Cronbach con el software SPSS.

Figura 115: Calculo del Alfa de Cronbach con SPSS - Parte 1



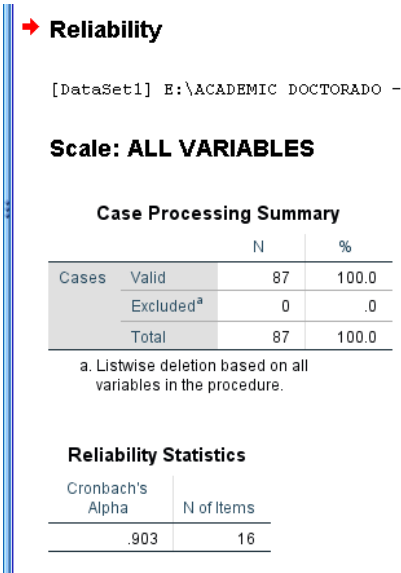
Fuente: Elaboración Propia (2025)

Figura 116: Calculo del Alfa de Cronbach con SPSS - Parte 2



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Figura 117: Calculo del Alfa de Cronbach con SPSS - Parte 3



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Anexo F: Regresión - Control - Tiempo Registro usuarios

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al **Sistema web**, e (Y) corresponde a la variable **(Tiempo Registro usuarios)**.

Tabla 157: Regresión lineal – Tiempo Registro usuarios– definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Tiempo Registro usuarios)	a) Menos de 2 -> 5 b) 2 - 4 -> 4 c) 5 -7 -> 3 d) 8 -10 -> 2 e) Más de 10 -> 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 118: Regresión lineal - Tiempo Registro usuarios– Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Tiempo de Registro de usuario (Minutos) a) Menos de 2 -> 5 b) 2 - 4 -> 4 c) 5 -7 -> 3 d) 8 -10 -> 2 e) Más de 10 -> 1	X Sistema Si = 1 No = 0						
1				X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
2	1	3	0	0	0	9		Sumatoria Y	293
3	2	2	0	0	0	4		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	144
5	4	2	0	0	0	4		Sumatoria X^2	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado al cuadrado	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	2	0	0	0	4			
10	9	4	0	0	0	16			
11	10	2	0	0	0	4			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	1	0	0	0	1		Y media	1.683908046
15	14	2	0	0	0	4		X media	0.5
16	15	1	0	0	0	1			
17	16	2	0	0	0	4			
18	17	1	0	0	0	1			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	3	0	0	0	9			
21	20	1	0	0	0	1			
22	21	1	0	0	0	1			
23	22	2	0	0	0	4			
24	23	3	0	0	0	9			
25	24	2	0	0	0	4			

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

b

-0.057471264

$$a = \bar{Y} - b\bar{x}$$

a

1.712643678

Formula Y = a + b * X
 Y = 1.7126 + -0.0575 * X

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable:

Tabla 158: Regresión lineal - Tiempo Registro usuarios– Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	293
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	144
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	1.68390805
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	585
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	85849

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.057471264$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 1.712643678$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.7126 + -0.0575 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.039601554$$

Anexo G: Regresión - Control - Facilidad uso modulo usuario

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al **Sistema web**, e (Y) corresponde a la variable **(Facilidad uso modulo usuario)**.

Tabla 159: Regresión lineal – Facilidad uso modulo usuario– definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Facilidad uso modulo usuario)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 119: Regresión lineal - Facilidad uso modulo usuario– Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Y Facilidad de uso modulo usuarios a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	X Sistema Si = 1 No = 0			Y^2 (Para r Pearson)			
1				X*Y	X^2				
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	318
3	2	2	0	0	0	4		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	156
5	4	2	0	0	0	4		Sumatoria X^2	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	2	0	0	0	4			
10	9	4	0	0	0	16		$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$	
11	10	2	0	0	0	4			
12	11	2	0	0	0	4		b	-0.068965517
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	1	0	0	0	1		Y media	1.827586207
15	14	2	0	0	0	4		X media	0.5
16	15	1	0	0	0	1			
17	16	2	0	0	0	4			
18	17	1	0	0	0	1		$a = \bar{Y} - b\bar{x}$	
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	5	0	0	0	25			
21	20	3	0	0	0	9		a	1.862068966
22	21	1	0	0	0	1			
23	22	2	0	0	0	4			
24	23	2	0	0	0	4		Formula	Y = a + b*X Y = 1.8621 + -0.069 * X
25	24	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable:

Tabla 160: Regresión lineal - Facilidad uso modulo usuario– Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	318
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	156
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	1.82758621
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	722
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	101124

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.068965517$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 1.862068966$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.8621 + -0.069 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.038329465$$

Anexo H: Regresión - Control - Tiempo acceso información usuario

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al **Sistema web**, e (Y) corresponde a la variable **(Tiempo acceso información usuario)**.

Tabla 161: Regresión lineal – Tiempo información usuario– definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Tiempo acceso información usuario)	a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o más = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 120: Regresión lineal - Tiempo información usuario– Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Tiempo de acceso a información de usuario a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o mas = 1	X Sistema Si = 1 No = 0						
1				X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	301
3	2	2	0	0	0	4		Sumatoria X	87
4	3	3	0	0	0	9		Sumatoria X*Y	145
5	4	2	0	0	0	4		Sumatoria X^2	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevada al cuadrado	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	2	0	0	0	4			
10	9	3	0	0	0	9			
11	10	2	0	0	0	4			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	1	0	0	0	1			
15	14	2	0	0	0	4			
16	15	1	0	0	0	1			
17	16	2	0	0	0	4			
18	17	1	0	0	0	1			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	3	0	0	0	9			
21	20	1	0	0	0	1			
22	21	1	0	0	0	1			
23	22	2	0	0	0	4			
24	23	2	0	0	0	4			
25	24	2	0	0	0	4			
								$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$	
								b	-0.126436782
								Y media	1.729885057
								X media	0.5
								$a = \bar{Y} - b\bar{x}$	
								a	1.793103448
								Formula	Y = a + b*X
									Y = 1.7931 + -0.1264 * X

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable:

Tabla 162: Regresión lineal - Tiempo información usuario– Resultados

Sumatoria Y	$\sum y$	301
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	145
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	1.72988506
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	637
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	90601

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.126436782$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 1.793103448$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.7931 + -0.1264 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.077324945$$

Anexo I: Regresión - Control - Satisfacción usuarios

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (**X**) corresponde al **Sistema web**, e (Y) corresponde a la variable (**Satisfacción usuarios**).

Tabla 163: Regresión lineal – Satisfacción usuarios– definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Satisfacción usuarios)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 121: Regresión lineal - Satisfacción usuarios– Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Satisfacción de usuarios a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	X Sistema Si = 1 No = 0	X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
1									
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	319
3	2	2	0	0	0	4		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	152
5	4	2	0	0	0	4		Sumatoria X^2	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevada	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	2	0	0	0	4			
10	9	5	0	0	0	25		$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$	
11	10	2	0	0	0	4			
12	11	4	0	0	0	16		b	-0.172413793
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	4	0	0	0	16		Y media	1.833333333
15	14	2	0	0	0	4		X media	0.5
16	15	1	0	0	0	1			
17	16	2	0	0	0	4			
18	17	1	0	0	0	1		$a = \bar{Y} - b\bar{x}$	
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	5	0	0	0	25			
21	20	3	0	0	0	9		a	1.91954023
22	21	1	0	0	0	1			
23	22	2	0	0	0	4		Y = a + b*X	
24	23	2	0	0	0	4		Formula	Y = 1.9195 + -0.1724 * X
25	24	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable:

Tabla 164: Regresión lineal - Satisfacción usuarios– Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	319
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	152
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	1.83333333
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	735
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	101761

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.172413793$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 1.91954023$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.9195 + -0.1724 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.09279613$$

Anexo J: Regresión - Control - Tiempo registro inscripción

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al **Sistema web**, e (Y) corresponde a la variable **(Tiempo registro inscripción)**.

Tabla 165: Regresión lineal – Tiempo registro inscripción– definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Tiempo registro inscripción)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 122: Regresión lineal - Tiempo registro inscripción– Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Tiempo de registro inscripción a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	X Sistema Si = 1 No = 0			Y ² (Para r Pearson)			
1				X*Y	X ²				
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	308
3	2	2	0	0	0	4		Sumatoria X	87
4	3	3	0	0	0	9		Sumatoria X*Y	148
5	4	2	0	0	0	4		Sumatoria X ²	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	2	0	0	0	4			
10	9	4	0	0	0	16			
11	10	2	0	0	0	4			
12	11	2	0	0	0	4		b	-0.137931034
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	1	0	0	0	1		Y media	1.770114943
15	14	2	0	0	0	4		X media	0.5
16	15	1	0	0	0	1			
17	16	2	0	0	0	4			
18	17	1	0	0	0	1			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	5	0	0	0	25			
21	20	1	0	0	0	1		a	1.83908046
22	21	1	0	0	0	1			
23	22	2	0	0	0	4			
24	23	3	0	0	0	9		Formula	Y = a + b*X Y = 1.8391 + -0.1379 * X
25	24	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable:

Tabla 166: Regresión lineal - Tiempo registro inscripción– Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	308
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	148
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	1.77011494
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	674
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	94864

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.137931034$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 1.83908046$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.8391 + -0.1379 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.080156905$$

Anexo K: Regresión - Control - Facilidad uso modulo inscripciones

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al **Sistema web**, e (Y) corresponde a la variable **(Facilidad uso modulo inscripciones)**.

Tabla 167: Regresión lineal – Facilidad uso inscripciones– definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Facilidad uso modulo inscripciones)	a) Muy fácil b) Fácil c) Moderado d) Díficil e) Muy difícil

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Carga de datos a Excel:

Figura 123: Regresión lineal - Facilidad uso inscripciones– Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Facilidad de uso modulo inscripciones a)Muy fácil b)Fácil c)Moderado d)Díficil e)Muy difícil	X Sistema Si = 1 No = 0	X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
1									
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	331
3	2	2	0	0	0	4		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	165
5	4	2	0	0	0	4		Sumatoria X^2	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado	7563
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	2	0	0	0	4			
10	9	3	0	0	0	9			
11	10	2	0	0	0	4			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	1	0	0	0	1			
15	14	2	0	0	0	4			
16	15	1	0	0	0	1			
17	16	2	0	0	0	4			
18	17	1	0	0	0	1			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	3	0	0	0	9			
21	20	1	0	0	0	1			
22	21	1	0	0	0	1			
23	22	2	0	0	0	4			
24	23	2	0	0	0	4			
25	24	2	0	0	0	4			
								$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$	
								b	-0.011494253
								Y media	1.902298851
								X media	0.5
								$a = \bar{Y} - b\bar{x}$	
								a	1.908045377
								Formula	Y = a + b*X
									Y = 1.908 + -0.0115 * X

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable :

Tabla 168: Regresión lineal - Facilidad uso inscripciones– Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	331
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	165
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	1.90229885
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	789
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	109561

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.011494253$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 1.908045977$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.908 + -0.0115 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.006005708$$

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable:

Tabla 170: Regresión lineal - Tiempo información inscripción– Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	310
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	150
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	1.7816092
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	696
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	96100

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.114942529$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 1.83908046$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.8391 + -0.1149 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.063240494$$

Anexo M: Regresión - Control - Satisfacción modulo inscripciones

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al **Sistema web**, e (Y) corresponde a la variable (**Satisfacción modulo inscripciones**).

Tabla 171: Regresión lineal – Satisfacción inscripciones– definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Satisfacción modulo inscripciones)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Carga de datos a Excel:

Figura 125: Regresión lineal - Satisfacción modulo inscripciones– Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Satisfacción modulo inscripciones a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	X Sistema Si = 1 No = 0			Y^2 (Para r Pearson)			
1				X*Y	X^2				
2	1	5	0	0	0	25		Sumatoria Y	327
3	2	2	0	0	0	4		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	160
5	4	2	0	0	0	4		Sumatoria X^2	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	2	0	0	0	4			
10	9	4	0	0	0	16		$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$	
11	10	2	0	0	0	4		b	-0.08045977
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	1	0	0	0	1		Y media	1.879310345
15	14	2	0	0	0	4		X media	0.5
16	15	1	0	0	0	1			
17	16	2	0	0	0	4			
18	17	1	0	0	0	1		$a = \bar{Y} - b\bar{x}$	
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	3	0	0	0	9			
21	20	1	0	0	0	1		a	1.91954023
22	21	1	0	0	0	1			
23	22	2	0	0	0	4			
24	23	2	0	0	0	4		Formula	Y = a + b * X Y = 1.9195 + -0.0805 * X
25	24	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable:

Tabla 172: Regresión lineal - Satisfacción inscripciones– Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	327
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	160
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	1.87931034
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	787
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	106929

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.08045977$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 1.91954023$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.9195 + -0.0805 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.040408458$$

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable:

Tabla 174: Regresión lineal - Tiempo registro pago– Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	293
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	141
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	1.68390805
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	599
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	85849

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.126436782$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 1.747126437$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.7471 + -0.1264 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.081143807$$

Anexo O: Regresión - Control - Facilidad uso modulo pagos

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al **Sistema web**, e (Y) corresponde a la variable **(Facilidad uso modulo pagos)**.

Tabla 175: Regresión lineal – Facilidad uso modulo pagos– definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Facilidad uso modulo pagos)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 127: Regresión lineal - Facilidad uso modulo pagos– Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Facilidad de uso del modulo de pagos a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderado = 3 d)Difícil = 2 e)Muy difícil = 1	X Sistema Si = 1 No = 0	X*Y	X ²	Y ² (Para r Pearson)			
1									
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	323
3	2	1	0	0	0	1		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	157
5	4	2	0	0	0	4		Sumatoria X ²	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	2	0	0	0	4			
10	9	3	0	0	0	9			
11	10	2	0	0	0	4			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	3	0	0	0	9			
14	13	1	0	0	0	1		Y media	1.856321839
15	14	2	0	0	0	4		X media	0.5
16	15	1	0	0	0	1			
17	16	2	0	0	0	4			
18	17	1	0	0	0	1			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	5	0	0	0	25			
21	20	1	0	0	0	1			
22	21	1	0	0	0	1			
23	22	2	0	0	0	4			
24	23	3	0	0	0	9			
25	24	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable:

Tabla 176: Regresión lineal - Facilidad uso modulo pagos– Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	323
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	157
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	1.85632184
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	743
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	104329

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.103448276$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 1.908045977$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.908 + -0.1034 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.056974579$$

Anexo P: Regresión - Control - Tiempo acceso información pago

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al **Sistema web**, e (Y) corresponde a la variable **(Tiempo acceso información pago/historial)**.

Tabla 177: Regresión lineal – Tiempo información pago – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Tiempo acceso información pago/historial)	a) 1 o menos =5 b) 2 – 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 – 7 = 2 e) 8 o más = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 128: Regresión lineal - Tiempo acceso información pago – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Tiempo de acceso a la información del pago/historial a) 1 o menos =5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o más = 1	X Sistema Si = 1 No = 0	X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
1	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	302
2	2	1	0	0	0	1		Sumatoria X	87
3	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	145
4	4	2	0	0	0	4		Sumatoria X^2	87
5	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
6	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado	7569
7	7	2	0	0	0	4			
8	8	2	0	0	0	4			
9	9	5	0	0	0	25		$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$	
10	10	2	0	0	0	4		b	-0.137931034
11	11	2	0	0	0	4			
12	12	1	0	0	0	1		Y media	1.735632184
13	13	1	0	0	0	1		X media	0.5
14	14	2	0	0	0	4			
15	15	1	0	0	0	1			
16	16	2	0	0	0	4			
17	17	1	0	0	0	1		$a = \bar{Y} - b\bar{x}$	
18	18	1	0	0	0	1			
19	19	5	0	0	0	25			
20	20	1	0	0	0	1		a	1.804537701
21	21	1	0	0	0	1			
22	22	2	0	0	0	4			
23	23	2	0	0	0	4		Formula	Y = a + b*X
24	24	2	0	0	0	4			Y = 1.8046 + -0.1379 * X
25	25	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable:

Tabla 178: Regresión lineal - Tiempo información pago – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	302
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	145
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	1.73563218
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	626
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	91204

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.137931034$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 1.804597701$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.8046 + -0.1379 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.090146607$$

Anexo Q: Regresión - Control - Satisfacción modulo pagos

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al **Sistema web**, e (Y) corresponde a la variable (**Satisfacción modulo pagos**).

Tabla 179: Regresión lineal – Satisfacción modulo pagos– definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Satisfacción modulo pagos)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Carga de datos a Excel:

Figura 129: Regresión lineal - Satisfacción modulo pagos– Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Satisfacción del modulo de pagos a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	X Sistema Si = 1 No = 0			Y^2 (Para r Pearson)			
1				X*Y	X^2				
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	308
3	2	1	0	0	0	1		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	149
5	4	2	0	0	0	4		Sumatoria X^2	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	2	0	0	0	4			
10	9	5	0	0	0	25		$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$	
11	10	2	0	0	0	4			
12	11	2	0	0	0	4		b	-0.114942529
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	4	0	0	0	16		Y media	1.770114943
15	14	2	0	0	0	4		X media	0.5
16	15	1	0	0	0	1			
17	16	2	0	0	0	4		$a = \bar{Y} - b\bar{x}$	
18	17	1	0	0	0	1			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	4	0	0	0	16			
21	20	1	0	0	0	1		a	1.827586207
22	21	1	0	0	0	1			
23	22	2	0	0	0	4		Y = a + b*X	
24	23	2	0	0	0	4		Formula	Y = 1.8276 + -0.1149 * X
25	24	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable:

Tabla 180: Regresión lineal - Satisfacción modulo pagos– Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	308
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	149
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	1.77011494
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	674
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	94864

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.114942529$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 1.827586207$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.8276 + -0.1149 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.066797421$$

Anexo R: Regresión - Control - Tiempo reportes pagos x estudiante

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al **Sistema web**, e (Y) corresponde a la variable (**Tiempo generar reportes pagos por estudiante**).

Tabla 181: Regresión lineal – Tiempo reportes x estudiante– definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Tiempo generar reportes pagos por estudiante)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 130: Regresión lineal - Tiempo reportes pagos por estudiante – Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Tiempo en generar reportes de pagos por estudiante a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	X Sistema Si = 1 No = 0	X*Y	X ²	Y ² (Para r Pearson)			
1									
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	307
3	2	2	0	0	0	4		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	150
5	4	2	0	0	0	4		Sumatoria X ²	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	2	0	0	0	4			
10	9	5	0	0	0	25			
11	10	2	0	0	0	4			
12	11	2	0	0	0	4		b	-0.08045377
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	1	0	0	0	1		Y media	1.764367816
15	14	2	0	0	0	4		X media	0.5
16	15	1	0	0	0	1			
17	16	2	0	0	0	4			
18	17	1	0	0	0	1			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	3	0	0	0	9			
21	20	1	0	0	0	1		a	1.804537701
22	21	3	0	0	0	9			
23	22	2	0	0	0	4			
24	23	2	0	0	0	4		Formula	Y = a + b*X Y = 1.8046 + -0.0805 * X
25	24	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable:

Tabla 182: Regresión lineal - Tiempo reportes x estudiante– Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	307
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	150
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	1.76436782
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	633
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	94249

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.08045977$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 1.804597701$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.8046 + -0.0805 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.055525835$$

Anexo S: Regresión - Control - Tiempo reportes pagos por curso

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al **Sistema web**, e (Y) corresponde a la variable **(Tiempo generar reportes pagos por curso)**.

Tabla 183: Regresión lineal – Tiempo reportes pagos x curso– definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Tiempo generar reportes pagos por curso)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 131: Regresión lineal - Tiempo reportes pagos por curso – Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Tiempo en generar reportes de pagos por curso a) Menos de 2 = 5 b) 2 - 4 = 4 c) 5 - 7 = 3 d) 8 - 10 = 2 e) Más de 10 = 1	X Sistema Si = 1 No = 0	X*Y	X ²	Y ² (Para r Pearson)			
1	1	2	0	0	0	4	Sumatoria Y	315	
2	2	2	0	0	0	4	Sumatoria X	87	
3	3	2	0	0	0	4	Sumatoria X*Y	156	
4	4	2	0	0	0	4	Sumatoria X ²	87	
5	5	2	0	0	0	4	numero datos (n o N)	174	
6	6	3	0	0	0	9	Sumatoria X elevado	7563	
7	7	2	0	0	0	4			
8	8	2	0	0	0	4			
9	9	3	0	0	0	9			
10	10	2	0	0	0	4			
11	11	2	0	0	0	4			
12	12	1	0	0	0	1			
13	13	1	0	0	0	1			
14	14	2	0	0	0	4			
15	15	1	0	0	0	1			
16	16	2	0	0	0	4			
17	17	1	0	0	0	1			
18	18	1	0	0	0	1			
19	19	4	0	0	0	16			
20	20	3	0	0	0	9			
21	21	1	0	0	0	1			
22	22	2	0	0	0	4			
23	23	2	0	0	0	4			
24	24	2	0	0	0	4			

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

b = -0.034482753

$$a = \bar{Y} - b\bar{x}$$

a = 1.827586207

Formula: Y = a + b*X
Y = 1.8276 + -0.0345 * X

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable:

Tabla 184: Regresión lineal - Tiempo reportes pagos x curso – Resultados

Sumatoria Y	$\sum y$	315
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	156
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	1.81034483
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	675
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	99225

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.034482759$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 1.827586207$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.8276 + -0.0345 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.022222222$$

Anexo T: Regresión - Control - Facilidad uso modulo reportes

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al **Sistema web**, e (Y) corresponde a la variable **(Facilidad uso modulo reportes)**.

Tabla 185: Regresión lineal – Facilidad uso modulo reportes– definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Facilidad uso modulo reportes)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 132: Regresión lineal - Facilidad uso modulo reportes– Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Facilidad de uso del modulo de reportes a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderado = 3 d)Difícil = 2 e)Muy difícil = 1	X Sistema Si = 1 No = 0						
				X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
1									
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	323
3	2	2	0	0	0	4		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	154
5	4	2	0	0	0	4		Sumatoria X^2	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	2	0	0	0	4			
10	9	5	0	0	0	25		$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$	
11	10	2	0	0	0	4			
12	11	2	0	0	0	4		b	-0.172413793
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	1	0	0	0	1		Y media	1.856321833
15	14	2	0	0	0	4		X media	0.5
16	15	1	0	0	0	1			
17	16	2	0	0	0	4			
18	17	1	0	0	0	1		$a = \bar{Y} - b\bar{x}$	
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	5	0	0	0	25			
21	20	1	0	0	0	1		a	1.942528736
22	21	1	0	0	0	1			
23	22	2	0	0	0	4			
24	23	2	0	0	0	4		Formula	Y = a + b*X Y = 1.9425 + -0.1724 * X
25	24	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable:

Tabla 186: Regresión lineal - Facilidad uso modulo reportes– Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	323
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	154
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	1.85632184
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	765
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	104329

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.172413793$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 1.942528736$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.9425 + -0.1724 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.088417518$$

Anexo U: Regresión - Control - Satisfacción modulo reportes

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al **Sistema web**, e (Y) corresponde a la variable (**Satisfacción modulo reportes**).

Tabla 187: Regresión lineal – Satisfacción modulo reportes– definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Satisfacción modulo reportes)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Carga de datos a Excel:

Figura 133: Regresión lineal - Satisfacción modulo reportes– Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Y Satisfacción del modulo de reportes a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	X Sistema Si = 1 No = 0						
1				X*Y	X ²	Y ² (Para r Pearson)			
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	336
3	2	2	0	0	0	4		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	161
5	4	2	0	0	0	4		Sumatoria X ²	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado	7563
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	3	0	0	0	9			
10	9	5	0	0	0	25			
11	10	2	0	0	0	4			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	3	0	0	0	9			
14	13	1	0	0	0	1		Y media	1.931034483
15	14	3	0	0	0	9		X media	0.5
16	15	1	0	0	0	1			
17	16	2	0	0	0	4			
18	17	1	0	0	0	1			
19	18	4	0	0	0	16			
20	19	5	0	0	0	25			
21	20	1	0	0	0	1			
22	21	1	0	0	0	1			
23	22	2	0	0	0	4			
24	23	2	0	0	0	4			
25	24	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable:

Tabla 188: Regresión lineal - Satisfacción modulo reportes– Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	336
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	161
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	1.93103448
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	806
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	112896

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.16091954$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.011494253$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 2.0115 + -0.1609 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.084657463$$

Anexo V: Regresión – Experimental - Tiempo de Registro de usuario

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Sistema Web, e (Y) corresponde a la variable (Tiempo de Registro de usuario en minutos).

Tabla 189: Regresión lineal – Tiempo de registro usuarios – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema Web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Tiempo de Registro de usuario (Minutos))	a) Menos de 2 = 5 b) 2 - 4 = 4 c) 5 - 7 = 3 d) 8 - 10 = 2 e) e) Más de 10 = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Se cargaron 174 datos a Excel del pre test y post test, 87 de pre test sin sistema web y 87 de post test con sistema web:

Figura 134: Regresión lineal - Tiempo de registro usuarios – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Tiempo de Registro de usuario (Minutos) a) Menos de 2 -> 5 b) 2 - 4 -> 4 c) 5 - 7 -> 3 d) 8 - 10 -> 2 e) Más de 10 -> 1	X Sistema Si = 1 No = 0			Y^2 (Para r Pearson)			
1				X*Y	X^2				
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	459
3	2	1	0	0	0	1		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	323
5	4	1	0	0	0	1		Sumatoria X^2	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado 2	7569
8	7	3	0	0	0	9			
9	8	1	0	0	0	1			
10	9	2	0	0	0	4			
11	10	1	0	0	0	1			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	2	0	0	0	4		Y media	2.637931034
15	14	1	0	0	0	1		X media	0.5
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	1	0	0	0	1			
18	17	2	0	0	0	4			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	2	0	0	0	4			
21	20	1	0	0	0	1			
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	1	0	0	0	1			
24	23	2	0	0	0	4			
25	24	1	0	0	0	1			
26	25	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable en Excel para usar en las formulas:

Tabla 190: Regresión lineal - Tiempo de registro usuarios – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	459
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	323
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.63793103
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1537
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	210681

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{174 * 323 - 87 * 459}{174 * 87 - 7569}$$

$$b = 2.149425287$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.637931034 - 2.149425287 * 0.5$$

$$a = 1.563218391$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.5632183908046 + 2.14942528735632 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{174 * 323 - 87 * 459}{\sqrt{174 * 87 - 7569} * \sqrt{174 * 1537 - 210681}}$$

$$r = 0.78493174$$

Anexo W: Regresión – Experimental - Facilidad uso modulo Usuarios

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Sistema Web, e (Y) corresponde a la variable (Facilidad de uso modulo usuarios).

Tabla 191: Regresión lineal – Facilidad uso usuarios – definición variable

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema Web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Facilidad uso modulo Usuarios)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Se cargaron 174 datos a Excel del pre test y post test, 87 de pre test sin sistema web y 87 de post test con sistema web:

Figura 135: Regresión lineal - Facilidad de uso modulo usuarios – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Y Facilidad de uso modulo usuarios Encuestado a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	X Sistema Si = 1 No = 0			Y^2 (Para r Pearson)			
1				X*Y	X^2				
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	493
3	2	1	0	0	0	1		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	349
5	4	1	0	0	0	1		Sumatoria X^2	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado 2	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	1	0	0	0	1			
10	9	2	0	0	0	4			
11	10	3	0	0	0	9			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	2	0	0	0	4			
15	14	1	0	0	0	1			
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	1	0	0	0	1			
18	17	2	0	0	0	4			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	2	0	0	0	4			
21	20	1	0	0	0	1			
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	1	0	0	0	1			
24	23	2	0	0	0	4			
25	24	1	0	0	0	1			
26	25	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable en Excel para usar en las fórmulas:

Tabla 192: Regresión lineal - Facilidad uso modulo Usuarios – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	493
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	349
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.83333333
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1745
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	243049

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{174 * 349 - 87 * 493}{174 * 87 - 7569}$$

$$b = 2.356321839$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.833333333 - 2.356321839 * 0.5$$

$$a = 1.655172414$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.6551724137931 + 2.35632183908046 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{174 * 349 - 87 * 493}{\sqrt{174 * 87 - 7569} * \sqrt{174 * 1745 - 243049}}$$

$$r = 0.832886153$$

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable en Excel para usar en las fórmulas:

Tabla 194: Regresión lineal - Tiempo acceso info usuarios – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	461
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	319
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.64942529
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1533
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	212521

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{174 * 319 - 87 * 461}{174 * 87 - 7569}$$

$$b = 2.034482759$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.64942529 - 2.034482759 * 0.5$$

$$a = 1.632183908$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.63218390804598 + 2.03448275862069 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{174 * 319 - 87 * 461}{\sqrt{174 * 87 - 7569} * \sqrt{174 * 1533 - 212521}}$$

$$r = 0.760132856$$

Anexo Y: Regresión – Experimental - Satisfacción usuarios

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Sistema Web, e (Y) corresponde a la variable (Satisfacción usuarios).

Tabla 195: Regresión lineal – Satisfacción usuarios – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema Web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Satisfacción usuarios)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) e) Muy malo = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Carga de datos a Excel:

Se cargaron 174 datos a Excel del pre test y post test, 87 de pre test sin sistema web y 87 de post test con sistema web:

Figura 118: Regresión lineal - Satisfacción usuarios – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Y Satisfacción de usuarios a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	X Sistema Si = 1 No = 0						
				X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
1									
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	485
3	2	1	0	0	0	1		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	338
5	4	1	0	0	0	1		Sumatoria X^2	87
6	5	3	0	0	0	9		numero datos (n o N)	174
7	6	3	0	0	0	9		Sumatoria X elevado 2	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	1	0	0	0	1			
10	9	2	0	0	0	4			
11	10	1	0	0	0	1			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	1	0	0	0	1			2.195402299
14	13	2	0	0	0	4		Y media	2.787356322
15	14	1	0	0	0	1		X media	0.5
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	1	0	0	0	1			
18	17	2	0	0	0	4			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	2	0	0	0	4			
21	20	3	0	0	0	9			1.689655172
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	1	0	0	0	1			
24	23	2	0	0	0	4		Formula	Y = 1.68965517241379 + 2.19540229885057 * X
25	24	1	0	0	0	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable en Excel para usar en las fórmulas:

Tabla 196: Regresión lineal - Satisfacción usuarios – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	485
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	338
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.78735632
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1679
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	235225

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{174 * 338 - 87 * 485}{174 * 87 - 7569}$$

$$b = 2.195402299$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.78735632 - 2.195402299 * 0.5$$

$$a = 1.689655172$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$y = -0.3137155 + 0.291930922 * x$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{174 * 319 - 87 * 461}{\sqrt{174 * 87 - 7569} * \sqrt{174 * 1533 - 212521}}$$

$$r = 0.800565935$$

Anexo Z: Regresión – Experimental - Tiempo registro inscripción

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Sistema Web, e (Y) corresponde a la variable (Tiempo registro inscripción).

Tabla 197: Regresión lineal – Tiempo registro inscripción – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema Web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Tiempo registro de inscripción (Minutos))	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Carga de datos a Excel:

Se cargaron 174 datos a Excel del pre test y post test, 87 de pre test sin sistema web y 87 de post test con sistema web:

Figura 119: Regresión lineal - Tiempo registro inscripción – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Tiempo de registro inscripción a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1	X Sistema Si = 1 No = 0	X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
1									
2	1	2	0	0	0	4	Sumatoria Y	ΣY	473
3	2	1	0	0	0	1	Sumatoria X	ΣX	87
4	3	3	0	0	0	9	Sumatoria X*Y	ΣX*Y	332
5	4	1	0	0	0	1	Sumatoria X^2	ΣX^2	87
6	5	3	0	0	0	9	numero datos (n o N)	n	174
7	6	1	0	0	0	1	Sumatoria X elevado 2	ΣX^2	7569
8	7	2	0	0	0	4	$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$		
9	8	1	0	0	0	1			
10	9	2	0	0	0	4			
11	10	1	0	0	0	1			
12	11	2	0	0	0	4	b		2.195402299
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	2	0	0	0	4	Y media		2.718390805
15	14	1	0	0	0	1	X media		0.5
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	1	0	0	0	1	$a = \bar{Y} - b\bar{x}$		
18	17	2	0	0	0	4			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	2	0	0	0	4			
21	20	1	0	0	0	1	a		1.620689655
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	1	0	0	0	1			
24	23	2	0	0	0	4	Formula	Y = a + b*X	Y = 1.62068965517241 + 2.19540229885057 * X
25	24	1	0	0	0	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable en Excel para usar en las fórmulas:

Tabla 198: Regresión lineal - Tiempo registro inscripción – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	473
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	332
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.7183908
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1609
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	223729

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{174 * 332 - 87 * 473}{174 * 87 - 7569}$$

$$b = 2.195402299$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.7183908 - 2.195402299 * 0.5$$

$$a = 1.620689655$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$y = -0.303234525 + 0.295481622 * x$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{174 * 332 - 87 * 473}{\sqrt{174 * 87 - 7569} * \sqrt{174 * 1609 - 223729}}$$

$$r = 0.805419787$$

Anexo AA: Regresión – Experimental - Facilidad uso modulo inscripciones

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Sistema Web, e (Y) corresponde a la variable (Facilidad uso modulo inscripciones).

Tabla 199: Regresión lineal – Facilidad uso inscripciones – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema Web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Facilidad uso módulo inscripciones)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Se cargaron 174 datos a Excel del pre test y post test, 87 de pre test sin sistema web y 87 de post test con sistema web:

Figura 120: Regresión lineal - Facilidad uso modulo inscripciones – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Facilidad de uso modulo inscripciones a)Muy fácil b)Fácil c)Moderado d)Difícil e)Muy difícil	X Sistema Si = 1 No = 0	X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
1									
2	1	2	0	0	0	4	Sumatoria Y	Σy	492
3	2	1	0	0	0	1	Sumatoria X	Σx	87
4	3	2	0	0	0	4	Sumatoria X*Y	Σxy	331
5	4	1	0	0	0	1	Sumatoria X^2	Σx^2	87
6	5	2	0	0	0	4	numero datos (n o N)	n	174
7	6	3	0	0	0	9	Sumatoria X elevado 2	Σx^2	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	1	0	0	0	1			
10	9	3	0	0	0	9			
11	10	3	0	0	0	9			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	2	0	0	0	4	Y media		2.827586207
15	14	1	0	0	0	1	X media		0.5
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	1	0	0	0	1			
18	17	2	0	0	0	4			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	2	0	0	0	4			
21	20	1	0	0	0	1			
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	1	0	0	0	1			
24	23	2	0	0	0	4			
25	24	1	0	0	0	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable en Excel para usar en las fórmulas:

Tabla 200: Regresión lineal – Facilidad uso Usuarios – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	492
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	331
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.82758621
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1708
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	242064

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{174 * 331 - 87 * 492}{174 * 87 - 7569}$$

$$b = 1.954022989$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.82758621 - 1.954022989 * 0.5$$

$$a = 1.850574713$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.85057471264368 + 1.95402298850575 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{174 * 331 - 87 * 492}{\sqrt{174 * 87 - 7569} * \sqrt{174 * 1708 - 242064}}$$

$$r = 0.724040405$$

Anexo AB: Regresión – Experimental - Tiempo acceso información inscripción

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Sistema Web, e (Y) corresponde a la variable (Tiempo de acceso a la información inscripción)

Tabla 201: Regresión lineal – Tiempo información inscripción – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema Web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Tiempo acceso información inscripción)	a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o mas = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Se cargaron 174 datos a Excel del pre test y post test, 87 de pre test sin sistema web y 87 de post test con sistema web:

Figura 121: Regresión lineal - Tiempo acceso información inscripción – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		X Tiempo de acceso a la información de inscripciones a)1 o menos = 5 b)2 - 3 = 4 c)4 - 5 = 3 d)6 - 7 = 2 e)8 o mas = 1	X Sistema Si = 1 No = 0						
1				X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	503
3	2	3	0	0	0	9		Sumatoria X	87
4	3	3	0	0	0	9		Sumatoria X*Y	364
5	4	1	0	0	0	1		Sumatoria X^2	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado 2	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	1	0	0	0	1			
10	9	2	0	0	0	4			
11	10	1	0	0	0	1			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	2	0	0	0	4		Y media	2.890804598
15	14	1	0	0	0	1		X media	0.5
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	1	0	0	0	1			
18	17	2	0	0	0	4			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	2	0	0	0	4			
21	20	1	0	0	0	1			
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	1	0	0	0	1			
24	23	2	0	0	0	4			
25	24	1	0	0	0	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable en Excel para usar en las fórmulas:

Tabla 202: Regresión lineal – Tiempo Acceso Inscripciones – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	503
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	364
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.8908046
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1843
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	253009

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{174 * 364 - 87 * 503}{174 * 87 - 7569}$$

$$b = 2.586206897$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.8908046 - 2.586206897 * 0.5$$

$$a = 1.597701149$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.59770114942529 + 2.58620689655172 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{174 * 364 - 87 * 503}{\sqrt{174 * 87 - 7569} * \sqrt{174 * 1843 - 253009}}$$

$$r = 0.864917737$$

Anexo AC: Regresión – Experimental - Satisfacción modulo inscripciones

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Sistema Web, e (Y) corresponde a la variable (Satisfacción modulo inscripciones)

Tabla 203: Regresión lineal – Satisfacción inscripciones – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema Web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Satisfacción módulo inscripciones)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Se cargaron 174 datos a Excel del pre test y post test, 87 de pre test sin sistema web y 87 de post test con sistema web:

Figura 122: Regresión lineal - Satisfacción modulo inscripciones – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Y Satisfacción modulo inscripciones a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	X Sistema Si = 1 No = 0						
				X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
1									
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	492
3	2	4	0	0	0	16		Sumatoria X	87
4	3	4	0	0	0	16		Sumatoria X*Y	340
5	4	1	0	0	0	1		Sumatoria X^2	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado 2	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	1	0	0	0	1			
10	9	2	0	0	0	4			
11	10	1	0	0	0	1			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	2	0	0	0	4			
15	14	1	0	0	0	1			
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	1	0	0	0	1			
18	17	2	0	0	0	4			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	2	0	0	0	4			
21	20	1	0	0	0	1			
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	1	0	0	0	1			
24	23	2	0	0	0	4			
25	24	1	0	0	0	1			

$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$	2.16091954
$a = \bar{Y} - b\bar{x}$	1.747126437
Formula	Y = 1.74712643678161 + 2.16091954022989 * X

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable en Excel para usar en las fórmulas:

Tabla 204: Regresión lineal - Satisfacción inscripciones – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	492
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	340
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.82758621
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1730
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	242064

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{174 * 340 - 87 * 492}{174 * 87 - 7569}$$

$$b = 2.16091954$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.82758621 - 2.16091954 * 0.5$$

$$a = 1.747126437$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.74712643678161 + 2.16091954022989 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{174 * 340 - 87 * 492}{\sqrt{174 * 87 - 7569} * \sqrt{174 * 1730 - 242064}}$$

$$r = 0.774272517$$

Anexo AD: Regresión – Experimental - Tiempo registro de pago

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Sistema Web, e (Y) corresponde a la variable (Tiempo registro de pago)

Tabla 205: Regresión lineal – Tiempo registro de pago – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema Web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Tiempo de Registro de pago (Minutos))	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Carga de datos a Excel:

Se cargaron 174 datos a Excel del pre test y post test, 87 de pre test sin sistema web y 87 de post test con sistema web:

Figura 123: Regresión lineal - Tiempo registro de pago – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Tiempo registro de pago a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1	X Sistema Si = 1 No = 0	X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
1									
2	1	1	0	0	0	1	Sumatoria Y	$\sum Y$	482
3	2	2	0	0	0	4	Sumatoria X	$\sum X$	87
4	3	2	0	0	0	4	Sumatoria X*Y	$\sum X*Y$	347
5	4	1	0	0	0	1	Sumatoria X^2	$\sum X^2$	87
6	5	2	0	0	0	4	numero datos (n o N)	n	174
7	6	1	0	0	0	1	Sumatoria X elevado 2	$\sum X^2$	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	1	0	0	0	1			
10	9	3	0	0	0	9			
11	10	1	0	0	0	1			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	2	0	0	0	4	Y media		2.770114943
15	14	1	0	0	0	1	X media		0.5
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	1	0	0	0	1			
18	17	4	0	0	0	16			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	2	0	0	0	4			
21	20	1	0	0	0	1			
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	1	0	0	0	1			
24	23	2	0	0	0	4	Formula	$Y = a + b * X$ $Y = 1.55172413793103 + 2.4367816091954 * X$	
25	24	1	0	0	0	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable en Excel para usar en las fórmulas:

Tabla 206: Regresión lineal - Tiempo registro de pago – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	482
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	347
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.77011494
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1690
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	232324

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{174 * 347 - 87 * 482}{174 * 87 - 7569}$$

$$b = 2.436781609$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.77011494 - 2.436781609 * 0.5$$

$$a = 1.551724138$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.55172413793103 + 2.4367816091954 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{174 * 347 - 87 * 482}{\sqrt{174 * 87 - 7569} * \sqrt{174 * 1690 - 232324}}$$

$$r = 0.853230983$$

Anexo AE: Regresión – Experimental - Facilidad uso modulo pagos

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Sistema Web, e (Y) corresponde a la variable (Facilidad de uso de modulo de pagos)

Tabla 207: Regresión lineal – Facilidad uso modulo pagos – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema Web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Facilidad uso módulo de pagos)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) e) Muy difícil = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Carga de datos a Excel:

Se cargaron 174 datos a Excel del pre test y post test, 87 de pre test sin sistema web y 87 de post test con sistema web:

Figura 124: Regresión lineal - Facilidad uso modulo pagos – Excel

	C	D	E	F	G	H	I
	X Sistema Si = 1 No = 0			Y^2 (Para r Pearson)			
1		X*Y	X^2				
2	0	0	0	1	Sumatoria Y	$\sum Y$	496
3	0	0	0	0	Sumatoria X	$\sum X$	87
4	0	0	0	4	Sumatoria X*Y	$\sum xy$	344
5	0	0	0	1	Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
6	0	0	0	4	numero datos (n o N)	n	174
7	0	0	0	1	Sumatoria X elevado 2	$\sum x^2$	7569
8	0	0	0	4			
9	0	0	0	9			
10	0	0	0	9			
11	0	0	0	1			
12	0	0	0	4			
13	0	0	0	1			
14	0	0	0	4			
15	0	0	0	1			
16	0	0	0	4			
17	0	0	0	1			
18	0	0	0	4			
19	0	0	0	1			
20	0	0	0	4			
21	0	0	0	1			
22	0	0	0	4			
23	0	0	0	1			
24	0	0	0	4			
25	0	0	0	1			

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{x}$$

$$Y = a + b * X$$

$$Y = 1.74712643678161 + 2.20689655172414 * X$$

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable en Excel para usar en las fórmulas:

Tabla 208: Regresión lineal - Facilidad uso modulo pagos – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	496
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	344
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.85057471
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1738
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	246016

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{174 * 344 - 87 * 496}{174 * 87 - 7569}$$

$$b = 2.206896552$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.85057471 - 2.206896552 * 0.5$$

$$a = 1.747126437$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.74712643678161 + 2.20689655172414 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{174 * 344 - 87 * 496}{\sqrt{174 * 87 - 7569} * \sqrt{174 * 1738 - 246016}}$$

$$r = 0.808494515$$

Anexo AF: Regresión – Experimental - Tiempo acceso información de pago

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Sistema Web, e (Y) corresponde a la variable (Tiempo acceso información de pago/historial)

Tabla 209: Regresión lineal – Tiempo información de pago – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema Web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Tiempo acceso información de pago/historial)	a) 1 o menos =5 b) 2 – 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 – 7 = 2 e) 8 o más = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Carga de datos a Excel:

Se cargaron 174 datos a Excel del pre test y post test, 87 de pre test sin sistema web y 87 de post test con sistema web:

Figura 125: Regresión lineal - Tiempo acceso información de pago/historial – Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Y Tiempo de acceso a la información del pago/historial a)1 o menos =5 b)2 – 3 = 4 c)4 - 5 = 3 d)6 – 7 = 2 e)8 o mas = 1	X Sistema Si = 1 No = 0			Y^2 (Para r Pearson)			
1				X*Y	X^2				
2	1	1	0	0	0	1		Sumatoria Y	479
3	2	2	0	0	0	4		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	340
5	4	3	0	0	0	9		Sumatoria X^2	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado 2	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	1	0	0	0	1			
10	9	2	0	0	0	4			
11	10	2	0	0	0	4			
12	11	2	0	0	0	4		b	2.310344828
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	2	0	0	0	4		Y media	2.752873563
15	14	1	0	0	0	1		X media	0.5
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	1	0	0	0	1			
18	17	2	0	0	0	4			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	2	0	0	0	4			
21	20	1	0	0	0	1		a	1.597701149
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	1	0	0	0	1			
24	23	2	0	0	0	4		Formula	Y = a + b * X Y = 1.59770114942529 + 2.31034482758621 * X
25	24	1	0	0	0	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Cálculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable en Excel para usar en las fórmulas:

Tabla 210: Regresión lineal - Tiempo información de pago – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	479
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	340
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.75287356
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1659
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	229441

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{174 * 340 - 87 * 479}{174 * 87 - 7569}$$

$$b = 2.310344828$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.75287356 - 2.310344828 * 0.5$$

$$a = 1.597701149$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.59770114942529 + 2.31034482758621 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{174 * 340 - 87 * 479}{\sqrt{174 * 87 - 7569} * \sqrt{174 * 1659 - 229441}}$$

$$r = 0.825930536$$

Anexo AG: Regresión – Experimental - Satisfacción modulo pagos

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Sistema Web, e (Y) corresponde a la variable (Satisfacción modulo pagos)

Tabla 211: Regresión lineal – Satisfacción modulo pagos – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema Web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Satisfacción módulo de pagos)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Carga de datos a Excel:

Se cargaron 174 datos a Excel del pre test y post test, 87 de pre test sin sistema web y 87 de post test con sistema web:

Figura 126: Regresión lineal - Satisfacción modulo pagos – Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Satisfacción del modulo de pagos a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	X Sistema Si = 1 No = 0	X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
1									
2	1	1	0	0	0	1		Sumatoria Y	479
3	2	2	0	0	0	4		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	335
5	4	1	0	0	0	1		Sumatoria X^2	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	4	0	0	0	16		Sumatoria X elevado 2	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	1	0	0	0	1			
10	9	2	0	0	0	4			
11	10	1	0	0	0	1			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	2	0	0	0	4		Y media	2.752873563
15	14	1	0	0	0	1		X media	0.5
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	1	0	0	0	1			
18	17	2	0	0	0	4			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	2	0	0	0	4			
21	20	1	0	0	0	1			
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	1	0	0	0	1			
24	23	2	0	0	0	4		Formula	Y = 1.6551724137931 + 2.19540229885057 * X
25	24	1	0	0	0	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable en Excel para usar en las fórmulas:

Tabla 212: Regresión lineal - Satisfacción modulo pagos – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	479
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	335
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.75287356
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1641
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	229441

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{174 * 335 - 87 * 479}{174 * 87 - 7569}$$

$$b = 2.195402299$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.75287356 - 2.195402299 * 0.5$$

$$a = 1.655172414$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.6551724137931 + 2.19540229885057 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{174 * 335 - 87 * 479}{\sqrt{174 * 87 - 7569} * \sqrt{174 * 1641 - 229441}}$$

$$r = 0.806452947$$

Anexo AH: Regresión – Experimental - Tiempo reportes pagos por estudiante

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Sistema Web, e (Y) corresponde a la variable (Tiempo generar reportes pagos por estudiante)

Tabla 213: Regresión lineal – Tiempo reportes estudiante – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema Web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Tiempo generar reportes pagos por estudiante)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Carga de datos a Excel:

Se cargaron 174 datos a Excel del pre test y post test, 87 de pre test sin sistema web y 87 de post test con sistema web:

Figura 127: Regresión lineal - Tiempo reportes pagos x estudiante – Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Tiempo en generar reportes de pagos por estudiante a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1	X Sistema Si = 1 No = 0			Y^2 (Para r Pearson)			
1				X*Y	X^2				
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	477
3	2	1	0	0	0	1		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	333
5	4	3	0	0	0	9		Sumatoria X^2	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado 2	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	1	0	0	0	1			
10	9	2	0	0	0	4			
11	10	3	0	0	0	9			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	3	0	0	0	9			
14	13	2	0	0	0	4		Y media	2.74137931
15	14	1	0	0	0	1		X media	0.5
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	1	0	0	0	1			
18	17	2	0	0	0	4			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	2	0	0	0	4			
21	20	1	0	0	0	1			
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	1	0	0	0	1			
24	23	2	0	0	0	4			
25	24	1	0	0	0	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable en Excel para usar en las fórmulas:

Tabla 214: Regresión lineal - Tiempo reportes pagos por estudiante – Resultados

Sumatoria Y	$\sum y$	477
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	333
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.74137931
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1615
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	227529

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{174 * 333 - 87 * 477}{174 * 87 - 7569}$$

$$b = 2.172413793$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.74137931 - 2.172413793 * 0.5$$

$$a = 1.655172414$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.6551724137931 + 2.17241379310345 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{174 * 333 - 87 * 477}{* \sqrt{174 * 87 - 7569} * \sqrt{174 * 1615 - 227529}}$$

$$r = 0.81726339$$

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable en Excel para usar en las fórmulas:

Tabla 216: Regresión lineal - Tiempo reportes pagos por curso – Resultados

Sumatoria Y	$\sum y$	501
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	355
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.87931034
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1783
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	251001

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{174 * 355 - 87 * 501}{174 * 87 - 251001}$$

$$b = 2.402298851$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.87931034 - 2.402298851 * 0.5$$

$$a = 1.67816092$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.67816091954023 + 2.40229885057471 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{174 * 355 - 87 * 501}{\sqrt{174 * 87 - 7569} * \sqrt{174 * 1783 - 251001}}$$

$$r = 0.858687411$$

Anexo AJ: Regresión – Experimental - Facilidad uso modulo reportes

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Sistema Web, e (Y) corresponde a la variable (Facilidad uso modulo reportes)

Tabla 217: Regresión lineal – Facilidad uso modulo reportes – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema Web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Facilidad uso módulo reportes)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Se cargaron 174 datos a Excel del pre test y post test, 87 de pre test sin sistema web y 87 de post test con sistema web:

Figura 129: Regresión lineal - Facilidad uso modulo reportes – Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Facilidad de uso del modulo de reportes a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderado = 3 d)Difícil = 2 e)Muy difícil = 1	X Sistema Si = 1 No = 0			Y^2 (Para r Pearson)			
1				X*Y	X^2				
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	484
3	2	1	0	0	0	1		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	338
5	4	1	0	0	0	1		Sumatoria X^2	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado 2	7569
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	1	0	0	0	1			
10	9	2	0	0	0	4			
11	10	1	0	0	0	1			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	2	0	0	0	4		Y media	2.781609195
15	14	1	0	0	0	1		X media	0.5
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	1	0	0	0	1			
18	17	2	0	0	0	4			
19	18	1	0	0	0	1			
20	19	2	0	0	0	4			
21	20	1	0	0	0	1			
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	1	0	0	0	1			
24	23	2	0	0	0	4			
25	24	1	0	0	0	1			

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

b

2.206896552

$$a = \bar{Y} - b\bar{x}$$

a

1.67816092

Formula

Y = a + b * X

Y = 1.67816091954023 + 2.20689655172414 * X

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable en Excel para usar en las fórmulas:

Tabla 218: Regresión lineal - Facilidad uso modulo reportes – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	484
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	338
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.7816092
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1676
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	234256

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{174 * 338 - 87 * 484}{174 * 87 - 7569}$$

$$b = 0.291172779$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.7816092 - 0.291172779 * 0.5$$

$$a = 2.206896552$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.67816091954023 + 2.20689655172414 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{174 * 338 - 87 * 484}{\sqrt{174 * 87 - 7569} * \sqrt{174 * 1676 - 234256}}$$

$$r = 0.801615994$$

Anexo AK: Regresión – Experimental - Satisfacción modulo reportes

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Sistema Web, e (Y) corresponde a la variable (Satisfacción modulo reportes)

Tabla 219: Regresión lineal – Satisfacción modulo reportes – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Sistema Web)	a) Si = 1 (Con sistema) b) No = 0 (Sin sistema)
Y	Variable dependiente (Satisfacción modulo reportes)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Se cargaron 174 datos a Excel del pre test y post test, 87 de pre test sin sistema web y 87 de post test con sistema web:

Figura 130: Regresión lineal - Satisfacción modulo reportes – Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Y Satisfacción del modulo de reportes a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	X Sistema Si = 1 No = 0			Y^2 (Para r Pearson)			
1				X*Y	X^2				
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	492
3	2	3	0	0	0	9		Sumatoria X	87
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	338
5	4	1	0	0	0	1		Sumatoria X^2	87
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	174
7	6	3	0	0	0	9		Sumatoria X elevado 2	7569
8	7	3	0	0	0	9			
9	8	1	0	0	0	1			
10	9	2	0	0	0	4			
11	10	1	0	0	0	1			
12	11	2	0	0	0	4			2.114942529
13	12	1	0	0	0	1			
14	13	2	0	0	0	4		Y media	2.827586207
15	14	1	0	0	0	1		X media	0.5
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	4	0	0	0	16			
18	17	3	0	0	0	9			
19	18	3	0	0	0	9			
20	19	3	0	0	0	9			
21	20	1	0	0	0	1			1.770114943
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	1	0	0	0	1			
24	23	2	0	0	0	4		Formula	Y = a + b*X Y = 1.77011494252874 + 2.11494252873563 * X
25	24	1	0	0	0	1			
26	25	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon las sumatorias correspondientes para cada variable en Excel para usar en las fórmulas:

Tabla 220: Regresión lineal - Satisfacción modulo reportes – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	492
Sumatoria X	$\sum x$	87
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	338
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	87
numero datos (n o N)	n	174
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	7569
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.82758621
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1710
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	242064

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{174 * 338 - 87 * 492}{174 * 87 - 7569}$$

$$b = 2.114942529$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.82758621 - 2.114942529 * 0.5$$

$$a = 1.770114943$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 1.77011494252874 + 2.11494252873563 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{174 * 338 - 87 * 492}{\sqrt{174 * 87 - 7569} * \sqrt{174 * 1710 - 242064}}$$

$$r = 0.78120543$$

Anexo AL: Prueba T – Grupo Experimental – Tiempo Registro Usuario

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 131: T de Student – Experimental – Excel – Tiempo registro Usuarios

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Tiempo de Registro de usuario (Minutos) a) Menor de 2 → 5 b) 2 - 4 → 4 c) 5 - 7 → 3 d) 8 - 10 → 2 e) Más de 10 → 1	(Con Sistema) Post-test Tiempo de Registro de usuario (Minutos) a) Menor de 2 → 5 b) 2 - 4 → 4 c) 5 - 7 → 3 d) 8 - 10 → 2 e) Más de 10 → 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	3	1	1.321178491
3	1	5	4	3.424626767
4	2	2	0	4.620029066
5	1	4	3	0.723477342
6	2	2	0	4.620029066
7	1	2	1	1.321178491
8	3	4	1	1.321178491
9	1	4	3	0.723477342
10	2	4	2	0.022327917
11	1	5	4	3.424626767
12	2	4	2	0.022327917
13	1	5	4	3.424626767
14	2	5	3	0.723477342
15	1	4	3	0.723477342
16	2	4	2	0.022327917
17	1	5	4	3.424626767

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 221: T de Student – Experimental – hipótesis – Tiempo registro Usuarios

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo de Registro de Usuarios entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo de Registro de Usuarios entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 222: T de Student – Experimental – Resultados - Tiempo Registro usuarios

Variable (Tiempo de Registro de usuario (Minutos))	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	187
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	2.149425287
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	131.0574713
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.234473201
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	16.24053433
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	6.23307E-28
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	3.11653E-28

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AM: Prueba T – Grupo Experimental – Facilidad uso usuario

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 132: T de Student – Experimental – Excel – Facilidad uso modulo usuario

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Facilidad de uso modulo usuarios a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	(Con Sistema) Post-test Facilidad de uso modulo usuarios a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	3	1	1.839608931
3	1	5	4	2.701677897
4	2	4	2	0.126965253
5	1	4	3	0.414321575
6	2	3	1	1.839608931
7	1	2	1	1.839608931
8	2	5	3	0.414321575
9	1	4	3	0.414321575
10	2	4	2	0.126965253
11	3	5	2	0.126965253
12	2	4	2	0.126965253
13	1	4	3	0.414321575
14	2	5	3	0.414321575
15	1	3	2	0.126965253
16	2	5	3	0.414321575
17	1	5	4	2.701677897

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 223: T de Student –Experimental –hipótesis – Facilidad uso modulo usuario

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad de uso del módulo de usuarios entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad de uso del módulo de usuarios entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 224: T de Student – Experimental – Resultados - Facilidad uso usuarios

Variable (Facilidad uso modulo usuario)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	205
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	2.356321839
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	97.95402299
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.067239555
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	20.59360231
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	5.33226E-35
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	2.66613E-35

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AN: Prueba T – Grupo Experimental – Tiempo Info usuario

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 133: T de Student – Experimental – Excel – Tiempo acceso información usuario

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Tiempo de acceso a información de usuario a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o mas = 1	(Con Sistema) Post-test Tiempo de acceso a información de usuario a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o mas = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	4	2	0.001189061
3	1	5	4	3.863258026
4	2	4	2	0.001189061
5	1	5	4	3.863258026
6	2	4	2	0.001189061
7	1	3	2	0.001189061
8	2	2	0	4.139120095
9	1	4	3	0.932223543
10	2	3	1	1.070154578
11	1	5	4	3.863258026
12	2	3	1	1.070154578
13	1	3	2	0.001189061
14	2	5	3	0.932223543
15	1	3	2	0.001189061
16	3	5	2	0.001189061
17	1	3	2	0.001189061

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 225: T de Student – Experimental –hipótesis – Tiempo información usuario

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo acceso información usuario entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo acceso información usuario entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 226: T de Student – Experimental – Resultados - Tiempo información usuario

Variable (Tiempo acceso información usuario)	a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o mas = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	177
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	2.034482759
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	130.8965517
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.233715092
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	15.38150258
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	2.04356E-26
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	1.02178E-26

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AO: Prueba T – Grupo Experimental – Satisfacción usuarios

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 136: T de Student – Experimental – Excel – Satisfacción usuarios

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Satisfacción de usuarios a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	(Con Sistema) Post-test Satisfacción de usuarios a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	4	2	0.038182058
3	1	3	2	0.038182058
4	2	3	1	1.428986656
5	1	4	3	0.647377461
6	3	3	0	4.819791254
7	3	5	2	0.038182058
8	2	5	3	0.647377461
9	1	3	2	0.038182058
10	2	5	3	0.647377461
11	1	4	3	0.647377461
12	2	2	0	4.819791254
13	1	4	3	0.647377461
14	2	5	3	0.647377461
15	1	5	4	3.256572863
16	2	4	2	0.038182058
17	1	4	3	0.647377461

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 227: T de Student – Grupo Experimental – hipótesis – Satisfacción usuarios

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción usuarios entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción usuarios entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 228: T de Student – Experimental – Resultados - Satisfacción usuarios

Variable (Satisfacción usuarios)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	191
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	2.195402299
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	107.6781609
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.11896007
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	18.30033972
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	2.1156E-31
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	1.0578E-31

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AP: Prueba T – Grupo Experimental – Tiempo registro inscripción

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 137: T de Student - Experimental – Excel – Tiempo registro inscripción

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Tiempo de registro inscripcion a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1	(Con Sistema) Post-test Tiempo de registro inscripcion a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	5	3	0.647377461
3	1	3	2	0.038182058
4	3	3	0	4.819791254
5	1	3	2	0.038182058
6	3	3	0	4.819791254
7	1	2	1	1.428986656
8	2	3	1	1.428986656
9	1	5	4	3.256572863
10	2	4	2	0.038182058
11	1	5	4	3.256572863
12	2	4	2	0.038182058
13	1	4	3	0.647377461
14	2	3	1	1.428986656
15	1	3	2	0.038182058
16	2	5	3	0.647377461

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 229: T de Student – Experimental – hipótesis – Tiempo registro inscripción

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo el tiempo registro inscripción entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo registro inscripción entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 230: T de Student – Experimental – Resultados - Tiempo registro inscripción

Variable (Tiempo registro inscripción)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	191
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	2.195402299
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	127.6781609
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.218453847
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}}$	16.80601154
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	6.59504E-29
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	3.29752E-29

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AQ: Prueba T – Grupo Experimental – Facilidad inscripciones

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 138: T de Student – Experimental –Excel – Facilidad uso inscripciones

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Facilidad de uso modulo inscripciones a)Muy fácil b)Fácil c)Moderado d)Difícil e)Muy difícil	(Con Sistema) Post-test Facilidad de uso modulo inscripciones a)Muy fácil b)Fácil c)Moderado d)Difícil e)Muy difícil	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	4	2	0.002113886
3	1	5	4	4.186021932
4	2	3	1	0.910153863
5	1	5	4	4.186021932
6	2	2	0	3.81820584
7	3	3	0	3.81820584
8	2	4	2	0.002113886
9	1	4	3	1.094067909
10	3	3	0	3.81820584
11	3	5	2	0.002113886
12	2	3	1	0.910153863
13	1	4	3	1.094067909
14	2	5	3	1.094067909
15	1	4	3	1.094067909
16	2	5	3	1.094067909
17	1	3	2	0.002113886

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 231: T de Student – Experimental – hipótesis – Facilidad uso inscripciones

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo inscripciones entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo inscripciones entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 232: T de Student – Experimental – Resultados - Facilidad uso inscripciones

Variable (Facilidad uso modulo inscripciones)	a) Muy fácil b) Fácil c) Moderado d) Difícil e) Muy difícil	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	170
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	1.954022989
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	133.816092
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.247397719
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	14.61114833
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	5.06093E-25
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	2.53046E-25

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AR: Prueba T – Grupo Experimental – Tiempo info inscripción

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 139: T de Student – Experimental – Excel – Tiempo información inscripción

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Tiempo de acceso a la información de inscripciones a)1 o menos = 5 b)2 - 3 = 4 c)4 - 5 = 3 d)6 - 7 = 2 e)8 o mas = 1	(Con Sistema) Post-test Tiempo de acceso a la información de inscripciones a)1 o menos = 5 b)2 - 3 = 4 c)4 - 5 = 3 d)6 - 7 = 2 e)8 o mas = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	5	3	0.171224732
3	3	4	1	2.516052319
4	3	5	2	0.343638526
5	1	4	3	0.171224732
6	2	5	3	0.171224732
7	1	5	4	1.998810939
8	2	2	0	6.688466112
9	1	4	3	0.171224732
10	2	4	2	0.343638526
11	1	4	3	0.171224732
12	2	4	2	0.343638526
13	1	5	4	1.998810939
14	2	4	2	0.343638526
15	1	5	4	1.998810939
16	2	4	2	0.343638526
17	1	5	4	1.998810939

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 233: T de Student – Experimental – hipótesis – Tiempo información inscripción

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo acceso información inscripción entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo acceso información inscripción entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 234: T de Student – Experimental – Resultados - Tiempo acceso inscripción

Variable (Tiempo acceso información inscripción)	a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o más = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	225
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	2.586206897
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	99.10344828
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.073482966
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	22.47127603
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	9.40229E-38
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	4.70114E-38

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AS: Prueba T – Grupo Experimental – Satisfacción inscripciones

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 140: T de Student – Experimental – Excel – Satisfacción inscripciones

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Satisfacción modulo inscripciones a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	(Con Sistema) Post-test Satisfacción modulo inscripciones a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	5	3	0.704056018
3	4	5	1	1.347734179
4	4	3	-1	9.99141234
5	1	4	3	0.704056018
6	2	4	2	0.025895098
7	1	4	3	0.704056018
8	2	4	2	0.025895098
9	1	4	3	0.704056018
10	2	4	2	0.025895098
11	1	4	3	0.704056018
12	2	4	2	0.025895098
13	1	3	2	0.025895098
14	2	3	1	1.347734179
15	1	3	2	0.025895098
16	2	4	2	0.025895098
17	1	3	2	0.025895098

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 235: T de Student – Experimental – hipótesis – Satisfacción inscripciones

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo inscripciones entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo inscripciones entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 236: T de Student – Experimental – Resultados - Satisfacción inscripciones

Variable (Satisfacción modulo inscripciones)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	188
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	2.16091954
Sumatoria de "Diferencia" menos "Media de diferencias" al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	131.7471264
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.237716983
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	16.28459165
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	5.22476E-28
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	2.61238E-28

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AT: Prueba T – Grupo Experimental – Tiempo registro pago

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 141: T de Student – Experimental – Excel – Tiempo registro pago

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Tiempo registro de pago a)Menos de 2 = 5 b)2 - 4 = 4 c)5 - 7 = 3 d)8 - 10 = 2 e)Más de 10 = 1	(Con Sistema) Post-test Tiempo registro de pago a)Menos de 2 = 5 b)2 - 4 = 4 c)5 - 7 = 3 d)8 - 10 = 2 e)Más de 10 = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	1	5	4	2.443651737
3	2	3	1	2.064341393
4	2	3	1	2.064341393
5	1	4	3	0.317214956
6	2	4	2	0.190778174
7	1	4	3	0.317214956
8	2	5	3	0.317214956
9	1	5	4	2.443651737
10	3	5	2	0.190778174
11	1	3	2	0.190778174
12	2	4	2	0.190778174
13	1	3	2	0.190778174
14	2	4	2	0.190778174
15	1	3	2	0.190778174
16	2	4	2	0.190778174
17	1	4	3	0.317214956

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 237: T de Student – Experimental – hipótesis – Tiempo registro pago

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo registro pago entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo registro pago entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 238: T de Student – Experimental – Resultados - Tiempo registro pago

Variable (Tiempo registro pago)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	212
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	2.436781609
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	95.40229885
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.053246911
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	21.57973168
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	1.81987E-36
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	9.09934E-37

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AU: Prueba T – Grupo Experimental – Facilidad uso pagos

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 142: T de Student – Experimental – Excel – Facilidad uso modulo pagos

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Facilidad de uso del modulo de pagos a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderado = 3 d)Difícil = 2 e)e) Muy difícil = 1	(Con Sistema) Post-test Facilidad de uso del modulo de pagos a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderado = 3 d)Difícil = 2 e)e) Muy difícil = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	1	3	2	0.042806183
3	2	5	3	0.62901308
4	2	4	2	0.042806183
5	1	3	2	0.042806183
6	2	3	1	1.456599287
7	1	4	3	0.62901308
8	2	5	3	0.62901308
9	3	4	1	1.456599287
10	3	3	0	4.87039239
11	1	5	4	3.215219976
12	2	4	2	0.042806183
13	1	4	3	0.62901308
14	2	4	2	0.042806183
15	1	4	3	0.62901308
16	2	3	1	1.456599287
17	1	4	3	0.62901308

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 239: T de Student – Experimental – hipótesis – Facilidad uso modulo pagos

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo pagos entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo pagosenentre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 240: T de Student – Experimental – Resultados - Facilidad uso modulo pagos

Variable (Facilidad uso modulo pagos)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) e) Muy difícil = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	192
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	2.206896552
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	96.27586207
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.058058017
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	19.45503964
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	3.01911E-33
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	1.50956E-33

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AV: Prueba T – Grupo Experimental – Tiempo acceso info pago

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 143: T de Student – Experimental - Excel – Tiempo acceso información pago

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Tiempo de acceso a la informacion del pago/historial a)1 o menos =5 b)2 - 3 = 4 c)4 - 5 = 3 d)6 - 7 = 2 e)8 o mas = 1	(Con Sistema) Post-test Tiempo de acceso a la informacion del pago/historial a)1 o menos =5 b)2 - 3 = 4 c)4 - 5 = 3 d)6 - 7 = 2 e)8 o mas = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	1	4	3	0.475624257
3	2	4	2	0.096313912
4	2	3	1	1.717003567
5	3	4	1	1.717003567
6	2	4	2	0.096313912
7	1	5	4	2.854934602
8	2	3	1	1.717003567
9	1	5	4	2.854934602
10	2	5	3	0.475624257
11	2	3	1	1.717003567
12	2	4	2	0.096313912
13	1	4	3	0.475624257
14	2	5	3	0.475624257
15	1	5	4	2.854934602
16	2	5	3	0.475624257
17	1	5	4	2.854934602

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 241: T de Student – Experimental – hipótesis – Tiempo información pago

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo acceso información pago/historial entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo acceso información pago/historial entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 242: T de Student – Experimental – Resultados - Tiempo información pago

Variable (Tiempo acceso información pago/historial)	a) 1 o menos =5 b) 2 – 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 – 7 = 2 e) 8 o más = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	201
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	2.310344828
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	118.6206897
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.174440439
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}}$	18.34870568
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	1.76492E-31
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	8.82461E-32

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AW: Prueba T – Grupo Experimental – Satisfacción modulo pagos

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 144: T de Student – Experimental – Excel – Satisfacción modulo pagos

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Satisfacción del modulo de pagos a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	(Con Sistema) Post-test Satisfacción del modulo de pagos a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	1	4	3	0.647377461
3	2	3	1	1.428986656
4	2	5	3	0.647377461
5	1	4	3	0.647377461
6	2	4	2	0.038182058
7	4	4	0	4.819791254
8	2	5	3	0.647377461
9	1	4	3	0.647377461
10	2	5	3	0.647377461
11	1	3	2	0.038182058
12	2	3	1	1.428986656
13	1	4	3	0.647377461
14	2	5	3	0.647377461
15	1	4	3	0.647377461
16	2	3	1	1.428986656
17	1	3	2	0.038182058

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 243: T de Student – Experimental – hipótesis – Satisfacción modulo pagos

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo pagos entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo pagos entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 244: T de Student – Experimental – Resultados - Satisfacción modulo pagos

Variable (Satisfacción modulo pagos)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	191
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	2.195402299
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	119.6781609
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.179663733
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	17.35863267
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	7.63617E-30
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	3.81808E-30

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AX: Prueba T – Grupo Experimental – Reportes pagos x estudiante

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 145: T de Student – Experimental – Excel – Reportes pagos estudiante

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Tiempo en generar reportes de pagos por estudiante a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	(Con Sistema) Post-test Tiempo en generar reportes de pagos por estudiante a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	5	3	0.68489893
3	1	3	2	0.029726516
4	2	3	1	1.374554102
5	3	3	0	4.719381688
6	2	5	3	0.68489893
7	1	3	2	0.029726516
8	2	4	2	0.029726516
9	1	5	4	3.340071344
10	2	5	3	0.68489893
11	3	3	0	4.719381688
12	2	3	1	1.374554102
13	3	4	1	1.374554102
14	2	3	1	1.374554102
15	1	3	2	0.029726516
16	2	5	3	0.68489893
17	1	5	4	3.340071344

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 245: T de Student – Experimental – hipótesis – Tiempo reportes x estudiante

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por estudiante entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por estudiante entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 246: T de Student – Experimental – Resultados - Tiempo reportes x estudiante

Variable (Tiempo generar reportes pagos por estudiante)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	189
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	2.172413793
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	102.4137931
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.091264431
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}}$	18.56830144
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	7.77909E-32
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	3.88955E-32

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AY: Prueba T – Grupo Experimental – Reportes pagos x curso

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 146: T de Student – Experimental –Excel – Tiempo reportes pagos x curso

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Tiempo en generar reportes de pagos por curso a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	(Con Sistema) Post-test Tiempo en generar reportes de pagos por curso a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	3	1	1.966442066
3	1	4	3	0.357246664
4	2	5	3	0.357246664
5	3	4	1	1.966442066
6	2	3	1	1.966442066
7	1	3	2	0.161844365
8	2	5	3	0.357246664
9	1	3	2	0.161844365
10	2	3	1	1.966442066
11	1	5	4	2.552648963
12	2	3	1	1.966442066
13	1	3	2	0.161844365
14	2	4	2	0.161844365
15	1	3	2	0.161844365
16	2	5	3	0.357246664
17	1	3	2	0.161844365

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 247: T de Student – Experimental – hipótesis – Tiempo reportes pagos x curso

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por curso entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por curso entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 248: T de Student – Experimental – Resultados - Tiempo reportes x curso

Variable (Tiempo generar reportes pagos por curso)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	209
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	2.402298851
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	82.91954023
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	0.981927034
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	22.81956927
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	3.0224E-38
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	1.5112E-38

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AZ: Prueba T – Grupo Experimental – Facilidad uso reportes

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 147: T de Student – Experimental – Excel – Facilidad uso modulo reportes

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Facilidad de uso del modulo de reportes a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderado = 3 d)Difícil = 2 e)Muy difícil = 1	(Con Sistema) Post-test Facilidad de uso del modulo de reportes a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderado = 3 d)Difícil = 2 e)Muy difícil = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	3	1	1.456593287
3	1	4	3	0.62901308
4	2	5	3	0.62901308
5	1	3	2	0.042806183
6	2	5	3	0.62901308
7	1	2	1	1.456593287
8	2	3	1	1.456593287
9	1	3	2	0.042806183
10	2	5	3	0.62901308
11	1	3	2	0.042806183
12	2	5	3	0.62901308
13	1	3	2	0.042806183
14	2	4	2	0.042806183
15	1	5	4	3.215219976
16	2	3	1	1.456593287
17	1	4	3	0.62901308

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 249: T de Student – Experimental – hipótesis – Facilidad uso modulo reportes

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo reportes entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo reportes entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 250: T de Student – Experimental – Resultados - Facilidad uso modulo reportes

Variable (Facilidad uso modulo reportes)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	192
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	2.206896552
Sumatoria de "Diferencia" menos "Media de diferencias" al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	140.2758621
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.277150999
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	16.1175622
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	1.02134E-27
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	5.10672E-28

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BA: Prueba T – Grupo Experimental – Satisfacción Reportes

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 148: T de Student – Experimental –Excel – Satisfacción modulo reportes

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Satisfacción del modulo de reportes a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	(Con Sistema) Post-test Satisfacción del modulo de reportes a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	3	1	1.243096842
3	3	4	1	1.243096842
4	2	4	2	0.013211785
5	1	5	4	3.55344167
6	2	3	1	1.243096842
7	3	5	2	0.013211785
8	3	2	-1	9.702866957
9	1	4	3	0.783326727
10	2	5	3	0.783326727
11	1	5	4	3.55344167
12	2	3	1	1.243096842
13	1	4	3	0.783326727
14	2	5	3	0.783326727
15	1	3	2	0.013211785
16	2	3	1	1.243096842
17	4	5	1	1.243096842

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 251: T de Student – Experimental – hipótesis – Satisfacción modulo reportes

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo reportes entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo reportes entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 252: *T de Student – Experimental – Resultados - Satisfacción modulo reportes*

Variable (Satisfacción modulo reportes)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	184
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	2.114942529
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	146.8505747
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.306738238
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	15.096268
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	6.64777E-26
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	3.32389E-26

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BB: Prueba T – Grupo Control – Tiempo Registro Usuario

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 149: T de Student – Control – Excel – Tiempo registro Usuarios

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Tiempo de Registro de usuario (Minutos) a) Menor de 2 → 5 b) 2 - 4 → 4 c) 5 - 7 → 3 d) 8 - 10 → 2 e) Más de 10 → 1	(Sin Sistema) Post-test Tiempo de Registro de usuario (Minutos) a) Menor de 2 → 5 b) 2 - 4 → 4 c) 5 - 7 → 3 d) 8 - 10 → 2 e) Más de 10 → 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	3	2	-1	0.888360417
3	2	2	0	0.003302946
4	2	1	-1	0.888360417
5	2	1	-1	0.888360417
6	2	4	2	4.233188004
7	1	1	0	0.003302946
8	2	1	-1	0.888360417
9	2	1	-1	0.888360417
10	4	1	-3	8.65847536
11	2	1	-1	0.888360417
12	2	2	0	0.003302946
13	1	2	1	1.118245475
14	1	1	0	0.003302946
15	2	2	0	0.003302946
16	1	1	0	0.003302946
17	2	1	-1	0.888360417

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 253: T de Student – Control – hipótesis – Tiempo registro Usuarios

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo de Registro de Usuarios entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo de Registro de Usuarios entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 254: T de Student – Control – Resultados – Tiempo Registro usuarios

Variable (Tiempo de Registro de usuario (Minutos))	a) Menos de 2 -> 5 b) 2 - 4 -> 4 c) 5 -7 -> 3 d) 8 -10 -> 2 e) Más de 10 -> 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-5
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.057471264
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	98.71264368
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.071364288
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	-0.500349203
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.618107224
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.309053612

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BC: Prueba T – Grupo Control – Facilidad uso modulo usuario

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 150: T de Student – Control –Excel – Facilidad uso modulo usuario

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Facilidad de uso modulo usuarios a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	(Sin Sistema) Post-test Facilidad de uso modulo usuarios a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	2	0	0.004756243
3	2	2	0	0.004756243
4	2	1	-1	0.866825208
5	2	1	-1	0.866825208
6	2	5	3	9.418549346
7	1	1	0	0.004756243
8	2	1	-1	0.866825208
9	2	1	-1	0.866825208
10	4	1	-3	8.590963139
11	2	1	-1	0.866825208
12	2	2	0	0.004756243
13	1	2	1	1.142687277
14	1	1	0	0.004756243
15	2	2	0	0.004756243
16	1	1	0	0.004756243
17	2	1	-1	0.866825208

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 255: T de Student – Control – hipótesis – Facilidad uso modulo usuario

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo usuario entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo usuario entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 256: T de Student – Control – Resultados – Facilidad uso modulo usuario

Variable (Facilidad uso modulo usuario)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-6
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.068965517
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	133.5862069
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.246325795
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	-0.516131114
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.607087371
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.303543685

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BD: Prueba T – Grupo Control – Tiempo acceso info usuario

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 151: T de Student – Control – Excel – Tiempo acceso información usuario

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Tiempo de acceso a información de usuario a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o mas = 1	(Sin Sistema) Post-test Tiempo de acceso a información de usuario a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o mas = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	2	0	0.01598626
3	2	2	0	0.01598626
4	3	1	-2	3.510239133
5	2	1	-1	0.763112697
6	2	1	-1	0.763112697
7	1	1	0	0.01598626
8	2	1	-1	0.763112697
9	2	1	-1	0.763112697
10	3	1	-2	3.510239133
11	2	1	-1	0.763112697
12	2	2	0	0.01598626
13	1	2	1	1.268859823
14	1	1	0	0.01598626
15	2	2	0	0.01598626
16	1	1	0	0.01598626
17	2	1	-1	0.763112697

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 257: T de Student – Control – hipótesis – Tiempo acceso información usuario

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo acceso información usuario entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo acceso información usuario entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 258: T de Student – Control – Resultados – Tiempo acceso información usuario

Variable (Tiempo acceso información usuario)	a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o más = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-11
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.126436782
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	117.6091954
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.169422415
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	-1.008466892
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.316059398
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.158029699

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BE: Prueba T – Grupo Control – Satisfacción usuarios

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 152: T de Student – Control – Excel – Satisfacción usuarios

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Satisfacción de usuarios a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	(Sin Sistema) Post-test Satisfacción de usuarios a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	2	0	0.029726516
3	2	2	0	0.029726516
4	2	1	-1	0.68489893
5	2	1	-1	0.68489893
6	2	3	1	1.374554102
7	1	1	0	0.029726516
8	2	1	-1	0.68489893
9	2	1	-1	0.68489893
10	5	1	-4	14.65041617
11	2	4	2	4.719381688
12	4	2	-2	3.340071344
13	1	2	1	1.374554102
14	4	1	-3	7.995243757
15	2	2	0	0.029726516
16	1	1	0	0.029726516
17	2	1	-1	0.68489893

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 259: T de Student – Control – hipótesis – Satisfacción usuarios

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción usuarios entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción usuarios entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 260: T de Student – Control – Resultados – Satisfacción usuarios

Variable (Satisfacción usuarios)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-15
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.172413793
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	154.4137931
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.339966127
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	-1.20015631
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.233374282
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.116687141

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BF: Prueba T – Grupo Control – Tiempo registro inscripción

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 153: T de Student – Control – Excel – Tiempo registro inscripción

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Tiempo de registro inscripcion a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1	(Sin Sistema) Post-test Tiempo de registro inscripcion a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	2	0	0.01902497
3	2	2	0	0.01902497
4	3	1	-2	3.467300832
5	2	1	-1	0.743162901
6	2	3	1	1.294887039
7	1	1	0	0.01902497
8	2	1	-1	0.743162901
9	2	1	-1	0.743162901
10	4	1	-3	8.191438763
11	2	1	-1	0.743162901
12	2	2	0	0.01902497
13	1	2	1	1.294887039
14	1	1	0	0.01902497
15	2	2	0	0.01902497
16	1	1	0	0.01902497
17	2	1	-1	0.743162901

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 261: T de Student – Control – hipótesis – Tiempo registro inscripción

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo registro inscripción entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo registro inscripción entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 262: T de Student – Control – Resultados – Tiempo registro inscripción

Variable (Tiempo registro inscripción)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-12
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.137931034
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	138.3448276
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.26832992
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	-1.014353617
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.313259363
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.156629682

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BG: Prueba T – Grupo Control – Facilidad uso inscripciones

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 154: T de Student – Control – Excel – Facilidad uso modulo inscripciones

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Facilidad de uso modulo inscripciones a)Muy fácil b)Fácil c)Moderado d)Difícil e)Muy difícil	(Sin Sistema) Post-test Facilidad de uso modulo inscripciones a)Muy fácil b)Fácil c)Moderado d)Difícil e)Muy difícil	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	2	0	0.000132118
3	2	2	0	0.000132118
4	2	1	-1	0.977143612
5	2	1	-1	0.977143612
6	2	4	2	4.046109129
7	1	1	0	0.000132118
8	2	1	-1	0.977143612
9	2	1	-1	0.977143612
10	3	1	-2	3.954155106
11	2	1	-1	0.977143612
12	2	2	0	0.000132118
13	1	2	1	1.023120624
14	1	1	0	0.000132118
15	2	2	0	0.000132118
16	1	1	0	0.000132118
17	2	1	-1	0.977143612

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 263: T de Student – Control – hipótesis – Facilidad uso modulo inscripciones

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo inscripciones entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo inscripciones entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 264: T de Student – Control – Resultados – Facilidad uso modulo inscripciones

Variable (Facilidad uso modulo inscripciones)	a) Muy fácil b) Fácil c) Moderado d) Difícil e) Muy difícil	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-1
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.011494253
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	162.9885057
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.376668146
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	-0.07787734
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.938106533
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.469053266

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BH: Prueba T – Grupo Control – Tiempo acceso info inscripción

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 155: T de Student – Control – Excel – Tiempo acceso información inscripción

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Tiempo de acceso a la información de inscripciones a)1 o menos = 5 b)2 - 3 = 4 c)4 - 5 = 3 d)6 - 7 = 2 e)8 o mas = 1	(Sin Sistema) Post-test Tiempo de acceso a la información de inscripciones a)1 o menos = 5 b)2 - 3 = 4 c)4 - 5 = 3 d)6 - 7 = 2 e)8 o mas = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	2	0	0.013211785
3	2	2	0	0.013211785
4	2	3	1	1.243096842
5	2	1	-1	0.783326727
6	2	5	3	9.702866957
7	1	1	0	0.013211785
8	2	1	-1	0.783326727
9	2	1	-1	0.783326727
10	4	1	-3	8.323556612
11	2	1	-1	0.783326727
12	2	2	0	0.013211785
13	1	3	2	4.4729819
14	1	1	0	0.013211785
15	2	2	0	0.013211785
16	1	1	0	0.013211785
17	2	1	-1	0.783326727

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 265: T de Student – Control – hipótesis – Tiempo información inscripción

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo acceso información inscripción entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo acceso información inscripción entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 266: T de Student – Control – Resultados – Tiempo información inscripción

Variable (Tiempo acceso información inscripción)	a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o más = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-10
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.114942529
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	146.8505747
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.306738238
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	-0.820449348
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.414228317
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.207114158

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BI: Prueba T – Grupo Control – Satisfacción mod. Inscripciones

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 156: T de Student – Control – Excel – Satisfacción modulo inscripciones

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Satisfacción modulo inscripciones a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	(Sin Sistema) Post-test Satisfacción modulo inscripciones a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	5	2	-3	8.523715154
3	2	2	0	0.006473775
4	2	1	-1	0.845554234
5	2	1	-1	0.845554234
6	2	3	1	1.167393315
7	1	1	0	0.006473775
8	2	1	-1	0.845554234
9	2	1	-1	0.845554234
10	4	1	-3	8.523715154
11	2	1	-1	0.845554234
12	2	2	0	0.006473775
13	1	2	1	1.167393315
14	1	1	0	0.006473775
15	2	2	0	0.006473775
16	1	1	0	0.006473775
17	2	1	-1	0.845554234

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 267: T de Student – Control – hipótesis – Satisfacción modulo inscripciones

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo inscripciones entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo inscripciones entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 268: T de Student – Control – Resultados – Satisfacción modulo inscripciones

Variable (Satisfacción modulo inscripciones)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-7
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.08045977
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	168.4367816
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.399488202
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	-0.536252305
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.593168584
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.296584292

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BJ: Prueba T – Grupo Control – Tiempo registro pago

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 157: T de Student – Control – Excel – Tiempo registro pago

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Tiempo registro de pago a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1	(Sin Sistema) Post-test Tiempo registro de pago a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	2	0	0.01598626
3	1	2	1	1.268859823
4	2	2	0	0.01598626
5	2	1	-1	0.763112697
6	2	3	1	1.268859823
7	1	1	0	0.01598626
8	2	1	-1	0.763112697
9	2	1	-1	0.763112697
10	5	1	-4	15.00449201
11	2	1	-1	0.763112697
12	1	2	1	1.268859823
13	1	2	1	1.268859823
14	1	1	0	0.01598626
15	2	2	0	0.01598626
16	1	1	0	0.01598626
17	2	1	-1	0.763112697

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 269: T de Student – Control – hipótesis – Tiempo registro pago

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo registro pago entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo registro pago entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 270: T de Student – Control – Resultados – Tiempo registro pago

Variable (Tiempo registro pago)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-11
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.126436782
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	117.6091954
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.169422415
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	-1.008466892
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.316059398
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.158029699

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BK: Prueba T – Grupo Control – Facilidad uso modulo pagos

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 158: T de Student – Control – Excel – Facilidad uso modulo pagos

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Facilidad de uso del modulo de pagos a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderado = 3 d)Difícil = 2 e)e) Muy difícil = 1	(Sin Sistema) Post-test Facilidad de uso del modulo de pagos a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderado = 3 d)Difícil = 2 e)e) Muy difícil = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	2	0	0.010701546
3	1	2	1	1.217598098
4	2	1	-1	0.803804994
5	2	1	-1	0.803804994
6	2	3	1	1.217598098
7	1	1	0	0.010701546
8	2	3	1	1.217598098
9	2	1	-1	0.803804994
10	3	1	-2	3.596908442
11	2	1	-1	0.803804994
12	2	2	0	0.010701546
13	3	2	-1	0.803804994
14	1	3	2	4.424494649
15	2	2	0	0.010701546
16	1	1	0	0.010701546
17	2	1	-1	0.803804994

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 271: T de Student – Control – hipótesis – Facilidad uso modulo pagos

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo pagos entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo pagos entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 272: T de Student – Control – Resultados – Facilidad uso modulo pagos

Variable (Facilidad uso modulo pagos)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-9
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.103448276
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	156.0689655
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.347128581
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	-0.71626517
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.475768157
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.237884079

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BL: Prueba T – Grupo Control – Tiempo acceso info pagos

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 159: T de Student – Control – Excel – Tiempo acceso información pago

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Tiempo de acceso a la informacion del pago/historial a)1 o menos =5 b)2 - 3 = 4 c)4 - 5 = 3 d)6 - 7 = 2 e)8 o mas = 1	(Sin Sistema) Post-test Tiempo de acceso a la informacion del pago/historial a)1 o menos =5 b)2 - 3 = 4 c)4 - 5 = 3 d)6 - 7 = 2 e)8 o mas = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	2	0	0.01902497
3	1	2	1	1.294887039
4	2	1	-1	0.743162901
5	2	1	-1	0.743162901
6	2	3	1	1.294887039
7	1	1	0	0.01902497
8	2	1	-1	0.743162901
9	2	1	-1	0.743162901
10	5	1	-4	14.91557669
11	2	1	-1	0.743162901
12	2	2	0	0.01902497
13	1	2	1	1.294887039
14	1	1	0	0.01902497
15	2	2	0	0.01902497
16	1	1	0	0.01902497
17	2	3	1	1.294887039

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 273: T de Student – Control – hipótesis – Tiempo acceso información pago

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo acceso información pago/historial entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo acceso información pago/historial entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 274: T de Student – Control – Resultados – Tiempo acceso información pago

Variable (Tiempo acceso información pago/historial)	a) 1 o menos =5 b) 2 – 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 – 7 = 2 e) 8 o más = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-12
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.137931034
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	98.34482759
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.069366404
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}}$	-1.203081597
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.232246312
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.116123156

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BM: Prueba T – Grupo Control – Satisfacción modulo pagos

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 160: T de Student – Control – Excel – Satisfacción modulo pagos

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Satisfaccion del modulo de pagos a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	(Sin Sistema) Post-test Satisfaccion del modulo de pagos a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	2	0	0.013211785
3	1	2	1	1.243096842
4	2	1	-1	0.783326727
5	2	1	-1	0.783326727
6	2	4	2	4.4729819
7	1	1	0	0.013211785
8	2	1	-1	0.783326727
9	2	1	-1	0.783326727
10	5	1	-4	15.09367156
11	2	1	-1	0.783326727
12	2	2	0	0.013211785
13	1	2	1	1.243096842
14	4	1	-3	8.323556612
15	2	2	0	0.013211785
16	1	1	0	0.013211785
17	2	1	-1	0.783326727

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 275: T de Student – Control – hipótesis – Satisfacción modulo pagos

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo pagos entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo pagos entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 276: T de Student – Control – Resultados – Satisfacción modulo pagos

Variable (Satisfacción modulo pagos)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-10
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.114942529
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	146.8505747
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.306738238
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	-0.820449348
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.414228317
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.207114158

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BN: Prueba T – Grupo Control – Reportes pagos x estudiante

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 161: T de Student – Control – Excel – Tiempo reportes pagos x estudiante

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Tiempo en generar reportes de pagos por estudiante a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1	(Sin Sistema) Post-test Tiempo en generar reportes de pagos por estudiante a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	2	0	0.006473775
3	2	2	0	0.006473775
4	2	1	-1	0.845554234
5	2	3	1	1.167393315
6	2	3	1	1.167393315
7	1	1	0	0.006473775
8	2	1	-1	0.845554234
9	2	1	-1	0.845554234
10	5	2	-3	8.523715154
11	2	3	1	1.167393315
12	2	2	0	0.006473775
13	1	1	0	0.006473775
14	1	1	0	0.006473775
15	2	2	0	0.006473775
16	1	1	0	0.006473775
17	2	3	1	1.167393315

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 277: T de Student – Control – hipótesis – Tiempo reportes pagos x estudiante

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por estudiante entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por estudiante entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 278: T de Student – Control – Resultados – Tiempo reportes x estudiante

Variable (Tiempo generar reportes pagos por estudiante)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-7
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.08045977
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	72.43678161
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	0.917762583
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	-0.817726489
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.415773199
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.207886599

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BO: Prueba T – Grupo Control – Reportes pagos x curso

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 162: T de Student – Control – Excel – Tiempo reportes pagos x curso

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Tiempo en generar reportes de pagos por curso a)Menos de 2 = 5 b)2 - 4 = 4 c)5 - 7 = 3 d)8 - 10 = 2 e)Más de 10 = 1	(Sin Sistema) Post-test Tiempo en generar reportes de pagos por curso a)Menos de 2 = 5 b)2 - 4 = 4 c)5 - 7 = 3 d)8 - 10 = 2 e)Más de 10 = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	2	0	0.001189061
3	2	2	0	0.001189061
4	2	1	-1	0.932223543
5	2	1	-1	0.932223543
6	2	5	3	9.208085612
7	3	3	0	0.001189061
8	2	1	-1	0.932223543
9	2	1	-1	0.932223543
10	3	1	-2	3.863258026
11	2	1	-1	0.932223543
12	2	2	0	0.001189061
13	1	2	1	1.070154578
14	1	1	0	0.001189061
15	2	2	0	0.001189061
16	1	1	0	0.001189061
17	2	1	-1	0.932223543

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 279: T de Student – Control – hipótesis – Tiempo reportes pagos x curso

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por curso entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo generar reportes pagos por curso entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 280: T de Student – Grupo control – Resultados – Tiempo reportes por curso

Variable (Tiempo generar reportes pagos por curso)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-3
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.034482759
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	96.89655172
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.061463183
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	-0.303009813
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.762614135
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.381307067

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BP: Prueba T – Grupo Control – Facilidad uso modulo reportes

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 163: T de Student – Control – Excel – Facilidad uso modulo reportes

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Facilidad de uso del modulo de reportes a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderado = 3 d)Difícil = 2 e)Muy difícil = 1	(Sin Sistema) Post-test Facilidad de uso del modulo de reportes a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderado = 3 d)Difícil = 2 e)Muy difícil = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	2	0	0.029726516
3	2	2	0	0.029726516
4	2	1	-1	0.68489893
5	2	1	-1	0.68489893
6	2	3	1	1.374554102
7	1	1	0	0.029726516
8	2	1	-1	0.68489893
9	2	1	-1	0.68489893
10	5	1	-4	14.65041617
11	2	4	2	4.719381688
12	2	2	0	0.029726516
13	1	2	1	1.374554102
14	1	1	0	0.029726516
15	2	2	0	0.029726516
16	1	1	0	0.029726516
17	2	1	-1	0.68489893

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 281: T de Student – Grupo control – hipótesis – Facilidad uso modulo reportes

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo reportes entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad uso modulo reportes entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 282: T de Student – Control – Resultados – Facilidad uso reportes

Variable (Facilidad uso modulo reportes)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-15
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.172413793
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	156.4137931
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.348615971
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	-1.192458667
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.236361307
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.118180653

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BQ: Prueba T – Grupo Control – Satisfacción modulo reportes

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 164: T de Student - Control – Excel – Satisfacción modulo reportes

	A	B	C	D
	(Sin Sistema) Pre-test Satisfacción del modulo de reportes a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	(Sin Sistema) Post-test Satisfacción del modulo de reportes a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	3	1	1.347734179
3	2	2	0	0.025895098
4	2	4	2	4.669573259
5	2	1	-1	0.704056018
6	2	3	1	1.347734179
7	1	1	0	0.025895098
8	2	3	1	1.347734179
9	3	1	-2	3.382216938
10	5	1	-4	14.73853878
11	2	1	-1	0.704056018
12	2	2	0	0.025895098
13	3	3	0	0.025895098
14	1	1	0	0.025895098
15	3	2	-1	0.704056018
16	1	1	0	0.025895098
17	2	1	-1	0.704056018

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 283: T de Student – Control – hipótesis – Satisfacción modulo reportes

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la satisfacción modulo reportes entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la satisfacción modulo reportes entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 284: T de Student - Control – Resultados – Satisfacción modulo reportes

Variable (Satisfacción modulo reportes)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Numero de datos	n	87
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-14
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.16091954
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	161.7471264
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.371415524
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	-1.094458625
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	86
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.987934206
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.662765449
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.27680977
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.138404885

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BR: Prueba T – PreTest – Tiempo Registro usuarios

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 165: T de Student – Pre Test – Excel – Tiempo Registro usuarios

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Pre-test Tiempo de Registro de usuario (Minutos) a) Menos de 2 -> 5 b) 2 -4 -> 4 c) 5 -7 -> 3 d) 8 -10 -> 2 e) Más de 10 -> 1	Grupo Experimental (Sin Sistema) Pre-test Tiempo de Registro de usuario (Minutos) a) Menos de 2 -> 5 b) 2 -4 -> 4 c) 5 -7 -> 3 d) 8 -10 -> 2 e) Más de 10 -> 1			
1					
2	3	2		Media (X1) Sin sistema	1.712643678
3	2	1		Mediana (Me1)	2
4	2	2		Moda (Mo1)	2
5	2	1		Desviacion Tipica o Estandar (\$1)	0.745654792
6	2	2		n1	87
7	1	1			
8	2	3		Media (X2) Sin sistema	1.563218391
9	2	1		Mediana (Me2)	2
10	4	2		Moda (Mo2)	1
11	2	1		Desviacion Tipica o Estandar (\$2)	0.604270643
12	2	2		n2	87
13	1	1			
14	1	2			
15	2	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 285: T de Student – Pre Test – hipótesis – Tiempo Registro usuarios

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo de registro de usuarios entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo de registro de usuarios entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 286: T de Student – Pre Test – Resultados – Tiempo Registro usuarios

Variable (Tiempo Registro usuarios)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 - 4 = 4 c) 5 - 7 = 3 d) 8 - 10 = 2 e) Más de 10 = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.712643678
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	0.745654792
Numero de datos	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	1.563218391
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.604270643
Numero de datos	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	1.452178303
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$	164.9199071
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.974534576
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.654197929
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.14827375
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.074136875

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BS: Prueba T – PreTest –Facilidad uso modulo usuario

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 166: T de Student – Pre Test – Excel – Facilidad uso modulo usuario

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Pre-test Facilidad de uso modulo usuarios a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	Grupo Experimental (Sin Sistema) Pre-test Facilidad de uso modulo usuarios a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1			
1					
2	2	2		Media (X1) Sin sistema	1.862068966
3	2	1		Mediana (Me1)	2
4	2	2		Moda (Mo1)	2
5	2	1		Desviacion Tipica o Estandar (S1)	0.929771337
6	2	2		n1	87
7	1	1			
8	2	2		Media (X2) Sin sistema	1.655172414
9	2	1		Mediana (Me2)	2
10	4	2		Moda (Mo2)	2
11	2	3		Desviacion Tipica o Estandar (S2)	0.64389054
12	2	2		n2	87
13	1	1			
14	1	2			
15	2	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 287: T de Student – Pre Test – hipótesis – Facilidad uso modulo usuario

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la facilidad de uso del módulo usuario entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la facilidad de uso del módulo usuario entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 288: T de Student – Pre Test – Resultados – Facilidad uso modulo usuario

Variable (Facilidad uso modulo usuario)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.862068966
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	0.929771337
Numero de datos	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	1.655172414
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.64389054
Numero de datos	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	1.706340747
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	153.0644206
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.975590315
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.654873847
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.089749506
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.044874753

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BT: Prueba T – PreTest –Tiempo acceso información usuario

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 167: T de Student – Pre Test – Excel – Tiempo información usuario

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Pre-test Tiempo de acceso a información de usuario a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o mas = 1	Grupo Experimental (Sin Sistema) Pre-test Tiempo de acceso a información de usuario a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o mas = 1			
1					
2	2	2		Media (X1) Sin sistema	1.793103448
3	2	1		Mediana (Me1)	2
4	3	2		Moda (Mo1)	2
5	2	1		Desviación Típica o Estandar (S1)	0.864519372
6	2	2		n1	87
7	1	1			
8	2	2		Media (X2) Sin sistema	1.632183908
9	2	1		Mediana (Me2)	2
10	3	2		Moda (Mo2)	1
11	2	1		Desviación Típica o Estandar (S2)	0.733182653
12	2	2		n2	87
13	1	1			
14	1	2			
15	2	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 289: T de Student – Pre Test –hipótesis – Tiempo acceso información usuario

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo de acceso a la información de usuario entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo de acceso a la información de usuario entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 290: T de Student – Pre Test – Resultados – Tiempo información usuario

Variable (Tiempo acceso información usuario)	a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o más = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\overline{X}_1$	1.793103448
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	0.864519372
Numero de datos	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\overline{X}_2$	1.632183908
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.64389054
Numero de datos	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	0.733182653
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	167.5322437
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.974270957
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.654029128
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.187222285
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.093611142

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BU: Prueba T– PreTest – Satisfacción usuarios

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 168: T de Student – Pre Test – Excel – Satisfacción usuarios

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Pre-test Satisfaccion de usuarios a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	Grupo Experimental (Sin Sistema) Pre-test Satisfaccion de usuarios a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1			
1					
2	2	2		Media (X1) Sin sistema	1.91954023
3	2	1		Mediana (Me1)	2
4	2	2		Moda (Mo1)	2
5	2	1		Desviacion Tipica o Estandar (S1)	1.047903675
6	2	3		n1	87
7	1	3			
8	2	2		Media (X2) Sin sistema	1.689655172
9	2	1		Mediana (Me2)	2
10	5	2		Moda (Mo2)	2
11	2	1		Desviacion Tipica o Estandar (S2)	0.736275113
12	4	2		n2	87
13	1	1			
14	4	2			
15	2	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 291: T de Student – Pre Test – hipótesis – Satisfacción usuarios

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Satisfacción usuarios entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Satisfacción usuarios entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 292: T de Student – Pre Test – Resultados – Satisfacción usuarios

Variable (Satisfacción usuarios)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.91954023
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.047903675
Numero de datos	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	1.689655172
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.736275113
Numero de datos	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	1.674254782
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	154.2726102
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.975488058
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.654808385
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.09589794
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.04794897

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BV: Calculo t de Student – PreTest – Tiempo registró inscripción

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 169: T de Student – Pre Test – Excel – Tiempo registro inscripción

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Pre-test Tiempo de registro inscripcion a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1	Grupo Experimental (Sin Sistema) Pre-test Tiempo de registro inscripcion a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1			
1					
2	2	2		Media (X1) Sin sistema	1.83908046
3	2	1		Mediana (Me1)	2
4	3	3		Moda (Mo1)	2
5	2	1		Desviacion Tipica o Estandar (S1)	0.974960503
6	2	3		n1	87
7	1	1			
8	2	2		Media (X2) Sin sistema	1.620689655
9	2	1		Mediana (Me2)	2
10	4	2		Moda (Mo2)	1
11	2	1		Desviacion Tipica o Estandar (S2)	0.668934928
12	2	2		n2	87
13	1	1			
14	1	2			
15	2	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 293: T de Student – Pre Test – hipótesis – Tiempo registro inscripción

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo registro inscripción entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo registro inscripción entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 294: T de Student – Pre Test – Resultados – Tiempo registro inscripción

Variable (Tiempo registro inscripción)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.83908046
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	0.974960503
Numero de datos	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	1.620689655
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.668934928
Numero de datos	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	1.722808415
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$	152.2811329
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.975693928
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.654940175
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.086720486
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.043360243

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BW: Prueba T – PreTest – Facilidad uso modulo inscripciones

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 170: T de Student – Pre Test – Excel – Facilidad uso modulo inscripciones

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Pre-test Facilidad de uso modulo inscripciones a)Muy fácil b)Fácil c)Moderado d)Difícil e)Muy difícil	Grupo Experimental (Sin Sistema) Pre-test Facilidad de uso modulo inscripciones a)Muy fácil b)Fácil c)Moderado d)Difícil e)Muy difícil			
1					
2	2	2		Media (X1) Sin sistema	1.908045977
3	2	1		Mediana (Me1)	2
4	2	2		Moda (Mo1)	2
5	2	1		Desviacion Tipica o Estandar (S1)	0.947851719
6	2	2		n1	87
7	1	3			
8	2	2		Media (X2) Sin sistema	1.850574713
9	2	1		Mediana (Me2)	2
10	3	3		Moda (Mo2)	2
11	2	3		Desviacion Tipica o Estandar (S2)	0.934216941
12	2	2		n2	87
13	1	1			
14	1	2			
15	2	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 295: T de Student – Pre Test – hipótesis – Facilidad uso modulo inscripciones

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo inscripciones entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo inscripciones entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 296: T de Student – Pre Test – Resultados – Facilidad uso modulo inscripciones

Variable (Facilidad uso modulo inscripciones)	a) Muy fácil b) Fácil c) Moderado d) Difícil e) Muy difícil	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.908045977
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	0.947851719
Numero de datos	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	1.850574713
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.934216941
Numero de datos	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	0.402789848
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	171.9639025
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.973933954
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.653813324
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.687603018
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.343801509

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BX: Prueba T– PreTest – Tiempo acceso info inscripción

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 171: T de Student – Pre Test – Excel – Tiempo acceso información inscripción

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Pre-test Tiempo de acceso a la información de inscripciones a)1 o menos = 5 b)2 - 3 = 4 c)4 - 5 = 3 d)6 - 7 = 2	Grupo Experimental (Sin Sistema) Pre-test Tiempo de acceso a la información de inscripciones a)1 o menos = 5 b)2 - 3 = 4 c)4 - 5 = 3 d)6 - 7 = 2 e)8 o mas = 1			
1					
2	2	2		Media (X1) Sin sistema	1.83908046
3	2	3		Mediana (Me1)	2
4	2	3		Moda (Mo1)	2
5	2	1		Desviación Tipica o Estandar (S1)	0.986814975
6	2	2		n1	87
7	1	1			
8	2	2		Media (X2) Sin sistema	1.597701149
9	2	1		Mediana (Me2)	2
10	4	2		Moda (Mo2)	1
11	2	1		Desviación Tipica o Estandar (S2)	0.618696494
12	2	2		n2	87
13	1	1			
14	1	2			
15	2	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 297: T de Student - Pre Test – hipótesis – Tiempo información inscripción

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información inscripción entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información inscripción entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 298: T de Student – Pre Test – Resultados – Tiempo información inscripción

Variable (Tiempo acceso información inscripción)	a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o mas = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.83908046
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	0.986814975
Numero de datos	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	1.597701149
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.618696494
Numero de datos	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	1.933016224
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	144.5616236
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976575066
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655504177
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.054876568
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.027438284

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BY: Prueba T – PreTest – Satisfacción modulo inscripciones

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 172: T de Student – Pre Test – Excel – Satisfacción modulo inscripciones

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Pre-test Satisfacción modulo inscripciones a)Muy bueno = 5 b)Buena = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	Grupo Experimental (Sin Sistema) Pre-test Satisfacción modulo inscripciones a)Muy bueno = 5 b)Buena = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1			
1					
2	5	2		Media (X1) Sin sistema	1.91954023
3	2	4		Mediana (Me1)	2
4	2	4		Moda (Mo1)	2
5	2	1		Desviacion Tipica o Estandar (S1)	1.02547086
6	2	2		n1	87
7	1	1			
8	2	2		Media (X2) Sin sistema	1.747126437
9	2	1		Mediana (Me2)	2
10	4	2		Moda (Mo2)	2
11	2	1		Desviacion Tipica o Estandar (S2)	0.905004058
12	2	2		n2	87
13	1	1			
14	1	2			
15	2	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 299: T de Student – Pre Test – hipótesis – Satisfacción modulo inscripciones

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Satisfacción modulo inscripciones entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Satisfacción modulo inscripciones entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 300: T de Student – Pre Test – Resultados – Satisfacción modulo inscripciones

Variable (Satisfacción modulo inscripciones)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.91954023
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.02547086
Numero de datos	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	1.747126437
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.905004058
Numero de datos	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	1.175813705
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	169.3820698
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.974100447
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.653919942
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.241294265
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.120647132

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BZ: Prueba T – PreTest – Tiempo registro pago

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 173: T de Student – Pre Test – Excel – Tiempo registro pago

	A	B	C	D	E
1	Grupo Control (Sin Sistema) Pre-test Tiempo registro de pago a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	Grupo Experimental (Sin Sistema) Pre-test Tiempo registro de pago a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1			
2	2	1		Media (X1) Sin sistema	1.747126437
3	1	2		Mediana (Me1)	2
4	2	2		Moda (Mo1)	1
5	2	1		Desviación Típica o Estandar (S1)	0.878931577
6	2	2		n1	87
7	1	1			
8	2	2		Media (X2) Sin sistema	1.551724138
9	2	1		Mediana (Me2)	1
10	5	3		Moda (Mo2)	1
11	2	1		Desviación Típica o Estandar (S2)	0.624287886
12	1	2		n2	87
13	1	1			
14	1	2			
15	2	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 301: T de Student – Pre Test – hipótesis – Tiempo registro pago

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo registro pago entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo registro pago entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 302: T de Student – Pre Test – Resultados – Tiempo registro pago

Variable (Tiempo registro pago)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.747126437
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	0.878931577
Numero de datos	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	1.551724138
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.624287886
Numero de datos	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	1.690590334
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	155.1689299
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.975387131
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.654743774
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.092726442
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.046363221

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CA: Prueba T – PreTest – Facilidad uso modulo pagos

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 174: T de Student – Pre Test – Excel – Facilidad uso modulo pagos

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Pre-test Facilidad de uso del modulo de pagos a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderada = 3 d)Difícil = 2 e)e) Muy difícil = 1	Grupo Experimental (Sin Sistema) Pre-test Facilidad de uso del modulo de pagos a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderada = 3 d)Difícil = 2 e)e) Muy difícil = 1			
1					
2	2	1		Media (X1) Sin sistema	1.908045977
3	1	2		Mediana (Me1)	2
4	2	2		Moda (Mo1)	2
5	2	1		Desviacion Tipica o Estandar (S1)	0.995713883
6	2	2		n1	87
7	1	1			
8	2	2		Media (X2) Sin sistema	1.747126437
9	2	3		Mediana (Me2)	2
10	3	3		Moda (Mo2)	2
11	2	1		Desviacion Tipica o Estandar (S2)	0.765816038
12	2	2		n2	87
13	3	1			
14	1	2			
15	2	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 303: T de Student – Pre Test – hipótesis – Facilidad uso modulo pagos

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo pagos entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo pagos entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 304: T de Student – Pre Test – Resultados – Facilidad uso modulo pagos

Variable (Facilidad uso modulo pagos)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) e) Muy difícil = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.908045977
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	0.995713883
Numero de datos	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	1.747126437
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.765816038
Numero de datos	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	1.194884347
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	161.3707065
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.974808092
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.654373057
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.233777232
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.116888616

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CB: Prueba T – PreTest – Tiempo acceso info pago

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 175: T de Student – Pre Test – Excel – Tiempo acceso información pago

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Pre-test Tiempo de acceso a la información del pago/historial a)1 o menos =5 b)2-3 = 4 c)4-5 = 3 d)6-7 = 2 e)8 o mas = 1	Grupo Experimental (Sin Sistema) Pre-test Tiempo de acceso a la información del pago/historial a)1 o menos =5 b)2-3 = 4 c)4-5 = 3 d)6-7 = 2 e)8 o mas = 1			
1					
2	2	1		Media (X1) Sin sistema	1.804597701
3	1	2		Mediana (Me1)	2
4	2	2		Moda (Mo1)	2
5	2	3		Desviación Típica o Estandar (S1)	0.887105044
6	2	2		n1	87
7	1	1			
8	2	2		Media (X2) Sin sistema	1.597701149
9	2	1		Mediana (Me2)	2
10	5	2		Moda (Mo2)	2
11	2	2		Desviación Típica o Estandar (S2)	0.579891131
12	2	2		n2	87
13	1	1			
14	1	2			
15	2	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 305: T de Student – Pre Test – hipótesis – Tiempo acceso información pago

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información pago/historial entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información pago/historial entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 306: T de Student – Pre Test – Resultados – Tiempo acceso información pago

Variable (Tiempo acceso información pago/historial)	a) 1 o menos =5 b) 2 – 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 – 7 = 2 e) 8 o mas = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.804597701
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	0.887105044
Numero de datos	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	1.597701149
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.579891131
Numero de datos	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	1.820869028
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	148.1492282
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976122494
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655214506
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.070364575
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.035182287

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CC: Prueba T – PreTest – Satisfacción modulo pagos

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 176: T de Student – Pre Test – Excel – Satisfacción modulo pagos

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Pre-test Satisfacción del modulo de pagos a)Muy bueno = 5 b)Buena = 4 c)Moderado = 3 d)Mala = 2 e)Muy mala = 1	Grupo Experimental (Sin Sistema) Pre-test Satisfacción del modulo de pagos a)Muy bueno = 5 b)Buena = 4 c)Moderado = 3 d)Mala = 2 e)Muy mala = 1			
1					
2	2	1		Media (X1) Sin sistema	1.827586207
3	1	2		Mediana (Me1)	2
4	2	2		Moda (Mo1)	2
5	2	1		Desviación Tipica o Estandar (S1)	0.917616941
6	2	2		n1	87
7	1	4			
8	2	2		Media (X2) Sin sistema	1.655172414
9	2	1		Mediana (Me2)	2
10	5	2		Moda (Mo2)	2
11	2	1		Desviación Tipica o Estandar (S2)	0.759859017
12	2	2		n2	87
13	1	1			
14	4	2			
15	2	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 307: T de Student – Pre Test – hipótesis – Satisfacción modulo pagos

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Satisfacción modulo pagos entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Satisfacción modulo pagos entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 308: T de Student – Pre Test – Resultados – Satisfacción modulo pagos

Variable (Satisfacción modulo pagos)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.827586207
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	0.917616941
Numero de datos	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	1.655172414
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.759859017
Numero de datos	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	1.349827359
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	166.2220988
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.974357764
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.654084713
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.178845147
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.089422573

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CD: Prueba T – PreTest – Tiempo reportes pagos x estudiante

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 177: T de Student – Pre Test – Excel – Tiempo reportes pagos x estudiante

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Pre-test Tiempo engenerar reportes de pagos por estudiante a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1	Grupo Experimental (Sin Sistema) Pre-test Tiempo engenerar reportes de pagos por estudiante a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1			
1					
2	2	2		Media (X1) Sin sistema	1.804597701
3	2	1		Mediana (Me1)	2
4	2	2		Moda (Mo1)	2
5	2	3		Desviacion Tipica o Estandar (S1)	0.790040924
6	2	2		n1	87
7	1	1			
8	2	2		Media (X2) Sin sistema	1.655172414
9	2	1		Mediana (Me2)	2
10	5	2		Moda (Mo2)	2
11	2	3		Desviacion Tipica o Estandar (S2)	0.62557111
12	2	2		n2	87
13	1	3			
14	1	2			
15	2	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 309: T de Student – Pre Test – hipótesis – Tiempo reportes pagos x estudiante

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo generar reportes pagos por estudiante entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo generar reportes pagos por estudiante entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 310: T de Student – Pre Test – Resultados – Tiempo reportes x estudiante

Variable (Tiempo generar reportes pagos por estudiante)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.804597701
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	0.790040924
Numero de datos	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	1.655172414
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.62557111
Numero de datos	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	1.38306609
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	163.4103159
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.974624621
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.654255585
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.168437349
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.084218675

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CE: Prueba T – PreTest – Tiempo reportes pagos x curso

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 178: T de Student – Pre Test – Excel – Tiempo reportes pagos por curso

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Pre-test Tiempo en generar reportes de pagos por curso a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	Grupo Experimental (Sin Sistema) Pre-test Tiempo en generar reportes de pagos por curso a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1			
1					
2	2	2		Media (X1) Sin sistema	1.827586207
3	2	1		Mediana (Me1)	2
4	2	2		Moda (Mo1)	2
5	2	3		Desviacion Tipica o Estandar (S1)	0.750300661
6	2	2		n1	87
7	3	1			
8	2	2		Media (X2) Sin sistema	1.67816092
9	2	1		Mediana (Me2)	2
10	3	2		Moda (Mo2)	2
11	2	1		Desviacion Tipica o Estandar (S2)	0.637842528
12	2	2		n2	87
13	1	1			
14	1	2			
15	2	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 311: T de Student – Pre Test – hipótesis – Tiempo reportes pagos x curso

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo generar reportes pagos por curso entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo generar reportes pagos por curso entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 312: T de Student – Pre Test – Resultados – Tiempo reportes pagos x curso

Variable (Tiempo generar reportes pagos por curso)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.827586207
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	0.750300661
Numero de datos	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	1.67816092
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.637842528
Numero de datos	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	1.415285121
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	167.6558009
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.974270957
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.654029128
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.158792945
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.079396473

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CF: Prueba T – PreTest – Facilidad uso modulo reportes

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 179: T de Student – Pre Test – Excel – Facilidad uso modulo reportes

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Pre-test Facilidad de uso del modulo de reportes a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderado = 3 d)Difícil = 2 e)Muy difícil = 1	Grupo Experimental (Sin Sistema) Pre-test Facilidad de uso del modulo de reportes a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderado = 3 d)Difícil = 2 e)Muy difícil = 1			
1					
2	2	2		Media (X ₁) Sin sistema	1.942528736
3	2	1		Mediana (Me ₁)	2
4	2	2		Moda (Mo ₁)	2
5	2	1		Desviacion Tipica o Estandar (S ₁)	1.103444099
6	2	2		n1	87
7	1	1			
8	2	2		Media (X ₂) Sin sistema	1.67816092
9	2	1		Mediana (Me ₂)	2
10	5	2		Moda (Mo ₂)	2
11	2	1		Desviacion Tipica o Estandar (S ₂)	0.739173845
12	2	2		n2	87
13	1	1			
14	1	2			
15	2	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 313: T de Student – Pre Test –hipótesis – Facilidad uso modulo reportes

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo reportes entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo reportes entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 314: T de Student – Pre Test – Resultados – Facilidad uso modulo reportes

Variable (Facilidad uso modulo reportes)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.942528736
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.103444099
Numero de datos	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	1.67816092
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.739173845
Numero de datos	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	1.856619894
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	150.2459579
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.975905331
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.6550755
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.065075565
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.032537783

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CG: Prueba T – PreTest – Satisfacción modulo reportes

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 180: T de Student – Pre Test – Excel – Satisfacción modulo reportes

	A	B	C	D	E
1	Grupo Control (Sin Sistema) Pre-test Satisfacción del modulo de reportes a)Muy buena = 5 b)Buena = 4 c)Moderada = 3 d)Mala = 2 e)Muy mala = 1	Grupo Experimental (Sin Sistema) Pre-test Satisfacción del modulo de reportes a)Muy buena = 5 b)Buena = 4 c)Moderada = 3 d)Mala = 2 e)Muy mala = 1			
2	2	2		Media (X1) Sin sistema	2.011494253
3	2	3		Mediana (Me1)	2
4	2	2		Moda (Mo1)	2
5	2	1		Desviacion Tipica o Estandar (S1)	1.061966724
6	2	2		n1	87
7	1	3			
8	2	3		Media (X2) Sin sistema	1.770114943
9	3	1		Mediana (Me2)	2
10	5	2		Moda (Mo2)	2
11	2	1		Desviacion Tipica o Estandar (S2)	0.788008225
12	2	2		n2	87
13	3	1			
14	1	2			
15	3	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 315: T de Student – Pre Test – hipótesis – Satisfacción modulo reportes

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Satisfacción modulo reportes entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Satisfacción modulo reportes entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 316: T de Student – Pre Test – Resultados – Satisfacción modulo reportes

Variable (Satisfacción modulo reportes)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	2.011494253
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.061966724
Numero de datos (Grupo Control)	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	1.770114943
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.788008225
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	1.70254364
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	158.6722577
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.975092073
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.654554875
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.09045999
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.045229995

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CH: Prueba T – Post Test – Tiempo Registro usuarios

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 181: T de Student – Post Test – Excel – Tiempo Registro usuarios

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Post-test Tiempo de Registro de usuario (Minutos) a) Menos de 2 -> 5 b) 2 - 4 -> 4 c) 5 -7 -> 3 d) 8 -10 -> 2 e) Más de 10 -> 1	Grupo Experimental (Con Sistema) Post-test Tiempo de Registro de usuario (Minutos) a) Menos de 2 -> 5 b) 2 - 4 -> 4 c) 5 -7 -> 3 d) 8 -10 -> 2 e) Más de 10 -> 1			
1					
2	2	3		Media ($\bar{X}_1$) Sin sistema	1.655172414
3	2	5		Mediana (Me_1)	2
4	1	2		Moda (Mo_1)	1
5	1	4		Desviación Típica o Estandar (S_1)	0.712473357
6	4	2		n1	87
7	1	2			
8	1	4		Media ($\bar{X}_2$) Con sistema	3.712643678
9	1	4		Mediana (Me_2)	4
10	1	4		Moda (Mo_2)	4
11	1	5		Desviación Típica o Estandar (S_2)	1.044454303
12	2	4		n2	87
13	2	5			
14	1	5			
15	2	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 317: T de Student – Post Test – hipótesis – Tiempo Registro usuarios

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el tiempo de registro de usuarios entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el tiempo de registro de usuarios entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 318: T de Student – Post Test – Resultados – Tiempo Registro usuarios

Variable (Tiempo Registro usuarios)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 - 4 = 4 c) 5 - 7 = 3 d) 8 - 10 = 2 e) Más de 10 = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.655172414
Desviación Típica o Estándar (Grupo control)	S_1^2	0.712473357
Numero de datos (Grupo control)	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.712643678
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.044454303
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-15.17877302
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	151.7906582
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.975798924
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655007387
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	1.43913E-33
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	7.19567E-34

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CI: Prueba T – Post Test – Facilidad uso modulo usuario

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 182: T de Student – Post Test – Excel – Facilidad uso modulo usuario

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Post-test Facilidad de uso modulo usuarios a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	Grupo Experimental (Con Sistema) Post-test Facilidad de uso modulo usuarios a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1			
1					
2	2	3		Media (X ₁) Sin sistema	1.793103448
3	2	5		Mediana (Me1)	2
4	1	4		Moda (Mo1)	2
5	1	4		Desviacion Típica o Estandar (S ₁)	0.877866481
6	5	3		n1	87
7	1	2			
8	1	5		Media (X ₂) Con sistema	4.011494253
9	1	4		Mediana (Me2)	4
10	1	4		Moda (Mo2)	5
11	1	5		Desviacion Típica o Estandar (S ₂)	0.908541546
12	2	4		n2	87
13	2	4			
14	1	5			
15	2	3			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 319: T de Student – Post Test – hipótesis – Facilidad uso modulo usuario

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo usuario entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo usuario entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 320: T de Student – Post Test – Resultados – Facilidad uso modulo usuario

Variable (Facilidad uso modulo usuario)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.793103448
Desviación Típica o Estándar (Grupo control)	S_1^2	0.877866481
Numero de datos (Grupo control)	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	4.011494253
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.908541546
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-16.37826905
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	171.7974975
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.973933954
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.653813324
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	6.124E-37
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	3.062E-37

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CJ: Prueba T – Post Test –Tiempo acceso info usuario

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 183: T de Student – Post Test – Excel – Tiempo acceso información usuario

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Post-test Tiempo de acceso a información de usuario a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o mas = 1	Grupo Experimental (Con Sistema) Post-test Tiempo de acceso a información de usuario a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o mas = 1			
1					
2	2	4		Media (X ₁) Sin sistema	1.666666667
3	2	5		Mediana (Me ₁)	2
4	1	4		Moda (Mo ₁)	1
5	1	5		Desviación Tipica o Estandar (S ₁)	0.772592535
6	1	4		n ₁	87
7	1	3			
8	1	2		Media (X ₂) Con sistema	3.666666667
9	1	4		Mediana (Me ₂)	4
10	1	3		Moda (Mo ₂)	3
11	1	5		Desviación Tipica o Estandar (S ₂)	0.99611649
12	2	3		n ₂	87
13	2	3			
14	1	5			
15	2	3			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 321: T de Student – Post Test – hipótesis – Tiempo acceso información usuario

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información usuario entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información usuario entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 322: T de Student – Post Test – Resultados – Tiempo información usuario

Variable (Tiempo acceso información usuario)	a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o mas = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.666666667
Desviación Típica o Estándar (Grupo control)	S_1^2	0.772592535
Numero de datos (Grupo control)	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.666666667
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.99611649
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-14.79815414
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	161.9750818
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.974808092
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.654373057
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	1.72632E-32
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	8.6316E-33

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CK: Prueba T – Post Test – Satisfacción usuarios

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 184: T de Student – Post Test – Excel – Satisfacción usuarios

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Post-test Satisfacción de usuarios a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	Grupo Experimental (Con Sistema) Post-test Satisfacción de usuarios a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1			
1					
2	2	4		Media ($\bar{X}_1$) Sin sistema	1.747126437
3	2	3		Mediana (Me1)	2
4	1	3		Moda (Mo1)	2
5	1	4		Desviación Típica o Estandar (S1)	0.795604068
6	3	3		n1	87
7	1	5			
8	1	5		Media ($\bar{X}_2$) Con sistema	3.885057471
9	1	3		Mediana (Me2)	4
10	1	5		Moda (Mo2)	4
11	4	4		Desviación Típica o Estandar (S2)	0.907658467
12	2	2		n2	87
13	2	4			
14	1	5			
15	2	5			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 323: T de Student – Post Test – hipótesis – Satisfacción usuarios

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Satisfacción usuarios entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Satisfacción usuarios entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 324: T de Student – Post Test – Resultados – Satisfacción usuarios

Variable (Satisfacción usuarios)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.747126437
Desviación Típica o Estándar (Grupo control)	S_1^2	0.795604068
Numero de datos (Grupo control)	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.885057471
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.907658467
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-16.52147893
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	169.0977078
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.974100447
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.653919942
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	2.44344E-37
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	1.22172E-37

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CL Prueba T – Post Test – Tiempo registro inscripción

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 185: T de Student – Post Test – Excel – Tiempo registro inscripción

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Post-test Tiempo de registro inscripcion a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1	Grupo Experimental (Con Sistema) Post-test Tiempo de registro inscripción a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1			
1					
2	2	5		Media ($\bar{X}_1$) Sin sistema	1.701149425
3	2	3		Mediana (Me1)	2
4	1	3		Moda (Mo1)	2
5	1	3		Desviación Tipica o Estandar (S1)	0.733182653
6	3	3		n1	87
7	1	2			
8	1	3		Media ($\bar{X}_2$) Con sistema	3.816091954
9	1	5		Mediana (Me2)	4
10	1	4		Moda (Mo2)	3
11	1	5		Desviación Tipica o Estandar (S2)	0.934216941
12	2	4		n2	87
13	2	4			
14	1	3			
15	2	3			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 325: T de Student – Post Test –hipótesis – Tiempo registro inscripción

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo registro inscripción entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo registro inscripción entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 326: T de Student – Post Test – Resultados – Tiempo registro inscripción

Variable (Tiempo registro inscripción)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.701149425
Desviación Típica o Estándar (Grupo control)	S_1^2	0.733182653
Numero de datos (Grupo control)	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.816091954
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.934216941
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-16.61114837
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	162.8029656
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.974715786
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.654313957
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	1.37582E-37
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	6.87908E-38

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CM: Prueba T – Post Test – Facilidad uso modulo inscripciones

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 186: T de Student – Post Test – Excel – Facilidad uso modulo inscripciones

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Post-test Facilidad de uso modulo inscripciones a)Muy fácil b)Fácil c)Moderado d)Difícil e)Muy difícil	Grupo Experimental (Con Sistema) Post-test Facilidad de uso modulo inscripciones a)Muy fácil b)Fácil c)Moderado d)Difícil e)Muy difícil			
1					
2	2	4		Media (X1) Sin sistema	1.896551724
3	2	5		Mediana (Me1)	2
4	1	3		Moda (Mo1)	2
5	1	5		Desviación Tipica o Estandar (S1)	0.976877831
6	4	2		n1	87
7	1	3			
8	1	4		Media (X2) Con sistema	3.804597701
9	1	4		Mediana (Me2)	4
10	1	3		Moda (Mo2)	3
11	1	5		Desviación Tipica o Estandar (S2)	0.938071754
12	2	3		n2	87
13	2	4			
14	1	5			
15	2	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 327: T de Student – Post Test –hipótesis – Facilidad uso modulo inscripciones

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo inscripciones entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo inscripciones entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 328: T de Student – Post Test – Resultados – Facilidad uso inscripciones

Variable (Facilidad uso modulo inscripciones)	a) Muy fácil b) Fácil c) Moderado d) Difícil e) Muy difícil	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.896551724
Desviación Típica o Estándar (Grupo control)	S_1^2	0.976877831
Numero de datos (Grupo control)	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.804597701
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.938071754
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-13.14065336
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	171.7181589
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.973933954
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.653813324
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	9.31526E-28
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	4.65763E-28

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CN: Prueba T – Post Test – Tiempo acceso info inscripción

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 187: T de Student – Post Test – Excel – Tiempo información inscripción

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Post-test Tiempo de acceso a la información de inscripciones a)1 o menos = 5 b)2 - 3 = 4 c)4 - 5 = 3 d)6 - 7 = 2 e)8 o mas = 1	Grupo Experimental (Con Sistema) Post-test Tiempo de acceso a la información de inscripciones a)1 o menos = 5 b)2 - 3 = 4 c)4 - 5 = 3 d)6 - 7 = 2 e)8 o mas = 1			
1					
2	2	5		Media ($\bar{X}_1$) Sin sistema	1.724137931
3	2	4		Mediana (Me_1)	2
4	3	5		Moda (Mo_1)	2
5	1	4		Desviación Típica o Estandar (S_1)	0.830937481
6	5	5		n1	87
7	1	5			
8	1	2		Media ($\bar{X}_2$) Con sistema	4.183908046
9	1	4		Mediana (Me_2)	4
10	1	4		Moda (Mo_2)	4
11	1	4		Desviación Típica o Estandar (S_2)	0.869759866
12	2	4		n2	87
13	3	5			
14	1	4			
15	2	5			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 329: T de Student – Post Test – hipótesis – Tiempo información inscripción

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información inscripción entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información inscripción entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 330: T de Student – Post Test – Resultados – Tiempo información inscripción

Variable (Tiempo acceso información inscripción)	a) 1 o menos = 5 b) 2 - 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 - 7 = 2 e) 8 o mas = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\overline{X}_1$	1.724137931
Desviación Típica o Estándar (Grupo control)	S_1^2	0.830937481
Numero de datos (Grupo control)	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\overline{X}_2$	4.183908046
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.869759866
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-19.07343825
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	171.6426095
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.973933954
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.653813324
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	2.67875E-44
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	1.33937E-44

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CO: Prueba T – Post Test – Satisfacción modulo inscripciones

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 188: T de Student – Post Test – Excel – Satisfacción modulo inscripciones

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Post-test Satisfacción modulo inscripciones a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	Grupo Experimental (Con Sistema) Post-test Satisfacción modulo inscripciones a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1			
1					
2	2	5		Media (X ₁) Sin sistema	1.83908046
3	2	5		Mediana (Me ₁)	2
4	1	3		Moda (Mo ₁)	2
5	1	4		Desviación Tipica o Estandar (S ₁)	0.974960503
6	3	4		n ₁	87
7	1	4			
8	1	4		Media (X ₂) Con sistema	3.908045977
9	1	4		Mediana (Me ₂)	4
10	1	4		Moda (Mo ₂)	3
11	1	4		Desviación Tipica o Estandar (S ₂)	0.871141778
12	2	4		n ₂	87
13	2	3			
14	1	3			
15	2	3			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 331: T de Student – Post Test – hipótesis – Satisfacción modulo inscripciones

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Satisfacción modulo inscripciones entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Satisfacción modulo inscripciones entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 332: T de Student – Post Test – Resultados – Satisfacción modulo inscripciones

Variable (Satisfacción modulo inscripciones)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.83908046
Desviación Típica o Estándar (Grupo control)	S_1^2	0.974960503
Numero de datos (Grupo control)	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.908045977
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.871141778
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-14.76000343
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	169.864693
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.974100447
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.653919942
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	2.21555E-32
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	1.10778E-32

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CP: Prueba T – Post Test – Tiempo registró pago

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 189: T de Student – Post Test – Excel – Tiempo registro pago

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Post-test Tiempo registro de pago a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1	Grupo Experimental (Con Sistema) Post-test Tiempo registro de pago a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1			
1					
2	2	5		Media (X ₁) Sin sistema	1.620689655
3	2	3		Mediana (Me ₁)	2
4	2	3		Moda (Mo ₁)	1
5	1	4		Desviacion Tipica o Estandar (S ₁)	0.668934928
6	3	4		n ₁	87
7	1	4			
8	1	5		Media (X ₂) Con sistema	3.988505747
9	1	5		Mediana (Me ₂)	4
10	1	5		Moda (Mo ₂)	4
11	1	3		Desviacion Tipica o Estandar (S ₂)	0.855818021
12	2	4		n ₂	87
13	2	3			
14	1	4			
15	2	3			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 333: T de Student – Post Test – hipótesis – Tiempo registro pago

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo registro pago entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo registro pago entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 334: T de Student – Post Test – Resultados – Tiempo registro pago

Variable (Tiempo registro pago)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.620689655
Desviación Típica o Estándar (Grupo control)	S_1^2	0.668934928
Numero de datos (Grupo control)	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.988505747
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.855818021
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-20.33224264
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	162.5210678
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.974715786
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.654313957
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	1.29587E-47
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	6.47933E-48

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CQ: Prueba T – Post Test – Facilidad uso modulo pagos

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 190: T de Student – Post Test – Excel – Facilidad uso modulo pagos

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Post-test Facilidad de uso del modulo de pagos a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderado = 3 d)Difícil = 2 e)e) Muy difícil = 1	Grupo Experimental (Con Sistema) Post-test Facilidad de uso del modulo de pagos a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderado = 3 d)Difícil = 2 e)e) Muy difícil = 1			
1					
2	2	3		Media (X ₁) Sin sistema	1.804597701
3	2	5		Mediana (Me ₁)	2
4	1	4		Moda (Mo ₁)	2
5	1	3		Desviacion Tipica o Estandar (S ₁)	0.818948283
6	3	3		n1	87
7	1	4			
8	3	5		Media (X ₂) Con sistema	3.954022989
9	1	4		Mediana (Me ₂)	4
10	1	3		Moda (Mo ₂)	4
11	1	5		Desviacion Tipica o Estandar (S ₂)	0.84781588
12	2	4		n2	87
13	2	4			
14	3	4			
15	2	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 335: T de Student – Post Test – hipótesis – Facilidad uso modulo pagos

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo pagos entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo pagos entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 336: T de Student – Post Test – Resultados – Facilidad uso modulo pagos

Variable (Facilidad uso modulo pagos)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.804597701
Desviación Típica o Estándar (Grupo control)	S_1^2	0.818948283
Numero de datos (Grupo control)	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.954022989
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.84781588
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-17.00817426
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	171.7939937
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.973933954
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.653813324
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	1.09156E-38
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	5.4578E-39

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CR: Prueba T – Post Test – Tiempo acceso info. Pago

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 191: T de Student – Post Test – Excel – Tiempo acceso información pago

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Post-test Tiempo de acceso a la información del pago/historial a)1 o menos =5 b)2 – 3 = 4 c)4 - 5 = 3 d)6 – 7 = 2 e)8 o mas = 1	Grupo Experimental (Con Sistema) Post-test Tiempo de acceso a la información del pago/historial a)1 o menos =5 b)2 – 3 = 4 c)4 - 5 = 3 d)6 – 7 = 2 e)8 o mas = 1			
1					
2	2	4		Media (X ₁) Sin sistema	1.666666667
3	2	4		Mediana (Me ₁)	2
4	1	3		Moda (Mo ₁)	2
5	1	4		Desviación Típica o Estandar (S ₁)	0.622572806
6	3	4		n1	87
7	1	5			
8	1	3		Media (X ₂) Con sistema	3.908045977
9	1	5		Mediana (Me ₂)	4
10	1	5		Moda (Mo ₂)	5
11	1	3		Desviación Típica o Estandar (S ₂)	0.960040986
12	2	4		n2	87
13	2	4			
14	1	5			
15	2	5			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 337: T de Student – Post Test – hipótesis – Tiempo acceso información pago

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información pago/historial entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo acceso información pago/historial entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 338: T de Student – Post Test – Resultados – Tiempo acceso información pago

Variable (Tiempo acceso información pago/historial)	a) 1 o menos =5 b) 2 – 3 = 4 c) 4 - 5 = 3 d) 6 – 7 = 2 e) 8 o mas = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.666666667
Desviación Típica o Estándar (Grupo control)	S_1^2	0.622572806
Numero de datos (Grupo control)	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.908045977
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.960040986
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-18.27087931
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	147.462273
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976233309
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655285437
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	3.83643E-42
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	1.91822E-42

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CS: Prueba T – PostTest – Satisfacción modulo pagos

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 192: T de Student – Post Test – Excel – Satisfacción modulo pagos

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Post-test Satisfaccion del modulo de pagos a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	Grupo Experimental (Con Sistema) Post-test Satisfaccion del modulo de pagos a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1			
1					
2	2	4		Media ($\bar{x}_1$) Sin sistema	1.712643678
3	2	3		Mediana (Me ₁)	2
4	1	5		Moda (Mo ₁)	2
5	1	4		Desviacion Tipica o Estandar (S ₁)	0.80562046
6	4	4		n1	87
7	1	4			
8	1	5		Media ($\bar{x}_2$) Con sistema	3.850574713
9	1	4		Mediana (Me ₂)	4
10	1	5		Moda (Mo ₂)	3
11	1	3		Desviacion Tipica o Estandar (S ₂)	0.856286407
12	2	3		n2	87
13	2	4			
14	1	5			
15	2	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 339: T de Student – Post Test – hipótesis – Satisfacción modulo pagos

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Satisfacción modulo pagos entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Satisfacción modulo pagos entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 340: T de Student – Post Test – Resultados – Satisfacción modulo pagos

Variable (Satisfacción modulo pagos)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.712643678
Desviación Típica o Estándar (Grupo control)	S_1^2	0.80562046
Numero de datos (Grupo control)	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.850574713
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.856286407
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-16.96132997
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	171.3640955
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.973933954
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.653813324
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	1.4708E-38
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	7.35401E-39

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CT: Prueba T – Post – Tiempo reportes pagos x estudiante

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 193: T de Student – Post Test – Excel – Tiempo reportes pagos x estudiante

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Post-test Tiempo en generar reportes de pagos por estudiante a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1	Grupo Experimental (Con Sistema) Post-test Tiempo en generar reportes de pagos por estudiante a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1			
1					
2	2	5		Media (X1) Sin sistema	1.724137931
3	2	3		Mediana (Me1)	2
4	1	3		Moda (Mo1)	2
5	3	3		Desviacion Tipica o Estandar (S1)	0.65927471
6	3	5		n1	87
7	1	3			
8	1	4		Media (X2) Con sistema	3.827586207
9	1	5		Mediana (Me2)	4
10	2	5		Moda (Mo2)	3
11	3	3		Desviacion Tipica o Estandar (S2)	0.891913237
12	2	3		n2	87
13	1	4			
14	1	3			
15	2	3			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 341: T de Student – Post Test –hipótesis – Tiempo reportes pagos x estudiante

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo generar reportes pagos por estudiante entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo generar reportes pagos por estudiante entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 342: T de Student – Post Test – Resultados – Tiempo reportes x estudiante

Variable (Tiempo generar reportes pagos por estudiante)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.724137931
Desviación Típica o Estándar (Grupo control)	S_1^2	0.65927471
Numero de datos (Grupo control)	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.827586207
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.891913237
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-17.68935552
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	158.3714052
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.975092073
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.654554875
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	1.46433E-40
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	7.32163E-41

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CU: Prueba T – Post Test – Tiempo reportes pagos x curso

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 194: T de Student – Post Test – Excel – Tiempo reportes pagos x curso

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Post-test Tiempo en generar reportes de pagos por curso a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1	Grupo Experimental (Con Sistema) Post-test Tiempo en generar reportes de pagos por curso a)Menos de 2 = 5 b)2 – 4 = 4 c)5 – 7 = 3 d)8 – 10 = 2 e)Más de 10 = 1			
1					
2	2	3		Media (X ₁) Sin sistema	1.793103448
3	2	4		Mediana (Me ₁)	2
4	1	5		Moda (Mo ₁)	2
5	1	4		Desviacion Tipica o Estandar (S ₁)	0.808931696
6	5	3		n1	87
7	3	3			
8	1	5		Media (X ₂) Con sistema	4.08045977
9	1	3		Mediana (Me ₂)	4
10	1	3		Moda (Mo ₂)	4
11	1	5		Desviacion Tipica o Estandar (S ₂)	0.795604068
12	2	3		n2	87
13	2	3			
14	1	4			
15	2	3			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 343: T de Student – Post Test – hipótesis – Tiempo reportes pagos x curso

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Tiempo generar reportes pagos por curso entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Tiempo generar reportes pagos por curso entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 344: T de Student – Post Test – Resultados – Tiempo reportes pagos x curso

Variable (Tiempo generar reportes pagos por curso)	a) Menos de 2 = 5 b) 2 – 4 = 4 c) 5 – 7 = 3 d) 8 – 10 = 2 e) Más de 10 = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.793103448
Desviación Típica o Estándar (Grupo control)	S_1^2	0.808931696
Numero de datos (Grupo control)	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	4.08045977
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.795604068
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-18.80373253
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	171.9525522
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.973933954
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.653813324
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	1.40895E-43
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	7.04475E-44

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CV: Prueba T – Post Test – Facilidad uso modulo reportes

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 195: T de Student – Post Test – Excel – Facilidad uso modulo reportes

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Post-test Facilidad de uso del modulo de reportes a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderado = 3 d)Difícil = 2 e)Muy difícil = 1	Grupo Experimental (Con Sistema) Post-test Facilidad de uso del modulo de reportes a)Muy fácil = 5 b)Fácil = 4 c)Moderado = 3 d)Difícil = 2 e)Muy difícil = 1			
1					
2	2	3		Media (X ₁) Sin sistema	1.770114943
3	2	4		Mediana (Me ₁)	2
4	1	5		Moda (Mo ₁)	2
5	1	3		Desviacion Tipica o Estandar (S ₁)	0.831098313
6	3	5		n1	87
7	1	2			
8	1	3		Media (X ₂) Con sistema	3.885057471
9	1	3		Mediana (Me ₂)	4
10	1	5		Moda (Mo ₂)	3
11	4	3		Desviacion Tipica o Estandar (S ₂)	0.907658467
12	2	5		n2	87
13	2	3			
14	1	4			
15	2	5			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 345: T de Student – Post Test – hipótesis – Facilidad uso modulo reportes

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo reportes entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Facilidad uso modulo reportes entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 346: T de Student – Post Test – Resultados – Facilidad uso modulo reportes

Variable (Facilidad uso modulo reportes)	a) Muy fácil = 5 b) Fácil = 4 c) Moderado = 3 d) Difícil = 2 e) Muy difícil = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.770114943
Desviación Típica o Estándar (Grupo control)	S_1^2	0.831098313
Numero de datos (Grupo control)	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.885057471
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.907658467
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-16.02927079
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	170.6814643
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.974016708
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.653866317
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	5.79071E-36
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	2.89535E-36

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo CW: Prueba T – Post Test – Satisfacción modulo reportes

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 196: T de Student – Post Test – Excel – Satisfacción modulo reportes

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Sistema) Post-test Satisfacción del modulo de reportes a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1	Grupo Experimental (Con Sistema) Post-test Satisfacción del modulo de reportes a)Muy bueno = 5 b)Bueno = 4 c)Moderado = 3 d)Malo = 2 e)Muy malo = 1			
1					
2	3	3		Media (X ₁) Sin sistema	1.850574713
3	2	4		Mediana (Me ₁)	2
4	4	4		Moda (Mo ₁)	2
5	1	5		Desviacion Tipica o Estandar (S ₁)	0.828682558
6	3	3		n1	87
7	1	5			
8	3	2		Media (X ₂) Con sistema	3.885057471
9	1	4		Mediana (Me ₂)	4
10	1	5		Moda (Mo ₂)	3
11	1	5		Desviacion Tipica o Estandar (S ₂)	0.907658467
12	2	3		n2	87
13	3	4			
14	1	5			
15	2	3			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 347: T de Student – Post Test – hipótesis – Satisfacción modulo reportes

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Satisfacción modulo reportes entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Satisfacción modulo reportes entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

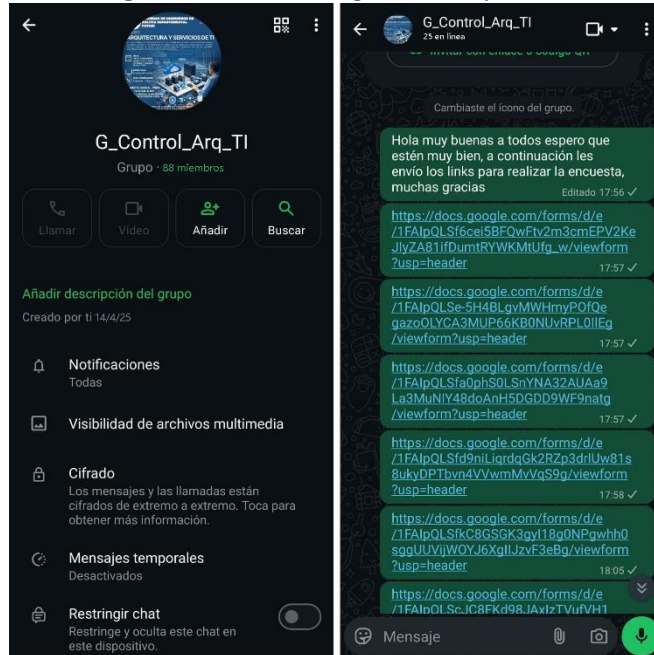
Tabla 348: T de Student – Post Test – Resultados – Satisfacción modulo reportes

Variable (Satisfacción modulo reportes)	a) Muy bueno = 5 b) Bueno = 4 c) Moderado = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	1.850574713
Desviación Típica o Estándar (Grupo control)	S_1^2	0.828682558
Numero de datos (Grupo control)	n_1	87
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.885057471
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	0.907658467
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	87
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-15.4399127
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	170.5941203
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.974016708
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.653866317
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	2.63122E-34
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	1.31561E-34

Fuente: Elaboración propia (2025)

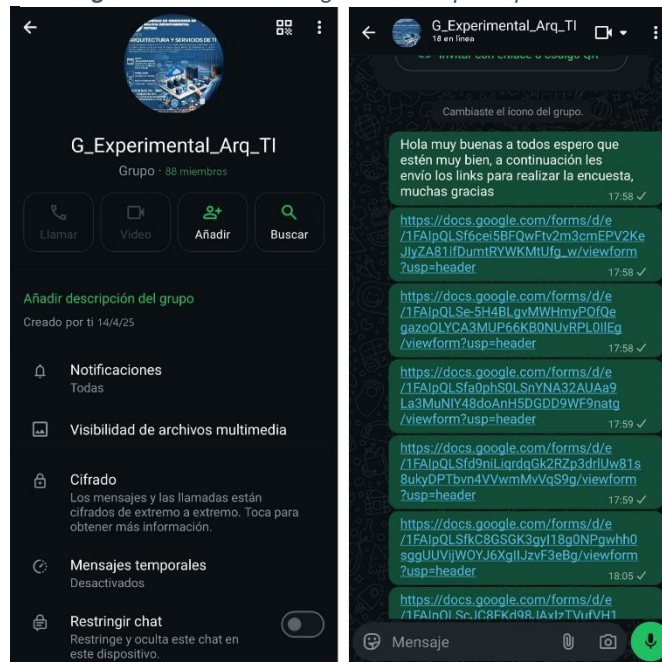
Anexo CX: Tomas fotográficas – Control y Experimental

Figura 197: Toma Fotográfica - Grupo Control



Fuente: Elaboración propia (2025)

Figura 198: Toma Fotográfica - Grupo Experimental



Fuente: Elaboración propia (2025)